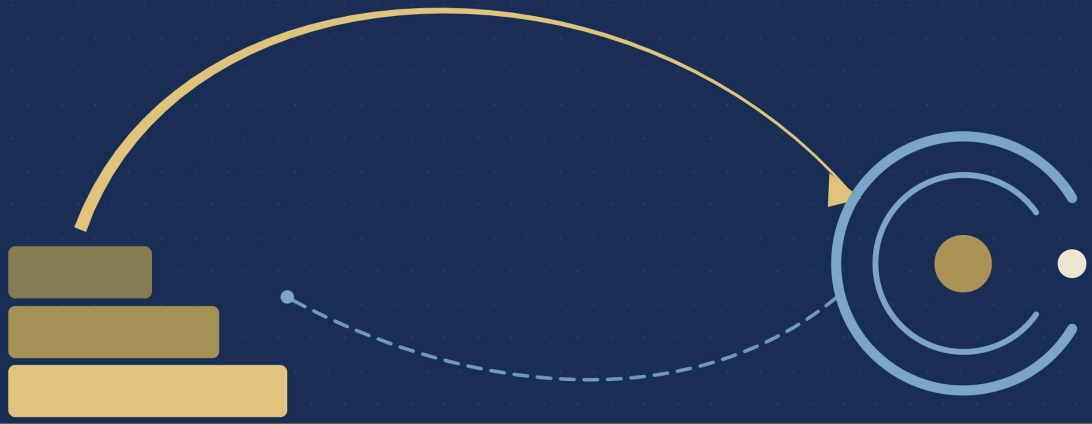
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 598 号

主客互动发生学

持续创造何以可能

知识　原创　价值与成长的
主客互动发生学



成果
已经完成的

回写
接入后续的条件

条件
下一轮的起点

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 598 号

持续创造何以可能

知识 原创 价值与成长的主客互动发生学

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出版信息

书名	《持续创造何以可能——知识 原创 价值与成长的主客互动发生学》
副题	知识　原创　价值与成长的主客互动发生学
英文书名	How Is Continuous Creation Possible? A Subject–Object Interaction Genesis of Knowledge, Originality, Value and Growth
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 598 号
ISBN	979-8-90690-626-7
定价	US$20.00
开本	印刷版 170 mm × 240 mm；阅读版 190 mm × 250 mm
字数	约 20.9 万字（导论、三十二章与结语正文 209,008 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书以王德生的十五篇论文为基础，由 AI（Claude）协助整理资料、扩展论证、统稿与排版。原篇论断、本书解释、构想案例与待实施的检验分别标明；内部编辑审校不等于外部同行评审。

出版编号与 ISBN 已按站内记录完成避重和预留，ISBN-13 校验位有效；本次未取得登记机构配号凭证。

版权所有　侵权必究

持续创造的一项关键机制，是主客互动整体将既有成果转化为后续生成条件。

—本书的母题

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。其主客互动知识论把认识的对象理解为主体、客体及互动形成的复合整体，关注知识怎样诞生、传播和改变。

本书所依据的十五篇论文，围绕文明、叙事、知识、原创、价值与自我成长展开。它们在本书中被重新组织为同一个问题：一轮实践形成的成果，怎样参与下一轮创造的条件。

成书说明

这是一本研究性专著，请按它实际做到的范围来读。

谁写的。本书由王德生著，以作者的十五篇论文为基础；AI（Claude）协助整理资料、扩展论证、统稿与排版，再经内部编辑审校。起草与审校用的是同一个底座，彼此不能当作独立证据；内部审校不等于外部同行评审。

哪些是构想。书中的学习者、教师、团队与课堂场景，是为说明机制而设的构想，不是调查或实验的记录，不指任何真人。

哪些没有检验。书中的检验方案，是待实施的设计，不是已经完成的检验。文献只读到摘要、题录或指定段落的，在书末“参考资料”里写明；取得文献不等于验证了文献的每一项主张。

正文字数。导论、三十二章与结语的正文实计 209,008 个汉字；章题、节题不计入。

前言

成果之后的问题

当一篇文章写完、一门课结束、一次研究取得结果时，人们常用完成来标记它。但完成并没有回答另一件事：这次经历究竟留下了什么，使下一次面对陌生问题时，我们能够看见原来没有看见的差别，采取原来不会采取的行动？

本书从这个间隙进入。它既关心知识怎样形成，也关心知识为什么有时只能被保存；既关心原创怎样被辨认，也关心一次原创之后为什么可能再无新问题；既讨论价值和成长，也不把肯定的体验直接当成能力已经变化的证明。

贯穿全书的母题是：持续创造的一项关键机制，是主客互动整体将既有成果转化为后续生成条件。这里的一项关键机制是一项需要研究的主张，而不是对所有成功作出的总解释。练习、资源、成熟方法和偶然机会都可能足以解释某些变化。新的发生学解释，必须说明自己多提出了什么可以辨认和检验的问题。

十五篇基础论文提供了彼此关联、又不完全相同的入口。把它们写成一本书，需要补足论证之间的连接，也需要保留思想发展的历史差别。原文中的强判断没有被悄悄改成温和判断后仍归回原文；本书提出的条件性重构，会交代自己如何改变了原命题。

本书正文经统稿与内部三审，并对照十五篇论文的网站编校版原文补读，把补读结果回写到有关章节。书中仍保留真实的未定之处：构想不是调查，研究方案不是实验结果，取得文献也不是自动验证文献的每一项主张。这样的边界，使一本讨论创造的书能够继续接受修正。

读者不必先接受全部理论。可以带着一个已经发生的困难，逐步检查其中的对象、路径和条件。若读完之后，原来笼统的挫败被转化为更清楚的问题，原来积累的材料开始改变下一步判断，这本书就进入了它所讨论的过程。

导读

带着一个具体问题阅读

全书按问题推进。前两编从积累困境进入主客互动整体，建立知识模型、差异序列与回写的基本区分。第三至六编依次讨论跨轮能力、原创判断、价值约束以及自我成长。最后两编把前述分析放进学习、研究、组织与人机协作，并检查本书自身的解释边界。

第一次阅读，可以先读导论、第8章、第12章、第22章和结语：它们连接成果、回写、能力与成长。随后从自己的实际领域进入第25至28章，再回到第29至31章检查竞争解释、检验条件与失败机制。这个顺序只是阅读入口，不是事件必然发生的顺序。

研究者可以重点阅读第4章的批判条件、第14至16章的原创判据，以及第29至31章的比较与检验。教师和学习者可把第3章的叙事、第6章的知识模型、第11章的知意情与第25章的学习放在一起。组织与人机协作使用者则可连接第12、24、27、28、32章，观察共同条件怎样维持或失效。

记录时，先写清一轮行动的任务、条件、过程与结果，再看哪些结果确实改变了后轮条件。不要只写我学到了什么，还应说明这项学习在什么时候、通过哪一项操作进入了新的判断。如果尚不能观察到这一点，保留未定即可。

正文中的[P01]至[P15]对应书末原始论文索引，其他作者与年份可在参考材料中查到。原始来源的取得情况与实际核读范围见书末“参考资料”；逐章证据与修订记录保存在编校源文件中，未随本书发布。目录页码从导论重新起算；前置部分采用罗马页码。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言　成果之后的问题 vi

导读　带着一个具体问题阅读 viii

导论　从拥有更多到能够再发生 1

第一编　从积累困境到发生问题 11

第 1 章　为什么积累更多仍可能无法创造 12

第 2 章　乐高文明的优势与边界 22

第 3 章　叙事怎样把共同发生写成个人行动 32

第 4 章　批判必须交代判断成立的条件 42

第二编　主客互动的知识与条件 53

第 5 章　以主客互动整体作为研究单位 54

第 6 章　知识作为主客互动的可修正模型 64

第 7 章　差异序列让变化成为可追踪过程 74

第 8 章　特征纠缠与下一轮发生条件的形成 84

第三编　从一次发生到持续能力 95

第 9 章　确定、随机与突变怎样进入发生过程 96

第 10 章　意义三律如何协同而又相互制约 106

第 11 章　知意情如何参与同一发生过程 117

第 12 章　跨轮能力怎样保持迁移与重建 127

第四编　原创的发生与识别 137

第 13 章　兴趣在原创中有什么作用与限度 138

第 14 章　怎样把原创三标记变成可讨论的判据 148

第 15 章　原创力的本质、表现与动力如何相连 158

第 16 章　如何判别真正的原创　168

第五编　真善美的发生与约束　179

第 17 章　价值究竟属于谁　180

第 18 章　真与可检验的稳定　190

第 19 章　善与相互成全　200

第 20 章　美如何在整体关系中显露　210

第六编　自我成长与行动持续　221

第 21 章　自我如何在互动中形成　222

第 22 章　成长感与实际成长　232

第 23 章　自我激励三原理　243

第 24 章　让行动获得持续运行的条件　253

第七编　学习、研究、组织与人机协作　263

第 25 章　学习从获得答案到形成问题　264

第 26 章　研究从材料整合到解释创造　274

第 27 章　组织从绩效积累到能力再生　284

第 28 章　人机复合体的原创与依赖　294

第八编　理论检验与制度条件　305

第 29 章　本书与竞争解释的对话　306

第 30 章　如何检验持续创造的发生机制　316

第 31 章　失败、退化与理论边界　326

第 32 章　生成文明的制度条件　336

结语　成果如何成为下一轮的开始　346

参考资料　原始论文索引　351

参考资料　其他参考材料　354

版本说明　本版字数、版本与交付　358

导论

从拥有更多到能够再发生

◆ 一种值得解释的反差

先看一个构想的学习场景。一位教师参加了许多课程，读过成箱的书，积累了大量教学设计。她的电脑里，文件夹按学科、年级、题型和名师姓名排列得整整齐齐。面对一道熟悉的题，她可以迅速找到几种讲法；面对一节需要展示的课，她也能调动足够的素材。但是，当学生提出一个不在教案中的问题，当原来有效的讲解突然不能让这群学生理解，她仍可能像刚入行时那样，不知道接下来的十分钟应该怎样展开。

我们不能因此说她没有学习，更不能把她的积累贬为无用。那些知识可能帮助她避免了许多错误，保存了前人的经验，使日常教学更加可靠。真正值得追问的是另一件事：已经拥有的成果，通过什么过程成为面对新问题的能力？文件留在电脑里，与一段经验进入下一次判断之间，究竟还隔着哪些环节？如果忽略这些环节，我们就可能把保存得更多、复述得更熟和能够重新组织问题，当成同一种增长。

这个构想提出的问题，也可以延伸到研究、创作与组织管理，但每个领域的机制需要分别分析。研究者可能拥有丰富文献，却找不到能够区别两种解释的情境；团队可能完成很多项目，却每次都需要依赖同一个人临时协调；一个人与人工智能共同生成大量文字，却仍然难以判断其中哪一个新概念真正解决了旧问题。看起来相似的困难，不必有同一个原因。我们要寻找的是一种能够让差异被具体追问的共同研究方向。

本书提出的母题是：持续创造的一项关键机制，是主客互动整体将既有成果转化为后续生成条件。这个命题把跨轮转化作为需要研究的机制，不把它预先写入持续创造的定义，也不要求每一轮都必须重新改造条件。这里的持续，首先不是数量上的不停产出。一个人能够暂停，能够承认原来的方向已经不适合，能够重新组织一段必要的探索，也可能表现出持续创造的能力。相反，作品不断增加而问题始终不变，表面上没有停顿，生成却可能已经停在原处。

这一命题把注意力移到两轮行动之间。前一轮留下了什么，谁能够调用它，在何种情况下被调用，调用之后能否接受新的差异？一次成功可能留下可迁移的判断，也可能留下对侥幸的依赖；一次失败可能只留下挫败感，也可能留下边界更清楚的知识。成败属于本轮的显露，它们进入下一轮后会有什么作用，不能由本轮的标签直接推出。

这里需要先解除一种容易产生的误会。把成果与条件区分开，不意味着成果只能属于过去，条件只能藏在过去之前。同一本笔记，在一个场景里是此前劳动的产物，在另一个场景里可以成为当前判断的工具。关键不是给它分配一个永恒身份，而是说明它在这一轮中实际做了什么。如果它只是证明自己曾经努力过，它参与的是自我叙述；如果它帮助辨认一个容易被忽略的差别，它参与的是当前研究；如果它规定了谁有资格提出问题，它又进入了制度安排。物理载体没有变化，发生中的功能却可能不同。

因此，经验怎样留下来，必须与经验怎样被使用一起讨论。一个团队把每次失败的原因写成报告，却从不改变下一次的分工，报告的丰富并不能证明团队更会处理失败。另一个团队只保留很短的一条记录，却据此重新安排交接，使某种错误能够在发生之前被看见，那条记录便参与了条件改变。我们仍然要检查改善是否来自其他因素，但至少已经找到一个可以研究的环节，而不是在报告数量与团队能力之间直接画上等号。

反过来，没有显眼的记录，也不等于没有沉淀。熟练者可能在身体节奏、注意顺序和对细微异常的反应中保留了经验。这种沉淀不容易被文件数量捕捉，却可能在具体任务中发挥作用。若本书只承认可见文字，就会再次把某一种显露误当成全部发生。所以，痕迹既可以是文件、工具和规则，也可以是被重新组织的动作与协作；无论采用何种形式，都要说明怎样辨认它，避免用无法检查的内在改变解释一切。

持续创造也不要求每轮实践都直接产生原创。学习一个已经成熟的方法，修复一种基础能力，维护一个可靠的共同工具，都可能没有提出前人未有的理论，却为后来真正的新问题保留了条件。如果把这些工作排除，创造就会被写成脱离日常积累的奇迹。我们的任务恰恰是说明普通实践何时成为生成性的基础，何时停留在熟练重复，何时又因为评价和组织方式的改变而关闭了新可能。

◆ 十五篇论文引出的共同问题

本书的出发材料涉及文明病理、叙事、批判、知识、原创、价值与自我成长。这些题目可以分别组成若干专题，但若只是依照篇名排成一列，读者仍会面对一个没有解决的问题：为什么它们需要在同一本书里相遇？本书给出的回答，是它们共同迫使我们检查发生的条件与发生的结果之间有没有出现倒置。已经显露的能力被当成先在原因，已经取得的价值被当成不需要解释的动力，已经保存的知识被当成可以自行进入新实践的资源，这些倒置可能使真正的生成过程退出视野。

在本书所依据的论文中，固定部件与接口的隐喻提出了关系能否改变的问题，知识模型的论述要求把判断放回具体条件，原创三标记尝试辨认新整体是否出现，自我激励三原理则把一次启动与长期运行分开。[P01][P06][P13][P14] 这些思想在本书中将被连接，但连接本身仍是一项需要完成的工作。原文的一个隐喻不会自动成为另一个领域的机制，几篇论文使用相近术语，也不能证明它们的因果判断已经一致。

这些论文引出了需要继续核查的张力。在有关原创的讨论中，兴趣既可能被作为动力，也可能被质疑为对已经发生的投入所作的事后命名；真善美有时作为成果的评价出现，有时又被写入发生的动力；自我被认为是在互动中形成的，却同时需要承担主动改变的任务。如果把不同表述压缩成几句整齐的口号，表面统一可能建立了，真正的理论问题反而消失了。本书选择让这些张力进入论证。

时间区分是处理张力的第一步。在一次事件中形成的兴趣，可以影响后续事件的注意与选择；在长期互动中形成的主体能力，也可以进入下一轮，改变原来形成它的条件。结果与原因不是永远不能交换的位置，不能从某物具有发生史，就推出它今后只能被动地承受作用。但承认结果能够参与以后发生，也不意味着它具有不依赖条件的内部力量。我们需要追踪具体的中介：它通过改变什么操作、选择或关系，产生了什么可比较的后果。

第二步是区分解释问题与评价问题。一种安排能够持续运行，是需要说明的事实；它是否值得持续，则还涉及目的、代价和受影响者。一个高效系统可能让少数人的创造机会扩大，却让另一些人的判断能力与退出机会缩小。它在组织上更稳固，并不能自动成为善的证明。对发生的整体解释因此必须保持边界：整体让我们看见更多关联，不授予我们把所有关联的延续都称作良好的权利。

第三步是承认材料的理论历史。原文在不同阶段使用的术语可能具有不同侧重，同一个词也可能尚未完成严格定义。本书的整合应当说明这些区别，而不是假装它们从一开始就已完全一致。十五篇论文的网页全文现已取得；原篇提出的哲学解释、历史类比与本书新增的机制，仍需分别交代依据，不能把取得原文当成结论已经成立。对原思想的尊重，需要体现在把它的论证任务继续做深，而不仅是增加赞同和扩张适用范围。

◆ 主客互动整体与持续创造

主客互动整体，是本书选择的研究单位。主体、客体及互动可以分析地区分，却不能仅凭这种区分就假定各自的属性完全先于事件而确定。同一个人借助不同工具、面对不同对象、进入不同协作关系时，可以显露不同能力。这里的整体不是把责任摊给所有人，也不是禁止研究个体差异，而是要求说明被归给个体的能力究竟依赖哪些关系，改变这些关系之后会发生什么。

SIO中的S表示主体，SDE中的S表示显露，两种用法必须区别。SDE把同一事件放在显露、差异序列、特征纠缠三个维度中追问：现在出现了什么，经过了怎样的差异次序，什么相互限定的条件使这一过程成为可能。三方程在这里承担联合追问的要求，并不因为使用了字母就已经成为可计算的数学定理。一个有效的分析，应当让三个维度彼此纠错，而不是让同一件事获得三种无法区分的名称。

本书尤其关注回写。反馈是返回的信息，保存是留下的材料，而回写还要求它们改变下一轮的生成条件。教师发现学生误解，属于收到反馈；她把误解记在本子上，属于保存材料；当这条记录改变了下一次的提问、等待时间和解释顺序，并且这些改变能在过程里被辨认时，我们才有理由进一步讨论回写。是否构成有益的回写，又要由后续比较判断，不能因为她很认真就事先判为有效。

特征纠缠在这里并非所有相关因素的别名。回到前述教师的场景，学生表达错误的机会与教师等待的时间，可能彼此限定：如果只有正确答案能获得发言资格，延长等待未必让真实困难出现；如果学生可以提出错误但教师立即替他完成解释，发言规则也未必改变理解过程。二者的关联不在于同时存在，而在于一项安排改变了另一项安排能够发挥的作用。分析这种关联，才开始接近生成条件，而不是给场景增加一张要素清单。

这种关联还有可以被打断的地方。假如课堂换了一种考核，只奖励最快回答，原来建立的等待和解释可能迅速失去作用；假如新工具能够保留学生修改答案的过程，它又可能让教师更容易看见此前无法看见的变化。这些描述仍然是构想，但它们已经指出可检验的区别：打断什么关系，哪一种操作将受到影响，什么观察结果会使我们放弃原来的解释。没有这些区别，纠缠很容易退回到事物总是相互联系的常识。

E的三层结构帮助我们避免遗漏。理念、现实、自我提醒我们同时考察规范期待、具体操作与当事人的经验；符号、逻辑、数学要求分辨经验如何被表达、推演和形式化；内能、动能、势能则提出关于保持、运行与潜在变化的研究问题。这里不能把每一个生活词汇硬塞进一个格子，更不能用资源、动作、机会替换三种能量的正式含义。层次的价值在于逼迫解释说清楚，而不是靠九个名称制造完整性的印象。

差异序列D同样不能缩为时间经过。先看到答案再尝试，与先尝试再比较答案，可能让学习者形成不同问题；但这种差别不能仅凭顺序名称就断定。我们要看前一步是否改变后一步能够辨认的特征，是否改变选择的理由，以及这种改变是否留下可继续调用的痕迹。有些步骤可以交换而不影响目标，有些步骤的次序却构成机制的一部分。正是可交换与不可交换的对照，使D获得了超出活动次数的解释内容。

显露S也不仅是最后的分数或作品。一个新问题被提出，一个旧判断被限制，一段原来不可恢复的协作得以重启，都可能成为需要分析的显露。它们并不自动具有相同价值。提出问题可能只是增加混乱，限制判断可能是必要纠错也可能是逃避反例，重新协作可能恢复创造也可能恢复依赖。S的出现给我们材料，真善美的评价仍须继续进行，不能由出现本身替代判断。

◆ 怎样证明本书不只是换一种说法

学习、记忆、经验积累、情境认知和组织学习，都已经提出了丰富解释。本书不能靠把这些过程改称为特征纠缠，就宣告完成理论突破。它必须找到既有解释与本书解释会作出不同判断的地方，或者明确承认二者相容，只是在研究组织上有所不同。对于能够由熟练度、资源增加或任务变简单充分解释的改善，不必强加更宏大的发生学结论。

因此，本书始终区分材料中的可核判断、作者的理论解释、本书新提出的机制、构想案例以及尚待开展的检验。构想可以帮助我们发现逻辑差异，却不能冒充实验。对手的真实立场必须尽量恢复，失败案例必须进入推理。统一框架的价值，不在于每个案例最终都支持它，而在于它能否让重要的分歧变得更清楚，让下一次研究知道应该观察什么。

以本书的母题为例，最有力量的竞争解释可能说：人之所以后来表现更好，只是因为练习更多，记忆更牢，工具性能更强，或者获得了原来没有的时间。这个解释完全可能正确。如果我们把任何增加的资源都计入E，把任何多做的活动都计入D，再把任何改善叫作S，就无法与它区分。此时，SDE至多提供了一种整理语言，不能宣称已经发现新的机制。理论必须允许这一结论出现，否则所谓检验只是装饰。

要进一步提出机制主张，就需要更具体的承诺。例如，两组实践具有近似的练习量和工具条件，但其中一组保存了失败时成立的边界，并能在后续任务开始前辨认哪些条件已经变化。我们的新假说不是这一组必然成功，而是这种辨认可能改变其错误的类型、求助的时机或重新组织任务的能力。它可能改善某些结果，也可能增加短期成本。只有把这些具体后果提前说出来，回写才开始具备可区分的研究内容。

研究还须防止另一种循环：先根据后来成功认定发生了正向回写，再用正向回写解释后来成功。破解循环，需要在后轮结果出现之前记录条件改变。某条规则何时被修改，哪个参与者获得了新的判断机会，原来无法调用的材料怎样变得可用，这些应当先于解释被写下来。后来若没有出现预期改善，我们至少可以知道，问题究竟是改变没有实施、改变不相关，还是机制判断不成立，而不是只剩一句条件还不够。

证据的不同形式也不应被一种标准抹平。关于概念是否循环，可以进行逻辑分析；关于一个解释怎样形成，可以追踪版本与争论；关于某种安排是否改善后续表现，则需要适合情境的比较。三者能相互支持，却不能相互代替。一个构想案例揭示了反例的可能，并不证明这种反例在现实中占多大比例；一段感人的经历显示了当事人的意义，也不自动完成一般机制的验证。把证据身份说清楚，理论才能在不夸大确定性的条件下继续前进。

◆ 全书路线与阅读方法

全书先从积累、模块化和叙事中的困难出发，建立批判的条件意识，再说明研究单位、知识模型、差异序列与回写。随后讨论变化怎样成为可调用的能力，原创怎样发生与识别，真善美怎样约束对新成果的评价，主体怎样形成并重新参与条件建设。最后进入学习、研究、组织及人机协作，并把同样严格的检查交还给本书自己的理论。

八编之间的联系并非从哲学一路推导到所有具体答案。前两编规定如何提出问题，中间各编检查不同的发生与评价机制，应用部分再让这些机制面对领域差异。课堂中的等待、研究中的反例、组织中的交接和人机协作中的共同基底，都可能参与回写，但它们不是同一项操作。全书的统一性应当来自可互相检查的问题，而不是要求所有领域讲述同一个成功故事。

人机协作在这种安排中具有特殊意义。更强的AI基底可以增加一轮产出，却不能仅凭产出反推使用者的判断已经增长；反过来，人借助工具完成独自做不到的事，也不必因此被判为没有真正能力。能力的承担者可能是人和工具形成的复合体。我们需要同时问：这一复合体依靠怎样的理论、技术或艺术基底运行；人的判断能否辨认错误；工具变化时，必要的共同条件能否重建。整体能力、个体变化和责任归属，是三个相连而不相同的问题。

最后一编将把前面形成的概念重新放到竞争解释面前。理论可以退让：有些场景中，成熟的知识积累模型已经足够；有些场景中，SDE只让不同证据获得更清楚的位置；有些场景中，它也许能够提出原来未被明确提出的判别局面。承认前两种可能，不会使研究失败。拒绝承认，反而会使本书失去持续修正的条件，把讨论生成的语言固化成新的接口。

读者可以带着一件尚未解决的实践进入本书。无需预先把它装进全部术语，只需先记录：我试图完成什么，哪些条件被我当作当然，哪一步改变之后原来的判断失效了，什么结果确实进入了下一轮。阅读的进展，应表现为这些记录越来越能够支持判断，而不只是越来越熟悉某组字母。一本讨论持续创造的书，也应当把自己的成果变成读者能够检验和修正的起点。

◆

第一编

从积累困境到发生问题

编序

本编的问题是：为什么已有解释会遮蔽生成条件。第 1 章从一个反常经验出发，追问积累更多为什么仍可能无法创造，并把存量结果与生成条件分开。第 2 章把乐高当作一个分析隐喻，检查固定属性与接口在方便分工的同时，何时开始压缩新问题。第 3 章转向叙事：一句“我完成了”省略了什么，成功故事怎样重排发生的顺序。第 4 章说明批判必须交代判断成立的条件，并把同样的标准用在本书的母题上。

01

第 1 章

为什么积累更多仍可能无法创造

◆ 从一个反常经验提出问题

设想两位学习者共同参加一门研究课程。这是为澄清问题而构造的场景，不是已经完成的对照实验。他们阅读相同材料，拥有相近的学习时间，也都能够复述课程中的主要概念。课程结束时，一位学习者把正确答案、参考文献和优秀作业整理成精美笔记；另一位保留的材料稍显杂乱，除正确答案之外，还有问题怎样改变、某项假设为何撤回、何处需要请求帮助的记录。若只按知识点数量与笔记完成度评价，前者未必逊色，甚至可能明显领先。真正的困难发生在课程结束以后：他们接到一个没有标准答案的新任务，需要解释一个熟悉模型未曾覆盖的现象。此时，已有积累能否进入新的工作，才成为一个尚未回答的问题。

不能预先宣布第二位学习者一定表现更好。记录失败可能只是保存了更多噪声，反复回顾也可能拖慢行动；第一位学习者则可能在整理答案时形成了精练而有力的判断。这个场景的意义不在于奖励某种笔记风格，而在于迫使我们区分几件经常合并的事情：占有多少材料，能否理解材料，能否找到材料，以及能否在问题变化时改造材料的用法。它们可以相互促进，却不是同一个事实。一份完整答案证明某个问题曾被解决，不能仅凭其完整性证明新的问题已经获得了入口。

陌生任务中的停顿也不直接证明先前学习失败。新任务可能需要尚未掌握的工具，原先允许合作的任务也可能突然改为个人完成。若把条件改变造成的困难统统归为能力不足，便会低估学习成果；若把所有成功统统归为个人能力，又会忽略外部支撑。比较之前必须说明任务究竟变了什么：是材料更复杂，是评价标

准不同，是时间缩短，还是原先能够随时求助的同伴已经离开。同样一道题目，当可用的表征方式、反馈速度和协作关系改变时，也未必还是同一种实际任务。

反常经验因而不是一句知识无用，而是一个更具体的疑问：为什么某些确实有价值的积累，在需要时没有成为可调用的条件？一个人知道许多研究方法，却不知道眼前争论首先需要概念澄清还是经验调查；能够熟练运行分析程序，却无法判断输入数据是否表达了真正的问题；读过大量批评文章，却只能重复他人的反对意见。困难未必在于缺少更多内容，也可能在于尚未建立内容与当前差异之间的联系。增加材料可以缓解这一困难，也可能让选择变得更难。必须检查的正是两者之间的转换过程。

这样的转换并非只发生在学习者身上。一个组织可以积累很多项目报告，却在人员更换后重复旧错；一个研究团队可以发表连续成果，却越来越难提出下一步值得研究的问题；一个创作者可以提高产量，却逐渐失去判断何种重复仍有意义的能力。这些情形不能合并成同一种病因，却共同提示，成果的增加与生成能力的扩大之间存在需要解释的距离。对距离的研究应当从具体实践开始，而不能直接跃迁为对整个时代的诊断。

在所依据的论文中，知识作为主客互动模型的论述，使我们能够追问一个模型在什么关系中获得解释力；原创力的多视角讨论，则提醒我们同时观察新可能的生成、学习与延续条件。[P14；P15]　本书把这些问题接到一起，提出持续创造的研究对象。这一连接是本书需要承担论证责任的新综合，不能反过来声称原有论文已经证明了全部结论。我们所要解释的，不是为何有人拥有很多知识却偶尔失败，而是成果经过什么过程，才可能提高下一轮面对变化时的行动能力。

◆ 区分存量结果和生成条件

存量结果是某一时点已经留下的东西，包括答案、作品、记录、规则、声誉与评价。生成条件则是一次活动得以开展并发生改变所依赖的关系，包括可以识别的问题差异、能够执行的操作、可取得的资源、容许修正的时间，以及判断何时继续或停止的标准。二者不是互相排斥的物品类别。同一份报告作为归档对象是结果；当它帮助后来者识别一种此前不易察觉的误差，并改变检查程序时，又成为新活动的条件。区别落在其进入活动的方式上，不能仅凭载体名称判定。

这一点可以通过一份失败记录看清。记录若只写项目失败、原因复杂，它虽增加了档案数量，却几乎不能支持下一轮判断。若写明当时如何设定目标、什么信息尚不可得、哪次异常被解释为偶然、何时出现可以改变方案的机会，就可能为后来者提供比较依据。然而，详细仍然不等于有效。新任务中的关键差异可能已经改变，旧记录中最醒目的障碍也可能不再存在。可复用性既取决于留下什么，也取决于后来者如何发现适用边界并重新组织信息。

把结果转成条件，通常要经过选择、解释和接入。选择决定哪些痕迹值得留下；解释说明这些痕迹与当时问题有何关系；接入则让它们能够在后来真正影响行动。一本书摆在书架上，与在争论发生时能找到相关论证，是不同状态；找到论证，与能够说明它为何适用于眼前材料，又是不同状态。这里的先后只是分析方便，实际活动中三者常相互修正。为了让记录能够被后来使用，人们可能重写最初的问题；重新阅读记录又可能发现，原先被当作答案的内容其实只是某项未检验的假设。

布鲁纳在回顾领域特殊性研究时指出，掌握一个领域的原则和程序，并不保证自动迁移到另一个领域，工具与使用范围之间具有具体联系。[Bruner, 1991，第2页] 这一提醒并不替代迁移研究，更不证明本书所有主张，但它支持一个克制的出发点：不能把积累的普遍可用性当作无需说明的前提。一个方法在

哪些条件下成立，条件改变后哪些部分仍可保留，是知识内容的一部分，而不是知识获得之后可有可无的附注。

还需要区分可见载体与实际支撑。有些能力没有形成文字，却通过共同练习保存在团队的配合中。一位成员知道何时应该暂停，另一位能够从短暂迟疑中判断对方需要哪种信息。把他们的合作拆成个人技能清单，可能遗漏配合本身的作用。相反，一项看似复杂的共同活动也可能只是若干独立工作并列完成，无须诉诸深层纠缠。是否存在关系性的支撑，要通过改变连接方式后的具体后果辨认，不能从人数多或者交流频繁直接推断。

生成条件也并非越丰富越好。过量记录会提高检索成本，过多工具可能迫使人持续切换，过密反馈可能使行动者来不及形成完整判断。某些条件的改善，表现为减少不必要的选择，或者让暂时不相关的信息保持沉默。一个经验丰富的研究者能够舍弃许多材料，不是因为积累不重要，而是因为他能够判断哪些差异与当前问题有关。因此，条件建设包含删减、隔离和延迟，也包含保留与联结。用数量增加代表条件改善，会把需要解释的事情重新藏回计数之中。

在这个意义上，成果变成下一轮条件不是一种自动发生的收益，而是一项有成本、会失败、可能产生反作用的活动。固定成功范式可能使团队更快完成相同任务，却更难识别任务已经改变；保存反例可能帮助判断，也可能让人把局部失败误当作普遍禁令。本书将这种进入后续条件的改变作为研究重点，同时保留改变方向不确定的情形。只有能够说明什么被改变、如何影响后续选择，才有理由谈论真正的条件转化。

◆ 知识、原创、价值与成长为何需要一起讨论

知识、原创、价值与成长可以分别研究，而且拥有不同的判断标准。一个论断是否可靠，不取决于它是否新颖；一个作品是否原创，不取决于作者是否因此

获得成长；一种成长是否值得追求，也不能仅凭能力增强作出决定。但在具体实践中，这四类问题会相互进入。研究者如何理解现象，影响他能提出哪些新问题；哪些问题被认为值得追求，影响资源分配；资源与反馈又改变他能够学会什么。把标准区分清楚，与把过程联系起来，并不矛盾。

仍以课程后的研究任务为例。两位学习者需要解释为什么同一教学材料在不同班级中产生不同反应。知识问题是现有解释能否覆盖观察到的差异，哪些变量仍未厘清。原创问题是能否提出一个没有被现成答案预先规定、又可以具体辨认的新解释方向。价值问题涉及应优先追求考试成绩、参与机会还是理解质量，以及研究安排是否不合理地增加学生负担。成长问题则追问，在研究结束以后，学习者能否更好地区分这些要求，并在新场景中重新组织行动。四个问题围绕同一活动，却不能互相代替。

如果只看知识，可能得到一套精确解释，却忽略它在实际选择中会排除谁。如果只看原创，可能不断制造差异，却没有说明差异为何值得保留。如果只看价值表态，可能赞同所有美好目标，却不能处理目标之间的冲突。如果只看成长叙事，可能把一切经历包装成自我提升，失去对成果本身的检验。四者共同讨论的理由，不是它们属于同一个抽象词汇，而是任何一方发生变化，都可能改写其他方面的可行范围与判断条件。

价值对创造的作用，尤其不能缩减为结束之后的打分。假设团队发现，一种更容易取得高分的教学安排会持续压缩学生表达不同理解的机会。若评价只保留总分，团队很可能把这些不同理解当作应被消除的偏差；若把学生解释理由的能力也纳入观察，原先被排除的表达便可能成为研究材料。价值判断因此改变什么能够显露，什么被视为相关差异，以及什么成果有资格继续进入下一轮。但价值选择本身仍须讨论，不能因为它能够推动活动，就断言它必然正当。

原创同样不是脱离既有知识的纯粹开始。一个新的研究入口可以来自旧模型的边界，也可以来自不同方法之间原先未被注意的接合。其新颖程度必须相对于明确范围判断：对个人新、对组织新与对学科新不是同一层次。把个人第一次理解一个概念直接称作学科突破，会虚增原创；因为某个方法在别处已有先例，就否定它在新情境中的适配创造，也会漏掉真实工作。持续创造研究需要保留这些层次，既看新差异何以出现，也看它经过何种检验才能获得相应地位。

成长则使时间进入问题。一次成功能够来自偶然帮助，一次失败也可能留下重要能力。判断成长不能只比较两次分数，还要说明任务与支持是否可比，能力表现是否持续，以及行动者是否能够理解成功的条件。一个团队在熟悉环境中越来越快，可能确实获得了熟练；当环境变化后仍能识别旧办法的边界，则显示另一种能力。这两种能力都值得研究，不必为了突出适应变化而贬低稳定执行。许多复杂实践正是依靠可靠的日常执行，才拥有尝试新路径的余地。

主客互动的整体视角在这里承担一种约束：不能把知识全放进主体内部，把价值全放进外部评价，把原创全归给偶然灵感，再把成长当作三者相加。必须追踪同一过程中的相互改变。学生提出的问题改变教师对材料的理解，教师调整任务又改变学生能够表达的差异，评价方式决定其中哪些差异被保留。具体操作连接了理解与行动，也连接了个体变化与环境变化。整体分析的价值在于揭示这些连接，不能以整体之名取消每个局部主张所需的证据。

◆ 给持续创造一个可研究的含义

持续创造并不要求每天产生突破，也不要求产量沿一条上升曲线增长。它指向一种跨越多轮活动的能力：面对具有实质差异的问题，行动者能够重新开展探索，并在明确的比较范围内形成有新意、值得进一步判断的成果。先前成果的调用是否支持这种能力，是本书准备检验的机制，不能预先放进定义。有人也可能

依靠尚未耗尽的稳定条件或新出现的外部机会继续创造，后文必须保留这些解释。这个含义既允许停顿，也允许返回基础工作。某次暂停若为后续判断取得必要材料，可能属于能力的运用；不断忙碌若只是重复已经失效的程序，也不能凭行动频率证明持续创造。

这一界定包含三个不同时间尺度。短期可以观察一轮活动是否形成新解释、新方案或新作品；中期要观察经过间隔之后能否重新进入问题，特别是能否识别先前判断的适用条件；长期则需要观察任务类型、合作关系或工具环境改变以后，是否仍能重建有效的工作方式。三个尺度之间没有必然一致。短期产量下降可能伴随能力重建，也可能意味着能力流失；长期保持稳定产量可能依靠不断改善条件，也可能依靠挑选越来越容易的任务。时间本身不能替我们裁决。

为了避免把定义变成赞美词，研究应当给能力表现留下可能失败的判据。若某人只能在原来的提示、材料顺序和他人监督下完成任务，那么我们可以承认他在该条件下取得成果，同时暂不声称已经获得独立重建能力。若撤去支持后失败，也不能直接否定他的成长，因为合理使用外部工具本就是许多能力的组成部分。关键是事先说明要考察的能力包含哪些支撑，哪些变化属于预定适用范围。超出范围的失败应帮助修正边界，而不是被当作任何理论都能解释的材料。

观察过程比只收集结果更费力，却能提出更有区分力的问题。研究者可以记录行动者最初如何界定任务，遇到什么差异后改变了判断，改变需要哪些帮助，哪些旧成果真正进入新选择。这些记录不要求把生活全部量化，也不要求保存每一句对话。应围绕候选机制选取材料，例如检索失败、错误模型的撤回、对评价标准的调整，以及下一轮是否采用了相应改变。记录的密度由问题决定，避免为了追求完整而制造一个无人能够使用的档案。

比较也不必只有一种形式。可以比较同一团队在相近任务中的不同轮次，也可以比较起点相近但成果保存方式不同的团队，还可以追踪一个重大障碍解除前

后的行动。每种比较都有弱点：同一团队会自然积累经验，不同团队难以完全等同，障碍解除也常伴随资源变化。承认这些困难并不意味着无法研究，而是要求把结论限定在证据能够区分的范围。若材料只能显示条件变化与后续表现同时出现，就应报告这种关联，不能提前宣布已经证明因果机制。

最有价值的材料往往包括未完成的尝试。成功案例可以显示某种连接怎样发挥作用，失败案例则有助于辨认必要支持是否缺失，或者原本相信的连接其实并无作用。比如，团队已经保存了详尽经验，但后来者没有阅读权限，此时障碍不在记录内容；权限开放后仍然无法使用，可能需要检查概念表达与实际任务之间的距离。通过逐步排除，可以让条件分析变得具体。若每次失败都被笼统解释为互动不足，整体视角就退化成不能受检验的万能说明。

持续创造还要求对价值与代价保持开放。一种方法若依靠长期透支参与者来维持创新速度，即使产出增加，也不能自动被判为优良的持续机制。应分别说明它增加了什么能力、消耗了什么条件、把负担转给了谁，以及这些代价是否被参与者理解并接受。可持续的含义因此不能只剩下组织存续，更不能用少数成功者的坚持遮蔽其他人的退出。能力延续与值得延续之间，需要持续的论证，而非一次性的命名。

◆ 本书的主张以及可能失败的地方

本书的核心主张是，持续创造的一项关键机制，是主客互动整体将既有成果转化为后续生成条件。这里的关键表示需要重点考察的机制，并不意味着任何场景都只有这一个决定因素。疾病、资源短缺、突发制度变化或者纯粹偶然，都可能压倒已经形成的能力。理论的责任是说明它在哪些问题上增加了理解，在哪里必须与其他解释共同工作，而不是将一切成功与失败吸收进自己的术语。

最强的竞争解释来自经过组织的知识积累与熟练形成。按照这种解释，学习者的困难主要是知识结构不完整、练习不足或者迁移线索缺失；只要改进已有学习方法，就能说明后续表现，无须另建发生学语言。这一反对具有分量。本书不能把所有成熟研究没有使用主客互动术语，当作它们遗漏了关系机制的证据。若现有概念已经准确说明哪些知识、练习与反馈发生作用，我们应承认其充分性。新增框架的任务，是揭示仍未被分别处理的连接或边界。

另一种竞争解释是资源增长。团队后来能够创造，可能因为获得更好的设备、更充足的时间或更高水平的合作伙伴，与先前成果如何保存无关。还有一种解释是任务选择：表面上不断成功，实际上只保留自己擅长的任务，把困难问题转给别人。在这些情形中，把表现改善全称为条件转化，会形成循环解释。研究必须尽可能比较原有能力、投入、任务难度和机会结构，再观察成果进入后续活动的方式是否仍提供额外说明。

这种额外说明未必总表现为更高预测精度。有时它可能帮助找到一个过去没有被提出的干预点，例如报告内容并不缺乏，真正障碍在于提出异议者无法影响下一轮任务分配。但干预点也需要经过检验，不能因为听起来更整体就获得优先地位。如果调整记录方式并未改变后续选择，而增加必要练习已经解决困难，就应缩小条件转化解释在该场景中的权重。理论的强度来自能够接受这样的判断，不来自对反例的重新命名。

本书的母题也可能在更根本的层面失败。若在多种可比较实践中，已控制的知识水平、练习量和资源足以解释后续能力，而关于成果如何改变条件的分析没有增加可观察差异，也没有改善行动判断，那么这一母题最多是一种组织材料的语言，不能自称独立机制理论。若它只能在成功之后指出某种有利连接，却无法在结果未知时识别值得关注的变化，其解释力同样有限。后文提出的概念必须逐步承担这些压力。

然而，这些限制并不取消眼前的问题。把知识、作品与认可分别计数，确实不能直接回答下一轮活动为什么能够开始、为何在某处停滞、又怎样恢复。问题提出之后，我们还需要寻找造成距离的具体机制。某些机制属于个体判断，某些属于协作与评价，某些藏在组织对成果的分类和接口之中。下一章从后一方面展开：当分工帮助我们高效积累时，它在什么条件下也会限制我们重新组织问题的可能性。

◆

02

第 2 章

乐高文明的优势与边界

◆ 把乐高理解为一个分析隐喻

一件复杂作品可以由许多事先定义的部件组成，部件依照约定的接口连接，局部更换不必推倒全部结构。这种安排之所以具有吸引力，在于它把难以同时把握的整体转化为可以分工、检查和积累的任务。不同参与者不必了解所有细节，也能够在共同标准下开展工作。本章以乐高作为这种组织方式的分析隐喻，讨论模块身份与接口如何支持协作，又在什么条件下限制问题变化。隐喻不指向玩具本身，也不把所有采用标准和分工的制度归为同一种文明形态。

模块不是天然存在、永远不变的最小实体。某项活动被划为一个模块，往往因为人们希望把一类工作交给特定人员，或者希望一种变化不会波及所有部分。一本教材可以按学科概念划分，也可以按问题过程划分；一个项目可以按专业分工，也可以按交付阶段分工。不同划法使不同联系变得容易，使另一些联系需要额外协调。因此，模块化本身没有预先决定好的优劣，必须结合所要完成的任务、可预期的变化及维护成本判断。

接口也不仅是两个部件接触的边缘。它规定可以交换什么、以什么格式交换、何时算作合格，以及发生争议时由谁解释。课程之间的学分认定是一种接口，部门之间的交付标准是一种接口，研究者向资助方说明成果的方式也是一种接口。接口让陌生参与者能够合作，因为他们可以依赖明确承诺；与此同时，它把复杂活动压缩成有限的可传递信息。压缩不是罪过，没有压缩便可能无法协作。问题是被省去的内容是否恰好在新任务中变成了关键条件。

帕纳斯在模块划分的原始讨论中，已经把模块化的效果与划分标准联系起来，并以设计改变影响哪些部分为检验线索。他的分析显示，恰当安排边界，可以使某些内部变化不必迫使所有模块一同改写。[Parnas，1971，技术报告“Changeability”与“The Criteria”节] 因而，把模块化直接等同于僵化，既不符合这一理论讨论，也削弱了批评本身。真正值得追问的，是谁有权改变划分标准，怎样发现接口已经失配，以及原先有利的隔离何时阻断了必要的信息。

《主客二分和乐高文明的病理学解析》为这一问题提供了重要入口。[P01] 本书沿着该问题继续分析，但把宏观隐喻收紧到可以比较的机制：当角色被视为固定属性，当接口只接受既有类型的成果，当评价奖励局部完成而不检查整体关系，新问题可能被迫改写为旧制度能够接收的问题。这里有三个需要分别证明的环节，不能从出现分工直接推出角色僵化，也不能从一次交付失败直接推出整个文明失去创造力。

这种限制并非减弱问题的重要性。恰恰因为模块化已经深刻进入教育、研究和组织工作，笼统反对它不会提供可行替代。复杂活动需要稳定承诺，许多公共协作也依赖参与者能够预期别人的行为。本章所寻找的，是稳定承诺与问题重构之间的可调整关系：哪些边界应继续保持，哪些边界需要临时打开，哪些接口应允许提出改变自身的请求。只在这些具体层面展开，文明隐喻才可能从一种令人警醒的表达，转成能够指导判断的分析。

固定属性怎样方便分工

先构造一所学校组织课程的场景。学校把教学工作划分为若干学科，每门课程拥有明确目标、课时与评价方式。数学教师负责相应概念和推理训练，科学教师负责相关实验与解释，语文教师负责阅读与表达。这样的角色安排不意味着教

师只具有一种能力，而是对工作承诺作出有限约定。学生知道向谁寻求帮助，教师可以积累相对连贯的经验，管理者也能发现某一环节是否缺失。在任务相对稳定时，明确属性与接口确实降低了协调负担。

如果每次上课之前都要重新讨论何谓教学、谁应负责、怎样评价，协作可能耗尽于自我协商。固定安排把一部分问题暂时关闭，使参与者能够把注意力放在具体困难上。教材、课程标准与共享题库因此不只是外部约束，也能成为创造的支撑。教师无须重新发明每一个基础练习，便可能腾出时间观察学生的特殊理解；团队无需争论每一份数据的基本格式，便能够集中检查异常现象。可重复的基础工作，为不可预定的探索提供了空间。

经验的传递也依赖某种稳定性。一位教师把有效的讲解顺序交给同事，对方至少需要知道学生大致学过什么、材料中的术语如何使用，以及这一顺序曾在哪类任务中奏效。若所有条件同时流动，经验就难以辨认。接口通过固定有限的背景，使一种做法有机会被比较、修订和积累。这里的固定是实践中的暂定，而不是对存在本性的最后判决。能够暂时信任约定，与相信约定永远正确，是两种不同态度。

稳定边界还帮助承担责任。若某项实验记录缺失，可以先找到负责保存记录的岗位；若教学材料包含明确错误，可以追查审校环节。没有任何分工的整体责任，常使每个人都被要求关心一切，却无人拥有足够权限完成必要工作。主客互动整体分析应当揭示责任如何形成，而不是取消责任接口。一个好的接口既让参与者知道自己承诺什么，也让他们知道何种困难需要共同处理。局部可检查与整体可协商，可以同时成为设计目标。

然而，这些优势依赖若干条件。任务之间必须有足够稳定的相似性，交付信息能够代表接收方真正需要的内容，局部完成与整体目标大体一致，异常可以通过某条渠道被提出。只要这些条件发生变化，原先有效的分工便需要重新判断。

比如，学生的阅读困难可能影响数学题意理解，而数学评价又把错误统统归为计算能力。此时，各学科内部的努力都可能很认真，问题却落在课程之间。困难不必来自某位教师不愿负责，也可能来自现有接口没有表达它的位置。

把角色称为固定属性，还需要防止另一种偷换。一个岗位暂时负责数据分析，并不等于任职者本质上只会分析数据；某门课程暂时承担基础训练，也不等于它永远不能成为提出新问题的场所。当工作约定逐渐变为身份判断，参与者提出越界建议就可能被视为不务正业。原本为了减少协调成本而设定的分类，开始决定谁有资格看见什么。这里才出现值得批评的转变：分工工具获得了超出其任务范围的权威，暂定位置被当成了人的完整能力。

对这种转变不能仅凭措辞判断。一个组织即使使用严格岗位名称，也可能允许成员提出跨界问题；另一个组织即使频繁宣称开放协作，也可能把所有资源锁在原有部门。需要看角色分类是否影响信息流动、试验机会与评价后果。固定属性的边界因此不是一个抽象标签，而是参与者在遇到新差异时能够做什么、不能做什么的实际分布。下一步要分析的，正是这种分布怎样进入任务处理。

◆ 接口何时开始压缩新问题

继续这一构造场景。学校启动一个关于校园用水的跨学科项目，希望学生能够提出有依据的改善方案。数学课程要求计算和图表，科学课程要求实验报告，语文课程要求论说文章，各自拥有清楚的评分表。项目最初进展顺利：学生采集数据、分析样本、撰写建议。然而，他们很快发现，某些时段的用水差异与值班安排、设备维护和使用习惯有关，单靠增加测量次数不能解释。问题开始要求重新联系数据、现场行动与管理规则。

现有接口可能在这里发挥两种不同作用。若各学科接受学生说明测量条件如何变化，图表、实验与论证可以相互帮助，原有分工仍能支持新问题。若评价只

接受事先规定的成品，学生就会把尚未解决的关系拆回各自表格：数学部分提交整齐图表，科学部分完成规范实验，语文部分写出措辞完整的倡议。每一件作品都可能合格，整体解释却没有进展。压缩不是因为作品被拆成三份，而是因为影响解释的联系没有进入任何一份作品的必要评价条件。

这种失配有一个渐进过程。开始时，异常被视为可以稍后处理的小问题；重复出现后，它被送到另一个岗位；对方又因不符合受理格式而退回。参与者为完成既定任务，逐渐学会删除难以归属的部分。后来报告中的问题越来越清晰，不一定因为现实更清晰，也可能因为无法被接收的差异已经在提交之前被过滤。若只阅读最终材料，管理者甚至会以为现有划分完全充分。接口因此不仅传递信息，也参与决定什么能够成为正式信息。

例如，汇总表要求按周提交平均用量，而学生发现异常集中在某次维护后的短暂时段。按周平均并非计算错误，它适合比较长期消耗；但若原始时序没有保留，异常便在合法汇总中消失。后来增加一倍采样量，仍按相同方式汇总，也未必恢复被消去的关系。真正需要修改的可能只是允许附上事件时间与维护记录。这个细小改变表明，接口问题不必以全面制度重建的形式解决，关键是让与当前解释相关的差异拥有合适的表达位置。

这一过程中的关键，不是笼统的沟通不足，而是沟通具有不对称的后果。教师可以在会议上讨论跨学科困难，却仍然只能按本学科成绩获得认可；学生可以指出管理规则影响数据，却没有权限获取相关记录；后勤人员愿意解释现场情况，但其建议无法改变研究任务。声音确实出现了，却没有进入能够改写行动的环节。把更多交流当作解决方案，可能只是增加参与者负担。需要检查的是，何种表达能够触发决定，谁必须回应，以及回应能否改变下一轮条件。

从特征关系看，这里至少存在两个相互约束的方面：信息表达的格式与实践中可执行的行动范围。图表允许表达某些变化，却可能隐藏采样安排的改变；管

理权限允许调整某项操作，却可能要求先提供现有格式无法容纳的证据。二者相互限制，使问题卡在表达与行动之间。若只增加数据而保持行动权限不变，方案可能无法试行；若只扩大权限而没有可靠记录，变化又难以判断。这种联系比单列教师、学生、设备和制度更能说明障碍在哪里发生。

接口压缩也可能是合理的风险控制。学校没有义务为了每一个未经澄清的想法立即改变设施，某些操作需要专业判断，某些记录不能任意公开。提出跨界问题的人同样可能误解工作约束。因而，拒绝请求不等于压制创造。判断需要看拒绝是否给出与问题相关的理由，是否存在成本相称的进一步说明途径，是否允许通过较小范围试验减少不确定性。如果所有请求无论内容如何都被归为不属本部门，才更有理由怀疑接口已经封闭了问题，而非审慎处理问题。

更困难的情形是，新问题尚未证明自己的重要性，却必须先争取资源才能形成证据。若完全依照已知收益分配机会，它可能永远无法进入；若任何新说法都获得资源，组织又可能失去稳定执行能力。这个张力无法由开放二字解除。需要让探索拥有有限、可复核的空间，同时让未成功的尝试能够留下为什么停止的说明。固定接口真正的边界，不在于它不能容纳所有可能，而在于它是否允许参与者有根据地提出接口本身需要改变。

◆ 从部件替换走向关系重组

面对上述困难，最直接的反应常是更换某个部件：聘请更有经验的教师，购置更好的仪器，增加一门课程，或者引入能够快速整理材料的软件。这些措施可能有效。测量误差若来自设备精度不足，更换设备就能解决；学生若缺乏基本统计知识，补充教学也具有明确价值。不能因为问题具有关系性，就断言局部改善没有作用。关系分析的任务，是判断局部不足是否足以解释失败，以及改善之后障碍是否仍在相同位置出现。

设想学校已经增加设备和指导时间，学生也能够制作更准确的图表，但关于值班安排的差异仍无法进入评分。此时，新增部件提高了局部质量，却没有改变结果之间的联系。关系重组的一种可能，是保留学科内部标准，同时增加共同解释环节：学生必须说明各类材料如何支持或限制同一个判断，教师共同评议尚未被单一学科覆盖的矛盾。这里没有取消数学严谨性、实验可靠性或表达清晰度，而是让这些标准在具体问题中相互约束。

这种安排也有代价。共同评议需要时间，教师之间可能对证据强度产生分歧，学生可能用整体复杂来逃避局部错误。因此，关系重组必须保留可追查的判断。图表计算错误不能因讨论有深度而被忽略，实验条件缺失不能由文章写得流畅来弥补。整体评议增加的是对联系的检查，不是给予局部缺陷豁免。只有当共同环节能够识别单独评价未能识别的问题，它才提供实质增量；否则就可能成为成本更高的重复会议。

还可以比较三种组织方式。第一种保持原接口，每个学科完成自己的作品，最后合并。第二种保留基本分工，但允许根据问题修改交付内容，并安排能够作出决定的共同评议。第三种取消明确接口，让所有参与者自由讨论。不能预设第二种在任何情境中都最优。若任务成熟、局部依赖很低，第一种可能最快且最可靠；若问题刚刚出现、需要迅速探索，第三种可能短期有效；若关系复杂而责任仍须明确，第二种可能更适合。比较应依据任务性质与实际后果，不应依据组织名称。

模块重组本身也能够产生原创。已有部件在新关系中发挥不同作用，正是许多设计活动的重要来源。即使接口完全没有改变，新的组合也可能解决此前未被解决的问题。对此不能硬说创造其实必然打破了模块边界，否则理论将无法面对反例。需要承认两类不同变化：在既定可行空间内找到新组合，以及改变可行空

间的构成规则。二者都可能有价值，只是需要不同支持。前者依赖可靠的可组合性，后者需要讨论哪些接口承诺可以重新协商。

关系重组也未必意味着永久扩大耦合。探索阶段需要频繁相互解释，形成稳定方案后可能重新划分模块，使后续执行更可靠。这种重新分离不必被视为倒退。若新划分保留了此前发现的重要联系，并为未来异常留下入口，它可以把探索成果转成更容易传递的条件。反之，若为了方便管理而抹去条件差异，新方案可能再次僵化。持续创造因此涉及连接与分离之间的节奏，而不是沿着越来越整体的单一路径前进。

在这个过程中，谁承担改变成本十分重要。要求基层人员不断跨界协调，却不调整其时间和评价，会把组织重组变成个人额外劳动。要求每个人理解所有专业，也会破坏分工原本带来的优势。可行的改变应尽量让必要信息在必要时刻到达有权限处理的人，并使修改后的约定能够重新稳定下来。良好的关系重组并不以永久讨论为成果，它应使下一轮面对相似差异时，参与者更清楚如何行动，同时保留进一步修订的可能。

◆ 文明病理判断需要哪些证据

从学校项目转向文明判断，需要跨越远大于修辞所暗示的距离。一个构造场景只能说明某种机制在逻辑上可能成立，不能证明它普遍存在。即使真实观察到某个组织的接口失配，也还需要判断它是否短暂、是否能够自行修正、是否在其他领域出现，以及是否有更简单的原因。资源匮乏、领导失误、激励冲突和信息质量低下，都可能造成类似现象。文明病理如果不经过这些区分，就容易成为把多种不满集中起来的名称。

首先需要能够看见问题被处理的过程。最终报告的数量、部门之间的会议次数、创新口号的频率，都不足以证明接口开放或封闭。更有价值的材料包括异常

最初怎样被提出，经过哪些岗位，在哪一次转译中失去关键内容，以及后来者为何没有重新提出。也要寻找成功进入决策的反例，分析它们是否使用了现有渠道。若组织已有有效的修订机制，只是个别参与者不知道如何使用，改进信息可达性可能比全面重构更合适。

其次需要比较相近问题在不同安排中的路径。比较不能只挑一个僵化组织与一个成功团队，因为两者可能在资源、人员和任务上相差太大。更有说服力的证据，是在相似条件下，某类接口是否反复过滤同一类关键差异，以及允许修订后是否改变了处理结果。即便如此，也必须观察代价：修改接口是否降低其他任务的可靠性，是否把协调成本转给少数成员，是否导致责任无法追踪。只有把收益与损失同时纳入，才可能提出有分量的制度判断。

文明层面的论证还需要历史与范围。一个组织在危机期间暂时收紧接口，和长期把角色当作不可改变的身份，具有不同含义；一个领域采用严格标准，和不同领域都失去提出新问题的渠道，也不是同一程度的现象。宏观判断必须说明所指的时期、制度集合与活动范围，不能把局部观察推广为全部现代生活。理论可以提出跨领域比较的问题，但在得到材料之前，应把这种普遍性保持为待检验的主张。

对本章最有力的反驳是，成熟的模块化思想本来就包含变化、替换和重新划分，因而所谓乐高困境只是糟糕管理而非模块化的内在后果。这个反驳应当被接受到相当程度。本章没有证明模块化必然导致封闭，也不需要证明。其进一步问题在于：为何某些本可修订的约定，会在实际运行中变得难以修订？可能的答案涉及评价收益、身份地位、成本分配和解释权，而非单一技术原则。由此，批评的对象从模块存在，转向模块边界被赋予何种实际权威。

如果现有接口不断容纳新组合，参与者能够提出有价值的问题，异常能够进入复核，并且改变成本保持合理，就没有依据把它诊断为创造受阻。相反，这恰

是模块化支持持续创造的情形。一个有辨别力的理论必须能够给出这种正面判断。它应帮助我们识别哪些稳定结构值得保留，哪些失配需要调整，而不能只在所有材料中寻找僵化证据。否则，主客互动整体就会变成反对任何划分的口号，失去解释具体关系的能力。

本章留下的判断是有限而明确的：分工与标准能够扩大积累，成果能否成为新一轮条件，则还取决于接口是否允许关键差异进入并改变行动。当接口失配时，困难常被重新写成个人能力不足、局部成果不够或者执行不够坚决。这种重新归属并不总是错误，却值得单独审查。下一章转向叙事，讨论人们怎样把共同发生的过程写成个人行动，以及这种写法在何种条件下影响我们对原因、能力和责任的判断。

◆

03

第 3 章

叙事怎样把共同发生写成个人行动

◆ “一句我完成了”省略了什么

一位教师结束公开课后说：“我用清楚的讲解让学生理解了这个概念。”听者很容易把这句话理解为一种经验总结：教师具备讲解能力，恰当运用这种能力，学生于是获得理解。这种解释可能正确，却仍留下一个问题：它概括了哪一段实际过程，又省去了哪些会影响判断的条件？为了展开这一问题，以下构造一个教学场景。场景中的课堂、记录和人物均用于分析，不是已经实施的观察研究。

教师最初把概念定义放在课前，随后讲解标准例子，再让学生练习。第一次试讲中，多数学生能够复述定义，却把一个边界情形判断错了。教师以为讲解不够细，增加了一页说明，但学生的分歧没有消失。备课同事建议暂时撤去定义，让学生先比较两个相近案例。第二次试讲时，一名学生提出一种教师未预想到的分类理由，另一名学生用反例质疑。教师顺着争论调整板书，把原本放在最后的例子提前。公开课沿用了这一顺序，学生的讨论也更接近教师希望辨认的差异。

“我完成了这堂课”作为交代工作状态的句子，没有什么不妥。它帮助听者知道谁组织课程，谁能够提供材料，谁应回应后续问题。若这句话被用作完整的成功原因，情形便不同了。备课同事的建议、学生提出的分类、材料顺序的变化、教师识别争论价值的判断，可能共同影响了结果。把所有变化压缩为讲解清楚，可能引导后来者把精力用于增加说明，而不是检查任务顺序与学生比较之间的联系。省略的后果由使用场景决定，不能由句子长度直接决定。

并非所有被省略的细节都同样重要。教室墙面的颜色、备课材料存放在哪个文件夹，也属于事件背景，但未必与当前解释有关。整体叙述不意味着无差别列出全部背景，更不意味着只要增加更多参与者姓名就已经提高了准确性。一个细节是否值得恢复，要看它是否帮助区分相互竞争的解释，是否改变对下一次行动的判断。例如，提前例子如果只是偶然伴随变化，就不应获得因果地位；若不改变顺序仍能稳定出现同样的比较活动，原有解释就需要调整。

这里还存在可见性的不对称。教师的发言可以被完整录下，学生在小组内的犹疑却可能没有进入记录；最后的课件容易保存，试讲中被删除的材料则可能已经丢失。叙述者即使没有意图独占功劳，也可能只能使用手边最容易取得的证据。后来者看到的是完整、整洁、署名明确的成果，便更容易把成果中的秩序误当作最初就存在的计划。因果遮蔽可以来自记忆、记录制度与传播要求，不必归结为个人品格问题。

因此，审查“我完成了”这一表述，不是禁止第一人称，也不是要求每一次日常表达都附上完整发生史。应区分任务汇报、表彰、解释、教学传授等不同用途。用于确认工作交付的简写，进入培训材料时可能需要补充条件；用于表达个人感受的回忆，进入制度评价时也可能需要与记录相互核对。问题发生在叙事承担了超出其材料范围的解释责任，却仍以简洁作为免于追问的理由。只有指出这个跨越，语言批评才不会滑向对所有省略的无差别怀疑。

◆ 行动位置与存在实体的区别

一句话需要安排“谁做了什么”，但这个安排不能独自证明世界由彼此孤立、先于关系而完备的实体构成。“教师提问，学生回答”是一种能够帮助理解过程的表达。它并不必然否认学生的反应影响教师，也不必然宣称提问能力完全独立于任务材料。由语法位置直接推导本体论，跨越了尚未论证的层次。本章讨

论叙事的因果效应，必须先承认这一限度：语言形式可以承载某种解释习惯，却不是该习惯已经存在的充分证据。

同一个人在活动中可以占据不同位置。教师在课堂上组织讨论，在备课会上接受同事批评，在陌生领域中又成为需要指导的学习者。这些位置变化并不使个人身份消失，也不意味着他只是任意关系的空壳。它们说明某种行动能力的表现，依赖具体任务、他人反应与可用工具。讨论主体如何形成，不等于否认形成之后的主体能够行动。教师在试讲中学会辨认一个关键误解，后来主动调整课程，这种新获得的判断就可以成为后续过程的实际原因。

若把主体看作预先完备的能力容器，课堂变化容易被解释为内部能力的单向释放。教师原本拥有洞见，恰好找到机会表现；学生是否回应，只影响表现程度而不进入能力形成。另一种解释则追问，教师怎样在学生分类与反例冲突中获得此前没有的判断。这两种解释并非只能择一。有些能力确实在本轮之前已经形成，本轮活动主要调用它；另一些能力则在本轮发生改变。需要依据过程材料区分，而不是为了突出发生而把所有先在能力一概否认。

在构造课堂中，教师拥有组织讨论的经验，这是进入活动的条件；学生提出的新分类使他重新理解边界例子的作用，这是活动中出现的变化；修改后的任务顺序能够被后来课程采用，是变化可能留下的后果。把三者写成教师凭经验设计了有效课程，会保留经验，却容易抹去新判断的形成。如果反过来写成一切都由互动产生，又可能忽略教师为什么能够及时识别并处理争论。好的解释应保留时间层次，使已有能力、新的差异和后来的行动各有位置。

《主客互动叙事模式形成的解码》进一步追问：日常语言为什么容易把整体过程写成一个现成主体向一个现成客体施加动作？文章以光、气、音三种感官逻辑的纠缠解释这种叙事的形成：视觉中的外在对象、身体体验中的主体中心、回应与共鸣中的互动感相互支撑，随后又通过句法、训练及制度获得稳定形式。其

批判指向把主体、客体和互动预设为先验独存实体。不过，网页编校说明也指出，光、气、音是组织经验的哲学概念，从感觉通道推到语法起源仍需独立证据，不能当作已经确立的神经机制或语言史分期。[P02，第五、六章及编校辨析]

本章据此分析叙事如何遮蔽生成条件，并进一步区分行动归属与生成解释：前者回答谁实施了某个可辨认的动作，后者回答这一动作及其效果依赖什么形成过程。二者可以重合，也可以只覆盖彼此的一部分。以一种归属取代全部解释，才是需要具体检查的问题。这一区分以及后文的责任分析、课堂叙述比较，属于本书的展开；原篇提出的感官与句法解释并未替代它们各自所需的论证。

布鲁纳讨论叙事时，把人物的信念、愿望等意向状态与事件解释联系起来，同时提醒意向状态并不充分决定实际行动。[Bruner，1991，第7页] 这个区分有助于我们谨慎使用动机叙述。教师希望学生理解，可以解释其行动的理由，却不能单独说明为何这次安排产生某种效果。同一愿望可能伴随不同教学做法，相同做法也可能在不同条件下产生不同结果。理由值得尊重，机制仍需辨认，两者不必相互排斥。

一种较可靠的叙述，可以保留“我作出决定”，同时说明决定如何形成、凭借什么信息，以及谁的回应改变了判断。这样写不会让行动者失去主体性，反而使主体性变得具体：不是一个抽象的我从内部推出全部事件，而是一个能够注意差异、承担选择、修订判断的人，在确定关系中发挥作用。主客互动解释如果能够做到这一点，就能丰富行动归属；若只能把所有主动句改写成无人称句，则既没有增加证据，也可能降低叙述清晰度。

◆ 成功故事如何重排发生顺序

教学活动结束之后，学校请教师分享经验。有限的发言时间鼓励他围绕一个主题组织材料，听众也希望得到可以学习的办法。教师于是把课程描述为一个连贯设计：先通过相近案例制造认知冲突，再引导学生提出分类，最后澄清概念。这个总结可能准确呈现了最终有效的结构，却容易给人另一种印象：这套结构从一开始就是教师明确持有的方案。过程中的误判、他人建议与临场改变，退到叙事之外，发现过程被改写成了计划执行。

这种改写不必包含任何明确的假句子。教师确实安排了两个案例，确实组织了争论，也确实进行了总结。偏差可以发生在句子之间：先后顺序被重排，后来形成的理由被安放到最初，某项选择所回应的困难被省去。听众据此推断，关键是事先具备清晰设计能力；而过程记录可能显示，关键还包括允许第一次解释失败，能够听见学生提出的异议，并拥有重新安排课程的机会。叙事中的每个局部都真实，整体仍可能引导不同的因果理解。

最容易被逆向投射的，是兴趣、信心和目标。教师在公开课之后感到自己适合这种教学方式，便可能说自己一直相信学生讨论的价值。但最初的试讲也许体现了相反选择，他当时希望通过更详细讲解消除分歧。后来的信心可能由一次有效讨论逐步形成，并在下一轮真正支持他继续尝试。若把这份信心放到最初，就会错过它的形成条件；若因为它是结果而否认其后来的作用，又会犯相反错误。时间位置决定同一特征在解释中承担何种角色。

失败尝试在故事中经常被转成通向成功的必要阶梯。这样组织叙述能够帮助人理解经历，却也可能抹去当时存在的多条路径。第一次增加说明没有奏效，并不证明它必然促成后来的成功；教师本可以因此放弃讨论，也可能寻求另一种方法。只有知道失败如何改变具体判断，才能讨论它的积极作用。把所有困难都写

成磨炼，把所有阻力都写成激励，会让故事获得圆满，却使后来者无法区分有益挑战与应当消除的障碍。

同样，后来被保留的贡献比被放弃的贡献更容易获得清晰归属。备课同事提出了案例比较，因而可以在致谢中出现；另一位同事曾提醒课时不足，虽然建议没有进入最终方案，却可能促使教师删去冗余内容。学生之间持续的相互解释，也可能由于无法归到一个人的名下而变成背景。叙事并非只选择成功的人，还选择容易被命名、容易接入故事线索的作用。要恢复这些作用，不必把所有人列为同等作者，而要说明其贡献与最终决定之间的关系。

记录能够约束这种重排，却不是天然中立的裁判。课堂录像保存了可见动作，未必保存行动者当时考虑过的理由；备课日志可能在当天结束后补写，已经受到结果影响；课件版本能够显示删除与添加，却未必说明为什么改变。因此，过程重建需要相互参照。若日志写教师早已计划采用学生讨论，而早期课件没有相应环节，这种差异值得询问，却不能立即证明教师撒谎。可能是计划未写入，也可能是回忆改变，结论应停留在材料能够支持的位置。

更好的成功叙事可以同时具有可读性与时间准确性。教师可以围绕一个关键转折讲述：原先怎样理解问题，什么具体反应使旧判断显得不足，借助何种帮助形成新安排，以及哪些问题仍未解决。这样的故事不必穷尽全部过程，却保留了能够影响后来行动的分叉点。听众从中学到的也不仅是一套课件，而是如何辨认课件何时需要修改。叙事因此可以成为条件辨认的工具；它造成遮蔽还是提供帮助，取决于组织方式与实际用途。

若学校的分享制度只奖励确定、流畅和个人特色，教师就可能有理由把不确定性从故事中删去。若允许报告一个仍然没有解决的问题，并把同伴如何改变方案视为专业能力的一部分，叙事内容可能不同。这不是靠要求个人更诚实便能完全解决的事。讲述者面对的评价接口，决定哪些材料值得公开、哪些容易被理解

为能力不足。上一章的组织问题由此进入语言：某种叙事方式得以稳定延续，可能因为它与现有认可方式相互支持。

◆ 责任不能被整体解释抹去

恢复共同发生的过程，容易引出一个担忧：如果任何行动都有复杂条件，是否就无人需要负责？这个担忧必须正面回应。原因多并不意味着责任均等，责任能够区分也不意味着原因只有一个。教师、学生、同事与学校共同参与课程，并不赋予他们相同的决定权。谁能够选择任务、修改评价、批准资源，谁知道哪些风险，谁能够拒绝某种安排，都影响责任判断。整体解释的作用是把这些差异呈现出来，而不是把它们融化在共同体之中。

可以把课堂场景进一步推进。学生提出的一个分类思路被教师吸收到公开课中，却没有说明其来源。若分享只是匿名展示常见学习过程，是否需要逐一署名，要结合课程约定与表达用途讨论；若教师把这一思路作为自己独立提出的方法参加评奖，学生贡献的处理就成为更明确的问题。不能仅凭课堂属于整体互动，宣布所有成果无法归属。应考察思路如何形成、谁作出实质修改、公开表述许诺了什么，以及参与者是否有机会了解和表达自己的意见。

因果贡献与决策责任也可能分离。学生的质疑促成课程改变，但学生不因此承担教师选择公开展示哪些材料的全部责任。同事建议先比较案例，也不必为教师后来删去必要说明负责。相反，管理者可能没有直接参与课堂，却通过评价规则强烈影响教师的选择。整体视角使这种远离现场但拥有权限的作用进入分析。它既防止把一切功劳交给台前人物，也防止把一切过失推给最接近结果的人。

责任还受可预见性与可行动性约束。某项安排的后果在当时是否能够合理预见，参与者是否拥有足够信息与实际替代方案，都会影响我们怎样评价其决定。但可解释的压力不自动构成免责理由。教师面对时间限制仍可能有义务保留某项

基本说明；学校在资源紧张时仍可能需要回应明显的评价失配。应把困难如何限制选择，与行动者在剩余空间内作出何种选择分别讨论。承认限制，可以让责任更准确，而不必让责任消失。

对成功的归属与对失败的归属还应保持相近尺度。如果成功时强调个人远见，失败时立刻诉诸复杂环境，解释就形成了不对称；如果成功归给制度，失败只归给执行者，同样需要审查。相近尺度不是机械分配相同比例，而是使用一致的问题：谁掌握信息，谁能够改变安排，哪些贡献确实进入结果，哪些限制当时可被识别。这样才能让责任分析不被结果好坏随意改写。

共同解释可以转化为更具体的后续安排。若问题在于学生贡献无法被辨认，保存方案版本与讨论记录可能有用；若问题在于教师没有机会协商公开方式，仅靠记录不能解决；若问题在于评奖要求个人独创，却奖励高度协作的成果，就需要讨论评价规则与实际生成过程的关系。这些措施各自针对不同机制。笼统倡导共同创造容易获得认同，但只有说明谁在何时获得了什么权利、承担什么义务，才能影响实际行为。

这也为后来的人与人工智能协作问题提供一个有限入口。工具参与文本形成，并不能直接决定最终署名和责任；使用者作出选择，也不能证明全部内容都由其独立产生。需要分别检查生成贡献、审核能力、决定权限与公开说明。本章尚不处理具体行业规则，但可以确立一项分析要求：当新参与方式出现时，既有行动归属需要重新审查，同时保留能够追责的决定位置。整体发生与明确责任，应当相互帮助，而不是相互抵消。

◆ 用两种叙述检验解释增量

对叙事的批评最后应回到一个可区分的问题：不同讲法是否使人注意到不同条件，并作出不同判断？若两种叙述只是词汇不同，读者对后续困难的预测和处

理完全相同，就没有充分理由声称其中一种造成了实质障碍。主客互动叙事应证明自己的解释增量，而不能只凭参与者更多、关系词更多，就获得优先地位。评价的对象是叙事怎样影响理解与行动，而不是它是否符合某种预定文风。

可以围绕同一课堂材料设计一项尚待实施的比较。两个版本采用同一组事实，篇幅相近，都写入教师目标、试讲失败、同伴建议、学生分类和任务修改；第一版按教师当时的判断与决策组织，第二版按条件之间的相互改变组织。两版只改变因果组织及叙述顺序，不增删能直接回答后续问题的事实。若无法保持事实信息一致，所得差异应解释为内容选择与叙事组织的共同作用，不能单独归因于组织方式。公平比较必须认真呈现常规解释的最强版本。

阅读之后，可以提供一个新的课堂情境：教师沿用同样课件，但学生没有产生原先的争论。询问读者首先需要了解什么、准备调整什么，以及在何种证据下愿意撤回自己的解释。有人可能主张增加讲解练习，有人可能检查学生是否拥有区分类别的基础经验，有人可能怀疑原先效果只是任务较容易。不能事先规定关系性回答一定正确。后续情境至少应成对设置：一类中概念基础已足够，但材料顺序妨碍了必要比较；另一类中顺序与讨论安排已经适当，困难却来自尚未掌握的关键前提。两类都不直接标注原因，而逐步提供能够排除竞争解释的记录。评价读者能否依据材料转换判断、选择有辨别力的检查，而不是看其是否更常提出关系因素。

判断解释增量也不能只看读者说出多少相关因素。列举更多因素可能增加谨慎，也可能让行动失去重点。更有价值的是能否找到具有辨别力的信息，能否提出成本合理的改变，以及能否说明哪种结果会使原判断失效。一个读者只提出一个问题，却准确发现材料顺序导致困难，可能比列出十种背景因素更有帮助。整体叙事若无法支持取舍，只会把简单归因替换成无边界复杂性，仍然不能帮助持续创造。

还应检查叙事作用能否越过即时反应。读者在讨论后暂时赞同共同发生，并不意味着后来真的保存过程记录或调整责任安排。某种讲法也可能只有在组织允许修改任务时才产生效果，若评价接口完全固定，理解变化未必能够进入行动。因此，研究需要区分叙事理解、实际选择和制度后果，不把其中一层的变化替代另外两层。语言能够改变注意与解释，但其效果仍依赖使用它的活动条件。

这里存在一种完全可以接受的结果：两种叙述并没有造成可辨认的差异，因为成熟教师已经能够从简短的个人叙述中补足相关条件。另一种结果是，过程叙述帮助初学者提出更合适的问题，却对经验丰富者没有额外作用。还有一种结果是，叙事改变了功劳分配，却未改善教学判断。不同结果说明不同边界，不能全部收编为整体叙事优越的证明。本章提出的是可研究的解释问题，而不是一个已经完成的比较实验。

从一句“我完成了”出发，我们因而得到的不是对个人行动语言的禁令，而是一组层次分明的判断。行动者可以真实地承担行动，能力可以在互动中形成并在后来发挥作用，叙事可以简化过程却仍保持准确；当简化改变了时序、条件和权限的理解时，才需要恢复被遮蔽的联系。这样的分析把批评推进到具体机制，也为下一章留下任务：在承认常规解释有效范围的前提下，怎样对固定主体、固定客体与单向因果的假设提出有条件的批评。

◆

04

第 4 章

批判必须交代判断成立的条件

◆ 从断言拆出对象条件和范围

一个判断越容易被反复引用，它原来携带的条件就越容易被遗忘。条件消失以后，有限经验便可能取得普遍规律的外观。讨论持续创造，首先必须阻止这种转换：某种做法曾经帮助一个人完成作品，不能直接推出所有人采用它都会持续创造；某次失败发生在某种安排之中，也不能直接推出这种安排在所有场合都无效。批判的起点不是给判断贴上正确或错误的标签，而是恢复它究竟在回答什么问题。

以下采用一个构想案例。教师在工作坊中告诉学生，只要足够努力，人人都能创新。学生甲反复练习既定题型，终于给出一种此前没有使用过的解法；学生乙投入同样长的时间，却一直重复已经失效的路线。如果教师把两人的差异归结为乙还不够努力，这个判断就获得了一种危险的弹性：成功证明努力有效，失败证明努力不足。无论发生什么，它都能保持表面正确，却不能帮助乙决定下一步做什么。

拆开这句话，首先要问其中的创新指什么。对本人而言第一次完成，和对一个研究共同体而言首次提出，不是同一判据。其次要问努力指什么。投入时间、忍耐挫折、重复操作、主动改变问题以及寻找反证，都可能被这个词包容，但作用路径并不相同。再次要问人人的范围。初学者与已经掌握必要知识的人，能够调用的条件不同。最后还要问时间范围：一次任务中的突破，不能证明一个人在之后的十年中都拥有持续创造能力。

量词的澄清具有实质意义。如果主张是所有符合条件的人必定成功，那么一个真正满足条件却没有成功的事例就构成困难。如果主张是某种安排提高成功的机会，个别失败并不足以推翻它；研究需要比较机会怎样改变。如果主张只是努力通常值得鼓励，那么它主要表达实践态度，不能承担关于创新成因的全部解释。把这些不同命题压成一句话，会使批判总能击中某个版本，却未必击中对方真正维护的版本。

王德生关于批判第一原理的论述，要求无条件主张交代其成立条件、适用范围与反例；其编校说明也明确防止把这一要求变成对一切普遍命题的预先否定。[P03] 本书据此提出的条件性批判，既不取消严格命题，也不要求每次判断罗列整个世界。它要求提出者说明哪些差异足以改变结论，以及这些差异为何相关。只有承担这种说明责任，判断才能从具有感染力的口号成为能够继续讨论的命题。

条件并不只有一种。对象条件规定讨论的是什么，操作条件规定人们如何接触和改变对象，背景条件规定哪些关系在讨论期间保持相对稳定。还有评价条件，它规定何种结果被算作成功。甲的新解法如果只是把熟知步骤换成另一套符号，在课堂练习中可以具有学习价值，在原创评价中却未必构成实质突破。批判如果不揭示评价条件的差异，就可能把两种正当判断误写成不可调和的冲突。

这也要求区分三种否定。逻辑批判指出前提与结论之间的推导不成立；经验批判指出关于实际发生的陈述与可核材料不符；规范批判则指出某种目标或代价不能接受。一个提高产出的制度，可能在经验上有效而在规范上不可接受。一个值得追求的目标，也可能建立在不可靠的因果判断上。把不赞成说成不真实，把不真实说成不道德，都会使真正需要改进的环节消失。

条件性批判因此不是让每个判断都变得含糊。恰恰相反，它使含混的宽泛断言有了清楚的适用范围。在这个构想案例中，可以保留这样一个可讨论的判断：

当任务范围相对稳定、反馈能够指出错误、学习者能够调整练习方式时，持续投入有助于形成解决此类任务的熟练能力。这个判断没有说明全部原创，却比原来的口号更能指导行动，因为它指出投入之外还应检查什么。

◆ 恢复对手最有力量的版本

批判的质量取决于它能承受多强的对手。如果一个理论只有在对方被简化为荒谬主张之后才成立，它的胜利并不可靠。讨论创造时，天赋、练习、兴趣、资源和社会认可经常被设置为互相排斥的答案。可是，把某一因素视为重要贡献，与把它视为充分原因，是两种不同主张。后一种容易受到反驳，前一种则可能经得起检验。严肃批判应当从前一种开始，而不是主动选择最容易击倒的表达。

本节把几种竞争解释作为分析性立场重构，不把它们冒称为某位学者或整个学科的原意。天赋解释的有力版本是：人在感知、记忆、动作协调或抽象处理等方面可能存在与特定任务相关的差异，这些差异会影响进入任务的成本与速度。这个主张并不必然否认练习和协作，也不必然把人的未来封死。批判需要追问差异怎样测量、是否随条件改变，而不能因为拒绝宿命论就宣布个体差异不存在。

练习解释的有力版本是：在能够识别错误并改善操作的任务中，反复尝试可以使某些过程更准确、更熟练。对此，本书没有理由作整体否定。真正需要区分的是熟练化与改变问题结构。练习可以为后者提供必要材料，也可能让人更牢固地依赖旧办法。当任务从求唯一答案变为提出值得研究的问题时，原来的练习成绩仍可提供信息，却不再单独决定表现。批判应说明这一转换，而不是把练习一概描述为机械重复。

兴趣解释的有力版本是：一个人对某类活动的关注和愿意返回，可以增加探索的机会，并影响他在困难中是否继续行动。这不等于兴趣足以产生原创，也不等于没有预先兴趣就无法开始。兴趣可能是早期原因，也可能在成功体验、同伴

交流或问题逐渐清晰之后形成。把它的位置放进实际时间过程，才有可能区分其作用。仅仅把兴趣从原因改称结果，同样会制造另一个无条件断言。

恢复有力版本还意味着核对论证的对象。如果准备批评某篇论文，就应检查作者的定义、研究范围和限定；如果只见到题名或转述，就只能批评那个可见表达，不能宣称已经推翻全文。读到一个流行口号，也不能据此概括心理学、教育学或哲学的全部立场。对来源身份的诚实不是写作的外围规范，而是批判能够成立的条件。错误的对象会使再精细的推理也失去落点。

杜威在《我们怎样思维》中，把对信念根据及其后续含义的审查放在反思活动的中心，并区别于没有检查依据的接受。[Dewey，1910，第1章，第5—6页]这一点在此具有有限而明确的用途：批判不仅处理一个孤立结论，还要检查结论依靠什么、会使人继续相信什么。概念相近只意味着可以对话，不意味着彼此已被证明。

一个有力量的竞争解释还会提出反问：如果个体差异、练习质量和任务难度已经足以解释表现，为何还要增加主客互动的语言？这个问题必须保留。回答不能只是说整体更完整，因为任何理论都可以通过增加描述而显得完整。应当指出旧解释遗漏了哪种相互限制，以及补入之后究竟改变哪一项判断。如果没有改变，本书应承认竞争解释在该问题上已经足够。

这种承认不会取消批判，反而使批判取得比例感。某个模型在限定任务内有效，不代表它可以扩展到所有创造；某个整体描述尚无额外解释力，也不代表它永远无用。理论之间可以是分工关系、包含关系或问题转换关系，不必被迫写成一方彻底取代另一方。只有把真正冲突的位置缩小到可辨认的程度，后续比较才有可能积累知识，而不是反复交换宏大立场。

◆ 追问被省略的互动整体

恢复对手以后，条件性批判可以向前推进：一个判断是否把实际发生的关系压缩成了孤立属性？回到努力的案例，甲与乙的投入时间相同，并不意味着两人经历了相同的活动。甲可能每次尝试后都得到能够定位错误的反馈，乙则只知道答案不对；甲可以改变题目表示，乙只能重复规定步骤。将两者都记作两小时努力，会把不同过程变成同一个数值，再把差异推给看不见的个人品质。

这里首先需要区分投入总量与投入的组织方式。时间是一个可以比较的量，但时间里发生什么决定了它能支持何种说明。以错误定位为例，反馈若只指出最后结果不对，本身尚未提供错误位置；它能否引出自我定位和策略改变，取决于学习者可调用的知识与检查方式。反馈若指出某个推论依赖未经允许的假设，则把定位线索直接带入下一次尝试，但其作用仍取决于学习者能否理解并使用它。反馈的精确程度与学习者理解反馈的能力相互限定。说明越具体，并不必然越有效；如果学习者没有理解所需的概念，具体说明也可能成为无法使用的信息。

这就是特征关系的分析，而不只是增加两个名词。反馈具有可定位性，学习者的表达具有可检查性，两项特征必须接合，错误才可能成为可修改的对象。如果保留反馈内容却不让学习者展示中间步骤，教师可能无从判断错误究竟出现在哪里；如果保留中间步骤却只给出总分，材料又不能转化为改进线索。切断这种关系，会改变可完成的操作。这种差异比笼统宣称环境重要更接近机制说明。

主客互动分析还会追问任务是否保持同一。设想甲继续面对有明确规则的证明练习，乙突然被要求提出一个尚未形式化的研究问题。前者的努力可以围绕已知评价标准逐步逼近，后者却可能首先需要改变评价标准本身。此时二人的困难并不是同一种量上的多少。若仍用原来的完成速度衡量能力，就会把定义问题所需的停顿判成低效，把沿旧路迅速前进判成高效，进而鼓励与新任务不匹配的行动。

在这一分析中，主体、互动与客体不是三个随意添入的变量。主体是能够承担判断、行动和修正的位置，客体是在当前活动中被辨识和处理的对象，互动则是这些位置形成具体联系的过程。分析可以分别测量人的已有技能、工具的功能以及任务的限制，但不能预设它们在组合前后保有完全相同的作用。某种表达能力在独自计算时不显著，在合作证明时却可能成为维持过程的关键。

本章采用的研究进入顺序，可以先从结果显露追问特征关系，再回看差异经过怎样的序列形成，即以显露、纠缠、序列的顺序复查。也可以先考察不同路线，再检查条件关系如何产生不同结果。这样的顺序是研究者整理问题的方法，不是事件自身必须遵循的历史。更不能把SIO中的主体符号与SDE中的显露符号混在一起，好像主体已经天然等于一个可见结果。

不过，指出关系被省略仍不等于证明整体解释优越。假如一个分项模型已经包括练习时长、反馈类型、原有知识以及它们的交互作用，并且能够准确区分甲乙，本书没有必要仅因为它使用变量语言就否认其能力。整体观点在此可能只帮助研究者决定纳入哪些变量，而没有构成另一套经验规律。这种组织性的贡献值得说明，但其身份必须与新增的因果发现分开。

只有当关系分析改变可区分的预期时，机制主张才取得更强内容。例如，两种反馈总字数相同，一种直接给出完整答案，另一种要求学习者先展示关键假设再比较答案。若理论认为后者更可能形成独立修正能力，就应说明预期差异来自什么过程，而不能只等待最终成绩。如果实际过程显示学习者完全没有检查假设，却依旧改善了独立表现，那么所提出的过程说明就需要修订。这样的例子是理论推演，不是已完成实验的结果。

条件性批判的实践收益由此可见。它把对乙的道德化指责转成可定位的问题：任务是否改变，反馈是否可用，旧技能是否覆盖新要求，哪一种关系需要调整。它并不保证调整一定成功，但它使下一步不再只是重复更加努力。如果经过

分析，唯一合理动作仍是增加同类练习，那么也应接受这一结果。批判的价值不在于每次提出新术语，而在于减少没有依据的行动归因。

◆ 反例怎样修正而非装饰理论

理论最容易接受的反例，是那些最终仍能证明理论正确的反例。作者先承认一个困难，再用更宽泛的语言将它纳入，最后宣布理论因此更强。这个过程有时确实合理，因为新条件能够得到独立识别；有时却只是把理论的边界不断向后移动。判断二者的关键，是新解释是否增加了需要承担的风险。它是否允许某种可辨认的结果出现时，研究者必须承认自己错了？

支持例、困难例与反对例应当承担不同作用。支持例显示某项预期与材料相容，但通常不足以排除其他解释。困难例显示原有表达尚不能直接处理某种情况，需要进一步澄清。反对例则在已说明的条件下与核心主张发生冲突。如果把所有不利材料都降格为困难例，理论便永远没有真正的反对例；如果把每个不符合预期的结果都算作彻底推翻，又会忽略测量错误和条件误认。

面对反例，第一种合理修改是缩小适用范围。努力与改进之间的关系，可能只在反馈可靠、任务相对稳定的条件下成立。这种修改要付出代价：理论不再能够解释范围以外的现象。它不能一面缩小范围以避开反例，一面在公共传播时继续宣称对所有创造都有效。范围改变必须带动标题、结论和应用建议一起改变，否则修改只存在于辩护现场。

第二种修改是补充一个中介过程。例如，原来认为反馈直接改善表现，现在认为反馈只有经过学习者的错误定位和策略调整才起作用。这个补充不是加上一个神秘环节，而是提出了需要检查的过程解释。研究者需要能够辨认定位与调整，并区分没有发生、发生却无效和记录不足。若所有结果都被解释为某种不可见的深层调整，就无法知道新增过程是否真的解释了任何东西。

第三种修改是放弃核心命题。假如一个理论坚持某种条件是原创的必要条件，而在可靠材料中反复出现没有该条件的原创，就不能永远把条件重新定义到无所不包。放弃并非研究失败的全部意义。它可以保留原理论发现的局部关系，同时承认关于必要性的判断过强。能指出自己在哪个地方被材料改变，往往比维持一个永不失败的体系更有知识价值。

反例也要求检查测量是否与命题对齐。假如理论讨论的是陌生任务中的独立修正，研究却只测量熟悉题目的完成速度，那么成绩提高既不能直接支持，也不能直接反对原命题。若测量的是作品数量，而理论讨论的是生成新问题的能力，同样存在错位。这种错位不能靠增加样本数量弥补。首先必须明确被观察的结果是不是理论真正承诺解释的结果。

在SDE分析中，尤其需要防止把特征纠缠当作万能补丁。遇到成功就说纠缠形成，遇到失败就说纠缠不足，如果没有说明哪些特征以何种方式相互限定，这两个说法与成功、失败本身没有信息差。一个有效解释至少要指出关系的具体内容和解除关系后的预期差异。即便如此，它仍然可能被反例推翻，不能因为使用了整体语言就获得免于比较的资格。

反例的保存还有时间意义。如果每次修订都删除旧判断，只留下最新正确版本，读者就无法知道理论究竟经历过什么检验，也无法区分真实学习与事后重写。保留版本并不是为错误建立纪念馆，而是保存选择的来路：当初基于哪些材料提出何种预期，后来哪项材料迫使结论变化。这种记录使后来的使用者能够识别类似边界，不必重新付出同样代价。

一种反对意见认为，批判只需找出反例，不必解释发生过程。就逻辑任务而言，这个意见可以成立：推翻一个全称命题不需要同时给出替代理论。本书不能把没有重建方案当作反驳无效的理由。但是，当任务从判定命题真假转向改善实际行动时，单纯否定还不够。知道努力并非充分条件，不会自动告诉乙应该改变

什么。此时，发生过程的分析承担另一项工作，它补充批判的实践方向，而不取消反例本身的独立效力。

◆ 把同样标准用于本书母题

本书提出，持续创造的一项关键机制，是主客互动整体将既有成果转化为后续生成条件。这个母题也必须接受前述规则。不能一方面要求其他解释限定范围，另一方面把自身写成适用于一切知识、一切社会和一切人生的无条件定律。它目前是一项综合性的理论主张，需要通过概念区分、过程材料和竞争解释逐步承担内容。十五篇文章为问题提供来源，并不等于已经联合证明了这个命题。

首先要面对一种困难情形：某人长期使用稳定的方法、工具和关系，却不断产生新作品。若把任何新作品都解释为条件已经暗中改变，母题就无法遇到真正困难。这里应区分原有条件内部尚未展开的可能性，与成果改变后续条件的过程。一个可重复生成多种结果的机制，完全可能在没有显著更新时继续运行。本书必须允许这种情况存在，并说明它与所讨论的跨轮能力增长有什么区别。

其次，条件改变并不保证创造。更新设备、重组团队、增加记录，可能只造成适应成本，甚至破坏原有有效关系。成果被保留下来，也可能成为下一轮的束缚：一次成功的方法被写成唯一标准，后来者只能复制它；一次获奖的风格被固定为身份，作者开始回避新的问题。因此，回写需要区分方向和作用，不能由后来的成功倒推它必然有效，更不能把任何条件变化都当作进步。

还有一种反例指向时间：创造者可能在一次性条件中完成重要作品，随后不再继续同类实践。如果本书把持续创造作为唯一尺度，就会误判这次创造的价值。持续性是本书选择解释的问题，并非所有作品必须满足的道德要求。一个人选择停止、转换生活方向或保留不可重复的经验，并不因此失败。母题能够解释的，是希望继续生成时条件怎样参与，而不是命令人必须不断产出。

为了避免循环，本书在后续章节中需要先于结果明确哪些改变算作生成条件的改变。例如，一个错误分类被修订，确实使研究者在下次任务开始时选择另一种检查；一个共享表示使原来无法协作的两方能够交换可比较材料。这些改变可以先被记录，再接受后轮检验。它们可能没有带来新成果，甚至产生副作用。只有允许这种不一致，条件与结果才是能够相互检验的两个层面。

母题的解释地位也需要分级。如果普通的练习累积、资源增加或机会差异已经充分解释了某个案例，应承认这些解释足够。如果SDE帮助把分散材料组织为可读过程，却没有增加新的预期，就将其贡献限定为分析框架。如果它识别出原模型未纳入的关系，并使研究者预先指出何种中断会改变后续能力，才可以讨论额外的机制贡献。这三个结论都应在本书中拥有真实位置。

批判因此不是本书写完之后附加的防御段落，而是母题内部的约束。它迫使我们说明对象、时间、标准和可能失败的地方，也使概念能够从口号转化为共同研究的工具。完成这一步，仍没有得到一套充分的知识理论；我们只是获得了提出理论时必须承担的条件。下一步是正面回答：当人、工具、任务与关系共同发生时，究竟以什么作为研究单位，才能既保留整体，又不抹去可分析的差异?

◆

第二编

主客互动的知识与条件

编序

本编的问题是：谁在发生，发生留下什么。第 5 章先确定研究单位，把主体、互动与客体放在同一个整体的位置上来看。第 6 章讨论知识怎样作为可修正的模型被表达、传播、变形与失效。第 7 章用差异序列使变化成为可以追踪的过程。第 8 章讨论特征纠缠，区分反馈、存档与结构性回写，并把持续创造写成一项待验证的机制。

05

第 5 章

以主客互动整体作为研究单位

◆ 先确定正在发生的事件

研究创造，不能从一个无限延展的整体直接开始。世界上的过程彼此关联，并不意味着每次解释都必须同时说明整个世界。研究者首先需要选定一个正在发生的事件：某人试图解决什么问题，哪些参与者能够改变过程，何时算作开始，何时暂时结束，什么结果需要解释。这些边界不是宇宙天然切好的接缝，而是服务于问题的研究选择。它们可以被修订，却不能完全不交代。

本章采用一个构想的学习事件。学习者林澄面对一道要求比较两种收费方案的题目。第一次，她独自使用纸笔；第二次，她使用计算表格；第三次，她向同伴说明自己的判断，并回答对方的追问。三次活动涉及相近材料，但目标不必完全相同：独自计算可以显示她掌握的操作，表格可以支持大量条件比较，解释可以暴露理由之间的断裂。本章不预设其中哪一次最好，也不把三次表现写成已经观察到的事实。

如果问题是林澄能否独立建立比较关系，那么研究范围至少要包含她如何理解收费规则、选择变量、组织计算以及检查结果。若问题是一个小组能否形成可供他人使用的方案，范围就需要纳入分工、公共表达、争议处理与最终决定。相同的人和材料可以进入不同研究单位，因为需要解释的事件不同。研究单位的合理性，取决于它是否保留了与目标差异有关的过程。

事件的开始也不能仅按日历决定。教师宣布任务，是制度意义上的开始；林澄第一次发现两种费用不能只比较单价，是问题意义上的开始；表格建立，则可能是计算过程的新起点。不同起点都可以使用，但会使解释包含不同的历史。如果把起点放得过晚，已经形成的理解就会被误认成不需要说明的个人属性；放得过早，则会让当前任务淹没在无法穷尽的生平故事中。

结束同样是一种选择。交出答案可以标志任务完成，却不等于学习完成。林澄可能在解释时才发现原先比较忽略了固定费用，也可能在后来面对另一种计价方式时才显露旧理解的边界。若本章研究一次解题，就可以把提交后的一段检查作为结束；若研究持续创造，则需要把后续使用纳入相邻事件。重要的是说明前后事件如何相接，而不是为了整体性取消所有阶段差异。

边界之外的过程并非因此不存在。教师过去的教学、家庭中的讨论、表格设计者提供的功能，都可能对当前活动产生作用。但这些过程应通过具体痕迹进入解释：一个被沿用的表示法，一项熟练操作，一条限制共享的规则。无法追踪的广泛背景可以被列为未纳入的可能条件，不能直接写成已经确定的原因。承认遗漏，比用环境复杂包住所有未知更有分析价值。

这一事件取向也改变了材料的组织方式。只保存最后答案，得到的是结果档案；同时保存题目理解、关键选择和修改理由，才能描述结果怎样形成。材料越多并不必然越好，一段无关录音不能替代一个关键步骤。记录需要围绕能区分解释的转折展开：何时更换表示，为什么拒绝一种方案，谁提出了使过程改变的问题。整体研究不是无差别收集，而是有根据地保持关联。

选择整体作为单位，因而同时包含两个约束：不要过早把发生压缩为人的固定属性，也不要把一切相关过程都无限纳入。前一个约束防止因果遗漏，后一个约束保证解释可完成。适当的边界应当允许研究者指出，哪些因素目前可以保持

不变，哪些变化会迫使我们重新划定单位。由此，整体成为可工作的研究对象，而不是无法承担检验的宏大名词。

◆ 主体、互动、客体是整体内的位置

SIO把主体、互动、客体理解为一个复合体中的可区分位置。可区分意味着我们仍然能够问谁提出判断、什么正在被处理、过程怎样进行；整体意味着这些位置的具体性质必须在实际关系中识别。它不要求否认人和材料在事件开始以前已经存在，而是反对把它们在当前事件中的全部意义与能力都当作事先完成的属性。存在的延续与作用的生成，需要同时保留。

林澄在独自计算时承担理解者和检查者的位置，在同伴追问时还承担解释者的位置。同伴并非单纯接收答案，他的问题可能改变林澄所要处理的对象：原先对象是一个数值，后来对象成为决定方案优劣的条件范围。人的身体和姓名没有变化，行动位置及其要求却发生变化。因此，同一个人在不同事件中显露不同能力，并不构成逻辑矛盾。能力判断本来就需要指明其发生范围。

客体也不是任意由主体创造。收费规则中的数额、条款和计算关系对解释施加约束，错误读取不会因为讨论热烈而变得正确。但这些材料进入何种问题，是可以变化的。用于练习时，它们可能是求交点的材料；用于选择方案时，它们还涉及使用量的不确定性；用于公共说明时，还需要考虑不同使用者能否理解这些材料。材料的约束与对象的构成相互参与，不宜用一方吞没另一方。

互动则不是摆在主体和客体旁边的第三件物品。提问、计算、展示、反驳和修订，是主体与客体取得具体关系的方式。把互动单独列成一个因素有时有测量便利，但不能因此假设它可以脱离参与者、材料与规则独立发挥作用。同样一句请解释理由，对已经掌握表示法的人可能开启推理，对尚未理解任务的人可能只是增加压力。互动的性质依赖其所联系的位置。

原文关于主客二分的批评与知识整体模型的主张，为这种分析提供了理论入口。[P01；P14]　本书在此采取有限的表述：将人的能力、对象的意义和关系的作用放回具体事件，可以避免某些过早固定的归属；它不直接证明所有分解方法都错误。分解是研究不可缺少的操作，问题在于分解之后是否还能说明被切开的关系，以及能否把局部结论重新放回原来的任务。

以同一张表格为例，它可以成为读者理解规则的文本、计算者检验假设的工具，也可以成为展示者说服听众的图像。若只问表格具有什么功能，容易把这些用途混在一起。更精确的问题是：在何种操作中，表格的哪些结构使什么行动成为可能？列的排列便于比较两个方案，公式关联使输入变化自动传递，颜色突出使关键范围容易辨认。这些作用有联系，却不等同。

整体内部的位置还会相互转化。林澄展示的草稿本来是表达的结果，同伴将其中一个步骤圈出之后，它又成为共同检查的客体。检查结果使林澄形成一种新的提问方式，这种方式在下一任务中成为她可调用的能力。主体并非只有被塑造的一面，她已经形成的知识与偏好会继续选择材料和行动。说主体在互动中形成，不能推出主体没有后续因果作用。

此处需要与SDE语言保持清楚距离。SIO中的S指主体，SDE中的S指显露；主体可以参与某种显露，却不等于显露本身。按本书号位，一号关注客体，二号关注互动，三号关注主体，这些视角不是先后出现的三种实体。SDE则进一步追问结果如何可见、差异经过何种次序、特征如何相互限定。两套语言可以连接，但连接必须经过问题说明，不能依靠字母相同而自动完成。

整体位置的分析最终要求保持差异。教师、学生与工具在事件中都重要，并不意味着三者拥有相同的判断能力、责任或修改权限。表格能够执行公式，不会因此自动承担公式选择的责任；同伴提出问题，也未必对最后决定拥有同等权

力。整体研究既要避免把共同结果全部归给一个人，也要避免把每个参与项平均化。没有角色差异的整体，反而无法说明协作怎样运行。

◆ 能力如何随复合体改变

能力通常通过表现被推断，但表现并不是能力的透明窗口。林澄独立计算出正确结果，可能因为理解了关系，也可能因为记住相似题型；表格输出正确，可能因为她设置正确，也可能因为模板替她完成了关键判断；小组给出清晰解释，可能来自共同修改，也可能主要由另一位成员完成。相同结果可以有不同来源，因此能力归属必须结合过程与条件变化来判断。

检查能力归属，可以追问三个相互交叠的问题：哪些理解和操作能够由个人带入新事件；当前任务依赖哪些工具功能，以及个人怎样选择、设置和检查工具；哪些判断需要在特定协作中才能形成或维持。这三个问题不构成从低到高的三个层级。由共同形成到个人保持，或者由特定工具支持到可以替代的支持，都须分别检查，不能由一次共同成功认定。

区分并不意味着把无工具表现视为唯一真实能力。许多任务本来就以工具使用为组成部分，要求人脱离全部支持可能改变任务性质。与此同时，工具的可靠可用与个人是否理解关键关系，是不同问题。如果林澄能够准确建模、识别异常结果并调整公式，她拥有的工具支持能力并不虚假；如果她只能按下按钮，输出一变便无从检查，则不能把系统完成的全部计算直接记为她已经掌握的推理。

克拉克与查尔默斯在延展心智论述中，通过人和外部操作的耦合，讨论认知过程是否必须限于身体边界之内；他们也讨论外部资源可靠接合的重要性。［Clark与Chalmers，1998，第2—3节］ 这里借用的只是一个明确问题：研究单位是否遗漏了正在发挥作用的外部过程。本书不从这个问题直接推出心智、人格与全部技术系统具有相同边界，也不声称SIO与延展心智已经是同一理论。

对林澄而言，表格的可修改性与她的关系理解构成一组具体联系。可修改性允许她变更使用量和收费参数，关系理解使她知道哪些单元应联动、哪些不能任意更改。如果解除前者，只留下静态答案，探索不同条件的操作会受到限制；如果解除后者，只留下任意编辑权限，变化可能不再对应一个有意义的问题。整体能力来自这种接合，而不是把人的分数与软件功能数量简单相加。

协作情境还增加一种不能直接分摊的能力。同伴的问题迫使林澄说明固定费用为何不能忽略，林澄的反例又使同伴修改原来的比较方式。最后形成的解释可能没有任何一方在开始时单独拥有。说它在协作中生成，是关于形成过程的判断；说每一方后来都掌握它，则需要另行检查。共同成果的产生和成果在成员之间的分布，是两个可以分离的问题。

这种分离会影响教育与组织评价。若只给小组一个总分，就可能无法判断谁能够独立使用结果；若只考察个人最后答案，又可能漏掉一个人在组织讨论、辨认冲突或维持共同表示方面的贡献。两类评价各自回答不同问题。恰当做法不是把所有能力强行合并成一个总量，而是明确本次评价需要支持什么决定，再选择相应证据。整体分析增加的是归属的精度，不是取消评价。

能力还可以表现为知道何时不使用某种支持。一个熟练使用表格的人，可能在简单任务中选择心算，在不确定输入较多时使用区间比较，在公式无法代表目标时停止计算并重新界定问题。这种选择说明工具并非总是提升或削弱能力，其作用取决于使用方式。仅比较使用与不使用两组，可能不足以说明差异；需要辨认如何设置、如何检查以及何时退出工具过程。

这里的反例是：林澄在三种情境中的表现可能几乎没有差别。如果任务简单，已有技能充分，工具和同伴没有提供相关增量，那么个体能力模型就可能足够。不能因为整体观点预先重视关系，就把没有差异解释成隐藏作用。另一个可

能结果是工具使表现更差，原因也许只是操作负担高于收益。整体分析必须能够说明这些平凡结果，而不能只在出现惊人协作时才显得有用。

由此，能力既不是完全封存在个人内部的恒定数值，也不是每次关系改变便彻底重生的幻影。人带着已有经验进入事件，事件又使经验取得新的作用和可能的变化。研究需要同时观察保留与改变：哪些操作可以迁移，哪些依赖特定支持，哪些必须重新组织。这样的区分为后文讨论能力重建奠定基础，而本章的任务是先让归属与证据对应，避免把所有结果混为一种拥有。

◆ 环境也是有作用的互动集合

在SIO环境观中，环境不是围绕孤立个人的一圈背景物，而是与当前主客互动整体共享主体、互动或客体，并能够推动或阻碍当前活动的其他互动集合。这一定义把关联与影响同时纳入。共享一个人并不自动证明所有既往经历都相关；使用相似材料也不自动意味着两项活动互相影响。研究者需要找到从相关事件进入当前过程的路径，才能把环境从泛称转为解释。

林澄在家庭中参与过费用讨论，这项事件可能与课堂任务共享主体与部分对象。如果她由此熟悉固定支出和变动支出的区别，且在当前解题中实际调用这种区分，就可以说明一条影响路径。若只是知道她的家庭曾讨论预算，却没有任何材料显示这种经验进入任务，就不能直接把课堂表现归于家庭支持。环境定义要求共同性，因果说明还要求实际作用，两者不能相互替代。

课堂制度也可以通过另一条路径产生作用。假如此前的评分只奖励最快答案，林澄可能形成避免展示未完成想法的做法；当前任务虽然允许合作，这个做法仍可能阻碍错误进入公共检查。这里不是一个抽象的学校环境直接导致沉默，而是评分事件、行为预期与当前表达之间存在可辨认的联系。制度的影响通过人的判断与行动继续存在，不需要把制度人格化。

跨事件影响还可能共享互动形式。一个小组在其他任务中形成了先复述对方理由再提出反例的规则，把它带入费用比较时，这项规则就改变争议的处理方式。材料已经不同，互动组织仍可能保持连续。可是，同一规则并非在所有任务中都合适：当时间极紧或错误容易直接核对时，完整复述可能增加无必要负担。环境中的成功做法进入新事件，也需要重新接受用途检验。

共享客体则可能造成合作或冲突。两个班级使用同一数据表，一个班级修改了类别定义，另一个班级继续沿用旧定义，双方即使没有直接交谈，也可能通过共享材料影响彼此。变化的关键不是同处某个机构，而是数据版本与判断规则之间的关系。只要共享对象发生变化，当前活动的输入就可能改变。因此，环境分析需要关注传递媒介、版本与接入方式，而不只关注空间邻近。

关系的方向也必须具体。家庭讨论可能使课堂理解更容易，也可能固化一种只比较眼前价格的习惯；同伴规范可能保护未完成想法，也可能让人不愿指出错误。推动或阻碍不能根据环境名称先验决定。它们是相对于某项任务、某个阶段和某种目标的判断。同一关系可以降低开始行动的门槛，却提高后续修正的成本；如果只给出总体正负评价，这种时间差异就会消失。

本书的E层分析可以在这里得到具体约束。理念、现实、自我的关系，需要落在目标理解、材料操作和行动者自我定位之间；符号、逻辑、数学的关系，需要落在表达、推演和数量结构怎样接合；内能、动能、势能则只能在本书明确的理论意义中讨论，不能未经操作定义就宣称测得物理能量。环境是相关事件的集合，E关注特征相互限定，两者并非同一个名词的不同写法。

环境边界由影响链条约束，但链条也不能无限倒推。一支笔来自庞大的生产历史，这个事实未必解释林澄为何在某一步改变思路；若笔不能书写并导致表示中断，物质条件才在当前问题中取得直接意义。研究者应优先追踪对差异有解释

力的路径，并说明暂时保持不变的条件。完整背景可以永远补充，有限解释却必须在某处承担具体判断。

环境关系还有可改变的一面。林澄在课堂中形成的比较图式，可能被带回家庭讨论；小组制作的说明也可能改变下一届学生的任务材料。当前SIO并非只接受环境，它可以成为其他SIO的环境。这种相互影响不保证进步，因为错误图式同样能够传播。但它使环境不再是外加于主体的固定容器，而成为事件之间可以追踪的作用网络，后文讨论持续创造需要的正是这种跨事件联系。

◆ 本体主张怎样承担解释任务

整体立场最容易获得认同的地方，是它提醒人们不要遗漏关系；最容易失去内容的地方，也是它总能在事后说还有关系尚未考虑。因此，本体主张必须通过具体分析承担任务。它至少要帮助研究者选定合理边界、识别位置变化、区分能力归属，并说明某种关系改变之后哪些操作会不同。如果这些任务都没有完成，整体就仍只是态度，尚未成为解释。

一个强有力的竞争模型可以直接把个体已有能力、工具条件、任务难度和合作方式列为变量，允许它们相互作用。在许多问题中，这样的模型已经足够。SIO不能仅因它从个体开始就判定它犯了本体错误。真正需要比较的是它是否把关键关系误当成固定背景，是否在任务改变时仍沿用不合适的能力指标，以及是否把共同结果无条件归给个人。没有这些差异，争论可能只是表达偏好。

可以把林澄的过程整理成三个连接：读出收费规则后建立数量表示，改变输入后比较方案，把比较结果写成带适用范围的建议。第一个连接断裂，计算再准确也可能算错对象；第二个连接断裂，单个答案不能支持范围判断；第三个连接断裂，正确比较仍可能误导使用者。每个连接都有对应材料，因而能够分别检查，又共同解释最终建议。这便是整体中可分辨的结构。

具体修正也因此能够定位。若林澄把固定费用误写成单价的一部分，首先应重建条款与变量的对应；若公式正确而比较只取一个使用量，应扩展输入范围；若范围已经比较清楚却仍给所有人同一建议，应修订输出表达。三种困难分别发生在不同连接，增加计算练习无法同样解决它们。整体分析把下一步行动与故障位置相连，而不是只给活动增加一个总名称。

这也意味着某些分解是必要且有效的。暂时固定其他条件，单独检查公式是否正确，可以迅速排除一种错误；暂时独立考察林澄的理解，可以判断她是否依赖模板；暂时观察小组交流，可以识别信息没有传递的环节。整体研究不是拒绝局部分析，而是要求局部结论回到原事件时重新说明适用范围。分析与综合相互约束，任何一方都不能独自完成全部任务。

最终，研究单位应当随着问题的变化而公开修订。如果原来认为一次课堂就足以解释能力，却发现关键操作来自先前协作，应扩大时间边界；如果认为整个小组共同生成，后来材料显示只有一人完成全部关键步骤，应修正能力归属；如果外部支持在对照中没有作用，则应撤回其机制地位。这些修改不是整体论的例外，而是它保持可分析性的必要条件。

以主客互动整体为研究单位，得到的不是一个无所不包的新实体，而是一种有约束的存在理解：人、对象与过程在具体联系中取得可以识别的作用，既有结构参与当前发生，当前发生又可能改变后续结构。下一章由此追问知识模型化的内容。若知识只保存最后结果，就可能失去使用它的条件；若知识试图保存全部整体，又会变得无法传递。可修正的模型需要在这两种困难之间形成自己的尺度。

◆

06

第 6 章

知识作为主客互动的可修正模型

◆ 从答案收藏走向模型表达

知识可以以一个简短答案出现，但一个人记住答案，并不意味着他已经能够在新的问题中使用它。知道平均数的计算方法，不等于知道某个平均数能够支持什么判断；记住一次成功的做法，不等于知道何时重复它会产生相近结果。知识的模型性质，首先体现为一种有组织的联系：材料怎样进入，经过什么转换，得到何种结论，这个结论在哪些条件下可以继续参与判断。

本章采用一个构想案例，所用数字仅用于演算，不是真实测验数据。教师想概览两个学习小组的成绩。甲组四人的分数为六十、七十、八十、九十，乙组四人的分数为三十、九十、九十、九十。两组总分都是三百分，算术平均数都是七十五分。计算没有错误，但如果教师据此认定两组学习状况相同，就已经从一个正确运算跨入了没有得到支持的推断。

这个小例子揭示答案与模型的差别。答案是七十五，计算规则是总和除以人数，概览用途则是用一个数表示每人的平均分配水平。三者可以被清楚地区分。这个数保留总量与人数的关系，却舍弃了分数如何分布的信息。模型表达需要把这些联系带在一起，使使用者知道七十五究竟代表什么，也知道它没有代表什么。模型因此不是答案的华丽包装，而是答案可以被可靠搬动的条件。

王德生在《知识是SIO的模型》中，将知识理解为解释既有主客互动并指导未来发生的模型；编校说明同时要求检查证据、适用条件、错误代价与修正能

力，而不把语言生成本身等同于知识。[P14] 本书以这一问题为起点，进一步把模型的使用条件具体化。这里的进一步展开属于本书自己的论证，并不声称原文已经给出以下全部操作区分。

教师若只是收藏一个班级均分，会保存结果而遗失用途。教师若同时记录测验内容、计分规则、缺席如何处理以及希望支持的判断，就保留了一个可以重新使用的模型。后来出现另一份成绩时，他能够检查两次分数是否可比，而不是直接比较两个数的大小。条件说明使人有可能重复计算，也有可能有理由地拒绝计算。拒绝不适当运用同样是知识能力的一部分。

模型并不限于公式。画出的概念关系图可以说明哪些概念互相依赖；实验程序可以说明材料经过哪些操作才支持判断；熟练者展示的一种检验方法，可以把难以立即言说的区别转化为可重复的动作。它们共同具有选择、组织与推导的功能，却不必拥有相同形式。将知识作为模型，并不是要求所有知识变成数学方程，而是要求看见它如何把某些经验变成可继续处理的关系。

对技能尤其如此。会判断一个证明步骤是否有效，不只是能够复述一条规则，还包括在具体材料中辨认规则的适用位置。如果这种辨认只能在熟悉例题中完成，模型的范围便较窄；如果能够说明一个新例为何不适用，范围得到更清楚的界定。技能可以通过行动体现知识结构，但一次幸运成功仍不足以证明结构已经形成。重复与变化的结合，才使可用联系逐渐显露。

一个真实事实的正确表征，并不需要每次都展开完整的主客互动历史。教师说这份名单有四人，通常无需同时讲述名单如何制作、谁在计数和教室如何安排。只要对象与操作没有产生相关歧义，简短陈述便足够。本章不是要求每个知识句子无限变长，而是要求在用途扩展、对象变动或错误代价增加时，能够找回影响判断的条件。条件可以暂时隐含，但不能在需要时永远不可追问。

因此，从答案收藏转向模型表达，最小改变并不是增加篇幅，而是增加可检查的关系。一个记录如果能回答算的是什么、凭什么这样算、可据此做什么、遇到什么应暂停，就已经比孤立数值更接近可用知识。这种结构不替使用者作所有决定，却使判断不再依靠结果的权威外观。下一步需要说明，模型如何在必须简化的同时保留这些关系。

◆ 模型保留了什么又舍弃了什么

模型不可能复制发生的全部细节，否则它就失去压缩、比较和传递的作用。关键不是有没有省略，而是省略是否破坏目标用途。在平均数案例中，个人分数的具体分布被省略，这不妨碍教师计算总分在人均意义上的水平；但若目标改为安排补习，分布就成为不可省略的信息。模型是否足够，必须相对于一个清楚的任务，而不能只凭它看起来多复杂来判断。

为了固定用途，本书把模型的使用说明称为条件索引。它把模型连接到对象范围、使用目的、输入来源、转换规则、输出解释与停止条件。索引不是一份必须填满的表格，而是一组使模型不被错误迁移的联系。在这个例子中，对象是本次测验的两组学生，输入是按同一规则得到的分数，规则是等权算术平均，输出用于概览，停止条件则包括分数不可比或需要个体诊断。

等权并非自然事实，而是计算选择。如果任务是概览每名学生的分数，每人一个权重具有明确意义；如果把难度不同、满分不同的测验分数直接混合，就可能失去同一量的解释。模型使用者需要先使输入具有可比较的含义，再执行运算。计算规则不会自行保证输入合适。正确的算法作用于错误组织的材料，可以稳定地产生不适合目标的结果。

当教师转向补习安排，第一步修订可以只增加最低分与分布说明，而不立即建立庞大模型。甲组有不同程度的分差，乙组则有一人明显低于另外三人；这一

差别已经提示总体概览无法支持相同的分组行动。但是，低分本身仍不解释困难来源。教师若进一步决定给乙组那位学生补什么，就需要题目层面的作答与解释。模型的细化由行动问题推动，而不是以拥有更多字段为目的。

同样的总分还可能隐藏不同错误结构。设想两名学生都得七十分，一人集中错在概念转换，另一人理解关系却频繁出现计算失误。为安排不同练习，总分需要被拆开；为计算本次成绩的平均水平，这种拆分未必必要。一个模型可以在某项用途上充分，在另一项用途上不足。承认这一点，比把简化模型一概斥为片面，或把复杂模型一概称为科学，更接近实际建模的工作。

模型的删减损失可以通过反向构造来辨认：找出两个被模型表示为相同、却可能需要不同判断的情形。甲乙两组就是这种构造。它证明单一均分无法区分两种分布，因而不能独自支持依赖分布的决定。这里不需要宣称均分错误，也不需要借助抽象口号。一个具体反例已经指出模型保留了什么、丢掉了什么，以及丢失信息何时变得关键。

博克斯讨论科学与统计时，强调模型的节约性、对重要不足的选择性关注，以及理论与实践之间的反复修正。[Box，1976，第2节，第791—792页] 本章采用的启发是：细节增加需要由问题来辩护，不能把全面复杂化当作准确性的保证。若新信息不会改变当前判断，收集和维护它的成本就需要另有理由。简化可以是知识工作的成果，而不是尚未达到整体性的缺陷。

错误代价则决定需要保留多少细节。用于课堂讨论的概览，即使粗略一些，也可能通过后续交流迅速修正；若同一个数值直接决定个人是否获得资源，分布、测量误差与程序公平便变得关键。代价并不改变算术规则，却改变模型是否足够支撑行动的门槛。使用者的目标与责任因此进入模型的条件索引，但不能替代对数据和推理本身的检查。

多个模型可以围绕同一对象共存。平均数帮助看总量，分布帮助看差异，作答过程帮助定位错误，访谈帮助理解选择理由。它们不是必须争夺唯一真相的对手，也不因为彼此互补就自动一致。若过程材料与分数判断冲突，需要解释这种冲突，而不是把所有材料并排摆放就称为整体。模型之间的接口同样需要明确：一项结果如何成为另一项分析的输入，哪些含义不能在转换中擅自保留。

◆ 符号、逻辑、数学怎样参与建模

在本书E2信息层中，符号、逻辑、数学分别提供可表达、可推演与可结构化比较的资源。三者不是被分派给三个互不接触的学科，也不是知识必然依次经历的阶段。一个模型可以同时依靠名称、推理规则和数量关系。真正需要研究的是它们怎样相互限定：名称改变会不会改变计数对象，推理规则是否允许当前结论，数学运算保持了哪些结构。

平均数模型首先依赖符号的稳定指向。表格中的分数必须指本次指定测验的结果，而不能一会儿指原始得分，一会儿指排名，一会儿指教师印象。学生标识也需要保持对应，否则同一人的重复记录会改变人数与总和。符号并非只是事后贴在事实上的标签，它承担材料能够被识别、连接与追查的功能。符号失配会让后续运算在形式正确时仍处理错误对象。

逻辑则检查结论怎样从材料中得出。甲乙均分相同，可以推出在等权规则下两组总分与人数的比例相同；不能推出每位学生表现相同，也不能推出两组需要相同教学。后两种推断增加了原材料没有提供的内容。把推断链写出来，错误便有了明确位置。逻辑检查不直接告诉教师哪种教学最好，但它能够阻止一个有限指标被无限扩展为全面判断。

数学提供进一步的结构辨认。平均数之所以把多组数据压成一个数，是因为求和后除以人数会保留某种总量关系，却对成员顺序不敏感。把六十、七十、八

十、九十调换位置，均分不变；在人数不变时，把其中一人的分数增加而另一人等量减少，均分也保持不变。这样的不变性既是模型简洁的来源，也是其分辨力的限制。理解模型需要同时理解它对什么变化敏感、对什么变化沉默。

由此可以得到一个实际检查动作：先设想与用途相关的差异，再看指标能否区分它。如果目标是识别需要额外帮助的人，指标对个体差异的沉默便构成不足；如果目标是核对总分，人均与人数的关系就足够有用。数学性质并不自动规定使用目的，却能明确展示目的与指标之间是否匹配。这种连接把抽象结构转为可以检验的判断，而不是给已有意见增加公式外观。

三项特征的纠缠在这里十分具体。符号的类别一致性使同类数量可以相加，数学的运算结构使结果具有明确含义，逻辑的推出关系限制结果能够支持的判断。切断类别一致性，求和可能失去对象意义；切断运算规则，结果无法复核；切断推断限制，正确均分便可能被用于错误诊断。它们相互依赖，却各自有可定位的故障，不需要把一切统称为信息不足。

形式自洽、经验适用与使用效果因此应分别检查。一个规则可以在逻辑上无矛盾，却不适合当前材料；一个模型可以准确描述过去数据，却无法支持新的预测；一个表达可以使人迅速采取行动，却把行动导向不合适的目标。相反，一个有效模型也可能因为表达不清而难以使用。不同标准之间存在联系，但任何一项通过都不能自动替其余两项通过。

书写模型时，可以保留一句结论和一条推导，而把复杂条件放在可追查的记录中。这里需要保持符号与版本的对应：读者看到的七十五，应能找到它所依据的那组输入和当时采用的规则。若后来修正了缺席处理方法，旧结论不应悄悄被新规则解释。符号在传递中承担身份连续性，逻辑承担修改是否允许，数学承担结果如何随修改变化，三者共同使修正具有可审查性。

知识也存在不适合过早量化的内容。一个学生如何理解失败，可能需要先形成可比较的表达，而不是立即转为某个分数。量化以前的概念澄清仍是模型工作；逻辑关系也不必全以形式符号写出。E2的统一性在于三种资源可以协同，多样性在于它们的具体比例随任务改变。要求所有知识都采用同一种形式，恰恰会破坏模型对不同对象与用途的适应。

◆ 知识怎样传播变形与失效

模型传播时，移动的通常不是完整发生过程，而是经过选择的表达。教师把两组均分相同写进简报，接收者可能只看到这一句话；再转述时，它可能变成两组水平相同；进入决策时，又可能变成两组无需区别支持。每一步都没有改动原来的数值，却逐步扩大了结论范围。知识的变形可以发生在正确数字周围，问题不必等到出现算术错误才开始。

这种传播中的第一类失效，是条件脱落。原本限定为本次测验、本组人员和特定计分规则的结论，被当作长期能力判断。修复的方法是恢复必要索引，使结论重新连到对象与时间。第二类是对象替换：把某一群体的均值用于另一个群体，把总分指标用于单项能力。此时仅补充一句条件有限并不够，需要检查新对象是否满足原模型要求，必要时重新组织输入。

第三类失效来自目的迁移。均分在概览中可以有效，用于个体诊断却不足；同一事实没有变，任务已经变了。修复不一定是抛弃均分，而是停止让它承担超出分辨力的工作，增加能够支持新行动的模型。第四类失效发生在生成数据的过程改变：试题结构、评分方式或参加人员变化，使两个看似相同的指标不再可直接比较。此时修订需要进入测量过程，而非只修改最后文字。

这些失效与单纯信息错误不同。如果把七十五误抄成七十八，核对输入和计算即可修正；如果七十五正确但被错误使用，就需要检查推断与用途。区分故障

位置可以避免无效补救。对用途错位反复校对数字，不会解决问题；对输入错误增加哲学解释，也不会使计算正确。可修正模型的优势，在于能够把异常送回相应环节，而不是把所有失败统称为知识不足。

传播也可以使模型变得更好。另一位教师读到均分相同后，提出两组是否具有不同分布，这个问题促使原作者补充材料。接收者不是被动容器，而是在新任务中使原模型暴露边界的参与者。只要修改被记录并传回，传播就成为再次检验的过程。若修改没有回到共同版本，不同使用者可能继续维护互相冲突的规则，因此共享还需要处理版本和修改理由。

一个可用的修订记录应当让后来者看见前后差异。第一版只报告均分，第二版补充分布并限制用途，第三版加入题目类型以支持教学安排。每一版应说明增加什么、为什么增加，以及原有结论哪些仍然保留。第二版不意味着第一版均分计算失效，第三版也不意味着所有未来问题都已解决。版本记录保存的是用途与依据的变化，而不是把新版本自动宣告为全面优越。

模型失效有时意味着暂时退出，有时意味着局部修补，有时意味着放弃。若缺少可比材料，可以暂停跨班比较；若一个分类过粗，可以细化类别；若某个核心假设反复与材料冲突，则需要更换表示方式。把退出选项保留在知识结构中，能够防止模型靠不断增加例外维持权威。一个知道何时停止使用的模型，可能比始终给出答案的模型更可靠。

不过，知识不会因为每次使用都略有变化而完全消散。算术平均的定义可以在不同场景中保持稳定，变化的是输入组织与用途关系。传播同时需要稳定核心和可调整接口：没有核心，使用者无法共享同一个模型；没有接口，模型无法进入不同事件。知识的生命因而不是永远不变，也不是不断推翻，而是在保持、转换与退出之间形成有依据的选择。

◆ 新模型怎样成为下一轮条件

知识进入下一轮，并不等于文件已经保存。教师把第三版分析放进文件夹，若下一次仍然只看均分，模型虽然增加，行动条件没有相应变化。只有当新增区别改变了后续提问、材料收集或判断，才可以说知识重新参与了发生。例如，新任务开始时先问这次用于概览还是诊断，便使原来在最后才暴露的用途混乱提前成为可以处理的问题。

这个改变可以具体到收集顺序。若目标只是核对总体水平，先取得可比分数并计算均值即可；若目标是安排补习，教师可以从开始就保留题目类别和错误说明，避免事后只有总分可用。模型修订因此改变了下一次事件可获得的证据。前轮知识没有神秘地变成力量，而是通过一个新的分类、一条记录规则和一个先行问题，重新组织后续操作。

修订还可以改变注意的方向。过去教师看到两组均分相同就结束比较，现在会检查哪些被压缩掉的差异可能影响行动。这个新问题不保证发现重要差异，因为两组也可能确实足够相近；它提供的是一个可反复调用的辨认机会。知识的生成作用不宜以每次都得到新结论来衡量，有时确认旧模型在当前用途上已经足够，也是避免不必要复杂化的成果。

要判断新模型是否产生作用，可以把它承诺改变的环节先写清楚。新增分布记录应当使个体支持决策不再只依赖均值；新增输入标识应当使不同测验不被无条件混合；新增停止条件应当使使用者在材料不可比时暂停结论。这些承诺都可以在后续过程里检查，不需要等待最终成绩提高才倒推出模型有效。若记录增加而错误使用照旧，问题可能在表达、调用或权限安排，而非知识文本缺少更多内容。

新模型也可能造成新的负担。过细分类会提高记录成本，复杂术语可能使接收者误解，过多停止条件可能使合理行动迟迟无法开始。因此，修订需要同时考

虑取得信息的收益与使用成本。可以保留一个简明入口，在需要时展开细节；也可以按用途提供不同版本，但保证共享定义与来源可追查。知识的可用性是在准确、可理解和可维护之间建立具体联系，而不是追求无限完备。

模型还会改变参与者之间的关系。如果学生能够看到分类依据并指出自己的错误被误判，原来单向接收评价的过程就增加了共同检查；如果教师独占解释权限，新增模型可能只是使单向评价更精细，却没有增加学生的理解。相同知识文本进入不同互动，会产生不同作用。因此，知识作为SIO模型既要表示活动，也会通过使用重新进入活动，其表达与参与规则不能完全分开。

本章得到的正面结构是：答案经由条件索引成为可使用模型，模型通过保留与舍弃取得特定分辨力，经由符号、逻辑、数学的接合形成可核关系，再在传播中接受用途与材料的重新检查。修正不是单纯添加知识量，而是使后续事件能够提出不同问题、保存不同材料或更有根据地决定何时停止。至于这些改变如何按次序积累、哪些转折真正改变后续可能，则需要下一章把差异序列作为独立问题展开。

◆

07

第 7 章

差异序列让变化成为可追踪过程

◆ 差异必须相对于比较基准

一次活动结束之后，人们容易用三个数字说明进步：做了多少，花了多久，最后得了多少分。这些数字能回答重要问题，却不能独自说明一种此前没有的做法怎样形成。完成同样数量的任务，可以走过很不相同的道路；表面上反复做同一件事，也可能已经改变了提问方式、判断依据和参与者之间的分工。差异序列所要求的，是把这些改变放回发生位置，让前后的联系成为可以追问的对象。序列不是给活动补上日期，而是说明何种差异在何种条件下出现，随后使什么成为可能，又使什么不再可能。

差异首先是一个比较判断。说某次回答比上次好，必须说明比较的是准确程度、解释范围、表达清晰度，还是提出新问题的能力。如果几个尺度轮流使用，昨天所说的改善就可能在今天变成另一个意思。更隐蔽的情况是，任务难度已经下降，而评价者把结果提高全部归于能力增长。这里没有否定进步，只是要求让比较具有可以重建的根据。没有根据的差异判断，既不能承担赞扬，也不能承担批评，因为被评价者无法知道自己应当保持或改变什么。

本章使用一个构想的学习案例展开分析，并不把它当作已有教学实验。两位学习者接触同一组证明题，甲先看完整解答，再独立重做；乙先尝试并保存未完成的推理，再阅读解答。我们暂不预设谁会学得更好。事件单位也不能简单规定为一道题，因为乙的一道题可能包含识别障碍、提出猜想、放弃一条路线和重建

证明等不同转折，甲的重做也可能包含检验每个条件是否必要的主动活动。恰当单位应当让研究问题能够被回答，而不是让记录最容易完成。

在这个案例中，至少需要分清对象变化、观察变化与描述变化。对象变化可以是推理结构发生改变；观察变化可以是学习者开始注意以前忽略的量词；描述变化则可以是把原有做法改称为一种新策略。三者能够互相作用，却不能互相替代。开始注意量词，可能先改变对旧推理的评价，再促成新的证明；改用一个术语，也可能只是表述更新。若不保留这样的分别，就会把能够谈论方法误认为已经能够运用方法，也会把暂时说不清的新发现排除在成长之外。

差异的大小同样不能只按外观判断。一行符号的改动可能改变命题适用范围，长篇重写可能没有触及原来错误的前提。量的微小变化是否重要，要看它在互动结构中的位置。学习者把一个存在量词误写为全称量词，字数差异很小，论证责任却完全不同。反过来，一份作业增加许多说明，如果这些说明既不改变结论的依据，也不改善读者检验过程，就不能仅凭篇幅增长认定发生了实质创造。

比较基准还具有时间性。学习者最初需要辨认题目要求，后来需要判断方法适用条件，继续沿用最初标准会低估新的工作。允许基准改变并不意味着评价可以任意移动。改变本身必须成为序列中的事件：为什么原标准不再足够，何时引入新标准，新旧标准之间有什么联系。这样，目标提升就不同于事后为失败寻找借口。只有把标准变化也放进可追踪过程，才可能解释一个人为何从完成任务逐渐转向重新规定任务。

差异序列因而不是外部观察者对经历的全部复制。任何记录都已经选择了关注对象，研究者必须承认选择的局限。这里追求的是有理由的保留：围绕一个明确问题，保存足以检验其解释的差异。如果我们研究的是先尝试还是先讲解的作用，那么阅读顺序、尝试内容和求助时点具有直接意义；若研究的是长时间工作

的身体代价，休息和负荷就不能被排除。记录边界由问题支撑，同时也要容许意外现象迫使问题改变。

◆ 为什么顺序可能改变结果

顺序值得研究，并不是因为时间经过本身具有神秘力量，而是因为先发生的事件可能改变后发生事件的条件。先看到答案，可以减少搜索的盲目性，也可能提前遮蔽尚未说出的疑问；先独立尝试，可以形成有针对性的阅读，也可能在缺乏必要支撑时消耗全部可用精力。两种路径的差别，必须落实在后来实际可见的问题、可用的判断和能够承担的困难上。只说一种方式更加主动，另一种方式更加被动，仍然没有解释作用怎样发生。

设想乙在阅读前已经尝试使用一个不适用的结论。他在原稿中保留了使用理由，随后读到正式证明时，能够对照辨认自己遗漏的前提。此时讲解进入的是一个已经出现明确冲突的位置。甲也可能通过主动遮住证明的关键一步，自己提出同样的冲突；若如此，表面上的阅读顺序未必代表真正不同的生成顺序。因此，顺序的研究不能只比较课程表，而要比较哪些差异先成为学习者能够处理的问题。外部安排相同，不保证内部发生相同；外部安排不同，也不保证关键机制不同。

有些过程具有近似可交换性。两项彼此独立的资料整理，在分类规则稳定、执行者状态变化很小的条件下，先后次序可能不影响最终结果。承认这一点十分必要，否则差异序列就成为任何情形都适用、因而无法受检验的口号。另一些过程却明显不宜交换：没有建立证据保留规则就先筛除异常资料，之后即使补上规则，也不能自动恢复已经丢失的信息。这里次序的重要性来自后一步依赖的条件遭到先一步改变，而非来自对过程复杂性的泛泛赞叹。

从差异入手的追问，应当先找出某个决定性的转折，再追查使转折可发生的特征关系，最后检验转折所声称的显露是否成立。这可以形成差异、特征纠缠、显露的考察路径。另一条路径则先考察已有条件之间怎样互相限定，再检查这些条件容许哪些差异，最后查看结果。两条路径是研究者组织追问的顺序，不是把现实强行切成三段。现实中的差异会改变条件，条件也会在行动中继续显露，分析入口不同不等于对象由不同本体组成。

顺序效应还包含选择机会的改变。某项行动不仅带来一个结果，还可能使行动者认识到原来存在另一条路。先进行一次低成本试做，再决定是否扩大投入，与先作出不可撤回的承诺再试做，所面对的选择范围已经不同。前者的价值不必表现为当次成绩更高，而可能表现为较早发现不适合的方向。若只计算成功完成项目的比例，就会把及时终止误算为失败，把无法退出误算为坚持。差异序列需要记录分岔何时出现，以及谁能够识别和使用它。

不过，任何顺序解释都面对更简单的竞争解释。乙如果学习得更好，也可能只是练习时间更长、题目分配更合适，或者得到了更多教师关注。若把这些差异全部归于先尝试后讲解，就让顺序替别的因素领受了功劳。一个有力度的比较应当尽量保持任务、投入、可获得帮助和评价难度相当，同时检查过程是否真正产生了预期差异。研究不能保证完全排除所有替代因素，但至少应当说明哪些因素已被控制，哪些仍限制结论。

尤其值得重视的是否定结果。如果改变步骤先后，在多个合理观察窗口中都没有改变问题识别、选择范围或最终表现，就应当撤回该情境下的顺序机制主张。若只有特定基础水平的学习者出现差异，结论就应当收缩为有条件的命题。理论的力量不在于宣布一切变化都具有不可交换性，而在于指出何种依赖关系使次序重要，并承认依赖关系不存在或已被替代时，顺序能够失去作用。

◆ 运行中的选择、中断与恢复

把过程看成连续向前的直线，容易把中断当作外在噪声。但实际的生成过程包括等待、反复、退回和停止。乙停在某一步，可能是尚未理解定义，也可能是发现两个要求无法同时满足。表面上同样没有写出新内容，前者需要补足基础，后者可能已经接近重新提出问题。只记录进度百分比，会把这两种状态压成同一种停滞。差异序列应当记录停止所暴露的矛盾，以及停止之后哪些选择仍然开放。

中断还要与丢失区别。某个想法没有发生，与发生后没有保留下来，对下一轮的意义不同。没有发生的想法需要创造形成条件；已经发生但无法找回的想法则涉及表达、保存和重新理解的条件。把两者都归为能力不足，会让改进方向发生偏差。学习者可能在讨论中发现一条有效路线，却没有记录关键依据，数日后只记得当时似乎懂了。这不是纯粹的知识数量问题，而是一次发生未能留下足够清晰的恢复入口。

西蒙在《复杂性的架构》中使用制表者寓言说明稳定中间结构的重要性：在可以被打断的组装过程中，能够保留的中间成果会影响重新开始的代价。这一论证为本章提供一个有限而明确的参照。[Simon，1962，第470—471页] 人的探索当然不是零件装配，理解也不能机械分割；但我们可以据此提出具体问题：一段未完成的推理究竟保留了什么，使中断之后能够接续，而不必从模糊印象重新出发。参照的价值在于形成问题，不能替代学习情境中的证据。

恢复因此不是从同一点重新启动。经过一段时间，行动者的理解、可用材料和协作关系可能已经改变。真正恢复的是一个能够辨认的未完成问题，而不是过去状态的完整复制。若乙能够指出原先的障碍、已经排除的路线以及仍未证明的环节，新一轮尝试就有机会继承旧经验；若只保存最终草稿，却没有区分已证部

分与猜测部分，恢复时可能把旧猜测误当结论。保存形式会改变恢复质量，但保存得多也并不自动等于恢复得好。

重复也具有不同身份。有的重复用于稳定动作，有的用于检验条件，有的只是因为忘记上一次已经失败。三者在次数统计中相同，在生成意义上却不同。重复一次证明，如果学习者每次检查不同假设的必要性，就可能扩大对适用边界的理解；重复同一句解释，如果始终没有面对反例，就可能巩固错误的确定感。判断重复是否有价值，要看它让哪些差异变得可辨认，是否改变了下一次判断，而不是简单赞美坚持或贬低机械性。

绕行也不是天然优越。探索者可能因为原路遇阻，转向一个相关问题，并从中发现新的表达方式；也可能不断更换题目以逃避必要的困难。区别两者需要比较绕行与原问题的联系。前者能够说明获得的新区别怎样返回原来的障碍，后者则只是用新鲜感替代解决责任。保留回返的条件，比要求所有活动都立即服务当前产出更合理，也比把任何偏离都称为创造更严格。探索空间应当允许暂时不确定，但不能因此取消对关联的追问。

过程的连续性由此不等于工作时间无间断。长期不休息可能使错误不断叠加，安排暂停反而能够保留重新判断的能力。相反，日程上每日都有投入，也可能因为问题、记录和责任不断更换而无法形成连续过程。本章所说的连续，是关键问题及其已经形成的区别能够跨越时间间隔被重新辨认。它允许休息、允许更换人员，也允许改变方向；它反对的是每轮都无法知道上一轮究竟留下了什么。

当过程涉及多人，恢复还具有分配问题。一个人能够理解自己的简略笔记，不代表接手者能够重建其依据。团队若把关键判断全部寄托在某位成员的记忆中，项目表面上仍在进行，实际的连续性却非常脆弱。反过来，把所有细节都写成统一格式，也可能压缩必要的即时讨论。较好的安排需要让稳定约定承担可明

确的部分，让共同检验承担仍有歧义的部分。序列的可追踪性最终服务于再次判断，而不是服务于记录数量的增长。

◆ 意义目标、路径组织与优化

差异序列不能只回答先做什么、后做什么，还必须回答为什么值得形成这些差异。在本书的固定解释中，创造、自由、幸福构成差异序列的意义追问。创造关注新的特征或关系是否真正发生，自由关注可理解并可承担的选择是否扩大，幸福关注活动与生活的意义联系是否能够成立。它们共同约束过程评价，却不能被压成一个总分。出现新东西可能伴随选择受损，选择增多也可能伴随难以承担的代价，过程必须允许这些冲突显露。

在构想案例中，乙提出一个不同证明，并不足以独自证明学习过程全面改善。如果新证明只是偶然拼接而无法解释，其创造意义仍有限；如果必须依赖持续督促才能继续，其自主选择还需要另行考察；如果所谓提高以长期羞辱或无法恢复的负荷为代价，就不能用成绩掩盖生活后果。这里不是要求每次活动同时达到全部理想，而是反对用单一显露取消其他问题。一次结果可以具有局部价值，同时留下必须继续处理的限制。

原有论述中出现的特征律，应保留其围绕特征形成与沉淀的含义，不宜不加说明地改写为创造律。二者之间可以建立解释联系：新的特征如何形成，是讨论创造的重要入口；但形成一种稳定特征，并不自动意味着它新颖、有效或值得追求。错误判断也能变得稳定，排斥异议也能成为团队特征。语词之间的联系需要通过具体论证建立，不能因为同处一个理论框架便默认完全同义。[P11]

路径组织涉及怎样把模糊愿望转成可以推进的过程。本书保留九步法作为原体系的方法层名称；在原始步骤与适用条件尚未核齐的地方，不自行拼凑一套九项程序。这样的限制并不妨碍分析已经可见的组织问题：当前障碍是否说清，下

一步能否产生可辨认差异，失败是否留下可恢复的线索。这些是本章从案例提出的研究要求，不冒充原方法的正式步骤。六条考察路径也不能替代九步法，两者回答的是不同层次的问题。

最优化则要求把目标与约束说清。如果只追求单位时间内完成最多题目，先看答案可能具有优势；如果追求在陌生问题中识别条件缺口，评价就必须包含新的任务。如果目标是帮助学习者在有限精力中保持长期探索，还要纳入恢复成本与选择余地。所谓最优从来不是脱离目标的称号。同一安排在一种目标下较好，在另一种目标下较差，正好说明需要明确价值选择，而不是说明比较失去意义。

探索与效率之间尤其存在真实张力。允许尝试失败，会消耗一部分当前可用于完成任务的时间；过早要求每次行动立即产出，则可能使所有人只选择已经熟悉的办法。一个合理的过程需要区分探索阶段和交付责任，但阶段边界也不宜僵化。探索中的可靠发现可以提前进入使用，交付中出现的异常也可能迫使人返回问题界定。差异序列保留这些返回，使效率不只是减少动作数量，而是减少无依据的重复和无法说明的绕行。

因此，对过程的优化不能仅凭最终赢家的回忆来重写历史。成功者可能把必要的偶然条件忘记，把后来才形成的目标安放在起点。若研究只保留成功路线，就会误以为每一步都早有方向。更可信的解释应当保留当时可获得的信息、被认真考虑过的替代路线以及放弃理由。它不必复原全部心理活动，但必须避免用最终结果替代当时的选择条件。只有如此，后来者才可能学习如何判断，而不是模仿一条被修饰过的轨迹。

◆ 怎样留下可供下一轮使用的痕迹

序列痕迹首先需要保存步骤之间的依赖，而不只是记下先做哪一步。对乙而言，重新进入一段未完成证明时，重要的是知道哪些判断已经有根据，哪些还只

是猜测，以及后续推理正在依赖哪项前提。这种记录把时间顺序转成可以检查的联系。若只按日期保存草稿，后来者能够看到文字先后增加，却未必知道其中哪一次修改改变了整个论证。

设想乙先提出一个辅助命题，再把它用于主证明；后来发现辅助命题只在额外条件下成立。他需要标出哪些后续步骤受到影响，哪些步骤仍可保留。这样，撤回一个判断不会迫使全部推理清零，也不会让已经失去依据的步骤继续沿用。记录在这里承担依赖检查：重新进入问题时，先核对发生改变的前提，再沿受影响的连接检查，而不是重做全部操作或直接引用最后答案。这是差异序列在恢复中的专有贡献。

同一条推理还可能具有不同的修订方向。乙可以补充所缺条件，缩小原命题范围；也可以寻找另一项不需要该条件的辅助判断，尽量保留原目标。两种选择不能仅凭改动字数决定。前者改变承诺范围，后者增加证明任务，研究者应当分别记录选择依据。后来若又遇到相似障碍，能够借鉴的是这种判断关系，而不只是当时最终选中的路线。

依赖关系还能说明哪些工作可以调换次序。两名成员分别核对互不依赖的引文，在版本与规则固定时可以交换先后；一人先检查前提，另一人再依据该前提推广结论，则具有不同的顺序责任。若先作推广后补查前提，记录应保留推广的暂定身份，避免临时猜测在传递中成为已证结果。可以交换与不宜交换的步骤共同出现，才让序列分析具有辨别力。

记录的时间位置也应与信息可得性相连。乙何时知道辅助命题的限制，与最后一版证明在哪一天写成，是不同信息。若在成功以后重写全过程，便容易把后来才获得的区别放进最初选择，使绕行看似多余，错误看似本可避免。保留关键时点可获得的材料，可以让后来者理解当时为何选择那条路，也更容易判断新任务是否已经具备不同条件。

中断后的恢复则需要一个清楚的未完成状态。乙可以在暂停前标明最后确认的判断、仍有争议的连接，以及下一步最有信息价值的检查。再次开始时，他先检验这些标记是否仍可信，再决定沿原路推进还是返回前提。如果新的材料已经使问题改变，恢复过程可以保留旧推理的有效部分，同时重新界定待完成任务。连续性因而体现在问题能够接续，并不要求动作或计划原样不动。

多人交接增加了另一项要求：接手者需要分清曾经考虑过的路线与目前仍被采用的路线。一份没有身份标记的详细草稿，可能使已经撤回的假设重新进入工作；一份只留定稿的材料，又可能让接手者再次尝试已经排除的办法。适当记录可以保留放弃理由及其范围，使旧路在条件改变时仍可重新考虑。它让撤回保持可理解，也让继承保留重新判断的空间。

以上分析形成的是可恢复的差异序列。其效果可以在中断后检查：参与者能否定位受新信息影响的步骤，能否保留未受影响的判断，能否避免把暂定部分当作结论。若仅凭熟练便能同样准确恢复，这类记录的额外作用就需要收缩；若记录过细反而遮蔽主要依赖，也应调整粒度。可恢复记录尚不等于回写。下一章将专门说明，这些痕迹如何进入下一轮并改变其发生条件。

◆

08

第 8 章

特征纠缠与下一轮发生条件的形成

◆ 特征纠缠不是没有内部结构的关系集合

上一章说明，一轮活动可以留下能够辨认的差异，却没有保证这些差异会参与下一轮。这个缺口正是持续创造问题的中心。一个团队完成过许多项目，可以拥有庞大档案，仍然在遇到新问题时反复从头开始；一个人只经历少数事件，却可能已经改变判断的依据。两种情形不能仅靠成果多少来区分。必须追问成果进入了怎样的特征关系，哪些关系使它在后来能够发挥作用，又有哪些关系使它只作为过去的陈列存在。

本章使用一个构想的研究团队作为贯穿案例。团队在一次项目成功后保存了漂亮的结论和展示材料，在另一次失败后保存了可重复的操作说明、尚未排除的解释以及资料之间的矛盾。我们不预设失败比成功更有价值，也不声称这样的团队已经接受实证研究。案例只是把问题具体化：当新的任务出现，两份档案分别能够进入哪些判断，它们依靠什么条件被理解，何时又会被误用。比较对象是成果与后续发生的关系，不是成功和失败的道德高下。

特征纠缠不能简化为把人员、工具、经费和情绪列在一起。这些要素的存在，并没有说明它们怎样互相限定。就构想团队而言，可检验性与可表达性构成一组具体联系。一个判断必须表达得足够明确，其他成员才可能检验；检验中暴露的歧义，又会迫使表达改变。只加强表达的流畅性而失去检验约束，漂亮结论可能越来越难被质疑；只保留零散试验而没有可共享表达，发现又难以进入共同判断。两项特征之间的联系断开，会产生不同的失效后果。

在本书约定中，理念、现实、自我是特征纠缠的第一种考察展开。理念中的问题与解释，需要能够接触现实操作中出现的差异；现实中的异常，需要能够进入行动者对自己判断的修正；自我对责任和能力的理解，又会影响哪些异常被认真面对。三者不是三只互不相通的箱子。团队若把报告中的理论完美与操作中的异常分开保存，理念就可能免于现实检验；若成员把承认错误等同于承认自己毫无价值，自我维护又会阻断异常进入解释。纠缠所指向的是这些互相限定的特征，而非三种名词同时出现。

符号、逻辑、数学构成第二种考察展开。团队为一种现象命名，能够使它成为共同讨论的对象；命名所含的区别，需要接受推理一致性的约束；当关系可以定量处理时，数学表达又能迫使尺度、变量和条件更加明确。但数值并不自动保证意义正确。若指标的定义含混，精确计算只会使含混得到精确外观；若逻辑关系清楚却没有合适的记录符号，协作中仍可能反复发生误解。这里每一种表达资源都要接受其他资源以及实际任务的约束，不能把形式丰富当作理论成熟。

内能、动能、势能构成第三种考察展开。本章借此追问维持发生、正在行动与可展开可能之间的联系；这只是分析入口，不能据此把准备、动作、机会分别等同于三种能量，也不将它们冒称为未经测量的物理量。团队拥有熟悉问题的成员，可以具备一定准备，但准备若不能进入可执行的尝试，仍不会自动产生结果；尝试持续消耗注意和时间，而没有恢复条件，也会侵蚀未来选择。反过来，现有协作中保留的替代方案，可以使下一轮在原路线受阻时仍有可进入的方向。这些意义必须落在活动安排与可观察后果上，而不能用能量一词替代解释。

三个展开观察的是同一个发生整体，不能分别打分后机械求和。一个资料定义的修改，同时可能改变符号表达、现实操作和成员愿意承担的判断责任。研究者可以从特征联系入手，追查它怎样容许差异出现，再检查所声称的显露；也可以从已经出现的差异回查条件。分析的展开帮助我们保持问题完整，却不要求每

一事件都平均覆盖全部术语。真正必要的是指出具体的互限关系，以及关系改变所带来的可辨认后果。

◆ 区别反馈、存档和结构性回写

反馈首先意味着活动后果以某种形式返回活动之中。一次报告被指出错误，信息已经返回；一份测试结果送到团队，反馈也已存在。可是，收到信息的人可以忽略它，可以只修改措辞，也可以重新检查原来的问题。信息返回与条件改变之间存在尚待说明的距离。若把任何反馈都称为成长，就无法解释同样的批评为什么有时推动修正，有时加深防御，另一些时候则完全没有进入后续行动。

存档则意味着某种痕迹获得相对稳定的保存。错误日志、操作记录和会议纪要，使过去不必完全依赖个人记忆。保存的重要性不容否认，西蒙关于稳定中间结构的分析也提示，能够保留的阶段成果可以改变重新开始的代价。[Simon, 1962，第470—471页] 但这个参照只支持保存条件值得研究，不能证明任何档案都有同样作用。档案可能难以理解、无法检索，或者缺少使用权限；即使能够读取，也可能没有人知道它对眼前问题意味着什么。

本书把回写界定为：一轮发生留下的痕迹进入后续互动，并改变后续发生条件的过程。定义中的改变可以有利、不利或暂时无法判断，不能预先把回写等同于进步。团队在成功之后形成过度自信，使后来减少检验，也属于条件被改变；失败之后学会隐藏坏消息，同样是一种具有代价的回写。若只有成功的条件改变才配叫回写，这个概念就会陷入循环：后来成功被拿来证明过去回写有效，回写有效又被拿来解释后来成功。

回写与简单重复的区别，也在于条件身份是否发生变化。再次照抄一次操作，可以只是复现过去动作；把上次暴露的条件缺口纳入新的操作约束，则使经验进入下一轮的组织方式。相同的行为外观可能承担不同作用。研究者再次核对

一个数字，可能因为未记住上次结果，也可能因为已经发现数据来源会在某种情况下变化。前者说明记忆尚未稳定，后者说明判断条件已经改变。回写不能只靠表面动作识别，需要追查动作为什么发生。

构想团队的失败档案提供了一个细致区分。记录某种方法未能奏效，只是保留结果；记录何时未能奏效，增加了情境；记录当时据什么判断应该奏效，才使原有解释能够被检查。但即使三者齐全，下一轮仍可能不使用。只有当团队在提出新方案时据此改变问题边界、检验要求或协作约定，才能说明该痕迹进入了生成条件。这里并不要求每次都显式引用旧档案，已经形成的共同约定也可能发挥作用，但其来历和实际影响必须能够得到适当证据支持。

把案例再推进一步。假定失败源于团队合并了两组取样条件不同的材料，却沿用同一个指标名称。讨论后，成员选中这项差异作为值得保留的关键，而没有把全部会议内容等量归档；记录以取样条件建立索引，使下一次遇到同类材料时可以找到它。新方案讨论中，负责分析的成员据索引取回旧记录，发现当前任务虽名称不同，仍有相同的合并风险，于是把指标定义与取样说明放在同一张核对表中，并让提出合并的人同时说明可比依据。这里改变的不只是文件位置：符号同一性开始受到现实条件的约束，责任分配又使这种约束有机会被执行。若只有索引而无人调用，联系止于保存；若调用之后仍只由熟悉旧事的人口头提醒，关系也尚未获得同样清楚的共同形式。

回写也不等于把经验永久固定。一轮成果进入后续条件，并不意味着它以后不再受检验。某项规则在原任务中有用，后来对象改变，规则便可能需要修订。若组织把规则来源忘记，却保留强制执行，原先有益的回写可能逐渐变成新的限制。持续创造所需要的不是无限增加约束，而是使约束能够连同其成立条件被理解。经验之所以能够进入未来，正因为它可以在新互动中被重新判断，而不是因为过去获得了不可更改的权威。

因此，结构性回写的证据应当同时涉及过去痕迹与后来条件。只看到档案，不能确定条件已经改变；只看到后来成功，也不能确定改变源于某份档案。比较不同记录方式、观察新任务开始前的约定、检查旧经验在关键选择处怎样被调用，都可以帮助把两端接起来。这里提出的是证据责任，而不是一套固定操作程序。具体采取何种方法，要服从研究对象以及能够取得的材料。

◆ 将发生和回写放在不同时间点

回写之所以需要时间结构，是因为同一件事在不同时点可以具有不同身份。一次争论在发生时是过程的一部分，在完成后可能留下可共享的区别，到了下一轮又可能成为判断的前提。如果把这些身份压在同一个时点，就会出现看似循环的解释：团队因为有某种能力而成功，又因为成功才具有这种能力。实际情况可能确有相互促进，但只有把初始条件、发生过程与后续改变区分开，才能知道哪一种联系需要证据。

为便于讨论，可以把一轮开始时的特征联系记为 E_t，该轮实际展开的差异序列记为 D_t，已经形成的显露记为 S_t。下一轮的条件记为 E_{t+1}。这些记号只帮助标明时间位置，并未自动提供测量尺度。某轮的开始和结束也不是自然给定的绝对边界：在短任务中可以按一次尝试划分，在长期研究中则可能按一个可辨认的问题转折划分。边界应当解释为何能回答当前问题，并允许更换时间尺度进行核对。

本书使用的 $S=F(D,E)$、$D=G(S,E)$、$E=H(S,D)$，表达的是联合追问的要求：显露需要放回差异过程和特征关系，过程需要联系可辨认的显露与条件，条件也需要在实际发生中得到检验。它们不是已经证明的普适数学定理。只有进一步说明对象域、映射、测量和适用条件，才可能形成严格模型。特别是第三式本

身并不等于下一轮更新方程，不能仅把时间下标加在符号旁边，就声称已经推导出持续创造。

跨轮解释还需要引入本轮之外的变化。团队更换设备、获得外部建议、失去一名成员，都会影响下一轮条件；没有被记录的扰动也可能参与结果。因而 E_{t+1} 不能只被理解为 S_t 的简单函数。成功之后条件改善，可能主要来自新增经费，而非成功经验被理解；失败之后条件恶化，可能来自任务突然改变，而非成员拒绝学习。回写研究必须把这些可能性摆在同一解释空间中，避免把时间上的先后直接当作来源上的归属。

构想团队在项目结束后一周修改了数据核对约定，一个月后开始新研究。这时至少可以区分三类材料：上一轮暴露的问题，约定修改时采用的理由，新研究中实际受到约束的动作。三者若能相互对应，回写机制就比仅有结论存档更具体。但它们仍不保证最终研究成功，因为新对象可能产生新的困难。回写的存在与回写的成效应当分开确认，前者说明条件发生了怎样的改变，后者才比较改变带来的后果。

主体在这种时间结构中并没有消失。形成于过去互动中的判断习惯、责任理解和问题意识，能够在下一轮真实参与因果过程。说主体具有生成历史，不等于说主体没有作用；恰恰相反，生成历史帮助解释主体为什么能够以这种方式行动。若团队成员在上一轮学会区分证据不足与个人失败，下一轮就可能更早提出疑问。我们不能因此把改变全部归给个人内部，也不能因为强调互动就否认个人主动提出疑问的贡献。

不同速度的变化也会叠加。有些反馈立即改变一个判断，有些约定需要多次实践才能稳定，有些代价则很久以后才显现。观察窗口太短，容易把暂时提高当成持久改善；窗口太长而缺乏中间材料，又可能无法区分哪些改变真正相关。跨

轮分析不必等待无限时间，但应当说明目前结论覆盖多长区间。持续并不是永远有效的保证，而是在已经说明的范围内，后续发生没有被每轮都重新抹去。

时间结构还允许区分延迟显效与未发生作用。一份失败记录可能在当前任务中无用，却在对象改变后提供关键比较；另一份档案可能始终无人理解。二者不能仅因眼前没有效果而被等同，也不能因为未来仍有可能就免于评价。合理判断需要说明哪些条件尚未出现，以及什么观察会使我们承认预期联系没有建立。这样，等待具有具体内容，长期价值也不再成为回避检验的无限延期。

◆ 好结果也可能留下坏条件

结果与条件的价值可以不同方向变化。构想团队若在方法有缺陷的情况下恰好得到正确结论，成功可能使成员减少核查；如果每次出现困难都有外部专家直接给出答案，完成质量可以很高，团队对自身判断边界的认识却可能没有增长。这里需要批评的不是获得帮助，而是把借助帮助完成的表现误当成已经拥有同等生成条件。帮助本身也可以通过解释判断依据而改善条件，具体后果取决于帮助怎样进入互动。

错误归因是成功留下坏条件的一条可能路径。团队可能把来自题目简单、时机合适或关键成员额外投入的结果，归因于一种未经检验的统一方法。随后方法被固定，原来有效的局部条件却不再受到注意。当新任务失败时，团队又可能通过增加执行强度保护方法的声誉。这样的循环并非成功必然带来，而是成功与解释之间缺少检查所导致。若不能区分结果与理由，就容易让一次偶然结果获得长期支配权。

失败也不天然具有教育意义。一次失败如果只留下羞辱与模糊自责，可能减少以后的尝试；如果损失大到破坏必要资源，清楚认识错误也未必足以恢复活动。失败能够改善条件，必须依靠某些具体联系：错误可以被表达，表达不会立

即被当作人格判决，相关证据能够保留，并且仍有机会检验替代解释。把失败赞美为成长本身，反而遮蔽了这些支撑条件，也可能为不必要的损害寻找正当理由。

同样的结果还可能对不同参与者留下不同条件。一个项目按期完成，管理者获得声誉，承担隐性加班的成员却失去继续参与的精力；团队形成可复制流程，某些成员的判断权却被不合理收走。若只从总体产出评价回写，就会把代价转移误当作整体改善。持续创造必须追问谁获得了新的选择，谁承担了不可见的耗损，以及这些差异怎样影响下一轮。这里的主体不是孤立个人的总和，而是承担不同位置与责任的参与者。

评价时间也会改变判断。短期内统一格式能够减少沟通成本，长期若使异议无法表达，就可能压缩发现异常的能力；暂时增加核验程序会拖慢交付，却可能减少后来反复返工。我们不能预先宣布长期一定比短期重要，因为有些任务具有不能延迟的现实责任。较好的评价应当把不同窗口下的收益与代价同时呈现，并说明取舍依据。持续创造不意味着无限推迟成果，而意味着当前成果不能随意透支后续发生的必要条件。

机会成本同样需要进入分析。一套回写安排可能确实改善了某类任务，却占用大量时间，使团队无法探索别的问题。条件增厚不是所有环节都增加记录、审核和训练。某些旧规则需要被删除，某些复杂程序可以在边界明确后简化，某些原来依赖专家的环节可以转由共同判断承担。怎样作出这些选择属于后续实践讨论；这里首先明确，回写的价值必须相对于任务、替代可能与负担来评价，不能由结构增加本身证明。

《自我激励三原理》把差异过程与条件回充联系起来，提示活动不只消耗准备，也可能形成后续支撑。[P13]　本章保留这一研究方向，同时限定其经验身份：激励需求下降可能来自条件改善，也可能来自任务变容易或目标降低；需要

再次激励也可能因为进入新领域，而非原过程已经失效。只有结合具体活动与替代解释，才能判断所谓回充是否成立。把低频激励直接当作成长尺度，会把本来需要解释的现象变成新的单一指标。

因此，好结果与好条件应当分别论证，再检查它们的联系。成功之后可以有反思，失败之后可以有修正，但两者都没有自动通往成长的捷径。回写分析的意义，是使被结果遮蔽的后续条件重新可见：一个过程在完成当下任务时，究竟留下了更可靠的判断、更清楚的边界和更可承担的选择，还是只留下对原有做法更强的依赖。具体答案必须允许混合，而不能为叙事整齐强迫所有后果同向。

◆ 把持续创造变为待验证的机制

到这里，持续创造已经可以被拆开为一组有联系而不自动成立的命题。已有条件容许某些尝试，尝试产生结果，结果被评价和选择，部分差异留下痕迹，痕迹进入下一轮条件。每一段联系都可能失败。可用资源可能没有进入行动，结果可能被误读，重要异常可能未被保存，保存的内容可能无法理解，已经理解的经验也可能没有改变实际约束。指出断裂位置，比笼统评价一个人有没有创造力更有解释潜力。

但这仍面临强有力的竞争意见：学习、记忆与组织学习本来就在讨论经验怎样影响以后，回写是否只是换一个名字。这个质疑不能靠强调术语新颖来回答。若已有理论能够充分解释同样的材料，SDE在该处就可能只提供一种组织问题的视角。只有当联合考察显露、差异序列和特征互限，使此前被忽略的断链位置变得可识别，并产生能够受检验的不同预期，才能主张增加了机制解释。理论应当争取这样的证据，而不能预先宣布已经超越。

构想团队可以帮助明确一种不同预期。如果成功结论只被保存，而失败记录改变了后来核验的具体条件，那么两者对下一轮的作用可能不随当次成绩排序。

但这种预期需要实质比较：新任务是否要求相应核验，保存内容是否被接触，团队是否同时获得其他支撑。若仅保存定稿并沿用原有调用方式，也能带来相同改善，就不足以把优势归给本章所提出的失败线索筛选和核验约定改写；广义的经验影响是否存在，仍需另行分析。若变化完全由新成员的知识解释，也应撤回对上述具体机制的归因。若条件只能通过后来成功倒推，机制尚未被独立识别。

《知识是SIO的模型》把知识理解为主客互动整体的模型，为本书提供了一个认识论起点。[P14] 据此，关于回写的知识也必须包含自身使用条件：它解释何种互动、依据何种痕迹、在何种变化下需要修订。模型既要能够解释过去，也要指导面向未来的判断；两项任务不能通过同一成功故事互相担保。过去叙事足够顺畅，不保证未来遇到新对象时仍能作出有用区别。

本章因此提出一种克制而积极的主张：成果进入下一轮条件，是可以被具体研究的过程。它既可能改善创造条件，也可能固定错误；既可能借助显式记录，也可能通过协作约定和判断习惯发生。接下来需要继续区分变化的类型、意义方向和能力后果。下一章首先处理其中一个边界：当过程表现为稳定、随机波动或突然转折时，我们究竟面对不同机制，还是只改变了观察尺度与描述方式。

◆

第三编

从一次发生到持续能力

编序

本编的问题是：变化怎样成为可以再次调用的能力。第 9 章讨论确定、随机与突变怎样进入发生过程。第 10 章讨论意义三律怎样协同而又相互制约。第 11 章把知、意、情放回同一个完整的发生事件。第 12 章回到跨轮能力：怎样保持、迁移与重建。

09

第 9 章

确定、随机与突变怎样进入发生过程

◆ 先确定究竟在观察什么

持续创造不可能以预先知道每一步为前提。若行动者已经拥有每一步的完整答案，当前任务便主要是照此执行；若任何事情都完全不可判断，行动又失去选择依据。在这两端之间，真实研究需要作出细致区别：哪些联系可以在明确条件下重复，哪些差异适合用概率描述，哪些突然改变提示原有关系需要重建。确定、随机与突变因而不是给过程贴上的三种性格，而是三组不同的解释任务。混淆这些任务，会让人把可以改进的条件当成命运，也会让人把尚未理解的变化过早称为突破。

本章仍以构想案例推进论证，并不报告真实教学研究。设想一个教学团队连续修改同一类证明课，保留任务材料、学生的中间推理、反馈发给谁以及下一次修改依据。最初，教师按统一标准指出遗漏的前提；后来，某些学生的表现出现起伏；再后来，团队把反馈从只送给教师改为送回学生小组，并允许小组决定需要重新检验的环节。这个案例能够出现稳定、波动和突然转折，但我们不预设实际效果，只比较每种解释需要什么样的过程材料。

首先必须规定事件是什么。一次作答、一次课堂、一次课程修改，分别对应不同的问题。若把一次课堂平均分作为事件，学生内部不同路线可能被平均掉；若把每一句发言作为事件，又可能看不见跨周形成的稳定改变。事件单位应当与要解释的差异相称。团队想知道遗漏前提的错误是否减少，就需要辨认错误类

型；想知道谁开始承担检验责任，就需要观察反馈以后由谁提出检查，单纯比较分数无法承担后一项任务。

时间窗口也会改变外观。一名学生在一周内表现平稳，在一个学期内可能经历明显转变；一天中的剧烈起伏，在月度平均中又可能消失。说某过程稳定，必须说明在什么窗口内、对什么指标稳定。把窗口拉长并不总能看得更真，因为过长的平均可能遮蔽关系改变；把窗口缩短也不天然更精确，因为过细分割会把同一过程的相邻阶段误当作彼此独立事件。尺度选择需要与机制假设一起接受检查。

观察尺度之外，还要区分预期目标、实际事件和事后解释。团队计划培养独立检验，不代表课堂里已经形成这种活动；课堂中出现一次自发提问，也不代表稳定改变已经建立；后来获得好成绩，更不能倒过来证明最初所有安排都有作用。三类材料的作用不同：目标说明行动指向，事件说明实际发生，解释负责把联系论证出来。若用计划替代事件，或者用结果替代机制，确定性便只是叙事中的确定，尚不是可供后来行动依靠的判断。

“能够预测”也有不同含义。预测某个学生下一句会说什么，与预测一类错误在相近任务中大致如何分布，不是同一个要求。无法做到前者，并不意味着后一种判断无效；能够预测平均表现，也不意味着已经理解每个人的变化。明确预测对象，可以避免把个体差异当作总体模型的轻易反证，也能避免拿总体准确掩盖个体层面的严重失误。模型的成功与失败必须相对于它实际承诺的任务来判定。

《主客互动解构确定、随机与突变》是一份对话研究稿，开头提出：冲突对客体相较对主体的影响更大、相当或更小，分别可以联系突变性、随机性和确定性；随后以跑步者与地面等例子，把这些判断放回具体主客互动之中。这个起点要求以SIO整体为属性的承载单位，不能把三性简单安放在脱离互动的客体上。

不过，全文尚未为“影响”给出统一量纲或动力学证明，网页编校也将该三分限定为启发式假说，提醒影响相当不能直接推出随机。阅读这份材料，还须区分作者命题与提问、未署名的对话回应及后来的编校意见，不能将每段回应自动视为作者定论。[P04，开头命题、跑步对话及编校辨析]

本章保留这一整体立场，进一步区分规则确定与预测能力、随机程序与信息不足、关系重组与观察尺度变化；这些细分是本书结合外部文献所作的展开，不是对话原文已经完成的数学论证。判断依赖具体互动条件，也不能直接证明所有不可预测性都会随信息增加而消失。以下将把三类现象放回条件、过程与显露之间逐一考察，使团队能够提出不同问题：应当复查条件、改进概率描述，还是追查关系组织是否已经改变。

◆ 稳定条件怎样支持确定性判断

确定性判断首先需要一个明确的条件句。在构想案例中，如果题目要求、前提定义和检验规则保持一致，某类遗漏可以依照相同规则被识别。这种确定性来自判断关系的明确，而不是来自每位学生都会给出同样回答。教师能够说明为什么某一步缺少依据，学生也能够按照同一标准检查另一个证明，规则才具有共同使用的可能。若判断只能由某位教师凭直觉作出，换一位评价者便改变，稳定外观背后就可能缺少可共享的约束。

标准任务可以帮助建立这样的联系。团队反复使用条件相当的任务，核对讲解、作答要求和评价方式是否改变，就较容易发现某项调整与错误识别之间的关系。这里的重复不是要求学生机械做同一道题，而是保留足够可比的条件。若每次题目更简单、提示更充分，却把改善全部归于新方法，就没有建立方法的稳定作用。若为了获得整齐结果只保留最顺利的课堂，稳定性又是筛选出来的，而不是过程能够承受合理变化的表现。

可重复性也依赖实施细节。所谓同样的反馈，可能一班在尝试之后收到，另一班在开始前收到；所谓同样的材料，可能在不同班级由完全不同的讨论支撑。只核对文本一致，不能保证互动条件相同。团队需要找出对当前机制具有作用的细节，而不必追求所有背景绝对相同。在遗漏前提的案例中，反馈是否指出缺口、学生是否有机会重新解释、修订是否得到检查，就比无关的教室装饰更接近所研究的联系。

但是稳定不等于每次输出完全一致。NIST统计方法手册在过程稳定性讨论中关注随时间保持的分布特征，这提示我们把稳定规律与零波动区分开。[NIST/SEMATECH，无日期，第3.4.5节] 对教学过程不能直接照搬制造过程的样本规则，但可以借用这一清楚的问题意识：各次表现虽然不同，差异是否仍落在一个相对稳定的生成条件之下。若是如此，合理预测可能是一段范围或一种分布，而不是唯一数值。要求每次都相同，反而会误判正常变化。

另一方面，确定的演化规则也不保证任意长时间内都可精确预测。洛伦兹在研究确定性非线性方程时展示了非周期行为与初始状态敏感性的重要联系。[Lorenz，1963，第130页] 本章只借此排除一个错误推论：一旦承认规则确定，就可以忽略测量精度与预测期限。课堂并不是洛伦兹系统，不能据这篇论文宣布学习必然混沌；它提供的是概念边界，提醒研究者分别论证规则形式、可获得信息与实际预测能力。

开放任务中的确定性通常表现为局部联系。团队无法保证学生提出何种新证明，却可以较有把握地判断：若反馈始终不能到达负责修订的人，某条修订路径就难以靠该反馈形成。这里确定的不是最终创造内容，而是一个通道的必要作用。通道可能有替代方式，例如同伴解释或自我发现，因此还要说明讨论的是特定路径还是全部可能。这样的条件判断比宣布创新完全不可预测更有行动价值，也比许诺必然产生创见更可靠。

稳定条件的研究因而具有正面目标：找出哪些关系能够被共同维持，使行动者不必每轮重新猜测基本规则。明确的评价标准、可接触的证据和能够执行的责任安排，可以提供这种支撑。但支撑本身应当保留修订入口。当新任务反复出现旧规则无法解释的差异时，继续维持原形式可能只会制造表面稳定。下一步需要判断，这些差异来自信息不足、概率波动，还是生成条件确已变化。

◆ 随机性中的未知与真实变异

看不出规律，不等于已经证明过程具有不可消除的随机性。构想团队发现学生成绩起伏，最初可能因为没有记录题型、反馈时点和缺课情况。加入这些信息之后，一部分起伏能够获得条件解释，这属于知识和模型的改进。它说明原来的未知并非对象本身完全无序，却不能进一步推出全部差异最终都能被消除。实际研究必须让可解释部分和仍需概率处理的部分分别显露，而不是在全知与全然随机之间作一次性选择。

统计意义上的随机描述，也不必承担关于世界终极本性的断言。团队可能无法逐一确定每名学生在每个时刻的注意变化，却可以在明确观察条件下描述某类回答的分布。这样的模型承认个别结果仍有不确定性，同时尝试把总体差异组织为可检验的预期。它不是把未知涂成概率数字：分布选择、参数估计和使用范围仍需有资料依据。若换一种任务便大幅失准，就应当收缩或修改模型，而不能用随机一词保护任何结果。

为了看清这一区别，可以把案例推进一步。假定团队按照预先确定的方式，从同一题库抽取不同题目作为课堂小测。即使讲解与评分保持一致，各次抽到的题目组合仍可能造成成绩差异。这里有一个明确的变异来源：抽取过程改变了任务组成。团队可以记录抽题规则，按题目条件解释一部分变化，并在需要时比较

相同题目的表现。如果连题目组成也没有保存，后来只凭分数猜测学生状态，就把自己制造的信息缺口错误地归给了学习者。

随机抽取的意义还在于它改变了选择机制。若教师总挑最能显示教学成功的题目，成绩改善可能来自选择偏向；若抽取规则使各种符合条件的题目有明确进入机会，这一偏向就有机会受到约束。但随机安排并不能保证每次样本恰好均衡，也不能替代对题库范围的审查。一个只包含熟悉题型的题库，无论如何抽取，都不能代表面对新问题的表现。随机性在这里是一种明确程序的属性，不是评价对象能力的标签。

仍有一些变化没有被当前记录解释。对此，研究者既不能把残差直接宣布为内在随机，也不能无限增加事后故事。某个学生忽然作出新解释，可能关联前一天的阅读，也可能来自课堂中未被观察到的对话；若没有材料，只能保留不确定。良好的解释会说明哪些联系有证据，哪些只是候选假设。保留不确定并非停止研究，而是决定下一轮应增加什么观察、哪些结论需要降低把握，以及何种行动仍可在不完全信息下进行。

随机波动与系统变化还需要时间上的区别。某次低分之后紧接一次高分，可能只是相同条件下的波动；连续多个阶段的错误类型改变，则更值得检查任务或互动条件是否转移。仅凭一处异常便全面修改课程，可能使改进跟随噪声摆动；看到所有异常都坚持原方案，也可能错过真实变化。应对关键在于把单次信号放入已说明的比较窗口，同时检查是否出现与机制相关的新材料。统计信号负责提示问题，过程证据负责帮助解释来源。

概率判断也需要面对代价。对于后果较轻、可以修订的课堂安排，团队可以容许一定试错；对于会长期排除学生选择的决定，同样程度的不确定性就不足以支持武断结论。差异不在于后者突然变得更确定，而在于错误成本改变了判断要

求。这说明随机性既是描述问题，也关联如何行动。承认概率并不意味着所有选择同样合理，行动仍可以依据可获得证据、替代方案和后果承担作出比较。

因此，随机性的有用鉴别至少包含三种不同追问。信息缺口要求补充相关条件，明确的随机程序要求核查抽取和分布假设，暂时未解释的变化则要求保留多个候选机制。它们可能在同一个过程里并存。研究者不必等到每个差异都得到最终归属才开始行动，但应避免把三者混成一种不可追问的偶然。这样，概率描述与主客互动分析能够互相补充：前者刻画差异形态，后者追查条件和路径怎样参与这些差异。

◆ 突变是否意味着生成规则改变

突变首先是一种相对于尺度和窗口的变化判断。一次课堂平均分大幅提高，可以称为观察到的跳升，却尚未说明生成规则已经改变。题目突然变简单、评分尺度发生调整，或者原来被排除的一组学生进入统计，都可能造成同样外观。若不先检查观察单位和比较基准，就可能把统计口径变化包装成教育突破。因此，解释突变的第一项工作是确认到底什么变了：输出数值、所观察群体，还是参与发生的关系。

即使数据口径保持一致，跳升也可能来自渐进积累越过某个具体阈值。学生已经理解多个局部环节，最后补上一个关键前提，完整证明便首次成立。在这种情形中，可见结果从未完成变为完成，背后的变化却可能连续积累。阈值解释需要指出哪项条件在此前不足、何时变得足够，以及为什么结果对该条件具有这样的依赖。只在跳升之后补上临界点或相变的名称，并没有提供机制。名称能够提示研究方向，不能替代前后材料。

另一种情形是关系组织确实改变。回到构想团队，最初学生把证明交给教师，教师汇总常见错误后统一讲解。后来反馈直接回到负责该证明的小组，小组

需要解释分歧，并决定哪一步重新检验。任务材料可以保持相近，但信息去向与判断责任已经不同。此前错误首先成为教师教学设计的问题，后来它也成为学生共同判断的问题。这里的变化不在于反馈数量简单增加，而在于接收者、解释者和修订者之间的连接方式改变。

这种重组如何可能影响结果，需要逐步说明。学生先看到自己与同伴使用了不同前提，分歧使原本隐含的条件变得可表达；为了决定保留哪一种推理，小组必须找到可共同检验的依据；检验结果又进入修订，使一部分学生开始在提交之前主动核对。若这一过程实际发生，反馈的可到达性与判断责任的可承担性就形成相互支撑。反馈只到达却没有修订权，讨论可能停在抱怨；有修订权却无法获得必要证据，责任又可能变成无支撑的要求。两处断链具有不同后果。

不过，关系重组并不自动意味着结果更好。小组可能由一名学生垄断，其他人失去检验机会；教师减少直接讲解后，基础不足的学生也可能更难进入讨论。构想机制因此应当产生可辨认的过程预期，而不是只预期分数提高：谁开始提出证据，谁能够修改原有结论，分歧是否在理由层面被处理。若这些预期没有出现，即使成绩提高，也需要另找解释。若预期出现而成绩暂时未提高，则可能说明关系改变存在，但其价值和时间条件仍待判断。

对突变的比较还需要查明改变之前已有的趋势。团队可能在重组前已持续增加练习，成绩即将提高；重组恰好发生在同一时点，就容易获得全部功劳。也可能是学生基础、教师经验和任务理解已经积累到一定程度，新的安排只是使已有准备得到使用。这些解释不必互相排斥，但贡献位置不同。清楚的论证应当说明关系重组是否打开了新的路径，还是仅与另一变化同时出现，不能凭时间接近把全部因果关系压给一个事件。

还存在观察尺度切换造成的突变。以前只统计答案是否正确，后来开始统计能否说明前提，学生表现的排序可能突然改变；实际上改变的是评价所看见的特

征。这样的改变也可能具有价值，因为旧指标遗漏了重要活动，但它不同于学生在同一尺度上突然增长。承认评价显露发生变化，有助于把真正的新发现与虚假的增长叙事分开。新尺度应当说明看见了什么、为何值得看见，以及与旧尺度之间能够比较到什么程度。

于是，突变可以对应至少三类机制：连续积累越过明确阈值，关系组织改变打开不同路径，以及观察尺度改变使原有差异重新显露。它们可能叠加，但不能仅用一个宏大的转型词语覆盖。对持续创造而言，最有价值的工作是找到变化以后哪些联系仍可维持、哪些旧经验需要重估。如果原来的统计变量与情境模型已经能够解释并指导干预，而关系重组没有额外贡献，就不必强行增加一套本体论说明。

◆ 为不可预见的下一步保留条件

经过上述区分，持续创造不再要求把未来压成一条能够完全预测的路线。稳定联系可以承担基本支撑，概率描述可以帮助估计差异范围，突变分析则使行动者能够识别旧组织方式可能失效的时点。三者的共同任务是改善判断，而非消除所有未知。教学团队不能事先规定每个学生将提出何种新想法，却可以使新想法有机会被表达、与证据相遇，并在遇到错误时保留重新开始的可能。

保留条件首先意味着让失败具有可区分的形态。如果一次尝试没有成功，团队应当能够辨认是实施没有完成、假设不成立，还是观察尺度没有捕捉预期变化。三者对应不同后续选择。实施中断可能需要恢复原尝试，假设受反例挑战则需要改写解释，尺度不合适可能要求重新规定观察对象。把所有失败归为不够努力，会让过程失去学习方向；把所有失败归为复杂性，也同样取消了具体责任。

替代路径的价值也由此变得明确。团队保留另一种反馈方式，并不是因为同时使用越多办法越好，而是为了在原机制失效时能够比较。替代方案必须说明它

改变哪一项关系、保留哪些条件，否则每次更换都会使过去材料难以解释。可逆尝试则使有限范围内的改变有机会得到观察，而不必立即将所有参与者绑定在未经检验的新安排上。这里关注的是可学习的过程条件，具体实施方案将在后文展开。

面对真正无法预见的新事件，旧记录也可能具有间接价值。它未必提供答案，却能够说明哪些假设曾经成立、哪些边界曾经被检验，帮助团队识别新问题究竟从哪里开始。恢复能力并不要求把变化拉回过去，而要求能够区分应保留的支撑与需要重新组织的关系。若把持续理解为永久维持原状，创造就失去空间；若把创造理解为每次全部推倒，历史又无法成为资源。跨轮发生需要在具体问题中处理这种张力。

本章提出的鉴别具有明确限度。确定性判断需要条件与范围，概率判断需要分布依据和误差意识，突变判断需要比较基准与机制材料。它们分别回答不同问题，不能彼此替代。当现有统计模型足以解释变化时，应当承认其充分性；当SDE只帮助组织资料时，应当如实限定；只有当具体特征关系的重组带来不同预期并得到支持，才有理由增加机制主张。这种区分让本书能够提出积极解释，也能够说明解释在哪里停止。

下一步还要面对另一个不能由预测能力代替的问题：一个过程即使稳定、可恢复并能够不断产生差异，它是否形成了值得追求的创造、自由与幸福。确定和随机描述变化如何出现，突变分析关系怎样改变，却不能单独决定变化应当朝向哪里。下一章因此转向意义方向，继续检验持续创造究竟为谁扩大了什么可能，又由谁承担了它的代价。

◆

10

第 10 章

意义三律如何协同而又相互制约

◆ 三律作为研究问题的三个入口

一次创造获得了可见成果，尚不能证明参与者获得了更充分的自由，也不能证明这种创造能够进入一种可承受的生活。研究者完成一个新证明，可能同时失去选择其他问题的时间；团队推出一种新产品，可能同时建立了过度依赖少数成员的工作方式。成果是真实的，代价也是真实的。意义三律的研究应当从这种并存出发，考察创造、自由与幸福怎样互相支持，又怎样在特定条件下互相限制。

本书把创造理解为可辨认的新特征及其形成过程，把自由理解为主体能够理解、进入、切换和退出的现实路径，把幸福作为参与者对生活经验及其可持续性的复合问题。这三项不是完整人生的穷尽分类，而是持续创造研究的三个入口。进入其中任何一个，都不能自动回答另外两个问题。把成果数量、备选数量和满意程度直接相加，虽然能够得到一个数字，却可能掩盖决定下一轮发生的关键障碍。

这里所说的意义三律属于差异序列中的意义维度，即D1。它与显露层面的价值维度S3——真、善、美——有关，但两者不能逐项替换。形成了新特征的模型仍可能是错的；扩大了一部分人的选择，可能压缩另一部分人的合理利益；令人愉快的活动，也可能以遮蔽冲突为条件。反过来，真实的判断有时令人不快，善的选择有时意味着放弃优势，美的结构也未必立刻增加参与者的选择。价值判断要求独立的理由。

在《自我激励三原理》中，王德生把意义三律放入行动运行和条件补充的关系之中。[P13] 《知意情：意义三律的侧重显影》则以“特征律”解释差异如何稳定并形成可辨认秩序，尤其在第3章突出稳定化，而非直接以创造新事物定义它。[P11，第二、三章，原稿页7—12] 本章保留这一历史口径，并进一步追问新特征对何种问题具有贡献。因此，稳定特征与本书的创造维度相连，却不能未经论证便互相替换。我们还需要知道，形成的特征如何支持后续行动，可行路径由谁拥有，参与所得是否足以承担持续活动的代价；三律充分发生便必然持续的强判断，不能作为已有事实。

以下采用一个分析性构想。某学生在数学探究中提出了不同于课堂示例的解法，教师认可其新颖性，并安排他参加更多展示。随后，学生为了维持“总有新办法”的形象，只愿提交已有把握的答案，不再尝试可能失败的路径。他的成果增加了，探索自由却缩小了；他享受展示，也越来越害怕下一次展示。这个场景不证明现实学生普遍如此，它使三个原本容易被一并赞扬的变化显露出不同方向。

若以获奖或作品数为唯一尺度，就会把学生的回避理解为创造仍在增长过程中的小波动。若以当下愉快为唯一尺度，又可能把最初的展示兴奋当成整体改善。三律分析要求保留这些分歧，使“取得了什么”“能够怎样继续”“本人怎样承担这种继续”成为分别可以回答的问题。所谓协同，必须是不同问题的答案在指定时期相互支持，而不能是在某项指标表现良好以后，追认其他方面必然也好。

同样，三律不应成为必须同时最大化的命令。探索困难问题时，短期恢复可能下降；学习一种重要技能时，自愿约束可能减少即时选择。判断的重点是这种限制是否有边界，代价是否可见，承担者能否参与决定，限制结束以后是否真的

形成了新的条件。持续创造容许阶段性不平衡，排斥的是把没有期限的损耗称为通向未来幸福的必经道路。

◆ 从变化中识别真正形成的新特征

变化与创造之间需要一道辨认程序。一个系统可以不断运动而保持原有关系，也可以只发生很小的调整，却改变此后处理问题的方式。学生把同一种解法写得更快，与他发现某个条件其实可以放宽，都是变化，但变化的对象不同。前者可能形成熟练性的进步，后者可能改变问题空间。评价应当先说明比较单位，不能因为本书重视新关系，就把熟练化一概排除在有意义的能力形成之外。

辨认新特征至少要回答三个相连的问题：相对于什么旧状态，它表现出了差异；通过什么操作，其他人可以辨认这一差异；当情境稍有变化时，差异还能以何种形式保持。这里的保持不要求每次产出完全一致。一个新提问方式可能产生不同的问题，但它能稳定地把先前忽略的条件带入讨论。可保持的，往往是生成差异的关系，而不只是某一张纸上的答案。

回到学生的解法，首先应当核对“新”的范围。如果这只是学生第一次知道一种已有方法，便是相对于其个人学习史的新；如果教师也未曾想到，但相关领域早有成熟结果，就不能据此宣布学术原创。个人创造仍然重要，因为它可能改变学生以后参与数学活动的方式。不过，教育意义上的新与学术知识意义上的新，需要不同证据。比较范围清楚以后，赞赏才不会以夸大为条件。

其次，需要分辨兴奋、表现与能力。学生因为得到关注而兴奋，属于经验变化；能够完整展示一次解法，属于任务表现；能够在条件改变时解释为何仍然适用，才进一步涉及能力。三者能够相互促进，但不能互为替代。兴奋可以带动练习，展示可以迫使论证更清楚；然而，若提问稍变便只能重复原稿，现有证据支持的是一次表现，而不是已经形成了可迁移的方法。

新特征也可能发生在互动组织之中。教师过去只接纳最终答案，后来允许学生公开未解决的中间步骤，课堂由此出现可供同伴继续研究的问题。这里不能只把变化记在某个学生名下。评价规则对表达方式施加约束，表达方式又改变同伴可以接续的内容；两项特征相互规定，才构成实际的纠缠关系。若取消对中间步骤的接纳，公开讨论可能立即退回结果展示。组织变化因而有可检查的依存条件。

这种分析同时防止把任何合作都称为创造。几个人一起完成早已规定的流程，可能只是分担工作；若分工使原先不可见的错误暴露出来，并据此改变任务接口，才有新的结构特征值得追踪。人数、热闹程度和沟通次数都不是新关系的充分证据。需要展示的是某种可辨认的约束发生改变，以及这一改变怎样进入后续判断或行动。

新特征的形成还可能带来负担。学生独创的方法如果只在本人脑中可以运行，每次合作都必须由他解释，那么个体表现提高了，团队依赖也加重了。把方法写得可讨论、可质疑，可能暂时降低速度，却使其他人能够参与修正。持续创造的尺度在这里改变了：我们既看本轮方法解决了什么，也看它怎样分配下一轮的理解和行动能力。知识产权、贡献署名与方法可传递性需要分别安排，不能以共同创造为名抹平个体贡献。

最后，新特征应当允许被反例重新定位。学生的方法在某个边界条件下失效，并不必然取消其创新价值；它可能使适用范围得到准确界定。但若所谓优势只来自选择了特别有利的题目，且在可比条件下不再出现，则应收缩原来的结论。创造的意义不在于永远保住最初命名，而在于通过修正，使新特征成为可信赖的后续条件。能够承认边界，本身也是从结果转向能力的重要一步。

◆ 自由如何表现为现实可行的路径

有多个选项，不等于拥有多条可行路径。一个学生可以在纸面上选择十个研究题目，却只能取得其中一个题目的资料；一个团队可以列出多种技术方案，却没有试验这些方案的时间。若忽略进入条件，选择清单越丰富，越容易把无法行动误判为缺乏决断。自由分析必须沿着选项向前追问：当事人能否理解后果，能否获得必要支持，能否在失败后返回仍可生活的位置。

本书把路径拆成入口、过程和退出三个相连部分。入口关系到技能、信息与获得资源的资格；过程关系到试错、反馈和改变方向的机会；退出关系到放弃或转向所需承担的损失。某条路径入口很低，却在进入后逐步取消退出，也不能仅按“已经允许选择”评价其自由程度。反过来，入口需要学习和准备，并不自动构成不自由，关键在于准备是否有合理目的，是否可以完成，是否对不同参与者公平可达。

学生的新解法受到认可之后，展示安排占据了原本用于探索的时间。表面上，他获得了更多机会；实质上，机会附带了持续成功的承诺。若他只能通过不断提供新成果来维持身份，那么增加的机会可能使路径越来越单一。这里的约束并非全来自教师命令，也可能来自学生自己珍视的形象。自我承诺具有真实力量，但承诺形成于互动，其后果同样可以通过互动重新商定。

一种可能的调整，是把展示与探索分开评价：展示要求论证准确，探索容许保留未完成问题，并给予不必立即公开的时间。这样做并不是降低标准，而是让不同活动承担不同标准。若探索阶段也必须保持完美形象，学生就会优先选择已知安全的题目。评价规则改变后，新的尝试才可能成为可进入路径。它是否真的开放，仍应观察学生能否提出失败方案、是否获得实质回应，而不是只看制度文本是否写了“鼓励创新”。

自由也包含有理由地维持一条路径的能力。面对每个困难都立即换题，看似拥有很多选择，却可能使经验无法积累。学生若能够说明为何继续当前问题，知道何时应当重新评估，并保留必要的退出条件，那么坚持可以是自由的实现。真正需要区分的，是经过理解的承诺与失去替代可能后的被迫持续。不能仅凭行为外观判断，因为两者都可能表现为长时间投入。

路径的价值还取决于它们是否有实质差异。把同一种做法包装成许多名称，会增加挑选负担，却不增加解决问题的能力。相反，两条路线数量很少，但一条允许独立验证，另一条允许协作探索，就可能对应真正不同的风险与资源结构。自由的研究因此需要描述路径之间的可替代关系：一条受阻时，另一条能否继续推进核心目的；是否只是换一种说法继续依赖同一个脆弱条件。

自由不是无代价的总量增长。给学生更多开放任务，如果没有减少其他要求，可能只是把安排任务的成本转移给学生。给团队选择工具的权限，如果预算、兼容责任和培训时间完全由个人承担，也可能增加困境。判断路径开放，需要把成本落到具体承担者身上。尤其应避免把有资源者容易使用的选择，直接宣布为所有人共同拥有的自由。

自主性研究已经认真处理社会条件与个人动机的关系。Ryan与Deci区分行动者是否认可自己的行动，与行为是否主要受外部压力控制，并讨论支持条件如何影响动机和福祉。[Ryan与Deci，2000，第68—70页] 本书在此不以“心理学只看内心”为前提。要增加的研究问题是：当行动者认可某条路径时，这条路径在资源、合作和退出方面是否真的可行；当实际条件改变后，原先的认可是否有机会被重新讨论。

由此，自由维度与创造维度既相互支持又相互制约。新的技能可以使先前无法进入的路线变得可达；开放试错又可能促成新技能。但高度专门化也可能使人只能维持一种关系，而过度频繁地转换又可能阻止能力沉淀。协同不是预设二者

总同向，而是研究哪种稳定足以支撑探索，哪种开放足以防止稳定变成锁定。这个边界必须在具体任务中被说明。

◆ 幸福与可持续参与的复杂关系

P11第5章和P12第五、六章都把幸福律放在张力、转换与释放的运行关系中解释，而不只把幸福放在成果之后。[P11，原稿页16—19；P12，原稿页10—14] 这一解释给本节提供了过程入口，但尚未提供统一量表，也不能凭能量语言推出物理测量结果。本书把它转为具体问题：什么冲突需要处理，哪种安排发生改变，参与者怎样体验改变的后果。休息是否有助于恢复、何时需要退出，则仍要依据当事人的处境判断。

幸福最容易被两种简化遮蔽。一种把它等同于即时愉快，另一种把它完全交给遥远的意义，使当下任何痛苦都可以被解释为必要代价。持续创造研究需要同时保留生活经验的即时性与时间性：参与者此刻怎样感受，经过一段时间能否恢复，是否认可投入的理由，以及这种投入是否仍给其他重要生活留下位置。几项判断有时一致，有时明显分离。

在构想的学生案例中，公开展示带来的愉快可以是真实的。不能因为它与评价有关，就把这种感受贬为虚假。被理解、被认可和参与共同讨论，本来就可能构成有价值的经验。问题在于，展示之后是否仍能够休息，能否承受一次失败，是否可以暂时不展示。若快乐只能由不断升级的成功维持，系统就形成了一种脆弱依赖。需要分析的是维持快乐的条件，而不是否定快乐本身。

同样，探索中的挫折不必自动被判定为幸福受损。学生可能在多次失败后仍愿意研究，因为问题具有吸引力，同伴能够理解其困惑，而且失败不会取消他在群体中的位置。这种投入包含不愉快，却未必破坏整体生活。关键差别在于挫折

是否可理解、是否有恢复机会、是否允许调整目标。把所有困难清除，可能也清除了发现和成长的空间；把所有困难神圣化，则会失去辨认损害的能力。

可持续参与不是幸福的充分条件。有人能够长期忍受不合理安排，有人依靠责任感维持高强度工作，还有人因为缺少退出条件而始终在场。出勤率、坚持时长和任务完成率，只能说明行为延续，不能单独说明参与者生活良好。幸福研究必须容许当事人的拒绝、迟疑和疲惫进入证据，不能在研究设计开始时就把这些现象归入应当克服的阻力。

反过来，自述满意也不是条件改善的充分证据。人在长期受限的情境中可能调整期待，在关系压力下可能不愿报告问题，也可能真诚地喜欢一种活动却低估累积代价。尊重经验意味着认真听取报告，同时比较其发生条件和时间变化，而不是把一次问卷当作最终裁判。外部观察也有局限：旁观者不能仅凭工作时间长，就宣布当事人的生活毫无价值。不同证据应当相互校验。

本书提出以“能否恢复并重新选择”作为一个具体观察窗口。它不是幸福的完整定义，而是持续创造所特别关心的关系。一次投入结束以后，参与者能否恢复基本生活节奏；再次进入时，是否仍然理解并认可其目的；如果暂时停止，是否会失去不应被取消的支持。这样的观察把恢复与自由连接起来，也把幸福同创造的长期条件连接起来，但没有把三者合并成同一个指标。

恢复不能全部交给个人管理。若制度不断制造超出可承受范围的任务，再教参与者调整情绪，就可能把关系问题转写为个人技术问题。在学生案例中，增加休息技巧却不改变连续展示的要求，未必触及压力来源。真正的调整可能包括任务节奏、同伴分工、评价周期以及教师对失败的回应。这里也必须辨认因果：如果疲惫来自其他生活事件，单独改变课堂安排便不应被夸大为万能措施。

幸福还具有多主体之间的关系。学生因获得特殊资源而愉快，其他学生可能承担了更多辅助工作；教师因新成绩而满意，学生可能失去了自行决定的余地。一个互动整体内部并不存在天然统一的感受。研究可以考察共同改善的可能，却不能用整体收益抵消某些参与者未被承认的损失。谁享受成果、谁承担恢复成本，决定了所谓持续是否建立在公平的参与条件之上。

意义三律因此需要一个最低限度的生活约束：任何声称具有持续性的创造安排，都应说明其如何容纳中断、休息、求助和目标修订。这不是要求研究者证明每个人始终快乐，而是要求持续创造不依赖对这些必要活动的系统性否认。能够停止并在适当时候重新开始，有时比始终保持高昂更能说明一种活动已经进入可生活的关系。

◆ 协同失败怎样暴露下一轮问题

三律协同是一项有条件的研究假说。它最有用的场合，往往不是各项指标一起上升的时候，而是变化方向发生分离的时候。创新成果增加而路径收缩，提示我们检查评价和依赖；选择增多而恢复下降，提示我们检查决策负担与资源分配；体验改善而新能力没有形成，提示我们区分支持性氛围与具体学习。分歧使下一轮问题变得明确，而不必先给整个活动贴上成功或失败的标签。

在学生案例中，直接减少展示次数可能改善恢复，却未必恢复探索。如果学生仍把自我价值绑定在每次成功上，即便任务减少，也可能继续回避失败。另一方面，只改变自我理解而不调整评价压力，也可能使学生承担新的内心要求。较有针对性的安排，是同时检查身份期待与实际制度怎样相互支持：教师如何回应失败，学生怎样解释回应，下一次选题又怎样受到两者影响。只有具体关系被辨明，所谓整体干预才不至于变成什么都改一点。

协同也不等于所有目标之间完全没有冲突。一段集中训练可能减少短期选择，却形成以后必需的能力。对此，需要预先说明训练期限、不可牺牲的生活条件和检验能力形成的方式。若期限不断延长，能力检验不断推迟，而所有损耗都被计入“还不够努力”，原先的阶段性安排就失去了正当依据。能否修订承诺，是判断限制是否仍然服务于创造的重要标准。

多目标分析已经能够表达目标之间的权衡，因而“三个目标存在冲突”本身不是本书的理论创新。目标和可行集合即使被写成随时间改变的形式，也仍须交代变化依据。本书在这里的任务，是追踪一次行动怎样改变下一轮目标的理解、可行路径与评价者的位置。学生形成新方法以后，能够想到的题目变了；受到展示奖励以后，愿意承担的风险也变了。若既有决策模型已经充分说明这些变化，就应承认其解释；只有发现尚未被说明的作用关系，才有理由主张增加了机制内容。

不过，条件会变化并不能使三律免于检验。应当在下一轮开始以前，分别记录预期出现的新特征、实际可达的路径和可承受的参与条件，再观察它们是否变化。如果只有事后重新解释“创造”“自由”或“幸福”，才能使结果看起来一致，就应承认协同假说在该情境中没有得到支持。若冲突长期存在，也应讨论合理排序与可接受损失，而不能不断承诺一个尚未到来的和谐终点。

这种检验还应保留未被选中的方案。若学生只留下最终成功的解法，研究者便很难知道自由究竟扩大还是收缩；若只记录高兴的时刻，也无法判断恢复是否改善。保留失败方案、放弃理由和参与者对安排的异议，可以使冲突在尚未造成严重后果时被看见。这些材料无须都转化为量表，却应足以让他人复查判断。记录本身也有负担，因此应优先保留能够区分竞争解释的关键节点，而不把全面留痕变成新的压力来源。

三律的价值由此落在一种研究纪律上：成果不能替自由作证，自由不能替幸福作证，幸福也不能替知识有效性作证。它们必须在同一事件中分别获得材料，再解释相互影响。下一章转向知、意、情，考察参与者如何辨认这些变化、形成行动选择并体验其后果。只有把这些具体过程纳入，意义三律才不会悬浮在活动上方，成为任何结果都能够套用的赞美词。

◆

11

第 11 章

知意情如何参与同一发生过程

◆ 从心理分类回到完整事件

前一章分别讨论创造、自由与幸福，留下了一个不能由结构描述代替的问题：活动中的人如何知道发生了什么，如何决定下一步，以及如何体验自己的参与。如果只描述资源、规则和任务，而不进入这些过程，主体就会再次成为被安排的对象。本章以知、意、情作为三个分析入口，考察辨认、选择与体验怎样在同一事件中互相改变。这里的三个入口，不意味着人的内部存在三个彼此独立、依次启动的机关。

设想一个用于分析的学习场景。学生已经听懂一道题目的讲解，也能复述主要步骤，独立练习时却迟迟没有动笔。教师起初认为他缺少行动意愿，于是反复提醒；提醒越多，学生越担心第一步写错。后来，教师把要求改成“先标出一个已知条件和一个尚不确定的关系”，学生开始书写，但紧张感并未立即消失。这个构想允许我们区分几种变化：概念知识未必突然增加，行动入口却变了，情绪与行为也没有同步转为积极。

若把事件压缩为“知道但不愿做”，便把尚待解释的停顿放进了一个人格标签。学生所谓知道，可能只是听懂了完整论证，而没有辨认当前材料中哪个条件可以使用；所谓不愿，可能是在保护自己免受公开错误的后果；所谓紧张，既可能阻碍注意，也可能使他过分检查第一步。只有把任务要求、具体判断、他人回应和行动时序放在一起，才能判断哪一种解释在这一事件中成立。

从完整事件出发，并不是取消分类。知、意、情的区分仍然有用，因为它帮助研究者避免把一个方面的变化当作全部改善。学生开始动笔，不代表已经理解所有条件；能够复述，不代表认可任务目的；感到轻松，也不代表形成了更准确的认识。分类的功能是提出不同问题，事件分析的功能是解释这些答案如何相互作用。把二者对立起来，只会在空泛整体与僵硬分割之间来回摆动。

王德生在《知意情：意义三律的侧重显影》中，将知解释为特征律的侧重显影，将意解释为自由律的侧重显影，将情解释为幸福律的侧重显影，三者属于同一SIO发生整体。[P11，摘要及第2章，原稿页1、7—9] 特征律在原文着重说明差异如何稳定并形成可辨认秩序，不能未经说明就换成第10章讨论的创造维度。本章承接原文的侧重对应，进一步考察可辨认差异、可行路径和体验后果如何相互改变。学生场景及细分机制仍是本书的理论建构，不能由三项名称的对应直接推出。这一理论对应也不替代神经科学分类；原文附录对大模型情感语言的讨论，不能作为模型已有主观情感体验的证据。

同一事件也不等于没有层次。学生的即时判断、长期形成的技能、课堂的评价规则和同伴关系，具有不同变化速度。一次提醒可能改变眼前动作，却无法立刻解除长期积累的担忧；一种稳定技能可以支持独立判断，却仍可能在陌生情境中调用失败。解释需要把不同时间尺度连接起来，避免把所有原因都压进“当下互动”，从而失去历史形成条件。

原文结语提出知→意→情→知的循环：理解引出创造，创造进入体验，体验又参与新的稳定形成。[P11，结语，原稿页23] 本章据此采用一个研究入口：先问哪些差异对参与者已经可见，再问哪些行动在其看来可做、值得做，最后追踪体验如何改变后续注意与关系。这个研究次序不是生活总会遵循的固定顺序，也不保证循环顺畅完成。担忧可以先于清晰判断，试做可以先于明确理解，一次情

绪变化也可以使原本忽略的条件突然成为关注中心。需要检查的是往返如何发生，以及在哪一步受阻。

◆ 知怎样依赖可辨认的差异

知的最小问题不是脑中是否保存了某句话，而是在需要判断时，能否辨认某项差异以及它为何重要。学生记得“证明需要条件”，却未必看出当前命题缺少哪个条件；能够背出概念，未必能够判断一个新例子是否符合概念。知识表达与辨认能力相互联系，但它们在任务中承担不同作用。前者使内容得以保持和交流，后者使内容进入一个具体判断。

在构想场景中，完整解答把多个判断压缩成连续步骤。听讲时，学生能够跟随，部分原因是教师已经替他选择了应当关注的关系。独立练习则要求学生自己决定从哪里开始。因此，“讲解时理解，独立时停顿”未必是知识突然消失，而可能是任务从跟随论证变成了组织论证。教学若不辨认这种差异，就会继续提供更详细的完整答案，却没有帮助学生获得选择入口的能力。

让学生标出已知条件和不确定关系，首先改变了辨认任务的粒度。原来必须一次完成整道题，现在可以先区分确定与待查。这个调整的作用并不神秘：它减少了第一步需要同时承担的判断，并使不确定性能够以可讨论的形式出现。若教师随后只赞扬写得多，新的入口仍可能退化为机械标记；只有标记内容进入后续解释，学生才有机会理解这种区分为何影响解题。

辨认依赖对照，而对照需要说明哪些差异有关。把两个例子并排放置，并不能保证学习者看到关键结构。他可能只看到数字、颜色或语句长度的变化。教师需要把比较推进到可操作问题：如果改变这个条件，原来的推理哪一步不再成立；如果保留该关系而更换表述，原来的方法是否仍然适用。这样，差异才从材

料上的不同转化为推理中的不同。有效对照不是多摆例子，而是组织能够区分解释的变化。

符号和工具在这里具有双重作用。符号可以稳定差异，使一个关系能够被重复指认；也可以把尚未理解的关系遮蔽在熟练使用的记号之后。学生会写等号，不保证知道何种变换保持等价；软件能够输出图像，不保证使用者理解图像依赖的参数。因此，工具提供的显露，需要同产生显露的操作连接。若修改一个关键参数以后，参与者仍给出完全相同的解释，就应检查其是否只是在识别表面形式。

知识也具有社会可辨认性。学生说“这一步不对”时，如果不能指出具体前提，同伴便难以接续；教师说“你理解得不深”时，如果不能说明哪种判断失败，学生也难以修正。把评价转化为可复查的差异，不仅改善表达，还改变了双方的责任。提出异议的人需要给出理由，接受异议的人获得了可以回应的对象。互动由此不再只围绕权威和态度，而围绕某个共同可检验的问题。

这并不要求一切认识都立即语言化。熟练者可能先感到某处不协调，再逐步找到理由；初学者也可能通过画图或试操作形成尚不能完整说明的区分。重要的是为这种未完成的辨认提供继续检验的途径。若不能完整表述就一律视为无知，会排除认识的形成过程；若只凭感觉便拒绝检验，又会使判断失去公共依据。知识的生成常常需要在初步感受与明确论证之间来回转换。

知与意、情的关系因此已经出现在辨认之中。学生是否愿意暴露不确定，影响哪些材料能够进入讨论；担心被嘲笑，可能使他只报告安全答案。反过来，一旦不确定被准确定位，原本无边界的焦虑可能变成一个可处理的问题，行动选择也可能随之出现。这里并无普遍保证：明确知道困难之大，有时反而使人更加犹豫。知识改变的是选择所面对的内容，至于行动是否启动，还要考察路径与承诺。

◆ 意怎样在可行路径中发生

意不宜被理解为一种与世界条件无关的推动力量。它至少包含对目标的认可、对某条行动路线的承诺，以及在竞争要求中维持或修订这一承诺的活动。三者可以分离。学生认可学习数学的重要性，却不知道今天应当做哪一步；知道可行步骤，却不认可教师指定的竞赛目标；已经作出承诺，却因照料家人而改变安排。把这些不同情形统称为意志薄弱，会使解释失去行动方向。

目标意向与实施安排的区别已有明确研究。Gollwitzer讨论了把预期情境与相应行动连接起来的实施意向，用来分析目标为何未能转化为行动，以及何时何地怎样做的安排如何帮助启动。[Gollwitzer，1999，第493—495页] 这说明，行动研究并不只能诉诸抽象意志。本书继承这一精细化要求，同时追问：预设情境是否真的出现，相关资源是否可得，计划执行失败之后能否由参与者修订。

在学生案例中，“我要把题做出来”规定了结果，却没有解决入口选择。改为先标记已知和未知，形成了一个可执行动作。不过，入口可执行并不意味着学生必须接受任何任务。教师还需要允许学生说明目标的意义或负担。否则，把行动拆得足够细，可能提高服从效率，却没有增加主体对活动的理解与认可。意的发生既涉及如何行动，也涉及为何把这项行动作为自己的承诺。

承诺通过互动形成，并不取消个人责任。学生答应与同伴共同完成任务，承诺便改变了同伴的预期和安排；若随意退出，会产生真实后果。发生学要求解释承诺的形成条件，也要求承诺者理解其后果。责任不应被化约为“全是结构造成”，同样不应被化约为“既然答应就绝不能改变”。合理的责任包括及时告知困难、协商替代安排以及对可避免的损失作出回应。

选择也不总发生在清楚列出的备选项之间。有时，学生先试着写下一行，才发现另一条可能路线。行动本身生成新的选择，这使意不能完全被放在行动之前。试做不等于缺乏思考，它可以是一种获得判断材料的方式。关键在于试做的

后果是否可控制，是否能够根据所得信息修订方向。在高代价任务中，先缩小试验范围，就是使探索与责任相容的具体方法。

同伴承诺可以支持行动，也可能变成持续加压。约定某个时段共同讨论，使学生不必每次独自安排；但若任何缺席都被解释为不重视集体，支持就可能转为道德约束。判断两者，不能只看有没有合作，而应看合作如何处理偏离：是否允许报告不确定，是否提供替代时间，是否把暂时困难与人格评价分开。关系的这些特征，才决定承诺是否能够成为稳定而可修订的行动条件。

反馈时间同样影响意向与行动的连接。如果学生必须很久以后才知道第一步是否合理，他可能在尚未掌握基本方法时承担过多不确定；如果每一步都立即由教师判定，又可能失去自行检查的机会。支持的安排应随能力变化而调整。早期提供及时反馈，可以帮助辨认有效动作；后来逐步延迟或转由同伴检验，可以扩大独立判断。教师减少直接反馈，是依能力而定的安排，不是所有支持都应机械减少的普遍法则。

意还包含对冲突目标的处理。学生既想探究难题，也想按时完成其他学习任务，二者都可能具有正当理由。选择暂停并不必然表明探索意愿不足，可能是对整体生活的合理安排。相反，持续投入也不必然表明自主承诺，可能只是不能承认先前投入已经无效。判断意的质量，需要看参与者能否理解冲突、比较后果并承担选择，而不是只看某个单独目标是否一直被优先执行。

因此，可行路径对意的作用，并不是外部条件取代了主体，而是给主体的判断提供能够实现的对象。学生形成的意向又会反过来改变路径：请求同伴协作，争取试验时间，放弃不合适的展示安排。主体在前一轮互动中形成的能力与承诺，能够成为后一轮的有效原因。否认这种时间上的因果作用，会把发生论错误地变成主体无能论。

◆ 情怎样参与选择与条件改写

情在持续创造中既是需要被理解的经验，也是能够改变过程的参与因素。学生的焦虑可以提示任务后果对他很重要，也可能使注意集中在避免错误上；好奇可以引导他停留在不确定处，也可能使他忽略其他责任。情绪具有方向和对象，不能仅按强弱或正负来解释其作用。相同的不愉快，在不同互动中可能引出退出、求助、抗议或者更细致的检查。

在本章构想中，学生开始标记条件时仍然紧张。这一细节很重要，因为它打破了“先消除负面情绪才能行动”的单一路径。有时，行动入口清楚以后，人能够带着不适做一小步，并通过后续反馈重新理解任务。另一些时候，不适已经严重妨碍基本判断，需要先降低任务要求或改变参与安排。研究不能预先指定所有人都应选择哪条路，而应辨认此刻究竟是什么限制了继续。

情绪对注意的影响，可以通过具体对象来分析。学生担心教师如何评价自己，便可能优先搜索“会不会显得愚笨”的线索；若教师明确把草稿作为共同研究材料，他可能开始注意“哪一步需要检查”。同样一张纸，在不同关系中承载不同的风险。这里的改变不能只由教师说一句鼓励话来确认，而要看错误出现后，教师是否兑现了此前的回应方式。情绪对关系的判断往往也需要行动证据。

情绪表达还会改变他人的行动。学生沉默，教师可能解释为拒绝合作；学生说出“我不知道第一步选哪个条件”，教师才可能提供有针对性的帮助。因此，情感经验与表达形式之间存在一个重要接口。不是所有人都能够在紧张时立即清楚表达，互动安排可以提供较低负担的方式，例如先指出卡住的位置，再逐步说明原因。表达支持的作用，是让他人有机会作出合适回应，而不是要求参与者始终展示积极态度。

情绪调节也不能只理解为把不愉快降低。对不合理安排的愤怒可能帮助参与者辨认边界，对虚假表扬的不适可能阻止错误评价继续扩大。若所有负面经验都

被处理为应当消除的噪声，活动便失去一部分纠错信息。需要区分经验的真实性与解释的正确性：学生确实感到受辱，并不自动证明教师有意羞辱；但教师没有此意，也不能使学生的经验不再值得讨论。双方可以围绕具体事件核对解释。

积极情绪同样需要边界检验。一次成功可能使学生愿意尝试新题，也可能使他过早确信自己的方法适用于所有情境。获得认可可以增强合作，也可以增加维持形象的压力。幸福感、兴奋和安心具有不同时间结构，不能因都被称为“感觉好”就视为同类证据。本书关注的是这些经验如何进入后续判断：它们是否帮助开放检验，是否容许失败，是否掩盖了需要重新评估的条件。

恢复过程展示了情、意、知的交叉。学生疲惫时，可能把暂时无法思考解释为能力不足，继而承诺用更多练习补偿，最后更加疲惫。若能够区分任务困难与当下状态，便可能选择休息，并在之后重新检验能力。这一循环是本书提出的分析模型，不是对任何具体人的诊断。它说明，情绪经验的解释方式可能改变行动安排，而行动安排又改变下一次经验。

恢复也具有公共条件。学生能否休息，取决于是否有合理的任务期限；能否求助，取决于求助是否招致贬低；能否表达失望，取决于关系是否容纳分歧。如果这些条件不存在，要求个体更善于情绪调节，可能只是增加另一项绩效任务。另一方面，公共支持不能替代个体对自身状态的辨认。制度提供了休息机会，而参与者始终以完美标准拒绝使用，也需要从其判断与承诺形成史继续分析。

知意情的相互作用因而不是一个始终自动协调的闭环。一个部分的变化可能扩大另一个部分的问题：知道得更多可能增加担忧，坚定承诺可能使人忽略新证据，愉快体验可能延迟必要的退出。能够持续创造的互动，需要提供纠偏通道，使新的认识可以修订承诺，使不适能够进入讨论，使既有选择不必靠压制体验来维持。协调是一项实践工作，不是分类名称本身附带的性质。

◆ 侧重显影与机械对应的分界

原文的侧重对应是知与特征律、意与自由律、情与幸福律。本书从稳定差异进一步追问新特征的贡献，才将知带入创造问题；这一步是第10章已经交代的分析推进，不能倒写成原文直接以创造定义知。侧重对应可以帮助组织观察，却不排除跨维度作用。认知活动也决定哪些路径被看见，情绪也能够推动新问题出现，意向也影响参与者怎样体验生活。另一方面，创造结果可能超出参与者原先所知，自由可能依赖尚未得到情感认可的制度保障，幸福也可能包含对某种承诺的长期理解。

所谓侧重，应当意味着在指定事件、指定阶段和指定问题上，某种联系较为突出，而不是其余联系被取消。学生辨认出关键条件时，知的变化可能最明显；决定公开未完成思路时，承诺与风险判断可能更突出；一次失败后能否重新进入讨论，则需要追踪经验与关系。只有把侧重放进具体过程，才能说明为何此时采用某个入口，而不是把一套固定对应贴到所有活动上。

检验侧重需要允许出现不符合预期的材料。例如，学生的主要突破也许发生在一次情绪性抗议之后：他拒绝接受“只许用标准方法”的要求，由此提出新的问题。若研究者预先把问题生成全部归入知，再把抗议重新命名为隐藏的认知，分类便失去可反驳性。更稳妥的做法，是承认此处情、意参与了问题生成，再检查它们通过什么操作影响认识。跨维度作用不是理论的杂质，而是本章需要解释的内容。

现代认知、动机和情绪研究中，已经存在大量关注相互作用的工作。本书不能把“相互作用”本身当作独有发现。前述实施意向研究已经分析目标、情境线索与行动的连接；自主性研究也没有忽略社会支持。[Gollwitzer，1999，第493—495页；Ryan与Deci，2000，第68—70页] 本书若有贡献，应当体现为对

同一事件的连续追踪：哪些辨认、承诺和经验留下了可被下一轮使用的改变，以及这些改变怎样受到共同任务与关系的约束。

因此，研究设计应把不同观察分开保存。知识可通过解释新例子和辨认边界来检查，意向可通过选择理由、实施安排和修订记录来理解，情绪经验可通过当事人报告及其时间变化来考察。它们共同影响行动，但不能用一个总分反推出各自状态。若不同任务中不存在稳定的主导对应，应当撤回固定映射，只保留这些分析入口及已获得支持的具体关系。

在构想场景的下一次讨论中，教师可以把原先由自己提出的入口交给学生：先由学生说明确定了什么，再选择一个愿意检查的疑点，随后约定出现哪种困难时请求帮助。学生完成一段推理后，同伴指出其中尚未说明的依据，双方把这个缺口改写成下一次讨论的问题。知的辨认、意的承诺和情的体验由此获得不同的表达位置，又通过同一项工作联系起来。即使最终解答尚未完成，参与者已经能够知道下一步怎样继续，谁能够提供何种帮助，以及何时应当停下来重新整理。

这种处理也改变实践中的帮助方式。面对停顿，不急于追加知识讲解、鼓励或情绪安抚中的任何一种，而是先定位障碍：学生没有看见何种差异，没有找到哪条可行路径，或无法承受什么互动后果。定位可以很简短，却必须接受后续行动的检验。一次帮助有效以后，还要问其效果是否依赖教师始终在场，学生是否逐渐能够辨认并重建相应条件。这个跨轮问题，正是下一章所要讨论的能力。

◆

12

第 12 章

跨轮能力怎样保持迁移与重建

◆ 从一次成功到一种能力

一次任务结束以后，留下来的东西具有不同的命运。完成的作品可以展示，操作记录可以查阅，参与者形成的判断习惯可以继续发挥作用，协作关系也可能在下一次遇到困难时提供帮助。跨轮能力的关键，是这些留下来的条件怎样在后来真正进入行动。前文已经说明成果转化为后续条件的问题，本章进一步打开转化过程，分别研究保存、辨认、调用、迁移和重建的具体机制。

以下采用一个贯穿全章的构想案例。两组学习者分别为校园展览安排场地与时段，最终方案都满足当时的要求，评价相近。甲组保存了整洁的安排表和展示图片；乙组另保留了几次失败安排、发生冲突的条件，以及最后改变方案的理由。过了一段时间，两组又接到共享器材预约任务。新任务同样涉及有限资源，却增加了临时取消、设备维护与使用优先顺序。案例的目的，是比较不同保存内容如何进入新的问题解决，而不预先宣布乙组必然更好。

甲组并非没有能力。若新任务与旧任务高度相似，熟练成员可能凭借记忆迅速完成安排，额外文档反而增加查阅负担。乙组也并非天然占优：记录太多、缺少索引或没人理解，都可能使材料闲置。两组差异应当落在具体过程上：谁先发现了哪些约束，如何找到可用经验，为什么选择某种安排，遇到变化时怎样修订。成品质量相近，只是为比较提供起点，而不是对过程已经相同的证明。

能力的陈述需要限定范围。“能够完成这张安排表”与“能够处理资源冲突”具有不同广度。前者可能依赖熟悉场地和固定规则，后者涉及把新的材料转化为可判断的约束。再广一层，则是能够在规则变化或支持中断时重新组织工作。范围越广，所需证据越多。一次成功可以确认一种任务表现，多次同类成功可以支持熟练性的判断，跨条件表现则帮助识别能力的边界。

保持能力，首先需要有稳定的载体。载体可以是个人记忆、操作技能、共享文档、可执行程序，也可以是已形成的分工与相互信任。不同载体保存不同内容：表格保存安排结果，修改说明保存判断依据，演练保存操作熟练度，合作约定保存谁能够在何时提供何种帮助。选择载体时，应当从以后要完成的功能出发，而不把所有内容都交给同一种笔记或平台。

保存还需要选择。完整记录每一句讨论可能使关键理由淹没在材料中；只保留结论又可能切断理解路径。乙组最值得保存的，不是全部活动痕迹，而是能够解释方案为何如此的关键节点：哪个冲突使原安排失败，哪个条件允许重新分配，哪些要求暂时没有解决。这样的材料为未来保留了判断入口。其价值来自与问题的关系，而不来自记录数量。

《原创力的三视角解码》把学习与特征关系的重组联系起来，《自我激励三原理》则关注行动条件如何支持后续运行。[P15；P13] 本章将这两项问题具体化为跨轮过程：旧关系通过什么载体保持，怎样被辨认为与新任务有关，又怎样在变化条件下重新组织。这里的分项机制属于本书的工作模型。它把持续创造放在可观察的接续活动中，使“具有能力”能够获得比一次成功更清楚的含义。

◆ 调用能力需要辨认情境

保存之后的第一道瓶颈，是在新问题出现时找到入口。共享器材任务的表面语言，与场地安排并不相同。如果学习者按“展览”“图片”“场地”搜索旧资

料，可能找不到与设备预约相关的内容；如果索引包含“同一资源不能在冲突时段被重复占用”，两项任务的联系就更容易进入注意。索引的作用，是把经验从原来的故事名称连接到可复用的问题关系。

Gick与Holyoak的类比问题解决研究区分了拥有先前材料与注意到它对当前问题的相关性。其原始论文讨论指出，一些参与者在获得使用先前故事的提示后能够形成相应解法，提示了自发注意关联这一环节的重要性。[Gick与Holyoak，1980，第348页] 本书据此保留一个明确区分：材料存储失败与相关性辨认失败，需要不同帮助。前者要补足内容，后者要改善线索和问题表征。

在构想案例中，乙组可以把旧记录整理成一页“问题入口”：当两个要求争用同一资源时，先确认冲突是否发生在同一时段；当方案看似无解时，检查哪些要求可以协商，哪些必须保持；当调整一处引起其他变化时，追踪受影响的安排。入口不是现成答案，而是把当前困难引向一类可能相关的经验。甲组也可能通过成员回忆形成同样的入口，因此文档方式不是唯一机制。

找到相关材料之后，还需要辨认适用条件。旧展览的场地基本固定，新的器材可能临时故障；旧活动结束时间确定，新的使用时长可能变化。若只看“都要排时间”，调用就会过早结束在表面相似处。有效入口应当同时带出两类信息：旧经验依赖什么条件，当前任务在哪些地方满足或偏离这些条件。这样，找回经验与检查边界便能在同一轮阅读中发生。

第二道瓶颈是重建判断依据。学习者找到了旧安排表，却不知道为什么甲活动被安排在某个房间，便只能模仿结果。若记录显示，当时考虑了人数、噪声与临近通道之间的冲突，他们就能把结果还原为一组选择理由。重建并不要求重走所有讨论，而是恢复足以评价当前使用的依据。一个简短的反例，有时比一页总结更有效，因为它直接显示某条看似合理的安排为何失败。

辨认与调用可以形成一个最小循环：指出当前困难，提出与旧经验有关的猜测，恢复旧判断的条件，再用当前材料作一次有限检查。比如，团队先把两项器材预约标为冲突，随后发现其中一项只需要短时测试，可以调整而不损害主要活动。这个检查把旧经验转化成了当下判断。若两项预约实际上需要不同设备，先前的冲突猜测便应撤回，入口也需要重新选择。

他人提醒可以承担调用支持，但提醒方式影响能力归属。直接告诉学生“照第几页做”，可能解决眼前任务，却没有训练相关性辨认；询问“以前哪次也遇到两个要求争用同一条件”，则把寻找关系的工作部分交给学习者。后续可以逐步减少提示，让参与者自行提出入口。提示减少的依据是其已表现出的辨认能力，而不是把独立等同于完全无人支持。

共同记忆还需要可进入的权限和语言。某成员保存了关键记录，其他人却不知道文件在哪里，属于访问瓶颈；文件能够打开，但充满私人缩写，属于解释瓶颈；说明清楚，却没有人负责在新任务开始时检查，属于组织瓶颈。这几种情形产生相同的表面结果——旧经验没有使用——却需要分别处理。建立共享入口、解释关键术语与安排检查责任，比笼统要求“加强知识管理”更接近实际机制。

调用是否改善，可以在最终成败之前观察。研究者能够记录团队提出第一个相关旧例所需的过程，能否准确说明其适用条件，是否发现一个应当拒绝的类比，以及试用以后怎样修改判断。即使新任务最终因资源突然减少而未能完成，这些过程仍可显示调用能力的状态。能力评价因而不必被最后一个结果完全遮蔽。

◆ 迁移中哪些关系保留、哪些需要改写

在本章的分项分析中，辨认把当前困难同相关旧经验联系起来，调用恢复足以行动的判断依据，迁移则检验并重组这些依据与新材料的关系。三项活动可以

交错进行：一次初步试用，也可能使参与者返回旧记录，重新辨认相关性与适用条件。展览场地与共享器材都可以被理解为有限资源，但二者的可分割性、维护要求和使用后果并不相同。迁移的工作，是保留有解释力的关系，改写发生变化的条件，并在必要时改变问题本身。它既需要连续性，也需要选择性地中断旧做法。

团队首先可以保留“同时占用同一不可共享资源会发生冲突”这一判断关系。它使学习者能够从器材名称转向使用时段，从使用者愿望转向共同约束。随后，他们需要重新确认哪些资源确实不可共享：某设备可以分批使用，某套器材可以拆分，另一些装置则必须保持完整。迁移不是把旧分类原样带过去，而是利用旧判断提出新的检查问题，再由当前材料决定分类。

第二步是改写连接方式。旧展览可以一次排出较稳定的日程，新预约却会不断取消和增加。如果仍然追求一张永不改变的完美表格，团队会把每次变化当作方案失败。更合适的问题也许是如何维持一份可更新的承诺：谁可以提出变更，变更会影响谁，如何通知受影响者，什么情况下重新分配。此时，能力迁移已经包括问题重构，从寻找静态答案转向组织持续协调。

问题重构并非随意更换目标。它应当说明旧目标为何难以处理新增条件，新问题怎样保留原先的合理要求。团队仍要保障器材被有效使用、预约者获得可理解的安排，只是实现方式从一次性排满转为有规则的更新。如果所谓重构只是把无法兑现的服务删去，却不向受影响者说明，那么改变的是承诺标准，不一定是解决问题的能力。目标修订需要公开理由。

迁移的关键证据，往往出现在差异被正确处理的地方。两组都能画出预约表，尚不足以区分其能力；当一台设备临时停用时，一组只寻找最相似的旧表，另一组重新检查受影响的依赖关系，并提出替代安排，差异才具体显现。这里不

预设后者一定成功。资源不足可能使任何安排都无法满足所有要求，但准确指出无法同时满足的条件，仍然能够改善协商质量。

迁移也包含对旧经验的拒绝。展览中“优先安排人数最多的活动”曾经有效，到了共享器材任务中，某个小组虽然人数少，却承担不能延迟的校准工作。机械沿用旧优先顺序，可能使整套安排受阻。学习者需要把旧规则拆成当时的理由：人数为何重要，是否存在更强的依赖条件。拒绝旧规则并非知识没有保存，而可能是保存了其依据，所以知道何时应当停止使用。

在这个过程中，特征纠缠具有可具体说明的含义。预约的可预测性影响参与者愿意提前申报到什么程度，申报的完整性又影响安排能够保持多稳定；二者相互约束。若只改变表格而不改变申报和变更规则，稳定性可能得不到改善。若承诺一旦作出就完全不许变更，申报者又可能隐瞒不确定性。需要建立的关系，是可预测的基本规则与可处理的变更之间的协调，而不是把平台、人员和设备简单列在一起。

迁移训练因此适合采用有意变化的任务序列。先保持核心冲突关系而更换材料，帮助学习者辨认结构；再改变一个关键条件，要求其说明旧方法哪部分仍然成立；最后加入原方法无法覆盖的要求，让学习者提出需要重新讨论的问题。每次变化都有明确作用，避免把陌生程度随意增加后，将失败全部归为能力不足。任务序列的价值，在于使保持和改写的分界可以被逐步看见。

这种训练也帮助区分迁移与原创。把已有判断用于新的器材安排，可以是重要的迁移，但不必因此被宣布为领域创新。如果团队进一步形成一种此前没有的协调关系，并经相关参与者检验具有独立价值，才需要讨论原创的范围。持续创造包含大量支持性的迁移工作。正是这些工作保持了已有能力，使探索新的问题不必每次都从完全陌生的状态开始。

◆ 条件中断后如何重建能力

跨轮活动还会遇到比任务变化更直接的中断。熟悉系统的成员离开，原先工具无法使用，协作时间不再重合，关键材料也可能丢失。此时，重建能力的起点，是把原来的工作分解为功能及其依赖，找出究竟哪一段失去支持。只有明确缺口，才能判断需要恢复旧条件，还是建立能够承担同一功能的新条件。

假设共享器材团队负责维护预约程序的成员离开。其余成员可能把问题理解为“我们不会使用这个软件”，于是尝试重新学会全部功能。但程序真正承担的任务也许只有记录请求、识别冲突、通知变更和保留决定依据。先列出这些功能，团队便可以判断哪些能够暂时用简单表格和共同检查完成，哪些需要技术协助。重建的对象由某个工具转为实际工作，使替代方案获得空间。

功能替代需要恢复判断标准。即使新表格能够显示所有预约，如果团队不知道何种冲突应当优先处理，程序的表面替代仍不足以使工作恢复。原成员留下的决定说明因而比操作截图更重要：哪些要求属于不可突破的安全边界，哪些可以由当事人协商，哪些只是为了方便采用的惯例。判断依据清楚以后，新成员可以在不同工具中重新实现安排，而不是依赖旧界面的记忆。

对于没有留下依据的部分，重建可以从小规模复演开始。团队选择一个已经解决的旧冲突，尝试依据现有材料重新作出决定，再同原结果比较。出现不同答案时，追问差异来自遗漏条件、规则变化还是旧决定本身存在问题。复演的目的不是保证复制原答案，而是恢复可解释的判断链条。这条链条一旦建立，就可以继续接受新材料的检验。

关系支持的重建与技术替代具有不同机制。原成员离开可能同时带走了各使用小组对安排的信任。新负责人即便掌握程序，也未必能够直接继承这种信任。团队需要通过透明说明规则、及时回应一次变更、承认并纠正一个错误，逐步形

成新的可预期关系。信任在这里表现为参与者愿意提前提供信息、愿意接受有理由的调整，以及能够提出异议；它通过实际履约积累，而不靠宣布完成交接。

中断后的重建还需要缩小初始运行范围。若一开始就恢复全部预约，尚未检验的流程可能使错误相互叠加。先处理少量、较低代价的任务，可以暴露记录、判断与通知之间的接口问题；随后再逐步扩大。缩小范围并非能力退化的羞耻标志，而是把新的条件组织成可校验过程。恢复速度与恢复质量之间的权衡，应依据实际风险决定，不能以“越快越成熟”概括所有情境。

重建能力具有三种不同层次。第一层是恢复某种熟悉工具，使原操作重新可用；第二层是保持功能而替换工具，使工作不被特定实现方式锁定；第三层是重新安排功能之间的关系，例如把原先由一人判断的变更交由相关使用者共同确认。三层可能依次发生，也可能根据任务直接选择其中一层。较高层次不必总比低层次更好，简单恢复足够时，全面重组反而增加成本。

能力因而可以在分布中存在，同时具有清楚的责任位置。记录分散在不同载体，检查由不同成员完成，但需要有人知道遇到问题应当连接哪些条件。分布不是无人负责，独立也不是不依赖工具。一个成熟参与者可以准确识别自己的不足，找到合适帮助，并判断帮助是否有效。这种组织支持的能力，比脱离一切支持独自完成更适合描述真实的持续创造。

在构想案例中，重建完成的标志可以具体设定：新成员能够解释主要判断规则，系统能够处理一次事先未列出的冲突，受影响者能够收到并理解变更，发生错误后存在可执行的修正办法。这些标志在下一轮成果出现之前就可以检查。它们使重建从一种成功后的赞许，转变为可以组织、可以观察的工作。

◆ 跨轮能力的分项模型

综合以上过程，跨轮能力可以用五个相连而不同的环节来描述。保持使必要内容和关系在时间中仍然可得；辨认使当前问题与相关经验建立联系；调用恢复足以行动的判断依据；迁移选择保留的关系并改写变化条件；重建则在支持中断时重新组织实现功能的办法。这里的次序便于分析，实际活动可以往返：一次迁移失败可能暴露保存缺口，一次重建也可能产生新的问题入口。

每个环节都有可定位的瓶颈。保存载体缺失时，应补足材料或恢复操作经验；材料存在却找不到时，应改善索引与访问；找到结果却解释不了时，应重建判断理由；旧理由已经清楚却与新条件冲突时，应展开迁移或重新提出问题。把这些情形分开，能够避免用一种措施处理所有困难。继续积累资料对入口失败未必有效，反复鼓励对判断依据缺失也没有直接补充作用。

模型的使用可以从一次简短的任务准备开始。团队先指出本轮哪些困难可能借助旧经验，再选择少量材料恢复判断依据；对发生变化的条件作明确标记，安排一个足以检验迁移的小任务；同时确认哪项支持最脆弱，准备最低限度的替代办法。任务结束后，只记录能够帮助下一轮定位问题的关键变化。这样，准备、行动与保存围绕同一条判断链展开，记录不再成为另一个与实践分离的工程。

评价也应沿着环节展开。练习量可能提高执行速度，资料数量可能提高找到信息的机会，合作资源可能直接改善结果。研究应先承认这些解释，再考察分项能力是否具有额外作用。例如，在练习时间相近时，能否辨认旧经验边界的学习者，是否更容易发现新任务中的不适用条件；在工具支持相近时，能够说明功能依赖的团队，是否更容易提出有效替代。这里提出的是可比较的问题，不是已经完成的实验结论。

在器材预约的下一轮开始时，两组可以接受一个尚未给出答案的小问题：一项临时维护同时影响三个预约，哪些信息必须先确认。研究者先记录各组定位信

息的顺序，再提供同样的旧材料，观察判断怎样变化。这样可以区分自主找到入口与得到提示后使用材料的能力。随后撤去原程序，要求说明替代工作办法，又可以单独观察功能重建。分阶段提供支持使困难位置逐渐显露，比只比较最终完成率更能指导具体帮助，也避免把某一次提示有效误认为整体能力已经形成。

如果既有的迁移学习或组织学习模型已经能够充分解释这些过程，本章框架可以承担整合作用，不必强求每个术语都代表新机制。它所坚持的具体贡献，是把成品、调用入口、判断依据和条件重建放在同一条时间链上，追踪一轮经验怎样成为下一轮行动的条件。若分项记录没有带来解释或实践上的改善，就应调整划分，而不是把所有失败继续归入不可见的“发生不足”。

持续创造因此既依赖保留下来的稳定性，也依赖重新组织的能力。稳定性使已有判断不必反复从头建立，重组使旧判断能够面对新的材料和中断。二者通过具体调用相连接：参与者找回的是一条可以检查的理由，而不只是一个令人满意的旧结果；重新建立的是能够继续行动的条件，而不只是成功经历的自我叙述。后续关于动力、原创事件与成长的讨论，将在这组分项能力之上继续推进。

◆

第四编

原创的发生与识别

编序

本编的问题是：什么是真正的原创，如何判断。第 13 章先把兴趣的描述与原创的解释分开，说明兴趣的作用与限度。第 14 章把原创的三个标记变成可以讨论的判据。第 15 章讨论原创力的本质、表现与动力怎样相连。第 16 章落到如何判别真正的原创：比较基线、证据同场、独立评价与过程留痕。

13

第 13 章

兴趣在原创中有什么作用与限度

◆ 把兴趣描述与原创解释分开

上一章讨论了已有经验怎样进入陌生问题。本章进一步追问：是什么使人愿意走进这种并无现成答案的处境？兴趣是一个自然的回答。人们愿意把时间给自己喜欢的事情，遇到困难也可能再次回来。然而，愿意回来与回来以后能够改变什么，是两个相互联系而不能互相替代的问题。兴趣描述了一种朝向活动的关系；原创解释则必须说明，既有理解和行动为什么发生了具有贡献的新变化。

这里先设一个贯穿本章的构想例。两位教师都热爱数学教学，也愿意花费额外时间准备课堂。甲不断完善自己熟悉的讲解，寻找更漂亮的图示，期待学生顺着既定步骤理解。乙同样重视讲解，却保留学生提出的异议，把无法用原讲解说明的错误单独记录，并允许学生比较不同解法。这个例子不预设乙已经获得原创成果，只把两种探索路径放到相同的热爱情境中。若二人的投入都真诚而持久，热爱本身就不足以解释路径为何分开。

喜欢某个领域，可能表现为阅读、收藏、谈论和欣赏；愿意重返一项任务，表现为机会出现时的再次选择；忍受挫折，表现为失败以后继续行动；提出有贡献的新方案，则需要比较原方案的边界和新方案带来的改变。这些现象之间可能相关，却不能拿其中一个充当另一个的定义。一个人享受数学史阅读，并不因此已经愿意修改自己的教学；一个人坚持试验，也可能只是在重复不合适的操作。把这些差别抹掉，兴趣就会变成一种可以解释任何结果、因而难以接受检验的词。

王德生《原创动力的虚幻错觉：兴趣》把兴趣主要安放在已有成果的扩展与传播中，并以此区分原创发生与后续发展。[P05，第五编第六节] 原稿正文多处排除兴趣作为突破起点的地位，网页编校辨析则承认它可能参与后续学习和创造，强调兴趣本身不足以保证原创。[P05，网页“本次编校辨析”] 两层表述的强度并不相同。本章据此进一步区分兴趣在不同时间和任务中的因果位置：仅凭对活动的喜爱，能否说明某次原创何以在此时、此处、以这种方式出现？这一问法保留兴趣可能具有的作用，也要求解释越过心理状态的命名。

最有力的兴趣解释并不主张“只要喜欢就一定原创”。它会说，兴趣使注意更稳定，促使人积累知识、持续尝试，因此提高遇到新问题和形成新方案的机会。这样的论证有明确的中间环节，不应被缩减成励志口号。假如甲乙的区别已经可以由他们接触反例的次数、掌握知识的范围和尝试策略解释，我们就应承认这些因素的解释力。SDE分析在此承担的任务，是继续辨认兴趣如何参与这些变化，以及哪些变化只是在兴趣之外偶然发生。

从显露的角度看，“我很感兴趣”是一种报告，不等于探索过程已经显露。甲的材料可能越来越丰富，乙的问题可能越来越尖锐；若只记录备课时长，两种发展就会得到近似评价。把兴趣的表现放回差异序列，才能看到时间被怎样使用：哪些时段用于整理熟悉材料，哪些时段用于接触失败，哪些尝试改变了后续选择。因果说明需要这种有方向的记录，不能只把最终成果放在热爱者的传记末尾。

也不能由此倒过来轻视长期沉浸。熟练的工具使用、丰富的例子和稳定的注意，可能正是新问题能够被识别的基础。甲的积累以后也可能支持一次突破，乙的开放尝试也可能长期没有结果。本章要保留的边界是：兴趣与积累可以构成真实条件，却尚不足以替某项具体成果颁发原创证书。它们的贡献必须通过改变了什么、何时改变、有哪些其他解释而得到确定。

还应注意兴趣对象的层级。喜欢一门学科，不等于喜欢其中每一项具体操作；喜欢讨论理论，也不等于喜欢检查反例。某位教师可能对教学充满兴趣，却厌倦机械整理材料，而整理又是发现问题所不可缺少的工作。如果把局部厌倦当作总体兴趣消失，就会误判行动中断的原因。解释应当尽量对应到实际任务：究竟哪种吸引使人进入，哪种负担使人停下，哪些环节能够通过协作而继续。总体热情的高低无法直接回答这些问题。

◆ 兴趣可能先于探索也可能随之出现

把兴趣放在时间中，首先会打破一种过于整齐的叙述：童年喜欢某事，成年因此取得成就。这个故事可能真实，也可能把后来的持续投入投射到早年。在活动开始之前，机会是否已经存在，是否有人邀请，是否遇到了不能回避的问题，是否获得了第一次成功，这些事件都有可能改变兴趣。因而我们既要问人带着什么兴趣进入任务，也要问任务怎样使原先并不突出的兴趣生长出来。

Hidi与Renninger提出的兴趣发展模型区分被触发的情境兴趣、得到维持的情境兴趣、初步形成的个体兴趣和较充分发展的个体兴趣，并同时考虑情感与认知因素。[Hidi与Renninger，2006，摘要] 这一模型至少提醒我们，学术上的兴趣理论并不必然把兴趣当作预先完成的内在属性。这里借用的是它对兴趣发展性的区分，不把四个阶段直接改写成原创的阶段，也不从兴趣能够发展推出原创必然随之发生。

在构想例中，乙可能起初最喜欢清晰的证明，对学生的错误并无特殊兴趣。一次学生坚持某个错误答案，她为了履行教学责任追问理由，才发现两个表面相同的错误来自不同的理解。这个发现使她开始关注错误背后的推理。活动最初由责任启动，问题中的差别引起注意，局部理解带来继续追踪的愿望，新的兴趣再

支持下一次行动。若把全部过程压缩成“她天生喜欢研究学生”，就会遗漏兴趣得以形成的具体条件。

兴趣作为结果，并不意味着它以后不能发挥因果作用。一次探索所形成的兴趣，可以在下一轮使人主动选择相关任务，更早注意异常，愿意承担一定的尝试成本。这里真正需要避免的，是把同一轮中的结果倒置为这一轮的充分原因，而不是取消已经形成的心理状态对后续行动的作用。前一轮生成的主体特征，在后一轮可以成为条件；主客互动的整体性并不要求主体永远没有相对稳定的贡献。

相反，也存在兴趣确实先行的路径。某位教师早已喜欢研究不同解法，即使没有眼前的课堂困难，也会主动比较解法之间的转换。她的兴趣可能先于问题，使问题获得被发现的机会。对此不能用“所有兴趣都是成果的余晖”来排除，因为这样的强断言需要独立证据。更合理的判断是检视具体时间顺序：在新的任务和反馈出现之前，相关偏好是否已经稳定；偏好出现之后，选择和注意是否发生了可辨认的变化。

时间先后仍不是因果的全部。持续的兴趣和较多的探索，可能共同来自教师获得的自主权；新的兴趣和新的方案，也可能共同受到同事邀请的推动。因果追问因而必须走向条件比较。可以比较兴趣不同而资源相近的行动，也可以比较兴趣近似而反馈条件不同的行动，但不能假设任何一次比较已经排除了全部差异。合理的解释需要让兴趣、知识、机会与支持各自有独立的观察入口，而不是由成功者回忆中的一个词包办。

这种考察还会改变失败的意义。乙对学生推理产生兴趣之后，可能连遭几次无法解释的回答，短期热情下降。如果记录只在最初和最终出现，整个过程就容易被写成兴趣不断增强的直线。实际需要保留的恰恰是波动：哪些困难使兴趣减弱，哪些反馈使它恢复，恢复以后是否改变了探索方式。兴趣的持续性可能来自支持关系的反复重建，而不只是一个主体从头至尾保存着同样强度的喜爱。

同样需要保存没有通向成果的兴趣经历。若只阅读成功者的成长叙述，长期喜欢与原创便会显得紧密相连；那些同样投入却没有获得突破的人，则从解释中消失。失败者的材料并不用于否认成功者的热爱，而是帮助区分共同条件和差异条件。两边都出现的兴趣可能是背景，只有一边能够获得的反馈可能才解释了分岔；也可能恰好相反。只有把未成功的路径保留在视野里，兴趣的作用才能免于由结果反向指定。

◆ 熟悉的热爱为何也会阻止新问题

热爱之所以可能帮助探索，在于它使某些对象获得持续注意；它之所以也可能限制探索，恰恰在于注意具有选择性。人会更快认出自己熟悉的美感、问题和成功方式，也可能忽略不能纳入这些方式的差异。困难不在于热爱“不够纯粹”，而在于被热爱的究竟是某个不断变化的问题，还是自己已能熟练展示的解决方式。这两种对象在日常语言中都可以被称为“我热爱教学”。

甲最满意的课堂，是学生顺着解释抵达预定结论。学生的迟疑于是容易显露为表达不够生动、练习不够充分或注意不够集中。她可能更加投入地设计例题，却不再追问原有问题分类是否遗漏了什么。乙把迟疑当作进一步区分推理过程的入口，有时需要承认自己设计的问题无法辨别学生究竟懂在哪里。两者都在努力，差异在于努力是否容许任务的结构反过来改变教师对“好教学”的理解。

这里形成了一个具体的特征纠缠：教师对清晰表达的重视与课堂对快速正确回答的奖励相互支持，使难以即时说明的回答更容易被跳过。如果只改变教师的口头态度，保留评价中只看完成进度的规定，探索空间未必扩展；如果只增加自由讨论时间，却仍把偏离标准解法视为能力不足，学生也可能不愿显露真实思路。两项特征共同运行，才说明为什么某些问题持续不可见。这比说“环境不够开放”更能指明改变的位置。

稳定的教学程序却不天然属于障碍。程序可以减少重复安排的负担，为教师腾出注意，也可以保证学生拥有共同的讨论基础。若每次课堂连基本规则都不确定，人们可能把精力耗在协调上，反而无法深入问题。需要区分的是可供修改的稳定和拒绝反证的稳定：前者允许在特定条件下提出异议并修订程序；后者把异议本身解释成不投入、不理解或不合作，从而切断规则与经验之间的反馈。

判断兴趣有没有封闭作用，可以从其面对不利信息时的变化入手。一个教师听到学生指出讲解中的空白，是否愿意把这件事保留到下一次备课？是否能暂缓最熟悉的解答，辨认另一种提问方式？是否允许新发现降低自己先前方案的地位？这些行为不直接等于原创，却关系到原创所需差异能否进入后续过程。反过来说，不同意某个反例也不自动等于防御；反例可能确实无效，拒绝必须由理由而非态度印象判断。

对熟悉方式的坚持还有合理的风险背景。甲可能承担严格的课时要求，尝试失败会使学生丧失必要训练；她选择可靠方案并不意味着迷信自己的身份。只有当可行替代已经存在、尝试成本可以承担、问题也确实不能由旧方案解决时，对旧方式的保护才更值得怀疑。批评一个人的兴趣过于舒适，若不考察她承担的责任与约束，就会把组织条件造成的保守误写成心理缺陷。

因此，兴趣的开放程度不宜用不断跨界、不断换题来衡量。频繁追逐新题也可能是一种避开检验的舒适方式：一旦问题进入困难阶段就离开，永远停在最有吸引力的开端。相反，长期留在一个窄小问题里的人，可能正在耐心修改关键关系。原创要求的不是表面上的活动变换，而是差异能否实质进入解释和行动。兴趣有时通过坚持帮助这种进入，有时通过保护熟悉感阻断这种进入。

◆ 兴趣、缺口与必要支持的共同作用

在甲乙的课堂里，真正的缺口并不是“老师还不够感兴趣”，而是现有反馈不能区分若干不同的理解状态。这个缺口必须具有具体对象：哪些回答看起来相同，哪些教学决定因此失准，继续使用原办法会留下什么后果。只有这样，困难才可能被转化为可处理的问题。若只是笼统宣称课堂已经失效，就容易制造紧迫感，却没有增加任何可以行动的区分。

乙试着让学生在答案旁写下选择理由，却发现理由也可能沿用教师讲过的话。她于是把原任务改为比较两种看似相近的解法，请学生指出自己会在哪一步改变选择。这样的尝试未必成功，但它使不足更具体：缺的不是更多答案，而是能够让推理分歧显露的任务形式。兴趣可以使乙愿意继续追踪，知识帮助她设计问题，学生是否愿意暴露不确定想法则取决于课堂关系。这里没有哪个单一条件足以替代其余条件。

支持不是围绕原创额外添加的温情。可支配的备课时间决定乙能否整理回答，同事的反问决定她能否识别自己的解释漏洞，学生表达不确定性的空间决定她得到的材料是否真实。若评价规定任何试验都必须立刻提高正确率，乙可能只选择已经知道答案的活动；若所有反馈都只是赞美，她又可能无法区分新设计究竟改变了什么。有效支持因而包含允许尝试与要求说明理由两个方面，不能把支持理解为取消判断。

支持还会改变兴趣所指向的对象。乙起初享受的是把一道题讲得清楚，取得比较学生理由的材料以后，吸引她返回课堂的可能变成了辨认两种错误为何相似。兴趣并未简单增加或减少，而是由展示熟悉能力转向追踪未明关系。要辨认这种变化，可以看她下一次主动选择了什么材料：继续补充漂亮例题，还是寻找能够区分两种解释的回答。两种选择都可能有价值，但它们使后续探索沿不同方向展开。

支持撤去时的变化也能帮助定位兴趣的作用。若乙仍愿意研究却没有时间整理材料，中断主要发生在实施条件；若材料与时间仍可获得，她却只选择最容易得到认可的任务，就应继续分析兴趣对象及评价期待的变化。二者需要不同帮助：前者需要恢复行动空间，后者需要让尚未解释的问题重新获得可追踪的吸引力。这里不以是否继续工作直接判断兴趣有无，而是同时保留选择理由、实际机会与行动去向。压力怎样转为探索或压制探索，将由第15章专门展开。

这一段关系可以从E进入S，再追踪D。先看哪些特征相互制约，例如公开承认不懂的代价与反馈真实性的关联；再看这种关联让哪些差异显露、哪些差异被遮蔽；最后追踪教师如何在一连串尝试中调整任务。ESD在此是分析的进入次序，不是断言所有真实事件都按这一顺序发生。兴趣既可能参与关系的形成，也可能在差异显露后增强，具体方向仍由过程材料决定。

在知识基础、时间投入和支持条件相近的比较中，若较强兴趣仍与更广的探索或更高的方案质量相伴，就获得了继续检验兴趣贡献的线索。还需检查是否存在未被纳入的共同条件，以及兴趣是否先于相关选择发生变化。若适当的比较与过程证据进一步支持兴趣改变了选择和注意，则应承认其因果贡献。整体论没有理由预先禁止这种结果。反过来，若兴趣的作用主要经由投入和反馈进入过程，这也不意味着它毫无意义；中介作用仍然是作用。需要反对的只是用终极源头的语言，遮住不同作用途径及其边界。

◆ 从培养兴趣转向维护探索条件

教育与组织实践常把“先激发兴趣”当作行动起点。这在一些任务中确实有效，但若把它设成进入探索的资格，就会排除尚未发现兴趣的人，也会使暂时疲惫的人被误判为不适合。更稳妥的安排，是让人能够接触有意义的问题、掌握必

要工具、在可承担的范围内试做，并从回应中逐渐辨认自己愿意追踪什么。兴趣可以在这些过程中被培育，而不必在过程开始以前就完成。

维护探索条件首先涉及问题的所有权。乙若只能执行他人规定的活动，即使受到“创新”的鼓励，也很难决定哪个学生回答值得追问。必要的自主并不是不受任何约束，而是能够在解释清楚目的和风险的前提下调整问题、选择材料和修改路径。与之相配的责任，是保留为什么调整的理由，使其他人能够检视变化究竟来自学生的困难，还是来自教师追求新颖的偏好。

其次要让反馈进入下一次行动。甲可以在自己擅长的讲解中设置一个小范围的检查：挑选一种原来容易被混为一谈的错误，请学生展示判断过程，再比较自己的解释是否覆盖这些过程。她不需要否定全部教学经验，也不需要先获得一种全新身份。一次局部的差异辨认，就可能使熟悉的热爱获得新的对象。兴趣的培养因此包含把已有能力接到尚未理解的问题上，而不是不断用新奇刺激维持注意。

维护还意味着允许暂停与转换。当原来的问题经过认真检验已经无法推进，或者继续探索的成本超出可承担范围，暂停不必被判成兴趣不足。关键是把暂停的原因和已有判断留下：哪些路径已排除，哪些材料仍缺失，何种条件改变后值得重启。这样，退出当前行动仍可能为下一轮保存条件。强求持续亢奋，反而容易迫使人用表面的忙碌证明热爱，使真正的判断隐藏起来。

资源分配也不能只奖励最善于表达热爱的人。有人通过热烈发言显示投入，有人则以细致核查、安静试做维持工作，外在表达并不能穷尽兴趣，更不能替代问题的重要性。若组织只根据热情叙事给予机会，就可能不断强化少数人的可见性，使其他人的探索条件持续不足。较为可靠的支持依据，应包括问题的可说明性、已有尝试留下的线索、继续行动所需的实际条件，以及不同参与者承担的成本。这样才可能让兴趣与贡献有机会在行动中形成。

在这个意义上，兴趣评价应从身份宣告转向有边界的观察。可以看一个人在什么问题上主动返回，在何种反馈后修改选择，在什么支持下恢复探索，以及愿意让哪些不利材料改变自己的方案。这些观察不把人永久分成有兴趣和无兴趣两类，而是描述特定关系中的变化。它们也不直接用于给人贴上原创者的标签，因为探索条件改善以后，方案仍可能失败，问题也可能被证明并无预想的价值。

原文已经承认，兴趣可以帮助既有成果扩展、传承和复制。[P05，第五编第六节、后记第四节] 本书进一步追问，这种参与如何通过注意、选择和具体支持进入后续行动；这些中介以及前因、结果、反馈的时间区分，仍是本书的分析，不能当作原文已经验证的因果模型。对于持续创造，重要的不是让兴趣在每一时刻都维持高位，而是使一轮探索能够留下下一轮可用的条件。乙记录的错误类型、甲逐渐形成的比较习惯、学生表达理由的规则、同事之间能够提出反例的信任，都可能使兴趣低落时仍有重新进入问题的入口。与此同时，新一轮的发现又可能扩大兴趣。这里的循环有具体内容：行动留下可调用的条件，条件支持再次行动，兴趣在其中参与选择、承受改变并获得重塑。

本章由此不必在“兴趣是全部动力”与“兴趣只是幻觉”之间二选一。兴趣可能先行，可能伴随，可能由结果生成；在后一轮又可能成为新的原因。它是否有利于原创，要看它帮助哪些差异进入，维持哪些行动，保护或改变了哪些关系。确定了这些位置之后，论证便可以从探索者的心理状态转向探索事件自身：一次变化究竟留下了什么结构性的不同，凭什么能够被当作原创来讨论。这正是下一章考察三标记的起点。

◆

14

第 14 章

怎样把原创三标记变成可讨论的判据

◆ 先规定原创相对于什么而言

兴趣能够解释一个人为什么返回问题，却不能单独说明返回以后发生的变化是否原创。要回答后一问题，必须从探索者的自我感觉移向可以共同讨论的比较。新颖、震撼、艰难、令人兴奋，都可能伴随原创，也可能伴随误解和重复。原创判断因而需要交代：原来能够说明或做到什么，现在增加了什么，这种增加相对于谁、哪个范围以及何时已有的知识而言成立。

王德生在《原创三标记（上）》中以旧死新生、新的特征纠缠、混沌张力中生成新秩序描述原创。[P06] 栏目原文与此前同题文章精选版的主正文已经全量比对，去除排版空白后逐字一致；栏目版另附导读和编校辨析。这一版本确认解决了材料是否删节的问题，并不等于历史案例和普遍命题都已得到验证。

《原创三标记（下）》把三标记推向民族与文明讨论，并在结语和伪原创辨析中继续使用缺一不可的强判准。[P07，结语第一节、附录二第四节] 网页编校辨析同时提醒，历史个案不能直接推出民族本性，苦难也不宜被当作创造的必要代价。[P07，网页“本次编校辨析”] 本章将原稿中的断裂语言转为局部失效、关系改变和秩序形成的观察问题；这是一项有边界的重构，不能反向归为原文已经完成的检验。

先看原创的参照范围。一名学生自己发现一种解法，对其学习历程可能意义重大；教师把已知方法带入从未采用过的学校，可能构成真实的实践改变；一种

方法在整个研究领域中也没有先例，才涉及更广范围的公开贡献。三种情形都值得认真对待，但不能在论证中悄然互换。个人不知道某个办法，不能证明学科从未有过；方法已有公开先例，也不能抹去它在特定处境中重新发生的学习价值。

本章另设一个构想例。一个教学团队习惯用最终答案判断学生是否掌握概念，但相同错误答案可能来自条件漏读，也可能来自推理规则误用。团队尝试在两次作答之间加入解释选择的环节，使教师能够区分这些路径，并据此选择不同的后续问题。我们尚不认定该方案原创，而是利用它逐步考察判据。团队首先需要声明，自己讨论的是这所学校原有反馈机制的改变，还是一项能够主张更广范围新颖性的教育方法。

参照不只包括人群，还包括问题范围与时间边界。原反馈在例行练习中也许足够，在诊断同错异因时才显出不足。新方案如果只在后一任务中获得改进，就不能宣称推翻了全部测验。与此同时，检索的截止时间、能够获取的文献和已知相近做法，也决定新颖性主张能够延伸多远。承认范围不会使贡献变小，而会使贡献从无限制的口号变成能够继续累积的知识。

比较单位也必须保持一致。有时一个方案被说成“全新”，只是因为将原有步骤细分后换了名字；有时它使用的材料全部常见，却改变了问题与行动之间的关系。若对旧方案只列工具名称，对新方案却详细解释作用机制，差异当然会显得巨大。公平的比较应在相同层次说明两边的任务、信息流、决定方式和失败边界，再判断改变发生在哪一层。形式陌生和机制新生不能凭观察者的第一印象区分。

因此，原创可以有程度，也可以有不同的贡献位置。一个局部关系的改变，可能解决此前持续存在的难题；一个外观宏大的体系，也可能没有增加可辨认的说明或行动。允许这种不对称，才能避免把宏大叙述当作高原创性的默认尺度。

三标记若要进入学术讨论，首先就应服从这种参照纪律，否则任何变化都能在缩小范围后被称为第一次，任何旧办法都能在扩大承诺后被宣布死亡。

◆ 旧秩序失效如何得到独立证明

“旧秩序失效”最容易成为事后写作的开场。为了突出新方案，人们把原方案写得一无是处，仿佛它从来没有解决过问题。这样得到的断裂，只是叙述选择的结果。旧方案真正的失效，需要在新方案尚未获胜时也能够被识别：它对某类对象作出什么判断，在怎样的条件下出现什么不足，这种不足是否超过任务可以接受的限度。独立证明意味着失效不由“后来有了更好的办法”这一事实直接定义。

在课堂构想例中，旧办法根据最终答案把学生归入同一类，并为这一类安排同样的讲解。如果教师追问过程之后发现，这些学生分别遗漏题目条件与错误使用规则，那么旧分类对于选择后续讲解就可能不够。证据不是新方案名字更先进，而是旧分类把需要不同支持的情况合并了。即使新方案随后失败，这个分类缺口仍然存在；即使旧办法在计算熟练度测验中继续有效，这个局部缺口也不会因此消失。

把这个缺口进一步具体化，可以设学生都写出了错误等式“和的平方等于平方的和”。其中一种可能是把乘方误认为可以对加法直接分配，另一种可能是只检验过某个特殊数值便推广为一般规则。相同答案对应不同的理由，也对应不同的教学任务：前者需要辨认运算规则的适用条件，后者需要理解个别成立为什么不足以证明恒等。旧分类若只记录等式错误，就无法为这两种后续任务提供选择依据。这是操作层面的不足，无须先诉诸整个教育秩序的崩溃。

这里需要区分方法边界与执行失败。如果教师并未认真阅读答案，或者原方案本来就要求检查推理而实际没有执行，就不能把失效全部归给方案本身。新的

做法可能只是在恢复旧要求。这样的改进仍然重要，但它与发现原机制未能表达的差异具有不同性质。只有把原方案的合理版本充分呈现，才可能知道新变化针对的是理论限制、操作疏漏，还是资源不足造成的现实偏差。

还要防止为了制造失效而改换目标。一个快速检查基础熟练度的办法，未必适合解释每个学生的概念结构；把后一任务强加给它，再宣布它全面失败，是不公平的。但新的任务也可能合理地出现，例如教学目的从完成标准程序转向处理多种解法。此时应说明目标变化从何而来，为什么值得承担新增成本，再判断旧办法面对新目标的局限。问题变化可以成为创造的入口，却不能偷偷隐藏在比较之中。

失效并不总意味着一个完整秩序必须被摧毁。团队可以保留最终答案作为一项信息，只在特定条件下增加解释与追问。原有记录方式仍然服务于进度管理，新环节则服务于理解诊断。假如这种局部改动改变了教师能够作出的区分，它完全可能具有原创意义。要求旧的一切先死亡，反而会排除许多借助稳定基础才得以发生的新机制，也会鼓励用破坏规模证明创造深度。

第一标记因此需要同时说明失去什么、保留什么和获得什么。原分类失去对某种教学决定的独占地位，基础记录与共同规则可以继续保留，新方案增加对错误原因的区分。三者结合，才形成有内容的前后变化。如果只出现失去而没有获得，可能是系统退化；如果只出现获得而没有任何旧关系被限制，也可能只是新增内容。后者并不当然没有原创性，只是它不符合强断裂版本的第一标记，不能为了凑齐标记而虚构死亡。

对稳定生活的尊重同样属于判断的一部分。旧秩序的不足可以通过一次温和的反例、一个新问题或一项更精确的比较被发现，不需要任何人遭受灾难。困难的历史经历不能自动证明成果原创，更不能据此主张制造苦难。将死亡语言严格

限定为某项解释或行动关系失去有效地位，才能让第一标记保持分析价值，避免把现实伤害变成理论所要求的入场条件。

◆ 新特征纠缠不能只是换组合名称

旧办法不能充分处理问题，并不保证后来出现的任何东西都算新机制。团队可能购买新的设备，增加图表和标签，甚至把每个操作重新命名，却依旧依据相同的最终答案作出相同的决定。这种改变可以更方便、更美观，也可能提高效率，但它是否产生新的特征纠缠，需要进一步说明：哪些可观察的特征开始相互制约，由此产生了什么原来不能产生的区分或行动，以及这种变化依赖什么条件。

课堂例子中的关键并不是“答案、解释、反馈”三个词被放在一起，而是解释会改变答案的意义，后续追问又根据这种改变而分化。同一个错误答案，因为理由不同而触发不同问题；学生对追问的回答又检验教师起初的分类是否适当。这里出现了可追踪的相互制约。去掉理由对后续问题的影响，解释环节就可能退化为附加作文；去掉后续回答对分类的修正，最初解释又可能变成未经验证的新标签。

针对前述等式，新操作可以要求学生先给出一个自选数值检验，再解释为什么认为等式普遍成立，最后处理一个结构相近但不能沿用原理由的问题。三个回答不是越多越好，而是各有判别责任：数值检验暴露等式是否受到实际检查，理由说明揭示学生主张的规则，变式回答检验其解释是否只是在重复教师用语。教师据此提出的原因判断仍可被后续回答推翻。新可能就在这种可修正的区分中出现，而不是从问答数量增加中自动产生。

特征纠缠因此不是把所有参与者列成网络图。教师、学生、纸张和平台在旧方案中本来就同时存在，单凭连接数量增加无法说明发生了什么。需要解释的是

具体特征之间的作用。例如，允许暂缓给分可能提高学生表达不确定推理的意愿，而真实表达又决定诊断分类是否有效；诊断有效性反过来支持教师继续保留暂缓给分的安排。这里的关系能够帮助我们找到脆弱环节，也能够说明单独移植工具为什么可能无效。

表达保护与过程连续性也会相互限制。完全公开姓名可能抬高承认错误的代价，完全切断身份联系又会使教师无法知道后一回答是否来自同一学生。一种可试的安排是让学生使用自己能够持续识别的课堂编号，并将诊断记录与公开评价分开。它使前后回答可关联，同时减少即时展示的压力。编号本身并不原创；真正需要检查的是，这种安排是否使原来难以同时取得的真实表达与持续追问能够共同运作，以及是否出现了新的负担。

新的关系还应具有任务上的后果。假如教师已经能够从其他现成信息获得完全相同的区分，新环节的作用可能只是重复提供证据。重复未必毫无价值，它可能提高可靠性或降低获取信息的成本；但贡献应据此命名。如果新方案声称改变了理解机制，实际只改善速度，就应收回过强的主张。反过来，材料全部来自旧办法，也不能预先否定新关系，因为材料的新旧与组织方式是否增加能力不是同一个问题。

模块组合尤其需要谨慎对待。把既有的匿名表达方式、比较题和分层追问组合起来，可能只是复制成熟做法，也可能使原先互不相容的要求首次能够共同实现。判断取决于组合的接口：原有模块能否直接接合，接合是否需要改变彼此的运行条件，改变以后是否产生原来无法得到的结果。不能用“它只是组合”来结束讨论，也不能用“整体大于部分”替代实际说明。原创与否仍需回到比较范围和关系改变。

如果新方案只在设计者本人极其熟练的即兴判断下奏效，也不能立即把全部能力归给工具流程。人的敏锐判断可能是方案的必要组成部分，或者揭示流程尚

未充分表达。此时需要弄清，其他教师能够理解并重建哪些关键区分，哪些部分依赖未明说的经验。一个尚不易迁移的创造可以真实存在，但其可传递性和持续性不能由一次成功保证。新关系如何被说明，直接关系到它能否成为下一轮的共同条件。

本章使用“纠缠”是在描述特征之间不能被任意拆开的作用关系，并不借用物理学的量子纠缠为教育过程提供证明。是否相互制约，必须由课堂中的任务变化、信息差异与行为后果说明。SDE的整体视角在这里提出更严格的工作要求：同一成果为何只有在这些关系下才出现，哪些关系可以替换，哪些关系一旦撤去就改变了过程。若回答不了这些问题，新纠缠仍只是一个解释意向。

◆ 混沌张力与新秩序的可观察形式

第三标记把注意移向生成过程。面对一个尚无适当办法的问题，人们可能同时拥有几条可行性未知的路径，也可能对何种结果算改进持不同看法。这种未定状态可以在日常意义上被称为混沌，但不能因此认定它符合数学上的混沌定义。对本章而言，更有用的描述是：哪些判断暂时不能兼容，哪些选择尚无可靠依据，哪些行动需要等待新的反馈。这样，混沌才从情绪描写变成可展开的任务结构。

课堂团队起初可能面临几项真实冲突。追问越细，越容易看见推理差异，却可能占用更多课堂时间；答复越公开，教师越容易组织讨论，学生却可能更不愿暴露不确定；分类越精细，越接近个人理解，但后续教学越难安排。这些冲突说明为什么仅仅增加一个提问环节不够。张力来自若干合理要求之间的相互限制，而不是来自人必须保持焦虑或团队必须持续争吵。

在探索中，团队可以先限制诊断的对象，只处理一个反复出现的错误，再设计少量能够区分原因的问题，并给学生保留修改解释的机会。这样得到的秩序并

非所有矛盾彻底消失，而是形成一组可重复运行、可以检验和能够修正的关系。教师知道何时追问，学生知道解释不会立即被固定为能力标签，同事能够复查分类依据。规则的形成，使先前只能依赖偶然灵感的行动获得了再次发生的可能。

但规范化并不自动意味着新秩序。一个团队也可能通过取消异议、统一口径和删去反例实现表面一致。此时过程更整齐，却可能更难接触原来的问题。判断秩序是否由探索形成，需要看未解决的差异怎样被处理：它们是否获得理由充分的排除，是否被纳入方案边界，还是仅仅因为难以解释而从记录中消失。稳定如果以损失辨别能力为代价，就不能仅凭运行顺畅被当作创造的成果。

新秩序也不等于最终秩序。一套课堂反馈办法可以在某类问题上稳定运行，同时对另一些问题保持开放。后来发现分类不适用，并不自动抹去此前的贡献；重要的是适用边界是否能够被识别和修订。把原创理解为以后永远无需改变的答案，会使任何开放的探索都无法达到标准。持续创造要求的稳定，是能够支持再进入问题的稳定，而不是拒绝后续差异的封闭。

还需要保留平静生成的反例。一位教师可能在充分准备之后迅速发现新的提问方式，过程没有明显混乱，也没有激烈冲突。她未必完全没有不确定性，但不能为了满足理论而推定她一定经历了被隐藏的痛苦。若可核查的过程确实表现为连续、低冲突的关系改造，那么强版本的“原创必经混沌”就应受到限制。第三标记可以提示追踪未定性如何减少，却不能把没有留下戏剧性经历的贡献排除在外。

从D进入S再进入E，可以使这一标记获得另一条分析路径。先保留不同尝试的次序，再观察每次尝试使哪些差异显露，最后辨认哪些关系在多次反馈中被稳定下来。这种DSE读法避免只从最终方案倒推一段必然成功的历史。它允许保留绕路、偶然发现和失败分支，也允许承认某些步骤没有贡献。分析路径提供的是追问顺序，实际创造仍可能反复折返，不受缩写规定的时间表支配。

◆ 三标记的关系与失配案例

三标记放在一起，能够迫使讨论越过对结果的新奇赞叹，分别考察旧方案的边界、新关系的内容和新秩序的形成。然而，三项都有可讲述的故事，并不等于已经建立了原创的充分条件。解释旧方案失败时可能夸大问题，说明新纠缠时可能更换词语，回顾混沌时可能把正常犹豫戏剧化。若三项都依赖同一位作者在成果出现后的叙述，它们之间的呼应还不能代替独立证据。

第一种失配，是旧方案确实失效，却没有形成有效替代。课堂团队可能明确看见同错异因，却找不到能够稳定区分原因的问题。这是重要的问题发现，可以为后续工作提供方向，但不能把尚未完成的机制写成已经出现的原创方案。问题发现本身是否具有原创性，还要另设比较单位：它是否揭示了此前未被充分提出的困难，而不是借方案未完成否定其全部贡献。

第二种失配，是形成了新的关系，却没有解决声称要解决的问题。团队增加多轮解释后，教师也许得到更丰富的故事，却不能更可靠地选择后续任务。此时新关系可能确实存在，但其任务贡献仍不确定。它还可能产生其他价值，例如使学生更愿意反思；这种价值应单独论证，不能在原目标失败后悄悄替换成功标准。承认变化与承认所声称的贡献，需要不同证据。

第三种失配，是新秩序稳定运行，却没有相对于选定范围的新颖性。学校采用一种已有的成熟办法，确实改变了本地教学，师生也形成了新的协作关系。这可以是成功的学习和创新实施，却不足以证明公开领域中的首次原创。若在采用过程中解决了原方法未涉及的限制，则应把贡献定位在这些改造上。准确命名并不会降低实践价值，反而使他人知道可以继承什么、需要继续比较什么。

第四种失配，是结果确有贡献，却没有满足强断裂叙事。新方案可能在旧秩序依然运转时被预先提出，也可能没有明显混乱，或者只是对局部接口做出关键修改。如果为了保住三标记而把任何局限都叫死亡、任何思考都叫混沌，那么标

记便失去区分能力。本书宁愿承认它们不是经过证明的普遍必要条件，也要保留真正可能反驳它们的案例。判据的价值，包含它允许自己在何处失效。

创造力研究已有以新颖性和适当性理解创造性成果的理论，例如Amabile的组件理论就明确包含这两个方面。[Amabile，2012，摘要]　三标记不能仅把它们换一种语言后宣称完成超越。它可能增加的贡献，是帮助定位新颖发生在哪个关系接口、旧限制如何进入过程、成果又怎样稳定为可再用的条件。若这些追问不能比已有方法更清楚地区分成功与失败案例，它们就应保持为启发性描述，不能升级成认证工具。

因此，三标记是一组彼此约束的论证责任。旧的不足需要独立说明，新的关系需要展示具体作用，秩序的形成需要保留过程与反例，三者都必须服从明确的比较范围。接下来仍有两个问题：这种变化如何体现可发展的能力，以及如何由相对独立的人检验贡献。前者进入下一章的发生力、学习力与生存力，后者交由第16章展开。

◆

15

第 15 章

原创力的本质、表现与动力如何相连

◆ 三视角为何不是三个能力相加

一次新方案获得认可之后，人们常把它归给某个人的原创力。这个说法有概括作用，却留下了发生机制的空白：原创力是如何被识别的，它怎样进入行动，又怎样在条件变化后继续起作用？若因为出现原创所以认定存在原创力，再用原创力解释成果，论证就没有前进。前两章已经把兴趣与事件标记分开，本章进一步把能力判断放回事件发生的过程之中。

王德生《原创力的三视角解码》把本质组织为特征纠缠发生力，把具象表现组织为学习力，把动力组织为生存力。[P15] 本章保留这三个观察方向，同时要求它们各有识别对象：发生力问新的可运行关系如何形成，学习力问行动者怎样因反馈改变理解和操作，生存力问必要活动的维持与发展怎样组织目标、资源和投入。三者可以在同一事件中相互联系，但不能仅因词义相近就被认定为同一事实。

先设一个构想例。两组教师原先依赖一种工具汇总学生答案，后来工具无法继续提供逐人反馈，而教学仍须识别理解差异。甲组延长统一讲解，尽力维持原有流程；乙组尝试将个人作答、同伴解释与教师抽查重新安排。两组面临相近的限制，但乙组获得了同事共同复查和小范围试行的时间。这个例子用于展开可能的机制，不预设乙组取得了经过验证的教学成效，也不以甲组暂未改造方案证明其缺乏能力。

动力视角首先识别的是任务为什么值得继续，以及停止行动会失去什么。教师需要保障学生获得理解和反馈的机会，这个目标使工具中断成为一个必须回应的问题。学习视角识别的则是教师是否弄清旧工具承担的功能、是否掌握其他办法、是否根据试行修正判断。发生视角最终追问，这些变化有没有组织出此前尚不能运行的关系，例如让学生的解释既参与同伴学习，又为教师选择抽查对象提供依据。

同一动作可以在三个视角中具有不同位置。教师要求学生说明解题理由，在动力方面可能回应反馈缺口，在学习方面可能使教师发现原先忽略的错误类型，在发生方面则可能成为新协作方式的一环。三种说明并非把动作复制三遍，而是把它置于不同关系中。不过，每个说明都必须获得相应材料：任务的重要性不能由成果好坏反推，学习变化不能仅用参加培训证明，新关系也不能仅凭工作热情来认定。

这样理解，三视角就不是三种独立能力的分数相加。即使知识丰富、投入强烈、想法众多，若反馈无法进入任务调整，三项高分也未必组成可运行的创造过程。反过来，一个团队成员的知识有限，也可能通过适当协作参与重要的关系改造。整体能力来自各项贡献在具体任务中的组织方式，而不是要求每个人都拥有同样完整的个人能力结构。能力的归属因此要同时说明个人、协作与工具各承担了什么。

Amabile的组件理论已经把领域技能、创造相关过程、任务内在动机及社会环境共同纳入解释，并讨论它们怎样作用于创造过程。[Amabile，2012，PDF第3—5页] 三视角分析不能把这一近邻理论写成只重个体天赋或只重兴趣的模型。它需要增加的是更具体的关系说明：在教师案例中，哪一项反馈改变了哪一项决定，为什么原有要素在新的组织下获得了不同作用，以及这些改变如何成为以后能够再次使用的条件。

◆ 发生力如何表现为关系重新组织

工具中断首先暴露出一个容易被忽略的事实：教师过去拥有的并非单纯的软件操作能力，而是借助工具及时看到个人差异、安排后续回应的能力。若只寻找界面相似的替代品，可能复制外形却遗漏原来的关键功能。发生分析因此从拆开原操作的作用开始：谁提供信息，什么信息被保留，谁在何时据此作出决定，决定又怎样得到检验。只有看清这些关系，才知道哪些地方可以改造。

在乙组的尝试中，个人先作答，同伴再解释各自理由，教师依据两种理由之间的分歧选择抽查对象。这里的变化不只在于增加了同伴讨论。讨论产生的差异开始决定教师注意的分配；教师抽查又可以纠正同伴解释中的共同错误，并改变下一轮讨论的要求。学生因而不只是向工具提交答案的人，也成为使理解差异显露的参与者；教师也从逐一接收答案转向辨认哪些分歧需要优先进入检验。

个人作答与同伴讨论的先后，不能任意交换。如果学生一开始就共同给出答案，团队可能只看见最终共识，无法判断共识来自理解改变还是顺从同伴。保留最初理由，再让学生标出讨论后修改的地方，教师才有可能辨认变化发生在哪一步。时间顺序在这里成为信息条件：初始回答提供比较，讨论引入差异，修改记录使差异的作用显露。三个环节相互限定，少掉一个，教师所能提出的解释就会发生改变。

这个关系能否运行，取决于至少两项特征的互相限制。一方面，同伴解释必须足够自由，才可能显露真实理解；另一方面，理由又必须保留必要的结构，教师才能比较。如果只强调自由表达，材料可能难以用于后续决定；如果把理由写成固定模板，差异又可能被整齐措辞掩盖。一种可试的安排是保留学生原话，同时要求指出推理发生变化的关键一步。新方案试图同时满足真实性与可比较性，成败可以在实际回答中讨论。

教师抽查还需与学生表达形成另一个约束。如果抽查只奖励最接近标准答案的发言，学生就可能把同伴讨论变成寻找正确表述；如果抽查重视理由为什么不同，并允许修正初始判断，分歧才有机会持续显露。因而改变的是评价特征与信息特征的关系，而不仅是课堂座位或操作顺序。撤去允许修正的安排，即使保持全部讨论步骤，也可能得到完全不同的信息。这样的反事实比较能够说明新关系为何不可由步骤清单代替。

发生力在这里不是藏在人心中的神秘能量，而是使原先难以共同满足的要求获得可运行组织的能力。它需要能提出候选关系，辨认这些关系的冲突，利用反馈调整接口，并保留其适用范围。但把每次重新安排都叫发生力，也会使概念失去分量。座位调换、表格换色、名称更新，只有改变了任务中的可行行动或辨别方式，才进入本章所讨论的关系生成；贡献大小则仍由比较和检验决定。

发生力的证据也不能只剩最后一次成功。乙组在试行前是否准确拆出了工具功能，是否提出具有不同机制的替代路径，失败后能否指出关系在哪一处失效，这些都可以先于最终成果被观察。它们不保证原创，却提供了独立于结果的能力线索。一次偶然成功也可能缺少这种线索；此时可以承认成果有效，却暂不推断团队已具备稳定再造机制的能力。对成果与能力分别判断，才能解释为什么有的人做成过一次，却难以再次进入新问题。

原文以一到一、一到多、零到一概括不同创新面向。[P15] 这里的零不能理解为没有任何前提、材料或知识。乙组全部使用旧有教学资源，也仍可能形成此前没有运行过的协作关系；反过来，加入陌生工具也未必改变旧机制。所谓从无到有，只有在声明比较单位之后才有意义，例如原先不存在“同伴分歧决定教师抽查”的关系，如今形成了。这个单位越明确，发生力越能接受具体检验。

◆ 学习何时维持旧秩序何时打开新问题

发生新关系需要材料和判断能力，而这些通常离不开学习。但学习并不总以关系改造为目标。教师熟练掌握现有工具、记住课程内容、准确执行有效程序，都是重要的学习。它们可以降低错误、提高可靠性，为探索留下时间。把维持既有秩序的学习一律贬为机械重复，会损害原创赖以进行的基础，也无法解释新方案为什么需要专业知识来判断。

本章在教师情境中区分三个学习层面。第一层是把原来不会的操作做对，例如学会整理作答材料；第二层是把已知办法适当地用于不同情境，例如在新的班级选择合适的比较题；第三层是改变问题的划分与解决关系，例如发现自己需要识别的并非答对或答错，而是学生怎样使用条件。它们不是从低级到高级的道德等级，而是改变对象不同。一次任务可能只需要第一层，另一次却必须触及第三层。

乙组最初可能把工具缺口理解为无法快速统计答案，于是学习更方便的手工记录。试行后却发现，统计速度并非唯一困难：即使知道谁答错，也不知道接下来该问什么。这个反馈使任务从“恢复统计”转向“形成可用于追问的区分”。学习在这里不仅增加一个技巧，而是改变了什么算作相关信息。教师此后阅读材料和观察课堂的方式都会随之改变，新问题因而获得继续展开的入口。

这种改变仍要依赖领域知识。若教师不能理解两种推理为什么不同，同伴解释只会呈现为大量语言；若不了解题目条件如何参与证明，就难以设计能够区分理解的追问。新的任务定义也不是任意更换目标，而是由现有做法不能支持必要教学决定这一缺口引出。知识与问题变化在此相互约束：知识使差异可被辨认，新差异又要求知识重新组织，两者任何一方都不能独自完成过程。

学习何时变成锁定，可以看反馈是否被允许改变问题分类。甲组如果把所有困难都归为自己操作还不够熟练，就可能不断补充技巧，却始终不触及工具与教

学判断之间的关系。但同样的强化训练也可能是正确选择，因为实际障碍确实只是熟练度不足。区分两者需要看新证据：在操作已经可靠之后，原问题是否仍然存在；换一种分类是否能够解释先前无法解释的情况；新分类又是否带来额外成本或遗漏。

因此，学习力应通过变化来识别，却不能只用最终原创来定义。教师能否解释失败原因，能否在新材料中区分相似情形，能否说明某项办法为何适用、何时应暂停，这些表现都可以在尚未产生原创成果时出现。它们意味着可用知识与行动选择发生了改变，但改变是否足以构成公开领域的原创，仍是另外的问题。学习作为原创的实现途径，需要真实的中间过程，不能由两者同时受到赞许而直接画上等号。

同伴反馈在这一过程中不是答案供应，而是让未被察觉的假设进入讨论。乙组的一位教师可能认为解释越长越能反映理解，另一位却指出长篇回答也可能只是熟记术语。两人于是共同设计短而具有分辨力的追问，检视学生能否在条件改变后调整判断。学习的结果不只是记住同事意见，而是改变了材料选择的原则。这样的结果一旦被写入下一轮任务，便从一次谈话转化为可继续调用的条件。

这一原则可以落实为一次明确的材料修改。团队删去只能诱发复述的问题，保留要求学生比较两个条件略有不同的题目，并请其说明为什么两题不能沿用完全相同的判断。若学生仍然只复述规则，教师便知道新问题尚未达到预期的区分作用，而不能因课堂讨论热烈就判定学习已经深入。这样，学习力的表现落在对工具与证据之间关系的修正上：什么材料能够支持什么判断，什么材料还不足以承担该判断。它先于最终方案的原创性，也能独立接受讨论。

◆ 生存压力为何既能推动也能压制创造

《原创力的三视角解码》以生存力讨论原创的动力，并将危机与支持联系起来。[P15] 本章所说的生存视角，必须落实到需要维持的活动及其条件，而不能把一切愿望都重新命名为生存。教师案例中的直接问题是必要教学功能能否继续，不是教师生命受到威胁；工具失效也不等于全部职业生活崩溃。只有把维持对象说清楚，才能分析任务的重要性如何转化为选择和投入，而不让“生存”成为包容所有行为的空词。

工具中断之所以构成动力，不只因为它制造不便，更因为原有目标与现有手段出现缺口：学生需要获得适当反馈，教师却无法按旧办法提供。缺口使某些行动获得优先性，例如盘点尚可使用的材料、确定最不能丢失的功能、寻找合作伙伴。生存力在这里表现为维持必要活动的行动能力，包括辨认不可放弃的目标与可以改变的办法。它不能缩减为压力的强度，也不能由“最终活下来了”一项结果推定。

同样的缺口为什么导致两组不同的行动？一种可能是乙组能够把原本混在一起的功能拆开，先保证最重要的诊断，再逐步恢复其他便利；甲组则认为只有原流程完整运行才算完成任务。另一种可能是两组理解相同，但甲组根本没有试行时间，只能保留最可靠的统一讲解。这些解释指向不同的改进位置：前者需要重审功能与手段的关系，后者需要增加可承担的行动空间。不能用“缺乏生存动力”把二者混为一谈。

压力能够推动探索，是因为它使缺口难以继续被忽视，并使改变现有路径获得理由。然而，压力也可能缩短判断时间，使任何失败都带来不可承担的后果。假如教师必须立即完成大量任务，且试行失败会使学生失去必要学习机会，那么退回熟悉办法具有现实合理性。创造需要对尚不确定的路径投入资源，过度紧迫

恰恰会取消这一投入的可能。由此可以直接看出，必要性增加与可探索性增加不是同一件事。

乙组获得的小范围试行时间改变了这两者的关系。教师不必一次更换全部课堂，而可以先在一种题型上比较两个追问办法；同事复查使个人判断得到修正，保留原有安排又让失败能够被承受。支持不是消除问题，而是使人能够在问题仍然存在时开展有信息价值的尝试。若把这些支持撤去，原来的压力可能依旧强烈，关系改造却会中断。动力的形成因而需要说明压力怎样经过支持而成为可执行的任务。

这一分析也保留没有明显生存危机的探索。教师可以因为某个细小的推理差异而发起研究，并不需要先经历工具故障。此时好奇、兴趣、责任或审美追求都可能提供真实的进入理由。若将这些理由一律改写成深层生存危机，生存说便无法遇到反例。本章采用的较弱而可讨论的主张是：当必要活动受到威胁时，维护其可能性能够成为原创的重要动力，但是否转成原创取决于学习与关系改造的过程。

生存视角还必须容纳调整目标的能力。某项原任务的成本如果已经不可承担，继续坚持未必最有利于学生或教师。团队可能缩减覆盖范围，延后部分安排，甚至放弃一种评价目标，以保留核心教学功能。这不一定是原创，也不一定是退缩；它首先是一项需要解释的取舍。能辨认何者必须维持、何者可以改变，正是动力能够保持方向的条件。没有这种辨别，强烈投入也可能只是把失效流程维持得更久。

◆ 三视角怎样支持下一轮条件建设

三视角真正连成过程，始于一个有边界的任务缺口。工具中断使教师必须重新回答“哪种反馈最不能失去”；这个回答把广泛的压力转成了可行动的问题。

随后，学习把原工具的功能拆开，并提供几条可以尝试的路径。试行使某些差异显露，教师据此调整学生解释、同伴比较与抽查之间的关系。新安排如果能够运行，才形成了发生力所关注的关系改变。这里每一步都有具体内容，不能跳过中间过程直接从压力推到原创。

它也不是一条只能向前的线。新的协作方式可能暴露教师原先没有意识到的知识缺口，迫使学习重新开始；试行还可能证明最初目标定得过宽，要求动力视角重新决定优先性。学生的回应不仅检验方案，也可能改变教师认为值得维持的教学功能。发生、学习与生存因此相互提供问题和条件，但这种相互作用必须通过可指认的事件表达，不能仅以“彼此统一”取代实际连接。

为了使一次探索进入下一轮，团队需要保存的不只是最终流程。它应留下原工具承担的功能、关键问题的选择理由、能够区分学生理解的材料、失败方案的具体边界以及必要协作的条件。新教师读到这些内容时，才能判断自己的课堂应保留哪一部分、重做哪一部分。单独复制“个人作答—同伴讨论—教师抽查”几个步骤，可能把关系生成重新退化为形式执行，因为真正起作用的判别责任没有随步骤一起传递。

当新一届学生进入时，保存下来的问题也要重新检查。原先用于区分两种错误原因的题目，可能因为学生已熟悉题型而只测出记忆；原先有效的同伴安排，也可能不再提供不同意见。教师因而先用少量回答判断旧材料还能否显露目标差异，再决定保留、变式或替换。上一轮成果在这里不是必须维护的固定答案，而是带着用途和边界的可选条件。正因为知道它当初为什么有效，团队才有能力在关系改变时重建它，而不是只能重复它。

下一轮能力的增加，也可以在尚未出现新成果时观察。团队是否更早识别哪些功能不能由旧工具保证，是否更快提出机制不同的候选路径，是否能够在小范围试行中获得有区别的反馈，是否能解释为什么停止某项方案，这些变化都具有

独立内容。它们不保证之后一定原创，却使“持续创造能力提高”不再完全依赖连续成功的回顾。即使下一次结果不理想，也可以检查能力在哪个环节真正得到使用，在哪个环节受到新的限制。

这还要求区分个人成长与条件转移。乙组的一位教师离开后，新方案若立即无法运行，可能说明关键判断仍集中在个人经验中；原教师调入另一所学校后若也无法复现，可能说明本地协作关系承担了不可忽略的作用。两种情况都不否定前次成果，却帮助界定能力究竟保存在哪里。持续创造不必把全部条件都装入个人内部，但应知道哪些条件能够携带，哪些需要在新处境中重新建立。

对失败进行这样的分解，能够避免三视角的循环命名。没有出现原创，不必同时归为发生力、学习力、生存力不足：也许任务动机明确、学习充分，只是关键合作条件中断；也许新关系形成，却没有满足所声称的目标；也许团队已经学会更好地维持原功能，当前根本不需要追求公开原创。相应地，改进不应总是增加培训或增强压力，而应针对已经辨认的断点改变关系和资源安排。

本质、表现与动力的连接，由此成为三个相互校验的问题：有什么新的可运行关系出现，哪些学习变化使它得以形成，什么需要及支持使人能够进入并维持这一过程。它们共同把原创力从结果后的赞誉，推进为有时间次序、有独立线索、有条件边界的能力解释。至于该关系相对于公共知识是否新颖，贡献是否经得住独立比较，仍须接受下一章的检验。只有把发生解释与贡献判断连接起来，持续创造才同时拥有继续行动的条件和修正自身的根据。

◆

16

第 16 章

如何判别真正的原创

◆ 建立可追溯的比较基线

一项成果自称原创，首先是在提出比较判断。它说的不只是现在出现了什么，还包括相对于已经存在的哪些成果发生了何种变化。上一章追踪关系重组、学习过程与问题压力的连接，本章则暂时离开作者的创造体验，把已经形成的成果放到其他人能够检查的位置。作者感到前所未有，可以真实地描述个人经历，却不能独自证明公共知识中从未出现过相近方案。相反，一个后来者重新发现已有结论，也可能完成了重要学习，但个人发生史与学术优先权必须分别说明。

比较之前应先确定被评价的对象。一篇文章可能提出新术语、重新组织旧论证、给出新模型，并展示一个新的应用场景。这些贡献不必具有同一新颖程度。若把整篇文章视作不可拆分的原创单位，任何局部新意都可能被扩大为整体革命，任何已有成分又可能被用来否定全部贡献。更稳妥的做法是把主张写到能够核对的尺度：哪一个问题定义发生了变化，哪一项操作以前不能进行，哪一种解释现在获得了额外支持。这样的分解不是否定整体，而是为整体变化寻找可以承受比较的支点。

《奥斯陆手册》在创新测量中明确采用参照单位，并以实施要求区分创新与单有新想法的状态；实施包括投入使用，或使成果可供潜在使用者采用。[OECD与Eurostat，2018，第2章2.19—2.20] 本书借用其参照意识，不把统计意义的创新直接等同于哲学原创。一所学校第一次采用其他学校成熟的办法，可以构成当地实践的重要改进；若其作者同时宣称发明了一种从未有过的学习机

制，就必须另行比较更广的理论与实践。相对于本机构是新的，相对于某个研究领域是新的，以及没有找到更早的公开先例，属于三个不同强度的判断。

本章构造一个贯穿分析的案例。一个数学教研组面对同一困难：学生在熟悉题目上能够复述解法，却很难判断陌生题为何可以采用某种方法。三位教师分别提交方案，随后进入匿名评议。甲把常见的讲解、练习与总结改写成一组新名称；乙调整练习顺序，在例题之后插入比较任务；丙让学生先指出自己准备使用的条件，再由同伴寻找使条件失效的题目，并将争议改写成下一课的任务。这三份方案尚未经过真实实验，案例只用来分析原创判断需要什么依据。

教研组首先要找的，不是与三个新名称字面相同的文章，而是处理同类困难的既有方案。检索对象应包括关于迁移、变式、同伴解释和反例学习的相关设计，也包括学校已有但尚未发表的课程材料。字面检索可以发现同名，功能比较才能发现异名同实。若丙的关键安排早已存在于某种反例教学中，仅因为换用特征纠缠的词汇便宣布新机制，评价就绕过了最需要面对的近邻。

基线必须留下时间与材料边界。评议者可以记录检索截至何时，采用哪些词及其近义表达，取得哪些全文，哪些材料仅见目录，哪些内部实践没有足够记录。由此形成的结论应是，在已说明的范围内未发现相同的关键安排，而非断言人类从未如此行动。有限判断不是软弱，它明确了后来材料能够怎样推翻或修正优先权。真正脆弱的判断，是删掉所有范围信息之后显得异常确定的判断。

但边界意识也不能变成永不裁决的理由。没有任何检索可以穷尽全部语言、全部档案和所有未公开的实践，研究仍需要作出暂时判断。合理门槛取决于主张强度：一种局部教案改进，不需要承担世界思想史原创的证据负担；宣称基础原理改变，则应认真恢复最接近的理论。评价者也有责任指出遗漏的具体近邻，不能只用可能早有人做过来无限期否定新贡献。

基线形成以后还应区分先后与依赖。早期材料出现相似片段，不足以证明后来成果抄袭；后来作者独立获得同一结果，也不足以改变公开发表的先后事实。究竟是独立发现、明确继承、未注明借鉴，还是实质不同，需要分别检查接触记录、论证结构与关键操作。原创评价因此包含多个问题，它不能被压缩成一个听起来庄严却无法复核的标签。

◆ 区分表达变化、方案变化与机制变化

现在让三份方案面对相同任务。甲的文本最富表现力，能够使教师迅速记住教学流程。如果新名称确实澄清了过去含混的区别，这是一项表达贡献；如果它帮助教师更准确地执行已有方法，还可能产生实践价值。但是，文本中的动词、顺序和判断条件全部保持原样时，不能仅从词汇陌生推出作用机制发生改变。评价甲需要问的是表达增加了什么理解能力，而不是先宣布表达毫无价值，再迫使作者把修辞改进包装为理论革命。

乙的方案改变了步骤组合。学生不再连续做同类题，而是在两道表面相近、适用条件不同的题目之间比较。即使每个步骤都有先例，组合仍可能解决原来流程没有解决的障碍。组合创新不是一个应当被轻视的低级类别，因为顺序和接口本来就能改变实际过程。问题是新增贡献究竟来自何处。如果把比较环节放在其他位置同样有效，所谓独特序列的主张就要缩小；如果只有某种安排让先前知识参与判断，顺序本身便获得了解释意义。

丙的方案表面上最接近本书的发生学语言，但它仍然必须接受具体检查。丙所主张的机制，是判断权与任务形成之间建立了新联系：学生提出适用条件，同伴的反例使条件成为争论对象，争论记录随后决定教师选题。这里至少有两项特征相互限定。学生判断的可修订性限定了反例如何被接受，而任务选择的开放性决定反例能否真正改变后续教学。只有讨论而不改变选题，争论可能只是课堂装

饰；只有教师调整选题而学生始终不知道理由，又不能支持判断权发生改变的主张。

这也说明，特征纠缠不是参与者名称的清单。教师、学生、题目和平台同时在场，尚未交代什么关系发生了重组。必须说明哪些特征在什么操作中彼此限制，以及断开一处联系会损失什么能力。对丙而言，一个可辨认的损失是：删除争议进入选题的环节以后，学生虽然仍能发表意见，却不能使自己的条件判断参与问题的形成。这种断开比较使机制主张能够被讨论，而不只是获得一个宏大的名字。

三种变化并不构成必然向上的等级。清晰表达可能比复杂的新机制更适合某个场景；一个没有改变基本机制的流程优化，也可能节约大量必要劳动。原创性、适用性和价值不是同一根标尺。我们可以认为丙的机制主张更强，同时认为甲的方案更容易推广，乙的方案在现有资源下更稳健。只有把这些判断分开，评价才不必通过夸大原创来表达对好工作的尊重。

机制变化还须区别于机制叙述变化。作者也许为既有有效做法找到了过去没有明确提出的解释，这属于理论贡献候选，却不能直接说实践过程是自己创造的。反过来，实践者可能已经形成新的操作关系，却还没有适当概念来描述。评价需要分别问新的做法何时出现，新的解释说了什么，以及解释是否比原有说明更能区分成功与失败。过程的发明者和理论的解释者可能不是同一人，他们的贡献都应得到准确归属。

《原创三标记（上）》把新关系、新整体及秩序变化置于原创辨认的中心，并主张三标记不可缺少；下篇的伪原创辨析进一步把缺少其中一项作为排除原创的理由。[P06，第四编第2章；P07，附录二第四节] 本章将这一线索改写为可比较的问题，不接受从其中任一项缺失直接推出伪原创的普遍必要条件判断，也不把危机、痛苦或旧秩序崩溃当作必要资格。一个在支持充分的环境中形成的新方

法，不能因为没有悲剧经历就被排除；一个经历巨大痛苦却没有产生可辨认贡献的项目，也不会因此获得原创证明。形成过程的代价与结果的原创程度应当分别评价。

丙还可能提出一种更强说法：新方案不仅改善当堂表现，还形成再次设计问题的能力。对此，评价对象必须从一堂课延伸到后续任务。学生是否只会重复教师示范的反例，还是能够辨认何时需要改变条件？下一轮记录是否被实际调用，而非只在成果展示中出现？这些问题限定了跨轮能力的主张。若当前只能证明当堂讨论更充分，就应保留这一较小贡献，不能把尚未观察到的持续创造能力提前计入成果。

◆ 让支持证据与反对证据同场

支持证据与反对证据同场，并非要求每篇论文机械地列出同等数量的优点和缺点。真正的要求是，最有利解释不能独占观察位置。丙可以展示学生围绕条件展开丰富讨论，但这也可能由额外课时、教师投入或新活动的吸引力造成。如果这些因素足以说明变化，发生学解释就没有获得独立支持。评价者应当把竞争解释写到足够强，而不是挑选一个明显无法解释案例的旧理论作为陪衬。

针对这项成果，最接近的竞争解释可以是：增加针对性练习和及时反馈，使学生更熟悉方法适用范围。它并不否认互动，也不必坚持孤立主体。丙若要提出额外贡献，需要说明争议记录进入下一轮选题这条联系，为什么比单纯增加练习更重要。由此出现一个有区分力的任务：在练习量与反馈机会相近的条件下，比较争议是否实际影响后续问题。若两种安排没有可辨认区别，回写机制的强主张应当暂缓。

反例的力量取决于它击中什么承诺。学生在完全陌生且超出基础知识的领域失败，并不必然反驳本方案关于已有知识范围内迁移的主张；学生只能重述固定

条件，却无法处理条件被破坏的近邻题，则更接近核心困难。作者有权指出反例越界，但须提供事先能够辨认的边界理由。如果每一种失败都被重新命名为尚未进入真正互动，理论就失去了接受失败的可能。

有利案例同样需要检查选择过程。教研组展示的可能恰好是最善于表达的学生，沉默者的判断变化则没有进入记录。方案是否帮助了原本就会提出问题的人，与是否使更多学生具备这种能力，是不同结论。评议时不应凭少数精彩发言推断整组能力；也不能把没有发言直接视作没有思考。应寻找能够支持相应判断的材料，例如学生独立提出的条件、修改前后的解答以及对陌生题的选择理由。

对于原理性成果，区分证据未必表现为教学实验。一个新证明可以通过逻辑步骤、前提依赖及反例边界来评价；一个历史解释需要比较档案支持和竞争叙事；一个设计成果可能需要观察实际操作。将所有原创都压成统一的效果指标，会使某些贡献在进入比较前已经被消除。本章坚持的是公开可检查的差异，而不是所有领域必须使用同一种测量工具。

最强的异议来自真正的新事物可能改变评价尺度。若早期标准只承认更快得到旧答案，那么一种使人能够提出新问题的方法可能被系统低估。这一异议成立，因此预设标准应当留下申请修订的入口。作者可以指出原指标漏掉何种能力，并提供可展示的任务，而不能只要求相信未来。评议者随后把旧尺度下的结果与新尺度的理由分别保存，让新标准也接受独立讨论。

标准修订需要承担对称义务。若丙要求以提出高质量反例代替短时答题速度，就要说明这种能力为何值得研究，怎样区别真实辨认与无关挑错，以及在哪些任务中仍须保留速度要求。新尺度不能只为自己的方案量身定做。它至少应允许某个既有方案表现更好，也应允许本方案在某些情境中失败。一个无论观察到什么都只能抬高提出者地位的尺度，不是开放评价。

《主客互动批判第一原理》的可核导读与引言强调，无条件主张应说明成立条件、适用范围与反例。[P03] 将这一要求用于原创，意味着批判也必须进入作者偏爱的概念。发生、纠缠和生成不是免检词。若新词只是在结果出现后重新描述一切，就没有增加区分能力；若它让研究者提前发现一个原来被遗漏的接口，并说明接口断开后何种迁移失败更可能出现，它才获得进一步检验的理由。

反对证据不只降低评价，也可能帮助成果找到适当层次。丙的安排也许没有产生一种全新学习机制，却把分散的既有做法组织成可操作的课堂流程；或者机制本身已经有人提出，但本次成果首次在某类任务中给出了清楚实现。这样的修订并不等于研究失败。它使贡献从难以支持的宏大身份转向能够被继承的具体内容，也减少后来者重新制造同一夸张叙事的成本。

◆ 设计独立评价与过程留痕

独立评价首先意味着结论不由作者身份预先决定。教研组可以将三份方案的姓名、职务和推荐语移出评议文本，保留完成任务所需的材料与背景。评议者先分别判断问题是否清楚、近邻比较是否充分、关键关系是否改变以及证据支持多强，再公开理由。若评分在身份揭示之后发生显著转向，至少应当解释新增了什么与贡献相关的信息。

匿名也有适用边界。研究某一长期实践时，参与者的位置和经验本来就是解释条件，全部删除可能使材料失真。解决方法不是在匿名与完整之间任取一端，而是分阶段处理：先比较核心主张与证据，再补充与实施能力、利益关系和责任相关的背景。作者身份可以帮助理解证据来源，但不能替代证据本身。必要背景与社会威望之间仍然可以作出分析区分。

独立不等于评议者彼此隔绝直至最终投票。早期分开判断，是为了保留不同观察；后期讨论，是为了让分歧暴露各自依据。若一位评议者认为丙只是变式教

学，另一位认为它重构了任务产生方式，他们应回到同一个环节比较：学生提出的反例究竟能否改变下一课的任务。把分歧转译成可定位的事实和解释，通常比求取一个平均分更有信息。平均值能够掩盖恰好决定原创身份的争议。

评议者也应公开自己的比较能力与局限。熟悉学科理论的人可能不熟悉学校中的既有实践，长期执教的人可能未读过相关研究。两种知识都具有价值，但任何一方都不宜将自己未见过当作公共世界未曾存在。必要时可以引入另一位掌握特定材料的人补充近邻，却不让他重新替全体作出最终裁决。独立评价由可追问的理由支撑，不是由参与人数自动保证。

过程留痕则处理另一种不确定性：当前成果究竟怎样形成。保留最初问题、各版方案、被放弃的路径和关键修改，可以帮助评价者区别真实的问题重构与事后包装。丙最初也许只想提高答题速度，后来发现学生无法说明条件，才改变任务目标。这样的变化值得记录，但不应被修饰成一开始便洞悉全部机制的故事。研究的转折可以显示学习能力，未必削弱成果。

记录尤其应保存失败路径与选择理由。仅有版本时间戳，能够证明某段文字何时出现，却不能说明为什么发生改变。若有一条记录写明学生提出的反例没有进入下一课的选题，教师因而修改了选题规则，它便为机制分析提供了更具体的线索。然而记录仍可能是作者的解释，不能自动当作完整因果事实。可将其与教案变化、任务材料和其他参与者的独立描述交叉核对，寻找一致处与未解释处。

留痕也不应无限扩张为对参与者的全面监控。原创评价需要的是与主张相关的材料，不是把所有交流、情绪与生活细节都收集起来。对于学生，应尽量保留必要的匿名任务痕迹，并说明记录用途。若一项评价制度迫使研究者把每次试探都变成可以审查的表演，它反而可能抑制探索。材料充分与行动空间之间存在张力，需要通过限定范围和分层保存处理。

另一个困难是评议标准本身会改变作者行为。若只有宣称基础机制突破的成果才受到重视，作者便有动力把每个增量改进包装为革命；若只有即时可测结果才获得认可，尚在形成的概念工作又容易被排除。评价制度应给予不同贡献相应位置，使表达澄清、重复验证、应用改进和机制发现都能被准确描述。否则评价会制造自己随后声称发现的原创分布。

本书提出的独立协议因此不是一套保证公正的机器。普通同行评议若已充分完成近邻比较、过程核查与分歧记录，便可能足以评价这些方案，SDE没有必要另立一套竞争官僚程序。它可能增加的作用，在于要求评价者把关系改变与后续条件联系起来，并说明观察到的能力究竟属于何种具体整体。如果这些追问没有增加可核材料或改变任何判断，就应承认它主要贡献了组织视角。

◆ 把评价结果转为下一轮研究条件

评议结束时，最容易产生的文件是一张排名表，最难留下的则是能够支持下一步研究的理由。本章主张把结论分成已支持、受限支持、证据不足与被反例挑战，并将它们用于具体主张，而非给作者整个人定性。一项成果可以在表达贡献上得到支持，在机制原创上证据不足，在普遍适用性上受到反例挑战。这种分层比简单判为原创或非原创更接近材料实际。

已支持并不表示永远完成。对于丙，若比较表明争议进入选题确实改变某类条件判断，下一步可以检查不同教师能否实现这一接口。受限支持则要求保存有效域，例如只在学生已有基础概念且有讨论时间时成立。证据不足可能因为关键材料没有取得，研究者需要补足材料；被反例挑战则必须重新分析主张，不宜用增加同类成功展示来回避最关键失败。

对甲的评价也应留下建设性内容。若新术语确实帮助新教师准确区分教学步骤，但没有改变机制，教研组可以把它作为培训表达使用，并明确其来源。乙的

流程若有效且容易实施，可以进入常规教学，而无需等待它被宣布为根本原创。准确归类使实践收益能够得到利用，也使公共知识的谱系更加清楚。评价的目的不能只是筛选少数英雄，而应让不同类型的贡献都有可继承的位置。

评价结果进入下一轮，需要发生实际的条件变化。一个否定意见被归档，不等于完成回写；一条指出比较基线缺失的意见，若改变了下一项研究的文献准备和主张范围，才出现可辨认的影响。丙也许据此缩小机制主张，重新设计争议能否进入选题的观察；评议组则可能增加对失败材料的保留要求。作者与评价制度的学习，都要留下行动痕迹。

这种回写并非必然有益。一次粗糙否定可能使研究者以后只选择容易获得认可的问题；一次夸张赞扬可能使作者不再检查近邻。即使评价过程程序完整，也可能把偶然结果固化为门槛。因此，下一轮还应检查哪些评议理由真正提高了判断能力，哪些只是增加写作负担。评价自身成为研究对象，意味着协议可以修订，而不是通过不断增加规则来逃避自身错误。

原创常在较长时间后显露影响，开放复评因此必要。后来出现的新材料可以改变优先权判断，新任务可以暴露此前未见的能力，新反例也可能缩小既有贡献。但开放复评不意味着今日无须判断，而是今日的判断要留下能够被重做的依据。有限结论应保留日期、比较对象及争议记录。

至此，原创被理解为一组有参照、有层次、有证据责任的主张。它可以在讨论中增强，也可以被适当降格，而不必因此否定研究者的全部劳动。不过，即使某个方案确已改变机制，并且与已知方案存在清楚差异，仍然有一个问题没有回答：这个新整体是否真实可靠，是否有助于相关者，是否值得维持？新颖性打开价值讨论，却不能替价值讨论作出结论。

◆

第五编

真善美的发生与约束

编序

本编的问题是：新的发生是否可信，是否正当，是否值得持续。第 17 章先问价值究竟属于谁。第 18 章讨论真，即可检验的稳定。第 19 章讨论善，说明成全如何区别于替代和控制。第 20 章讨论美怎样在整体关系中显露。四章合起来，给持续创造加上真、善、美三重约束。

17

第 17 章

价值究竟属于谁

◆ 从“好人好物”到何种互动值得维持

上一章确认的原创是一种有参照的差异判断。一个办法即使确实改变了既有关系，仍然可能把错误传播得更快，使一部分人的处境恶化，或者让参与者更难离开。因此，从原创进入价值，评价问题发生了变化：我们不再只问什么是新的，还要问这个新整体使什么成为可能，它依靠哪些人的付出，以及我们有什么理由维持它。创造的发生解释与创造的价值说明相遇，却各自承担不同任务。

本章先构造一个学校采用自动批改工具的案例。工具能够快速处理学生提交的解答，教师希望用节省下来的时间组织讨论。在第一种安排中，系统意见是初步提示，学生可以说明理由，教师检查争议后修改评分；在第二种安排中，系统分数直接成为成绩，学生无法查看判定依据，也没有更正入口。设定两种安排使用同一工具、相同题目与相近班级，只改变意见怎样进入判断。它们不对应某个真实学校的调查，而用于揭示价值归属的差异。

若把价值直接归给工具，两种安排很容易获得同样评价：工具识别准确率相同、速度相同，所以工具都是好的。但第一种安排把错误变成可处理的分歧，第二种安排却可能把同一错误固化为学生的能力标签。差异出现在工具输出、复核权与后续决定的联系中。我们因而把评价对象从孤立设备转向具体主客互动整体，考察工具在怎样的使用关系中显露何种效果，而不是为设备附上一项永远不变的道德属性。

这一步并不取消对物的功能判断。工具可以在清楚限定的任务中更精确、更耐用，也可以存在妨碍使用的设计缺陷。把它置于整体中，是为了说明这些功能如何进入实际活动，以及哪些性质在当前关系中成为关键。同样精确的分类，在可供申诉的练习中与不可申诉的选拔中具有不同后果；同样清楚的界面，在自愿学习与强制监控中也承载不同作用。功能比较仍然成立，价值推断则需要补足关系条件。

人的德性也不因此消失。关心学生的教师可能主动检查边缘情形，漠视学生的教师可能利用工具逃避解释。已有品格与能力能够影响互动过程，形成中的整体又会支持或压制这些倾向。一个愿意倾听的教师若没有复核权限，善意未必能转为纠正；赋予其权限之后，同一德性便获得不同的实现条件。解释整体价值，恰好可以使责任更具体：谁知道问题，谁有改变权限，谁作出了决定，谁本应回应却没有回应。

还可以在工具保持不变时交换参与者的位置。让平时负责评分的教师提交一份表达方式不符合模板的解答，并要求他只能接受系统结论。此时他可能第一次感到，自己所谓人人适用的规则包含某种特定表达习惯。角色交换不是证明所有异议都正确，而是让原先不进入评价的损失变得可见。同一对象、同一规则，因为判断资格与被判断位置改变，显露出先前评价遗漏的关系。

《解密真善美》提出价值应从主客互动整体理解，《真善美SIO大解构》进一步把单独归给人、物或过程的价值视作整体的分析投影。[P09][P10] 本书据此提出一个更具体的评价单位：在确定时间范围内，由参与者、对象、操作及其后果构成的可辨认事件。评价边界可以扩展，但每次扩展应有理由，例如发现一项被移出的劳动或一个被忽略的受影响者，而不是笼统宣布一切都有关。

“价值属于整体”中的属于，首先指价值判断所需的解释单位，不等同于法律所有权，也不意味着所有成员分享同等责任。学校、开发者、教师和学生在设

计权限、知识条件和选择余地上并不相同。若将责任平均分散给整体，最有权改变制度的人反而可能隐身。整体分析的成果应当是更清楚的责任路径：工具如何参与，规则如何限定，行动者在哪个节点能够选择，以及改变哪个节点可以避免相同问题再次出现。

◆ 真善美在整体中的不同任务

在这个整体中，真、善、美提供不同的观察入口。本书首先问，哪些判断值得信赖；其次问，这种活动帮助了谁、损害了谁以及理由何在；再次问，活动的组织如何让统一、多样与和谐显露。它们是展开论证的研究问题，不是对三个价值概念的穷尽定义。三个问题能够相互支持，却不会因为其中一个得到积极回答，就自动替另外两个作答。

批改系统可以准确辨认某类形式错误，这是真实可靠性的一项条件。如果准确结果被用于羞辱学生，准确性仍不能承担善的全部论证。如果讨论界面整齐悦目，却持续删去与模板不同的有效解答，形式秩序也不能弥补判断缺陷。反过来，教师诚恳帮助学生，仍可能给出错误解释；一场使人深受触动的讨论，也可能包含未经核实的事实。把三个维度放在同一事件中，是为了保留这些交叉关系。

真在此首先要求评分意见能与具体解答建立可检查的联系。系统指出哪一步存在问题，依据是什么，什么样的反例会使它修改意见，均属于可信性的内容。学生的自我理解、教师的经验和工具的分类结果可以互相支持，也可能互相冲突。处理冲突需要辨认各自的证据资格，而不是以技术输出压倒一切，或以个人感受取消公共检查。第十八章将进一步区分稳定、正确与可修正判断。

善把注意力转向活动的目标与承担方式。教师获得时间，学生获得及时意见，这些都可能是真实收益；少数学生反复承担证明自己并未出错的劳动，也是

评价材料。如果节省的时间来自把复核负担单方面转交给最难发声者，总体效率的描述便不足以说明活动值得维持。善的判断涉及哪些利益应受保护、怎样分配负担以及如何对待不能轻易退出的人。第十九章将专门展开这些规范问题。

美则使我们注意组织形式如何容纳差异。第一种安排中，统一要求可以体现在公开的论证标准，多样性体现在学生能够用不同路径表达理解，和谐性则表现为差异能够进入相互解释而非立即被抹平。这里的和谐不是没有争论，恰当争论可能使整体更有秩序。它也不是强迫所有人持续投入：若某个参与者只是害怕惩罚而留下，我们必须把被迫持续与愿意在场分开。

这并不把所有美都工具化为教学效率或能力增长。学生也可以因为一个简洁证明的结构、一幅作品的节奏而获得审美经验，即便这一经验没有可见地提高下一次成绩，它仍值得被认真描述。持续创造是本书研究的母题，不是吞并一切价值的唯一尺度。只有承认审美能够有独立位置，我们才不会要求每个有意义的感受都向生产成果提交证明。

三种价值也不按人物或行业分配。科学活动关涉其事实可靠性，同时关涉参与者待遇和知识表达的形式；艺术活动同样包含材料使用的事实、作者与观众之间的责任以及审美组织。一个人可以在同一过程中承担多个评价位置，而不必被固定为真的主体、善的工具或美的对象。把三种价值安排在不同部门，常常使真正的冲突无人负责，因为每个部门都认为其他问题属于别人。

SDE中的价值维度与意义维度也保持区别。创造、自由、幸福讨论活动怎样获得意义及行动的展开，真、善、美则使我们评价判断与组织的价值显露。自由探索可能帮助发现真，也可能产生未经证实的想象；创造可以促进幸福，也可能制造有害新物。两组概念之间存在复杂联系，不能依排列顺序一一配对。配对会预先抹掉本来需要研究的交叉与冲突。

《真·善·美：特征纠缠的三力动力学》借稳定、轨迹与组织来表达价值的生成关系。[P08] 本书在此把它作为哲学建模线索：稳定性帮助保持可共同使用的判断，方向使活动后果进入讨论，组织形式让多种关系得以共存。没有测量定义时，这些说法不是关于物理力的经验定律。其分析贡献要由它们是否促成更细致的判断来体现，而不能靠力量语言本身获得证明。

◆ 生成事实如何进入价值判断

事实说明与规范判断之间，需要一座公开的桥梁。学校可以证实工具减少了某些重复劳动，也可以说明学生更快收到意见。这些事实使一种价值理由成为可能：如果及时反馈值得促进，且代价可以接受，那么该安排具有保留的理由。这里新增的“值得促进”与“代价可以接受”，都属于规范前提。它们不能被藏在“系统运行顺畅”这个描述之中，而应当成为可以讨论的判断。

休谟在《人性论》第三卷讨论从描述性联系转向应当判断时，要求解释这种新关系如何进入论证。[Hume，1739—1740，3.1.1.27] 本章采用这一问题意识，不以短短一段原典替代全部伦理理论。我们需要做的，是把生成过程揭示的事实与评价者承担的规范承诺分别呈现，然后分析它们怎样共同支持结论。仅仅说价值在互动中发生，仍然没有说明应当维持哪一种互动。

在批改案例中，可以公开提出这样的规范承诺：学生应当有机会理解并质疑对其学习产生实质影响的判断；同样的学习目标应允许理由充分的不同表达；节省劳动不应以无法申辩的持续误判为代价。这些承诺仍可受到讨论，例如申诉需要多少资源、不同表达怎样保持可比较性。但它们至少说明学校为什么不能只看平均处理速度，也使具体改进具有明确方向。

事实可以改变规范判断的适用，却不必独自创造规范。若调查发现所谓申诉入口只能提交固定选项，无法说明数学理由，那么学校原以为已经满足的可质疑

原则并未实现。若一种表达差异确实改变了数学含义，尊重差异也不意味着必须给同分。事实分析在这里承担辨认相关差别的工作，规范判断则说明为什么某些差别应当受到不同处理。二者分工清楚，才可能相互校正。

规范争论还可能涉及冲突，而不是一方缺少事实。教师希望尽快反馈，学生希望每份解答都获得充分解释，学校资源又有限。即使各方完全同意时间和劳动的记录，也可能对优先顺序存在分歧。此时，增加一张数据表不能独自解决冲突。需要说明哪些底线应受保障，哪些服务可以分层安排，以及谁有资格参与权衡。整体分析让冲突的位置更清楚，但不会神奇地使所有利益同时得到最大满足。

一种可行安排是让常见错误先获得简洁反馈，把影响成绩且存在实质争议的解答交由人工复核，并在任务设计时减少不必要的重复判定。这个改进不是从数据中自动长出来的，它由事实判断与规范选择共同形成。事实告诉我们错误集中在哪里、复核需要什么条件，规范告诉我们哪些损失不能仅以平均效率抵消。改变关系的实践由此有了方向，而不只是把现有流程运行得更快。

谁能够表达异议，是规范桥梁的一部分。若学生只有在获得教师许可后才可申诉，教师恰好又因低申诉率受到奖励，那么记录中的和谐可能来自异议受阻。这里的两项特征相互限定：评价者的绩效压力改变开放申诉的动力，学生的表达权限又决定错误能否进入公共记录。解除其中一处约束，例如让复核不由原评分者单独决定，可能改变可见问题的分布。发生学分析提供的是这样的可定位条件。

异议表达也不是只要发声就必然正确。学生可能误解题目，教师可能误判表达，工具也可能输出正确提示。规范上保障异议资格，认识上仍要比较理由。将二者混同，会在权威压制与意见等值之间来回摇摆。一个较稳健的安排是让每个

相关者可以提出可理解的质疑，并以适合问题的证据作回应；若不能接受某项主张，也应说明理由，而非用身份直接结束讨论。

本书因此不把所有事实描述都留给技术，再把价值作为最后附加的意见。任务怎样定义、哪些错误被计入、谁的时间成为成本，本来就含有选择。将这些选择公开，是为了避免规范前提借中性语言隐藏起来。同时也不把所有事实都化为立场，因而失去共同核查的可能。对系统误判了什么，各方仍可争取共享证据；对如何处理已经确认的误判，则可以继续承担公开的价值争论。

◆ 同一互动为何产生相反评价

为了检验整体边界，本节再构造一个团队使用任务分配平台的场景。核心团队获得即时进度与自动提醒，管理者认为协调变得顺畅；外包人员却需要在多个时段反复响应，为维持评分而承担原来没有计价的等待。平台没有创造同样的利益，也没有把代价平均分配。若评价只统计核心团队的会议时间，效率提升可以是真实事实，同时仍然是不完整的价值说明。

先从不同位置恢复行动过程。管理者在屏幕上看见任务按时关闭，于是减少协调会议；内部成员随时补充需求，认为沟通更加灵活；外包人员为了避免系统将沉默计为拖延，频繁检查消息，并在原定交付之外解释变化。这里并不是三个人对同一事实各抒感想，而是三个位置能够看见并承担的事件不同。将记录连在一起，才知道内部的灵活性依赖外部时间持续可用。

关键关系可以进一步定位。即时响应被计入承接下一项任务的评分，评分又影响外包人员是否获得工作；与此同时，需求修改没有明确的截止规则。评分的激励特征与需求的开放特征相互放大，使“自愿随时在线”包含经济依赖。如果仅删除提醒音，却保留这种关系，负担未必减少；如果明确修改窗口并把额外工作纳入协商，响应节奏才可能改变。整体评价由此超过了列出各方满意度。

退出条件使相反评价获得更清楚的解释。内部成员可以在下班后关闭通知而不影响身份，外包人员却可能因停止响应失去未来机会。形式上的同一个按钮，包含不同的实际选择空间。评价不能只问每个人是否点击接受，还应说明拒绝之后会发生什么。这并不否认合同与承诺的重要性，而是要求在判断自愿时恢复承诺形成和持续履行的条件。

扩大边界之后，原先“团队效率提升”的结论需要重新表述。它可能改写为：核心团队减少了协调时间，但一部分劳动转移到外包方，且未被原指标计入。这个新结论没有否认内部收益，却改变了收益的解释，也改变了改进方向。团队可以尝试明确需求版本、集中响应窗口和为额外变更安排补偿。改善不是简单关停平台，而是调整使便利与负担相互关联的规则。

时间尺度也会引起评价变化。短期内随时响应可能快速完成紧急任务，长期若成为默认安排，则可能侵蚀计划能力和合作信任。一次特殊协调与常态制度应当分别判断。即使短期收益足够支持一次例外，也应记录例外结束的条件，防止暂时同意悄然转成无限义务。对持续创造而言，过度消耗后来行动条件的成功，不能只凭本轮交付漂亮就被判为总体改善。

整体边界也有停止原则。我们无需追踪每项微小影响直至整个世界，才允许作出任何判断。可以优先纳入由当前安排直接改变其重要选择、负担或风险的人，并说明暂时没有处理的远端影响。当发现新的严重关联时再扩大边界。边界既不能为了方便刻意排除成本承担者，也不能无穷扩张到没有人能够实施任何改进。可追踪的影响路径比抽象的全部相关更有行动意义。

最强的竞争方案是成熟的多方利益评价。它同样能够记录参与者、收益、成本、权利与长期影响，未必需要使用SIO术语。本书若只把这些栏目重新命名，就没有额外经验贡献。发生学的增益必须出现在具体解释上，例如指出评分依赖与无截止修改怎样共同生成持续在线，并据此提出改变哪处联系更可能有效。若

竞争方案已经作出同样定位，我们应承认二者相容，而非把已有细致工作描述成孤立因素之和。

更难的情况是利益不能完全协调。一个紧急项目可能确实需要额外劳动，而可用资源不足。整体利益不能使某个人的基本权利随时被折算消失，也不能以“大家都在同一个整体中”禁止拒绝。评价应说明哪些要求具有不可轻易突破的地位，哪些负担可以协商，谁承担解释与补偿责任。整体性带来的责任，是把被遮蔽的人重新带入判断，而不是让一个更大的名称替所有人作出选择。

◆ 建立可争论的价值说明书

价值说明书是本书为上述分析提出的记录形式。它不追求用一个分数结束争论，而是使判断具有可回到的对象。说明从具体安排开始：在什么时间范围内，哪些人通过什么工具和规则完成何种任务。随后交代已观察到的变化、尚未取得的材料、采用的规范标准，以及什么新证据或理由会使当前判断修改。这样的记录把评价从笼统赞成转成能够承担后果的立场。

学校的说明书可以先区分工具功能与使用制度。对于练习反馈，当前判断可能是保留自动提示，同时保障理由说明与人工复核；对于重要成绩，若关键误判尚未能够及时纠正，则应限制直接使用。两种结论并不矛盾，因为评价对象的后果与责任不同。说明书还应写明何人负责检查争议、复核结果怎样回到题目设计，以及学生如何知道结论已经更正。

平台团队的说明则应把原先看不见的等待纳入事实依据，并公开即时响应是否属于约定工作。若决定保留某些紧急安排，应说明持续时间、补偿方式和退出路径。不同参与者未必最终同意同一结论，但至少可以辨认分歧发生在事实、标准还是负担分配上。这样的分歧比表面一致更容易推动修订，因为下一次讨论可以直接处理真正争执的节点。

多数意见能够提供重要信息，却不能独自决定价值正确性。若绝大多数人受益、少数人承担无法申诉的损失，多数赞成仍需面对被忽略的规范理由。系统长期稳定也同样如此，稳定可能源于公平合作，也可能源于退出困难。说明书应允许少数异议保留其理由，并规定何种证据足以启动重新审查。保留异议并不等于给予任何人无限否决权，而是避免有数量优势的观点免于解释。

说明书进入下一轮时，才检验它是否具有实际作用。学校因记录改变了复核权限，下一次争议因而能够进入判断；团队因成本追踪修改需求窗口，外包人员能够按约定安排时间，这些都是可观察的条件变化。如果说明书只是放在报告末尾，而评分、权力与工作安排保持原样，它提供的主要仍是表达，而非行动改善。价值承诺需要在相关节点上找到落实方式。

价值记录也应接受自己的成本评估。过密的记录可能使教师减少与学生直接交流，复杂的表格可能使外包人员承担新的行政劳动。可以将必要信息集中于实质争议和高影响决定，常规活动则采用较轻的记录。完整性不是无限详尽，而是足以解释当前结论及其修改条件。一个旨在揭示隐形负担的制度，不应在没有说明的情况下制造新的隐形负担。

通过这样的说明，价值被重新放回具体发生过程，但没有被发生事实吞没。我们能够指出何种关系带来何种变化，也能够公开说明为何某些变化值得促进、某些代价应受限制。整体价值论的贡献因而取决于它能否增加判断的清晰度、责任的可定位性和改进的可行性。接下来的讨论先从真开始：要对共同活动承担价值判断，我们必须能够区别可信事实、稳定错误与仍待查明的情况。

◆

18

第 18 章

真与可检验的稳定

◆ 稳定为何重要又为何不够

设想一台零点被错误设置的测量装置。操作者采用同样步骤，连续读得十分接近的数值；另一位操作者照着说明重复，也获得近似结果。然而，当它与能够独立核查的标准比较时，偏差持续存在。这个构想案例揭示了一个简单却关键的区别：稳定说明某种关系可以重复，却没有独自说明读数正确。增加同一种重复，可以帮助认识波动范围，也可能使同一个系统偏差显得更加可信。

《真善美SIO大解构》把特定情境下的重复与稳定置于真之讨论中心。[P10] 本书保留其对条件和公共可依赖性的重视，同时将稳定错误作为必须通过的反例。若一个关于真的解释只能辨认不稳定的错误，却把稳定的错误直接吸收为真，它便遗漏了最需要纠正的一类判断。我们因而讨论能够接受反例、干预和跨情境复核的稳定，考察判断凭什么值得相信，而非将稳定本身等同于真。

这里还须区别真与我们判断真的办法。一个陈述可能已经为真，而当前没有人掌握充分证据；一项得到充分支持的判断，也可能在新证据出现后被证明有误。可检验性提供获得和修正认识的途径，不是把事实变真的生产程序。主客互动形成的是可辨认对象、表达及检验关系，不意味着共同体能够通过一致同意制造全部现实。因此，本章提出的是判断可信性的实践要求，并不以检验成功穷尽真的含义。

重复至少包含三种不同活动。程序重复，是重新执行相同操作；结果重复，是在允许误差内再次得到相近结果；解释重现，则要求所提出的关系仍然能够说明这些结果，并面对替代解释。三者常有联系，却可能分离。错误代码可以被完全一致地执行，得到完全一致的错误答案；不同程序可能得到相近结果；相同结果也可能支持不止一种解释。评价复现时，应先说清楚重复了哪一层。

美国国家科学院等机构的2019年报告，将沿用同一数据、计算步骤和分析条件获得一致结果称为计算复现（reproducibility），将围绕同一问题另行取得数据、在不确定性范围内获得一致结果称为重复研究（replicability）；同时指出，精确重现并不保证计算正确，未被发现的代码错误也可能再次产生相同错误结果。[NASEM，2019，摘要第6、9页] 这一区分提醒我们，材料可获得、过程可重跑与结论正确并非同一件事。本章将类似问题推广到学习判断，但不声称一个领域的全部检验规范可以直接搬到另一个领域。

一个数学学习评估可以连续给出高分，教师和学生也都熟悉这种成功。现在构造这样的课堂：题库反复使用近似结构，评分工具主要识别标准步骤，学生已经熟练套用这些步骤。当题目改用陌生表达，或要求解释某个条件为何必要时，高分所承诺的概念掌握可能没有出现。这是本章的第二个构想案例。它使我们追问，稳定的是解题能力、题型熟悉，还是评分过程对某种表面的偏爱。

熟悉感在这里具有实际作用。它使学生愿意行动，使教师能够安排课程，也为判断提供快速线索。在这个构想中，熟悉感主要随反复接触题型形成，概念掌握则涉及关系辨认，两者应当分别观察。共识也有相似性质：许多人相信同一解释，可以成为研究其形成原因的材料，却不必成为解释正确的充分证据。如果大家共享同一题库和同一评分偏差，意见一致恰好可能来自共同限制。

预测成功比熟悉感更强，却也需要说明预测了什么。一个方法能够准确预测学生在原题库中的得分，并不必然预测其在新任务中的理解。模型没有因此完全

失效，它可能很好地完成了狭窄任务；真正发生错误的，是把狭窄成功扩写成无条件掌握。稳定的价值，在于为后续判断提供可使用的基础；检查其边界，则使这一基础不会在迁移时变成隐蔽陷阱。

◆ 模型必须带着自己的成立条件

知识被理解为主客互动模型时，一项判断就带着它从哪里获得支持的痕迹。说学生掌握了比例关系，比说学生在当前题型和提示下能够正确计算，承担更广承诺。前一句要求学生在表面变化之后仍能辨认关系，后一句只报告限定操作中的表现。模型的条件说明不是附录式的谨慎措辞，而是决定判断究竟说了什么。省略条件，有时相当于悄悄更换了命题。

在课堂案例中，至少可以恢复任务、材料、操作、观察位置与适用范围。任务是得到数值答案，还是说明关系成立的理由；材料是否提供熟悉图式；操作是否允许同伴提示；评分依据最终答案还是推理过程；判断要适用于哪些新题。这些信息组成能够供他人复核的接口。另一个教师据此可以知道自己是在重做原任务，还是已经进入不同问题，而不是一出现不同结果就争论谁更认真。

观察位置尤其容易被忽略。教师看见的是学生提交的解答，学生知道的是自己怎样想到答案，评分工具获得的则可能只是某些文字与符号。三个位置对应不同材料。学生自述自己理解了，能够提供经验线索，却不能替代对陌生任务的表现；教师看见正确步骤，也未必知道学生是否依赖记忆。把位置明确写出，使各类判断能够相互补充，而非假定所有人已经观察到同一个完整对象。

模型需要保留的条件，也不是一切偶然细节。当天窗帘的颜色、纸张的品牌和座位号码，通常不会因为曾经在场便自动进入解释。应优先记录有理由影响任务的条件，并通过比较逐步辨认相关性。若一种颜色改变了信息可读性，它才可

能获得特殊意义；如果改变之后没有可辨认影响，则不必把它保留为核心前提。条件意识的目标是增加解释精度，而非把世界全部写进一个无法使用的模型。

一个有用的区别，是支持条件、边界条件与背景条件。支持条件直接参与所解释能力，例如学生能够读取图表；边界条件规定主张适用于何种任务，例如只讨论已学范围内的比例关系；背景条件则是当前暂未改变、仍可能在迁移时需要检查的情境。三类并非固定本体类别，可以随研究调整。区别它们的价值，在于帮助研究者说明下一次应优先改变什么，以及为何改变。

条件化能够支持普遍性，而非只能限制普遍性。若不同学校、不同表达和不同工具下都发现某种关系保持，研究者可以提出更广的适用判断。扩大范围依赖明确比较，而不是把原条件删除之后使句子看起来普遍。数学中的一般论证也说明，清楚规定对象、运算和前提，恰好可以支持强有力的普遍结论。普遍性与无条件性并不相同，一个有前提的定理仍然可以具有严格的一般效力。

有时条件改变之后，表面结果仍然相同，判断意义却已变化。学生原先借助图形理解比例，后来通过记忆答案获得相同得分；成绩稳定并未保存相同能力。也有时表面表现下降，却表示评价更接近目标，例如新任务要求说明理由，暴露了旧测验没有检查的困难。若只把指标升降当作知识质量变化，就会忽略模型所指对象是否保持。模型因此还要说明哪些变化属于对象改变，哪些属于测量改进。

在SDE语言中，显露的高分需要与差异序列和特征纠缠共同解释。练习次序可以形成对题型的熟悉，题库的同质性与评分的模板偏好又彼此强化：题目越相似，固定步骤越能获得高分；评分越奖励固定步骤，教学越有理由继续提供类似题目。断开其中一条联系，例如改用可以区分有效非标准推理的评价，可能使原先被遮蔽的理解差异显露。这才是对条件的具体分析。

◆ 从复现结果到追问生成机制

现在让三个竞争解释面对同一组高分。第一种认为学生真正掌握了比例关系，因此能够在必要条件保留时迁移；第二种认为他们主要熟悉题型，因此表面结构改变后表现会明显受影响；第三种认为评分工具偏爱某些格式，因此它与能够检查理由的评阅可能出现系统分歧。它们并非互斥到只能保留一个，现实中可以同时贡献。本章的任务，是说明怎样辨认各自承担的部分，而不是预先选择最符合本书术语的解释。

第一步可以保持数学关系与基本难度相近，改变题目的表达方式。若学生仍能够解释数量如何对应，概念掌握得到进一步支持；若只要删去熟悉提示就无法行动，题型依赖成为值得关注的候选。不过，表达改变也可能增加阅读负担，因而不能将所有下降归因于概念缺失。还可提供不泄露数学关系的语言澄清，再检查困难是否保留。这样，反例推动的是解释分化，而不是立即给学生贴标签。

第二步可以保留题目，改变评分方式。让评阅者依据推理是否成立判断，不要求与模板同形，再比较工具意见与理由审查的分歧。若某些非标准但有效的解答被系统持续误判，工具偏差便获得具体证据；若评阅者同样无法解释其推理，则仍需进一步分析。独立评阅也不是无误标准，必须把理由展示出来，让争议定位于可检查步骤。权威替换不能代替证据改善。

第三步可以改变学习过程中的一个关系。让学生在练习后提出一个使原方法失效的条件，并让这些条件参与后续选题，然后观察迁移任务中的判断方式。这里的关键不是多上一节讨论课，而是学生的条件判断能否真实进入问题形成。比较安排应尽量分开额外时间、更多练习与这条联系的贡献。若加入同样时长的普通讲解也产生相同变化，那么新的关系机制并未得到独立支持。

具体过程提供比单一分数更细的证据。学生是否能够指出哪些条件必要，是否发现了题目中故意缺少的信息，是否会在不适用时拒绝套用熟悉算法，都可以

帮助区分解释。拒绝作答有时比迅速给出数值更能显示理解，但也可能来自害怕出错，因此仍需听取理由。一个指标的意义由它在整体判断中的位置决定，不能反过来规定所有有价值的行为都必须表现为指标上升。

机制解释还要预测结果什么时候改变。若题库同质性与模板评分共同造成虚高判断，那么引入异质任务而维持模板评分，可能使工具与实际推理的分歧更明显；改进评分但保持题目高度同质，则可能减少形式误判，却仍难证明迁移能力。两处条件同时改变后，研究者应当能够说清哪一种差异支持哪一部分解释。这样的条件组合比笼统声称环境变化导致结果变化更有分辨力。

改变关系并不总能构成干净实验。教学中的教师反应、学生预期和任务难度会相互影响，某一环节难以孤立。因此，机制分析也可以依靠多次小范围比较、过程记录与对失败路径的追踪逐步增强。关键是保存替代解释，而不是把不能完全控制当作放弃所有因果判断的理由。强度适当的结论可以指出某种机制与材料相容，哪些证据进一步支持它，以及哪些部分仍无法分开。

同样结果来自不同机制，意味着外观重复并不必然保证迁移。不同结果来自相同机制，也可能发生于边界条件变化，例如相同理解在更复杂阅读任务中暂时无法表现。研究者需要同时检查两种可能，才不会把任何差异都解释为机制改变。判断机制的同一性，应依赖关键关系及其作用方式是否保留，而不是只看最终分数或是否使用了同一个课程名称。

可靠的预测与误差校正模型是这里强有力的竞争解释。它可以把题型、提示和评分方式作为变量，预测在哪些情境中评价偏离目标。若这种模型已经充分解释迁移失败，SDE无需声称自己发现了另一个隐藏实体。它可能贡献的是促使研究者追踪变量如何被前一轮教学与评价共同形成。只有这种追踪产生额外可辨认的判断，例如提前指出某个反馈规则正在扩大偏差，它才具有进一步的解释增益。

◆ 真在理念现实自我中的不同检验

理念、现实与自我，是本书辨认知识活动的三个相互联系的范围。理念中我们检查概念是否明确、推理是否成立以及前提是否一致；现实中我们检查操作、观察和结果能否被适当复核；自我中我们关心经验表达是否诚实，是否忠实于说话者能够辨认的经历。这些检验可以协同，却不能相互替代。把三界并列之后，真正困难的问题是说明一个范围中的依据怎样获得进入另一个范围的资格。

先看理念。一个学生写出的证明，若每一步都从明示的前提或已有结论依照有效推断规则推出，结论便在相应前提下成立。评阅它应追问符号含义、推断规则和隐含假设，而不是要求证明像测量结果那样重复波动。不同人检查同一证明，属于公共复核，但结论的理由不是多数人赞成，而是论证关系。即使暂时只有一人发现有效反例，原来的普遍命题也可能因此受到决定性挑战。

形式自洽又不同于现实适用。一个关于理想直线与平面的推演，可以在既定公理下完全有效；把它用于实际测量时，还要说明现实对象是否足够符合理想化条件，测量误差是否影响当前用途。推理正确没有取消模型与对象之间的桥梁。相反，清楚的推理使我们知道误差可能进入哪里，是前提选择、操作实现还是从结果到解释的转换，而不必把所有不一致都归为理论失败。

再看现实。两个操作者独立得到近似读数，会增强某些判断的可信性，但若使用同样校准错误的装置，独立人数仍可能保存同一偏差。现实检验因此需要不同的误差入口与比较关系，而不只是不同姓名。用另一种测量方式检查同一对象，或把装置置于已知变化中观察响应，能够提供互补材料。独立性在这里是证据形成路径的性质，不是参与者名单的性质。

自我经验有它自己的直接性。学生说自己感到困惑，教师不应只因分数很高就宣布他不可能困惑。困惑是其学习处境的重要材料，应当获得认真倾听。与此同时，“我感到自己已经理解”与“我已经能够处理相关新任务”是两个陈述，

前者的真诚不保证后者成立。尊重第一人称经验，恰好要求准确区分经验表达与由经验进一步推断出的能力结论。

真诚而错误因此不是矛盾。一个人可以毫无欺骗地记错事情发生的顺序，也可以诚实报告对某种方法的强烈信任，却误判其效果。核查事实无需先指控其人格，修正错误也不必否定经验本身。对学习者而言，这种区分尤其重要：他能够说自己当时确信理解，同时接受后续任务显示仍有遗漏。若每次纠错都被体验为被指责不诚实，人便可能回避提供最有价值的过程信息。

三个范围相互支持时，需要具体桥梁。学生提出一个数学理由，属于理念层面的可分析表达；他在新任务中按此理由作出选择，提供现实操作的材料；他说明自己原先误解与后来改变，提供自我经验的线索。三者一致可以增强过程解释，出现分歧则指出新的问题。例如理由表达正确但行动仍套用旧法，可能说明知识尚未进入实际判断；行动正确但无法解释，也可能来自尚未言明的能力或偶然猜中。

三界关系并不要求每项知识都同时得到三种同等分量的证明。一项纯粹数学命题主要由证明承担论证，一段痛感报告主要从经验表达进入，一项教学效果判断则离不开现实材料。适当的检验随主张类型改变。强行要求每个领域遵守同一种检验，会把差异误判为缺陷；完全取消跨界联系，又会使任何主张都可躲进自己选择的领域而免于纠正。

本书关于真的讨论因此保持多样而不任意。多样指不同主张采用适合其对象的理由，公共性则要求说明这些理由怎样支持当前结论。理念的自洽不替现实证明有效，现实的成功不替自我保证真诚，自我的确信也不替理念完成推导。每一次跨界都交代桥梁，统一框架才成为相互校正的结构，而不是将不同证据无差别相加的容器。

◆ 让错误改变下一次判断

错误被发现之后，认识活动才进入更困难的阶段。学校已经知道原评估把题型熟悉夸大为概念掌握，仍可能只在总结会上表示重视，下一次继续使用同样题库。认识到错误、记录错误与改变判断条件，是三个相继但可能中断的过程。本章把纠错回写落实为一条能够检查的链：失败条件被登记，模型边界被修订，后续任务据此改变，新的判断再接受比较。

登记首先保留错误针对的具体承诺。原来若说高分表明可以处理陌生比例问题，就应记录在哪类陌生任务中失败，是否存在阅读障碍，以及评分工具怎样判断。将其笼统写成学生基础不牢，可能抹去评估本身的责任。修订模型则应明确保留下来的知识：原测验仍能说明某类步骤熟练，但不足以单独支持迁移判断。这样的修订既不抛弃全部已有材料，也不保留它未能承担的承诺。

下一轮任务应当体现修订的后果。教师可以加入条件缺失、表面相近而关系不同以及允许多种有效表达的题目，分别检查原模型遗漏的能力。选题依据应在观察结果之前记录，避免事后只挑能够证明改进的题。若修订认为问题主要来自模板评分，则新增人工理由审查应减少相应误判；若认为问题主要来自题型依赖，则改变评分方式本身未必改善迁移。这些不同承诺使纠错具有可辨认方向。

修改之后还应检查新错误。增加陌生表达可能让阅读能力过度影响数学评价，开放回答可能增加不同评阅者之间的分歧。纠错不是把一个有缺陷的模型换成无缺陷模型，而是在目标与代价之间形成更清楚的判断。可以通过保留部分旧题、说明新题功能和检查评分理由，使新旧材料共同定位变化。若只庆祝指标下降意味着评价更严格，同样可能错过新设计造成的无关困难。

对理论而言，回写与追加免责条件有明显区别。前者把失败转成能够预测的新边界，后者只让已发生的失败不再算失败。若研究者声称方法只对真正理解互动的人有效，却无法在结果出现前辨认这些人，这个条件就没有增加判断能力。

若能够事先说明某项基础知识、某种讨论权限或某条反馈联系为何必要，并预测断开后的变化，修订才进入可检验的解释。

纠错也需要保存版本之间的关系。后来者应能看见原判断为何合理、在哪些材料面前变弱，以及修订究竟保留了什么。只有最终正确答案的档案，会使知识史看起来像没有困难的直线，并使下一位使用者重新犯同样错误。保留失败边界不只是纪念挫折，它可以在新情境出现时提醒使用者：这里与已知失效条件相近，应当减弱结论或重新检查。

稳定因而获得了新的意义。值得信赖的认识活动，可以保持共同标准和可重做操作，同时允许错误改变后续条件。它不以永远不改为强，也不以不断修改为进步，而以修订是否增加区分能力、减少相关误判来接受检查。这样经受检验并保持可修正性的判断，为价值讨论提供事实依据，却仍未回答哪些目标值得追求。下一章将进一步追问：已经证实有效的运行，是否也使相关者得到适当的帮助与成全。

◆

19

第 19 章

善与相互成全

◆ 为什么高效不能独自证明善

前一章使我们能够区分可信判断与稳定错误。来到善的问题，任务进一步改变：即使一个判断可靠，一种安排确实有效，我们仍然需要说明它服务于什么目的，使谁受益，以及要求谁付出。高效救助与高效欺骗可以采用相近的协调技术，前者减少了困境，后者则扩大了伤害。效率帮助比较投入和产出，目的与责任决定这种比较能否进入善的理由。把过程运行得更顺畅，有时是改善的手段，有时恰好使不应发生的事情更容易发生。

《真善美SIO大解构》把善放在促进其他主客互动运行的关系中讨论，并以高效性作为重要线索。[P10] 这个转向使帮助的实际作用进入评价：一个人自认善良，并不足以说明他怎样影响别人；一件工具被称为好，也需要说明它参与了什么活动。本章保留这一关系性的入口，同时增加一个规范问题：受到促进的活动是否值得促进，其运行方式是否尊重相关者。增加这个问题，是本书需要承担的论证，而非把原文的效率判断换一种措辞重复。

以下以两位教师帮助学生解决数学问题的构想案例展开。甲希望学生当天完成作业，每当学生停顿，就直接写出下一步；乙希望学生能辨认自己的困难，于是先让学生指出已知条件与尚未明白之处，再提供不同程度的提示。两位教师都出于帮助的愿望，也都可能使学生在当天答对。若评价只统计提交率，二者差异便不明显；若追问帮助以后学生怎样开始下一道题，差异就可能进入观察。

甲的做法并非一开始就应受到否定。学生可能已经过度疲惫，需要先完成紧急任务；某个基础环节也可能确实超出其当前能力，直接示范能够减少无效消耗。乙的做法同样不因鼓励思考就天然更好。如果学生缺少必要概念，持续追问可能使他在无法回答中反复受挫。善的判断需要恢复帮助所面对的具体困难，并说明安排为何适合当时的需要。目的相同，也不能省去手段与对象是否匹配的检查。

比较的第一步是让受助者的目的显露出来。学生希望理解方法、避免公开出错、按时完成任务，这些愿望可以同时存在，并可能互相冲突。教师则承担教学要求、课堂时间和照顾其他学生的责任。目的协商不要求双方立即达成完美一致，而是让有关选择可被理解：现在优先解决哪项困难，为什么可以暂缓另一项，暂缓造成的代价怎样处理。学生从被安排的对象转为能够说明自己处境的参与者，帮助也获得了新的信息来源。

协商的价值还在于防止施助者把自己的成功感当作对方的收益。甲看见作业完成，可能感到帮助已经奏效；学生却可能只学会等待甲接手。乙看见学生持续思考，可能认为自主性正在增长；学生却可能觉得教师拒绝提供必要解释。这些体验不是最终裁决，却提示双方所理解的帮助可能不同。让学生说明哪一步真正获得支持，能够把善意与作用之间的距离具体化，也使教师有机会及时改变方式。

在这个意义上，善的分析需要同时看目标、过程和后续条件。目标说明值得促进的方向，过程说明当事人如何受到对待，后续条件说明帮助留下了什么。三者之间可以出现真实权衡：为了完成当下紧急任务，暂时增加代做可能合理；为了形成以后判断的能力，当前可能需要付出较慢的推进速度。合理权衡要求公开理由和期限，使临时安排保持临时身份，不让一次需要悄然固化为长期控制。

相互成全因此不是一种保证人人都获益的赞美词。它指向一个可以讨论的方向：在承担必要责任的同时，让相关者保有或扩大理解处境、表达理由和参与行动的能力。这个方向将善从施助者单方面的意愿，推进到帮助关系能够共同承受的组织方式。接下来需要进一步说明，同一整体中的规则、过程与行动者，分别承担什么不可替代的工作。

◆ 主体、客体、互动的三种善之侧重

按照本书固定的一号客体、二号互动、三号主体次序，可以从三个位置检查同一帮助事件。客体位置首先要求辨认被处理的任务及其工具：题目是否表达清楚，提示是否真正对应困难，评价材料是否允许学生展示中间思路。题目并非中性的背景。如果其文字对学生含混，教师再耐心地催促也可能只是在加速误解。修订表达、提供可以操作的图形，有时比增加劝说更能实现帮助。

规则与工具的约束也在这个位置进入。若课堂只允许提交最终答案，教师便很难判断学生是理解了，还是依靠代做完成；若作业系统能够保留关键修改，错误的形成位置就有机会显露。工具的好，不只是界面是否方便，而是它是否让相关问题得到适当表达。可见性与可回应性需要接合：看见学生哪一步出错，同时拥有给出相应支持的方式，记录才可能参与帮助。只有可见而无法回应，也可能增加被监视的负担。

互动位置关注帮助怎样实际进行。教师先问什么、等待多久、何时示范、如何回应反对，都会改变学生能够采取的行动。在构想案例中，乙可以先让学生选出最有把握的一步，再要求说明依据。当学生暴露某个概念缺口时，乙停止继续追问，给出必要解释，随后把选择下一步的机会交还学生。这样的节奏将追问与支持相互限制：追问使帮助有对象，支持使追问具有可承受性。

若切断其中一项，关系的作用便随之改变。只追问而没有概念支持，学生可能被迫猜测教师想听什么；只提供答案而没有重新作选择的机会，学生则难以知道自己是否理解。关键并不是问答次数多，而是每个动作能否改变下一步的判断资格。这种分析把互动善落实到实际组织：它使学生的困难可以被定位，使教师的回应可以调整，也使学习进展有机会摆脱单向命令。

主体位置则让行动者的品格、能力与责任重新出现。教师需要能够辨认错误，愿意修正自己的判断，也能够在时间有限时作出有理由的安排。学生需要在可承担的范围内表达真实困难，认真尝试，并对共同约定作出回应。双方的责任并不对称。掌握评价权与支持资源的教师，承担更多说明与保护责任；学生尚未形成某项能力，不能被据此指责为没有配合善意。

这三个侧重可与德性、义务和后果问题展开对话。主体的可靠品格帮助持续回应，规则规定哪些做法受到约束，实际后果显示安排是否达成所声称的作用。但这种分析位置不能直接代替各伦理传统的完整论证。德性并不只讨论内在属性，义务也不是冷漠的程序，后果评价更不必然忽视个体。我们在此使用三位置，是为了在具体事件中防止遗漏，而非把复杂理论压成三个互不往来的盒子。

由三个位置共同观察，善意失败便可以获得更精确的解释。教师有耐心，却使用了误导性的图示，问题主要落在对象表达；工具能够展示错误，教师却以羞辱回应，问题进入互动与主体责任；双方愿意配合，制度却只按提交速度奖励，约束又来自评价安排。解释可以有不同重点，改进也应对准不同节点。整体性提供的收益，是让责任更可定位，而不是让所有问题都变成无人负责的复杂性。

这种定位同时支持比例适当的改变。一个提示语句能够解决的困难，不必立即重建整套课程；一个持续压制异议的评价制度，也不能只靠教师增加耐心弥补。判断改变的尺度，要看障碍如何发生，以及局部修补是否仍受同一约束抵

消。当三个侧重能够相互检验时，帮助就更容易从道德姿态转向可靠实践，同时保留对人的尊重与对制度的追问。

◆ 成全如何区别于替代和控制

替对方完成、支持对方完成、使对方以后能够完成，是帮助中三种不同路径。第一种直接承担任务，第二种在当前过程中提供必要支撑，第三种使经验进入后来判断的条件。三者都可能具有正当位置。紧急处境可能需要先代做，复杂活动也可能长期依赖合作。成全的关键，在于帮助方式与当事人的实际需要相称，并让后续安排可以被重新讨论，而非把所有帮助都推向同一种独立标准。

在数学案例中，甲若直接写出答案，可以同时说明这是一次示范，指出学生下一次需要自己判断的环节。这样，代做便保留了转向共同理解的入口。乙若提供提示，也应让学生能够说提示仍然无用，或者请求完整解释。支持只有允许回应，才不会成为施助者单方面表演克制。帮助关系中的信息并非全部掌握在帮助者手里，当事人对疲劳、困惑与目标的经验，具有不能完全被外部观察替代的作用。

密尔在《论自由》第4章将帮助他人辨别与选择，同以他人利益为由强制其服从区别开来；此处主要讨论有通常理解能力的成年人在只涉及自身利益的事务中的自由，不能直接当作所有教育与照护情境的规则。[Mill，1859/1869，第4章] 本章从中取用一个有限问题：帮助者提出的好处，怎样转为对方能够理解和回应的理由？对于儿童或需要支持的人，这个问题仍值得保留，但表达与参与的形式必须随具体能力调整。

可拒绝性因此不是只设置一句“你可以不接受”。学生若拒绝某种提示就会被羞辱，形式上的拒绝并未提供真实选择；若拒绝以后完全失去必要帮助，退出也可能只是把风险交给弱者。较为可靠的安排，是让对方能够说明不适合之处，

并在可用范围内选择另一种支持。拒绝某种方式不等于拒绝全部学习，撤回一项同意也不应自动被解释为不知感恩。协商由此成为帮助过程的一部分。

参与判断则需要让关键选择出现。教师可以让学生比较两种表示方式，说明哪一种帮助辨认条件；在学生已经掌握一段推理后，让他决定先检验哪个假设。选择的价值来自它与任务的真实关联。若所有选项都导向教师预定的唯一动作，参与便容易停留在形式。相反，选择过多而缺乏必要解释，也可能使学生承担无法处理的负担。帮助应当把选择放在当前能够理解、又足以改变后续行动的位置。

能力可转移性是第三个重要问题。学生在乙身边能够推理，离开乙以后仍无从开始，说明能力可能属于现有支持关系。这个结果并不使当下帮助失去价值，却要求重新说明后续目标。可以逐步改变提示的形式，让学生保存判断依据，再在相近任务中尝试自己恢复；也可以承认某些支持应长期保留。考察转移的目的，是知道哪些条件必须一起带走，哪些已经由参与者重新组织，而不是把不用帮助当作人格优越的标志。

控制常在这些环节中悄然形成。帮助者掌握全部信息，又把顺从视为进步，受助者便只能通过继续依赖来证明关系良好。即使帮助者没有恶意，评价结构也可能奖励这种依赖。在案例中，若教师只因学生经常求助而感到自身重要，就可能无意间把可由学生承担的判断继续留在自己手中。改变这种关系，需要使帮助成效与对方获得的判断机会相联系，而不是与施助者不可替代的程度相联系。

相互成全还包括施助者的学习。学生说明某种图示为何使自己困惑，可能使教师发现原先忽略的表达问题；教师据此修改材料，后来更多学生获得清楚入口。受助者因而不仅接受资源，也能改变帮助本身的条件。但这种回馈不能成为获得帮助的交换门槛。一个人暂时无法贡献新经验，仍然可能具有正当的受助需要。相互性意味着关系允许多方向改变，并不要求每一轮都立即实现等价回报。

当这三种路径被区分，帮助的节奏便可以调整。某些时刻先代做以降低危险，随后解释并共同尝试；某些任务保持长期支持，让参与者在支持中承担实际判断；另一些地方则逐步撤去已不必要的干预。善不由撤助速度衡量，而由安排是否回应具体需要、是否保留合理选择、是否让负担处于可承担范围来判断。成全是一种持续校准的关系，而非一次完成的授权仪式。

◆ 局部受益与整体伤害如何裁决

帮助的收益往往容易被看见，成本却可能落在不被记录的位置。构想中的教师延长课后辅导，学生获得了额外支持；若所有加班都由同一位年轻教师承担，其他成员又把这种付出视为理所当然，帮助便包含新的分配问题。当前受助者获得好处，与长期支持条件受到损耗，可以同时成立。评价需要把被转移的时间、恢复机会和责任重新接入事件，而不让善的名称遮蔽代价。

沿影响路径追踪成本，比把所有人的感受简单相加更有用。教师额外投入的时间来自哪里，哪些原有任务因此被压缩，学生是否被要求以持续参加回报，家长又是否承担接送和等待？这些问题帮助辨认某项好处依赖什么。并非每项成本都不合理，许多帮助本来需要付出。真正需要公开的是谁有决定权，谁承担代价，以及这些安排是否经过适当说明并可以修改。

资源不足时，相互成全不能承诺所有需要同时满足。假设同一时段只有一位教师，两名学生分别需要基础解释与进一步探索。平均分配时间可能对双方都不合适，只按成绩分配又可能使较弱者长期失去入口。一个可讨论的安排，应先辨认基本支持底线，再区分哪些任务可以延后、转交或共同处理。公平并非总是形式上的相同，而是相关差异能够进入公开理由，且相似情形受到一致对待。

权衡还需要区分不可轻易牺牲的条件与可以协商的便利。学生不受羞辱、能够理解重要评价的理由，不能仅以节省几分钟轻易取消；辅导的具体时段、材料

形式与讨论长度，则可能存在多种可接受安排。底线本身仍需要论证，但一旦提出，就应显示它如何约束决策。否则所谓尊重只是一句随时让位于总效率的装饰，而真正决定安排的仍是最容易计数的结果。

多数收益也不能自动抵消少数人的严重损失。一个教学工具使大多数人更快完成任务，却持续误导表达方式不同的学生，平均效果无法独自处理这种问题。可以检查是否存在合理替代、是否能够为受影响者提供复核，以及继续使用的收益是否足以承担余留风险。这样，局部效率仍进入权衡，但不再拥有吞没其他理由的权力。被忽略者的处境从统计边缘回到决策内部。

施助者的责任也有边界。教师不能独自解决所有家庭、资源与制度问题，要求其无限承担会使善变成无法结束的义务。整体分析应当帮助找到责任能够适当分配的位置：哪些需要由课程设计调整，哪些需要团队轮值，哪些需要向更有权限者提出。把结构困难全部写成个人奉献不足，与把个人选择全部推给结构，同样会阻碍改进。合理责任应与知识、权限及可采取的行动保持联系。

如果冲突暂时无法解决，公开不完整性比制造一致更有意义。团队可以说明目前只能提供何种支持，哪些需要尚未满足，何时重新评估，以及受影响者如何提出新的材料。这样的说明没有使不足变为善，却防止不足被隐藏成所有人已经得到照顾。它也留下下一轮改进的入口：资源增加以后先处理什么，原安排产生何种新问题，又是谁需要参与修改。

善的裁决因此包含事实与规范的双重工作。事实追踪揭示利益与负担如何产生，规范论证说明哪些理由具有何种分量，实践安排则把判断变成可执行的改变。这三项工作相互支持，却不能彼此代替。一个更完整的影响图并不会自动给出唯一结论，它让选择承担的责任更清楚，也使不同意见能够围绕真正的分歧继续讨论。

◆ 把善落实为下一轮的条件改善

帮助结束以后，最值得观察的变化不只是任务已经完成。学生是否更能辨认自己卡在哪里，是否知道何时需要解释而非更多练习，是否能够选择适合的表示方式，这些变化可能使下一轮从不同位置开始。在构想案例中，乙可以让学生保存一次关键判断：当时为什么采用某个条件，它在哪一步发挥作用，下次怎样检查。保存的内容因此与后续使用发生联系，帮助留下了能够重新进入的入口。

下一周的陌生任务可以使这种作用接受比较。若学生只记住教师的措辞，遇到表面变化就无法判断，帮助尚未形成所期待的能力；若他仍需要提示，却能够准确提出自己缺少的信息，则可能出现一种重要进展。评价应当区分独立完成、有效求助和共同完成。对许多复杂任务，能够组织恰当帮助本来就是能力的一部分，而不是独立性尚未实现的暂时缺陷。

也要观察帮助是否损害了后来条件。学生因为害怕教师失望而持续掩饰困难，可能在短期表现更积极，长期却更难获得合适支持；教师为了保持完成率而减少真正的挑战，可能使能力看似稳定而范围越来越窄。这些后果使善的判断需要时间。当前安排可以有局部收益，同时留下值得修正的限制，评价不必在彻底赞成与彻底否定之间二选一。

长期陪伴则是必须保留的情境。有些活动需要稳定支持，支持减少反而使参与机会消失。此时，善的后续作用可以表现为更清楚的共同判断、更可预期的协作，以及更容易表达改变需要的方式，而不一定表现为最终摆脱帮助。相互依赖能够是成熟合作的形态。问题在于依赖如何被组织，是否容许回应与修订，是否把一方固定为只能服从的位置。

成熟的支持性教学与能力发展理论，也能够提出这些问题。本章的整体语言只有在定位了具体联系时才增加内容，例如提示可理解性与重新作选择的机会共同决定学生能否恢复判断。若已有解释已经充分说明这一联系，应承认其有效。

这里形成的新增研究方向，是把当下帮助、后续能力和支持关系的改变放进同一条可追踪过程，检查收益是否真正进入下一轮，而非只在当期成绩上显露。

善由此成为一种有方向、有责任、能够接受受助者回应的条件建设。它尊重当下困难，也关注帮助之后留下的可能；允许直接承担，也允许逐步交还；重视共同获益，同时让无法消除的损失进入说明。下一章转向美，考察多种差异如何在整体组织中获得可感的关系。那里同样需要保持价值边界：值得帮助的过程未必具有审美力量，而一次审美经验也无须先证明自己提高了效率。

◆

20

第 20 章

美如何在整体关系中显露

◆ 从漂亮对象到整体组织的美

同一段音乐，可以在不同相遇中显露不同关系。独自聆听时，听者可能注意旋律的回返；加入合唱以后，他需要等待其他声部，才知道自己的进入怎样改变整体；当一段录音持续机械循环，原先鲜明的转折又可能退到注意之外。这些差别没有取消作品的形式，也没有证明经验完全由环境任意制造。它们使我们看到，声音怎样排列、听者怎样进入以及当时能够辨认什么，共同参与了审美经验的形成。

本章使用一个构想的社区合唱团作为贯穿案例。成员准备演唱一首具有重复主题和不同声部回应的短曲。最初，指挥要求所有声部尽量突出，每个人都努力把自己的声音唱得清楚，合在一起却难以听出主题的转移。后来排练改变了任务：在某段听清另一声部的句尾，再决定自己怎样进入。这里暂不宣布调整必然使音乐更美，而是借它说明，单个部分的熟练与整体关系的显露之间，还有需要完成的工作。

作品的可辨认形式为这种工作提供约束。音高关系、节奏位置、强弱变化和句子的延展，并非可以随意互换的背景。若声部进入的位置改变，回应可能变成遮盖；若每处都采用同样强度，主题与陪衬的差别便可能消失。听者之所以能够讨论某处是否更有张力，往往是因为他可以指向具体关系，而不仅报告心情好坏。整体视角要求保留这些对象特征，避免把作品变成个人感受的任意投射。

同时，相同形式并不保证每位参与者产生同样经验。熟悉某种表达的人能够辨认细小偏离，初次接触的人可能首先听见整体音色；歌者感到的呼吸与等待，现场听者未必以相同方式体验。不同位置提供不同入口，也带来各自限制。讨论时，可以先说明自己在什么位置听见了什么，再尝试帮助别人重新辨认。审美交流因而包含一种共同注意的形成，而非简单统计喜欢与不喜欢的人数。

这种共同注意可以通过具体动作展开。指挥让低声部单独唱出一段，再让高声部保持原有音量加入，成员便可能听出前一段如何被覆盖；随后改变高声部的强度，再比较低声部是否仍然具有独立走向。改变不是为了使所有部分同样响亮，而是让不同作用能够被听见。某些片段需要突出，某些片段通过退后支持整体，这种差异若能在时间中形成联系，就可能提供更丰富的审美材料。

《真善美SIO大解构》把美放在主客互动的整体形式中，以统一、多样与和谐作为研究入口。[P10] 本章据此追问部分怎样相互显露，整体怎样获得可感的组织。这个入口不预先排除独自欣赏、短暂一瞥或没有语言表达的经验。所谓整体，既可以是一场多人合作，也可以是一个人与作品之间正在形成的注意关系；人数多少并不决定其审美复杂程度。

康德在《判断力批判》第五节区别愉快、美与善所涉及的满足，并以美的满足不直接受欲求或实用目的支配为重要特征。[Kant，1914，§5] 本书不把这一立场等同于SIO价值论，而让它提出一项必要挑战：如果我们只因某活动令人留下、提高效率或促使合作，就称其为美，是否已经把审美判断换成了另一种判断？这个挑战使整体分析必须给审美自身留下位置。

因此，从漂亮对象转向整体组织，并不意味着取消对象的美，也不意味着把所有良好关系都称作艺术。它要求更细地说明经验发生在何处：是声音之间的呼应，是形式与期待的错位，是一次等待使此前分散的细节突然成为整体。只有落

实到这些能够被指认的关系，整体之美才开始成为可交流的问题，而非为任何满意的活动附加一个宽泛名称。

◆ 统一、多样、和谐怎样互相约束

统一首先使经验能够被辨认为某个整体。合唱中的共同节奏、主题线索与段落关系，让多个声音可以被听作同一作品的展开。然而，统一并不总表现为所有部分相同。不同声部在各自位置保持差异，恰好可能使同一个主题获得更清楚的轮廓。如果为了整齐而让所有人采用同一种音色与力度，作品或许更容易控制，却也可能失去原有的层次。统一需要说明何物贯穿，而不是宣布差异应当消失。

多样性则使整体具有可以展开的区别。声部、节奏和强弱的变化，能够让听者在重复中发现不同作用。但增加变化也可能破坏辨认：每一小节都引入新效果，主题的返回便不再有位置；每个成员都突出个人处理，回应关系可能散开。多样的价值取决于差异怎样进入整体。一个短暂的停顿可能比增加许多装饰更丰富，因为它使原先未被听见的呼应获得空间。

和谐处理这些区别怎样共同存在，却不等于始终舒适、平静或没有冲突。在构想曲目中，一段尚未得到解决的声音关系可以保持张力，使后来的回返获得意义。如果过早消除紧张，听者也许失去对后续的期待。和谐在这里可以表现为冲突拥有可理解的位置：它从哪里出现，怎样与前段相连，又怎样改变之后的听法。尚未完成本身，也可能成为整体组织的一部分。

这三种关系可以通过一次具体排练互相限制。指挥先要求所有声部同时加强，整体声量提高，却听不清主题；随后让每个声部轮流突出，差异清楚了，段落衔接又变得突兀；最后安排主声部的句尾成为另一声部的进入线索，使强弱变化具有共同时间。第三种安排是否更好，仍需听者与表演者判断，但它已经展示了关系变化：部分的可辨认性与相互接续性开始共同限定每个人的处理。

这种相互限定正是E分析应当落实的地方。一个声部愿意收低音量，使另一个声部有机会被听见；后者的句尾若清楚，前者才能据此判断重新进入的位置。收低与显露、等待与接续，不是几项并列品质，而是彼此改变作用条件。若保留收低却取消回应，退后可能只是消失；若保留回应却让每个部分始终争先，回应也无法成为公共线索。断开联系后的变化，让整体组织具有可说明的内容。

审美判断仍然可能分歧。有人喜欢主题鲜明、转折清楚，有人更看重模糊交错和延迟辨认。这些分歧不必被统一、多样、和谐三个词立即裁决。三个入口可以帮助他们说明争执位置：是共同线索不足，还是共同线索过强；是差异未展开，还是展开方式遮蔽了整体；是张力没有组织，还是评价者尚未找到其组织方式。由此形成的讨论，比直接宣布对方没有审美能力更能继续。

也有作品故意破坏熟悉的统一，或者让冲突保持无法化解的状态。整体分析应当允许这种挑战。我们可以检查断裂是否使新的关系显露，也可以承认某些经验并不适合用和谐作为中心概念。框架的作用是提出观察入口，不能在遇到任何作品时都把它重新定义为更深层的和谐。否则三个概念将失去区分力，成为对所有成功判断的事后称赞。

在创造实践中，这些入口的价值尤其体现在修改理由。成员不必只说“再唱得好听一点”，而能够尝试让主题转移更可辨认，保留一种原先被抹平的音色，或者让某次停顿与后来的回应建立联系。修改具有方向，比较也能够回到具体片段。审美判断不会因此变成机械评分，但它获得了可以共同工作的材料，使创造者能够在保留差异的同时发展更准确的表达。

一个具体争议可以用两种演唱版本继续展开。第一版让句尾保持完整，第二版让另一声部提前进入；成员暂时不争论哪一版更高级，而先辨认前者怎样形成等待，后者怎样形成交错。比较以后，有人可能改变偏好，也可能更清楚地坚持原来选择。两种结果都使判断有所进展，因为争论已经从身份与口味的碰撞，转

向能够再次聆听的差别。统一讨论对象，并不要求统一最后结论；共享注意的形成，反而可以让审美多样性获得更准确的表达。

◆ 持续参与为何不等于美的证明

合唱团调整排练以后，出勤增加可能令人鼓舞，却仍然不能独自解释变化。成员也许更喜欢新的音乐效果，也许因为结识朋友而愿意来，也可能因为演出资格与出勤绑定而不敢缺席。相同的停留时间可以由不同机制形成。若把持续参与直接当作美的数量，就会把审美吸引、社会支持、习惯和压力压缩在同一个指标中，反而失去理解美如何参与活动的机会。

可以先区分返回的理由。有人在离开后仍想重新听见某段声部交接，希望再次体验那次关系的形成；有人主要期待排练后的交谈，对曲目更换并不敏感；还有人担心缺席会让自己被排除。这些理由能够并存，也可能随着时间改变。询问理由并不足以解决问题，因为人可能说不清或事后修饰，但它可以与具体行为和安排变化相互检查，让持续不再只有一个含义。

退出条件提供重要线索。若成员能够暂停而保留合理的重新加入机会，他们的返回较少受到不可逆损失的支配；若一次缺席就意味着身份受到羞辱，留在现场便不能简单解释为喜爱。这里讨论的退出并非取消共同承诺。演出准备确实需要协调，成员应当理解约定并承担相称责任。关键是承诺如何形成，变动是否可协商，以及约定是否被用来无限扩大对人的控制。

不过，自愿性也不能直接证明美。一个人可能完全自由地重复某种活动，因为它熟悉、方便，或者能够暂时回避其他困难。自由返回只排除了一部分解释，并未完成审美判断。还需要询问返回时是否仍然辨认到形式关系，经验是否发生新的展开，以及参与者如何描述其中值得注意的部分。若一切变化只与奖励相关，音乐片段怎样组织始终无关，那么美作为持续机制的解释就应当降低权重。

反过来，短暂经验也可以具有审美价值。某位听者只在一次偶然场合听到合唱中的短句，随后再也没有机会回到现场。不能因为缺少长期参与，就否认那一刻的形式与感受。另一个人可能深受某场演出触动，却不愿重复，因为重复会改变他对那次经验的理解。持续创造研究关心审美的可能后果，但不能要求每次审美都证明自己能够延长活动。

负担同样影响参与。成员觉得作品美，却因交通、工作或身体状态退出；出勤下降在这里反映的是进入条件变化，而非审美价值消失。一个更细致的比较可以保持曲目与排练方式相近，观察时间安排改变后谁能够继续；也可以在安排稳定时改变某种音乐组织，观察体验与返回理由是否变化。两种比较回答不同问题，不应把便利性的效果算作审美形式的作用。

参与者之间还可能出现不同节奏。某些成员需要较长练习才能听出声部关系，另一些人则在过度重复中失去注意。统一要求所有人以同样频率返回，可能遮蔽这些差别。排练可以为必要熟练保留时间，也为重新聆听安排间隔，让重复服务于辨认，而非仅服务于出勤记录。持续参与由此被组织为有节奏的接近，不再被理解为越久越好。

评价美的发生力时，应当把三个层面分别保留：经验中出现了什么可感关系，参与为何继续，以及继续以后产生什么变化。第一项属于审美描述，第二项属于行为解释，第三项涉及长期后果。三者可能互相支持，也可能彼此分离。只有承认这些分离，才能判断美是否在某个具体过程中参与持续，而不把所有持续都收编为美的证据。

◆ 真善美三力如何成为可用模型

《真·善·美：特征纠缠的三力动力学》以粒子力、波力、场力表达稳定、方向与关系组织，尝试把价值放回生成过程；其编校说明同时限定了这种语言的哲

学建模身份。[P08] 在本书中，模型首先需要成为可用的追问方式。它应帮助我们识别一个安排依靠什么判断站得住，向什么目的展开，以及多种部分怎样共同形成经验。没有这些具体对应，力的名称只会增加气势，难以改善分析。

合唱排练可以展示三种追问怎样相互校正。指挥认为某处进入过早，首先需要可共同辨认的依据，例如谱面位置、约定节奏与实际录音之间的比较。这涉及判断的可信性。接着还要决定如何纠正：公开羞辱可能让错误减少，却损害参与者，因而准确判断仍需受到善的约束。最后，即使人人按时进入，也可能只是僵硬地完成指令，作品的呼应和张力还需要另外处理。三种任务可以发生于同一片段，而不相互替代。

模型的作用在于指出失配位置。若争论源于大家参照的版本不同，增加鼓励不能解决判断分歧；若版本相同而成员害怕指出问题，单纯提高记录精度也不足以恢复表达；若表达开放且操作正确，整体却缺少层次，就需要继续探索艺术处理。这种区分使改进不必总落在同一个动作上。它也表明，美并不只是对前两项工作的奖赏，而有自己的组织任务和表达难题。

价值追求在具体安排中可能产生取舍，但须先区分事实判断与表演规范。准确记录某次进入偏离原有节拍，不等于要求恢复原有节拍；机械对齐与自然伸缩之间，首先是两种艺术处理的取舍。更直接的价值冲突可以出现在另一处：为了某段作品的整体效果增加练习，可能提高艺术完成度，却同时增加成员难以承担的负担。此时需要分别说明效果、成本与参与者的选择，不能让任何一项价值替其余各项作决定。模型帮助参与者说明追求什么、改变什么，并比较不同安排留下的得失。

在这里，SDE的三种模态也不能成为物理学证明。粒子、波、场可以提示局部显露、过程展开与整体组织的不同观察方式，但合唱中的注意、责任与审美判断，并没有因此获得统一的物理单位。内能、动能、势能属于E3的正式概念层

次，若要用于具体测量，还需定义对应关系。用声音的物理能量直接推导审美价值，会跨越尚未建立的解释桥梁。

同样，真善美与创造、自由、幸福之间也没有固定的一对一对应。一次自由即兴可以产生富有张力的片段，也可能破坏当前合作；一种新的编排可以具有审美力量，也可能在实施中排斥部分成员。D1帮助追问活动的意义展开，S3帮助评价其价值显露，具体关系需要在事件中判断。保留交叉，比预先把各项安排到整齐格子里，更能发现真实的创造问题。

三力模型若要发挥解释作用，可以承担明确的比较承诺。例如，在基本演唱能力和排练时间相近时，让成员听见彼此的句尾并据此进入，是否比单纯强调各自准确更能形成可辨认的声部接续？如果改变后只有纪律提高，审美描述没有相应变化，就应重新判断所提机制。这里比较的是一项具体关系的效果，不是借一次演出给整个哲学体系颁发证明。

这个模型也允许局部结论。它可能在某场排练中帮助区分问题，却没有增加新的预测；也可能让参与者找到过去忽略的组织关系。前者是一种分析用途，后者才进一步提出机制研究的机会。对实际创作者而言，两者都可能有价值，但价值身份应当清楚。模型越能够指向可以改变的片段、能够承认未解决的冲突，就越有机会成为工作中的工具，而非悬在实践之上的总评价。

模型还应允许参与者改变最初的问题。排练原来把某处不整齐视为错误，重新聆听后可能发现，这种略有错开的进入恰好形成所需的层次。此时需要分别处理两件事：操作是否偏离原有约定，原有约定是否仍适合表达目标。前者可以得到明确回答，后者则要求新的艺术判断。保留这一区别，能够让可靠记录支持创造，而不是使记录只成为恢复旧标准的工具。价值之间的联系，由此表现为彼此打开问题，而非彼此监督服从。

◆ 审美经验如何留下生成条件

审美经验可以在当下成立，也可能改变后来能够辨认的东西。合唱成员第一次听清自己的句尾怎样成为别人的入口，下一次便可能更早注意到声音之间的等待。这种变化不必表现为掌握更多术语，而可以表现为处理选择更细：知道何时保持、何时退后，能够解释为什么一次停顿使整体不同。经验留下的是新的辨别与行动联系，而不只是对过去演出的喜爱。

这样的痕迹可以通过不同方式保留。乐谱上的一句标记能够提示一个关系，排练录音可以保留两种处理的对照，共同演示则使难以完全言说的节奏获得再次体验的入口。选择载体应服从要保留的差别。若一条记号只写“更加优美”，后来者仍不知道怎样判断；若标明先听见哪个声部的收束，再决定自己的进入，记录就更接近可使用的条件。

保留也需要给变化留下空间。同一个处理在上次演出中成立，换了场地、人员或速度以后，可能需要重新安排。成员继承的应包括处理理由，而不只是动作外观。知道原先为了让某段回应被听见，才采取某种强弱安排，就有可能在新的条件下找到另一种实现方式。审美经验因而能够进入持续创造，同时避免把一次有效选择固化为所有作品的统一风格。

个体经验成为共同条件，还需要经过表达的转换。一位成员听见了微妙变化，却只能说“这里终于对了”，其他人便难以参与检验。他可以通过对唱、手势或两段录音的并置，把区别重新呈现出来；别人也可能指出，他喜欢的变化同时遮蔽了另一个声部。经验在这种交流中获得更清楚的边界。共同表达并不穷尽私人感受，但它使其中一部分关系成为可继续工作的材料，让个人发现有机会进入整体创造。

还可能发生相反的回写。一次成功演出使团队把某种效果当作唯一标准，后来所有曲目都追求同样的高潮；一次严厉评价让成员不再尝试陌生音色，排练虽

然更加熟练，表达范围却逐渐缩小。过去的美感在这里成为条件的束缚。问题不在于珍惜经验本身，而在于经验失去了成立边界，不能再与新对象相互修正。

因此，后续作用最好通过具体任务辨认。成员面对一个新的片段，能否指出与旧曲相似和不同的关系，能否提出有理由的处理，并听取改变以后的效果？这样的观察可以支持审美经验参与了能力形成，却不必把每位听众都变成创作者。一个没有显示后续能力增长的人，仍然可以拥有深刻而完整的美感。我们检验的是某种可能后果，而非用后果重新定义经验的价值。

本章由此保留美的双重地位。美能够是一次无需以产出证明的经验，也能够成为后来注意、协作和创造的条件。统一、多样与和谐帮助描述关系，真善美三力提供追问入口，持续参与与后续能力则承担各自的证据责任。完成这些区分以后，价值不再只是完成作品后的评分，也不是驱使人不断生产的命令。下一编将把视线转向参与者自身：经历这些关系的人，怎样形成相对稳定的自我，又怎样带着这种自我重新参与发生。

◆

第六编

自我成长与行动持续

编序

本编的问题是：主体怎样形成，又怎样反过来参与创造。第21章讨论自我如何在互动中形成。第22章区分成长感与实际成长。第23章讨论自我激励的三条原理。第24章把以上落到行动：怎样让行动获得持续运行的条件。

21
第 21 章
自我如何在互动中形成

◆ 同一个人在不同关系中为何不同

我们常用一个稳定称呼概括某个人：他胆怯，她主动，他缺乏主见，她总能组织别人。这些判断可能保存了真实经验，也可能把特定关系中的表现扩大成了人的全部。一个人在熟悉领域能够清楚解释，在陌生团队里却难以开口；在平等讨论中愿意提出异议，面对掌握评价权的人又选择沉默。自我发生的问题从这些差别开始：哪些是已经形成的稳定倾向，哪些是当前关系打开或关闭的行动可能?

以下构造一位研究团队成员林岚的经历。原团队习惯在会议中立即评价意见，成员只有提出完整方案才被视为准备充分。林岚能够在独自工作时找到材料中的疑点，却很少把尚未整理好的想法带到讨论。后来，她参加一个允许先提交草案、再共同辨认问题的小组，逐渐开始主持讨论。这个案例不来自真实访谈，也不预设环境改变已经解释了全部差异。它用于追踪一种表现怎样获得形成和延续的条件。

最初的差别发生在表达门槛。原团队把未完成意见与准备不足联系起来，林岚便倾向于等待自己掌握完整答案；新小组要求标明已确定部分和待查部分，未完成意见因而获得清楚身份。两种安排都可以重视研究质量，但它们让不同阶段的判断进入公共讨论。前者可能保护有限会议时间，也可能使早期疑点长期不可见；后者可能增加可用问题，也需要防止讨论被无依据猜测淹没。

林岚的变化不是在规则改变的一刻自动完成。她首先观察别人如何回应草案，确认暴露疑问不会立即变成个人评价；随后尝试提出一个边界清楚的小问题，得到与问题相关的回应；经过几次往返，她开始能够预想下一步讨论需要什么。经验改变了她对表达后果的判断，也使她学会组织表达。这条过程同时包含关系提供的机会和本人完成的工作，任何一端被省略，解释都会失去关键内容。

这里尤其需要区分能力、倾向与显露。林岚原先可能已经具备发现疑点的能力，却缺少适合公开表达的形式；也可能在新讨论中才真正学会区分有价值的疑问与暂时混乱。两种情形对成长的解释不同。前者侧重已有能力获得显露机会，后者涉及能力形成。主持讨论又增加了另一项任务：她不仅表达自己的想法，还要判断何时让别人继续、何时归纳分歧。表现扩大可能由多个变化共同组成。

稳定倾向仍然能够发挥作用。林岚可能长期偏好充分准备，也可能对公开评价较为敏感。这些特点不必在新情境中消失，而可以以不同方式进入行动：充分准备使她主持时更容易记住论证线索，对评价敏感则使她注意他人的迟疑。解释自我形成，不是把人格研究一笔抹去，而是追问同一倾向在不同关系中怎样发挥作用，以及哪些经历改变了其表现范围。

因此，需要同时保留个人记录与整体记录。个人记录说明她已有的知识、习惯和选择，整体记录说明议程、评价方式、表达权限与他人回应。若只保留前者，变化容易被写成突然获得勇气；若只保留后者，她主动准备与尝试的劳动又会消失。两种记录相互连接，才能辨认规则改变如何被使用，以及个人行动怎样反过来使规则真正运行。

自我的相对稳定性，正是在这些往返中成为问题。一个人在不同场景中保持某些判断与承诺，使他能够被自己和别人辨认；他又可能通过新经验改变原来的行为。稳定与变化不必互相排斥。我们需要说明，哪些组织方式在时间中得到维

持，哪些差异进入了下一轮，而不是先把自我规定为不变实体，再把全部变化解释成表面现象。

◆ 自我形成的三界条件

按照E1理念、现实、自我的顺序，可以把林岚的变化放进三个相互联系的观察面。理念包括她和团队对优秀研究者的期待，现实包括具体任务、会议操作和可用资源，自我则包括她已经形成的记忆、感受与判断方式。三界在这里共同参与既有自我的改变。我们从一个已经能够理解和行动的人开始，讨论其本轮经验怎样形成下一轮自我；这并不声称已经解释最初的自我如何出现。

理念层面的期待能够通过具体标准进入行动。若优秀研究者意味着随时给出完整答案，承认不知道便可能威胁身份；若优秀研究者还包括准确提出证据缺口，承认不知道就可以成为负责的判断。两种期待不只是不同口号，它们会改变会议中什么被赞许、什么需要隐藏。林岚开始发言，可能首先依赖她能够把提出未完成问题理解为研究工作的一部分，而非必须克服的个人缺陷。

现实安排决定这种理解能否获得实践位置。小组若宣称欢迎草案，却仍只在正式汇报结束前留下几分钟，成员很难真正展开疑问；若评价表仍把问题数量视为准备不足的证据，欢迎便容易失去可信性。理念期待与实际程序需要接合。安排专门的草案讨论、让提出者说明当前依据，并把后续查证责任分配清楚，能够使欢迎不再停留于态度，而成为可操作的机会。

自我经验又会影响机会怎样被理解。林岚过去经历过快速否定，可能在新规则出现后仍然谨慎；一次积极回应也未必立即改变长期预期。她需要在多个具体事件中辨认：这里的反对指向哪项判断，是否允许修改，修改后自己仍能参与。经验逐步形成新的区分，把论点受质疑与个人被排斥分开。这个区分一旦可以被她调用，就可能减少某些表达的额外负担。

米德在《心灵、自我与社会》第十八节把自我与社会经验、活动及个体对自身的反思关系联系起来，并强调个体能够从他人的位置认识自己。[Mead, 1934，第18节] 这为本章提供了一个原典对话入口。我们取用的是自我理解具有关系条件这一问题，不把本章的团队案例当作米德理论的实验验证，也不借这一段原典完成初次自我发生的全部解释。

三界之间的冲突具有解释价值。林岚可能在理念上赞成公开探索，在现实中仍需面对立即交付的期限，在自我经验中又担心拖累团队。若只要求她改变心态，就会遗漏时间约束；若只增加讨论时间，却不处理她如何理解失败，也可能让机会继续闲置。较适当的行动，是把探索任务与交付任务作出可说明的区分，使她知道何时需要开放问题，何时需要收束决定。

协调也不意味着三个方面始终一致。现实中出现的困难，可能迫使团队修改原来的优秀标准；林岚对某种安排的不适，可能使别人发现制度中的隐性要求；理念上的承诺，又可以成为她拒绝一种不合理做法的理由。三界通过这些差异彼此纠正。所谓自我改变，不只是个体适应外部要求，也包括借助已有判断参与改变要求本身。

这种分析可以从E进入显露，再回看差异序列：先辨认理念标准、操作权限与经验预期如何互相限定，再观察新发言怎样出现，最后追查哪些具体事件使其成为可能。也可以从沉默或主持这样的显露进入，逆向寻找条件与转折。不同路径提供不同检查入口，并不规定自我一定按某个字母次序发生。它们的用途，是防止研究者只凭最终身份重写全部经历。

由三界形成的时间结构，允许我们说得更准确：既有自我进入本轮互动，参与解释与选择；本轮留下的区别与关系改变，又进入下一轮自我。这个递归过程既不是从无到有的神秘跃迁，也不是旧我换上新名称。其关键在于能够指出哪些

判断、习惯、责任与可行动的关系发生了变化，并追踪这些变化在后来是否仍然发挥作用。

◆ 符号判断与行动痕迹怎样沉淀

自我命名能够简化经验，也能够封闭经验。林岚把自己称为不善表达，可能是在概括多次沉默，也可能因此不再尝试新的表达方式。名称进入下一次选择以后，就获得了超出描述的作用。若每次会议前她已经决定自己的意见不值得说，许多能够检验判断的机会便不会出现。符号的影响需要在这种具体选择中观察，而不能仅凭词语具有力量的说法加以确认。

改变命名可以从缩小判断范围开始。把“我不会讨论”改为“我还不熟悉在意见未完成时如何说明依据”，并不只是更温和的措辞。它把一个关于整个人的结论，转成关于某种操作的具体问题：需要说明什么，怎样区分猜想和证据，什么样的回应能够帮助推进。新表达如果引导了练习与检查，便参与条件改变；如果只成为重复的自我鼓励，其实际作用仍然有限。

E2的符号、逻辑、数学，在这里具有不同任务。符号使经验获得可共享名称，逻辑检查从事件到身份判断的推断是否成立，数学则在适当问题上帮助表达数量与结构。林岚一次发言不顺，不能推出她在所有情形中都不善表达；连续主持几次，也不能推出其能力已能覆盖所有团队。这样的推断检查，使自我叙述保持范围，避免少数显著事件吞没更丰富的经验。

量化记录可以提供帮助，也可能制造新的影子。统计林岚每次发言次数，能够显示参与方式发生变化，却不能独自说明发言质量或判断能力。她可能说得更多而更少回应别人，也可能通过一次准确归纳促进整场讨论。若把次数当作自我价值，原先的沉默压力可能转为争取发言的压力。数字需要与任务意义相连，才能成为辨认变化的工具，而非另一个要求服从的身份标签。

更有内容的记录，可以保留一个讨论转折。林岚最初把两份材料当作相互矛盾，经同伴提醒后发现取样范围不同；她随后在议程中增加核对范围的步骤，使下次争论更早定位。这里留下了三个相连痕迹：一个判断如何改变，一种检查如何形成，一项约定如何进入后续行动。它们比“我现在更自信”的笼统评价，更能说明她新增了什么能力，同时也不排除信心体验本身的价值。

行动痕迹还可以保存在配合中。林岚学会在别人停顿时先询问未说完的部分，同伴也逐渐知道她的追问意味着希望理解，而非准备否定。追问的可预期性与回答的安全性相互限定：如果每次暴露疑问都会被立即贴标签，询问便难以获得真实回应；如果回应总被搁置，安全又可能变成没有进展的礼貌。稳定配合需要让表达与推进同时成为可期待的事情。

沿用第8章对E3内能、动能、势能及测量边界的说明，本章关注林岚持续任务后的恢复、从准备转入行动的条件，以及尚未实施的选择如何被保留。这些线索须联系具体任务，不能用发言次数直接替代。

对林岚而言，沉淀也意味着某些操作不再每次都需要重新发明。她形成了会议前标明问题边界的习惯，能够较快辨认争论属于事实不足还是标准不同，并知道需要邀请谁参与判断。这些稳定方式减少部分负担，也使新的困难更容易显露。但习惯仍需要面对新对象：旧的议程安排在紧急交付中可能过慢，在跨学科争论中又可能过于简略。稳定性只有连同适用边界被保留，才不会变成新的僵化。

符号、推断和记录共同参与了自我的可反思性。林岚能够把自己的行动放到观察之中，说明为什么曾经沉默、现在怎样参与，以及哪些改变仍不可靠。反思并不要求她时刻监控自己，也不需要为每次感受建立档案。它在关键转折处保留足够依据，使自我更新能够接受经验，而不只服从一个越来越漂亮的成长故事。

◆ 形成的自我能否改变形成条件

如果自我由互动形成，是否就只能被动承受互动？这个疑问来自把发生结果与后来原因固定在互不相通的位置。林岚在新小组形成的判断能力，可以参与下一次会议的安排；她获得的表达经验，也可以成为提出新要求的理由。说明一种能力怎样形成，并不削弱它形成以后所具有的作用。相反，发生史能够让我们更清楚地知道它能改变什么，以及改变需要哪些支撑。

回到原团队时，林岚可以先选择一个范围有限的行动。她并不要求所有会议立刻改变，而是在一次讨论前提交一页草案，明确已核材料、当前疑问与需要决定的事项，并建议先讨论问题范围再评价方案。这个选择把她在新小组学到的区别转成旧团队可以理解的材料。她没有把原有经验完整搬回，而是根据现实约束重新组织表达，使改变具有可以被讨论的对象。

团队的回应决定下一步可能性。若负责人同意尝试，林岚需要承担准备与主持责任，观察新程序是否真的使分歧更清楚；若对方反对，她可以询问顾虑在时间、质量还是权限，再判断是否存在较小的调整空间。能动性在这里表现为辨认可改变的节点、提出理由与选择后续行动，而不等于只要愿望足够强就能突破任何限制。某些约束可能暂时无法改变，承认这一点有助于保留行动的实际尺度。

承诺使改变超越一次表达。林岚可以承诺在讨论后整理未解决问题，并在下一次报告查证结果；负责人则需要承诺草案阶段的疑问不直接计为能力缺陷。两种承诺相互限定：成员愿意暴露问题，依赖评价方式具有可信边界；负责人愿意开放讨论，又依赖问题能够被继续处理。若一方只要求另一方承担，新的形式很容易退回旧关系。

拒绝也是形成条件的行动。林岚可能拒绝把尚未核实的材料包装成确定结论，或者拒绝承担没有相应权限的全部责任。拒绝应当有可说明的对象和理由，也需要考虑对其他人的影响。它不因表达自主性就自动正确，但它能够使原来隐

含的要求显露，迫使团队讨论谁有权决定、谁承担后果。主体能动性因而既包含积极提出，也包含给行动划定边界。

组织改变则使个人行动获得较稳定的承接。团队可以约定草案与正式结论采用不同标记，让提出疑问的人获得后续查证时间，并安排不同成员轮流主持。此时，林岚的能力不再仅依赖她每次临时解释，而进入共同程序。其他成员也可能由此提出新的改进，条件改变便超出单个人的意愿。这不是主体消失，而是主体行动获得了可以被他人继承和修正的形式。

责任并不会因为过程具有整体性而被平均稀释。林岚对自己提交的材料和承诺负责，负责人对评价权限和资源分配负责，其他成员也对明知问题却选择忽略的行为承担相应责任。具体责任需要依据知识、权限和可选择的行动判断。若用环境使然解释一切，最有能力改变条件的人可能逃避义务；若把全部责任交给林岚，又会把制度约束改写为个人勇气不足。

能动性还可能以离开表现。若团队始终把开放疑问作为惩罚理由，林岚需要比较继续尝试、寻找其他支持或退出某项安排的代价。离开不必被视为无法成长，留在原处也不必被视为缺乏自主。关键在于选择是否基于对处境和后果的理解，以及是否存在可以承担的替代路径。主体的能力可以在改变环境中显露，也可以在识别无法改变的边界时显露。

自我激励相关论述把行动的持续条件从孤立的内部驱动移向可运行关系。[P13] 本章在此补入一个时间上的明确位置：已经形成的主体能够参与建设这些关系。对内部万能动力的批判，应当转成更具体的能动性解释，而不是取消主动行动。选择、承诺、拒绝和组织，分别使这种参与具有可辨认形式，也让主体如何改变自身发生条件成为可继续研究的问题。

◆ 身份连续性与身份更新

《自我成长感：影子堆积的虚幻幸福感》以瞬时显影批判一个能够自行积累的独立自我，并以树影与树区分投影变化和SIO结构的真实生长。[P12，第4章，原稿页8—10]　这一分别提醒我们，身份叙述增多不能代替生成结构改变；但原文的强断裂说还没有说明跨轮记忆、技能、承诺与责任怎样延续。本节因此补入相对稳定性的分析。它是对显影论留下的问题继续作答，既不把每一刻的不同直接等同于人格全部消失，也不以持续被认作同一个人证明所有能力保持不变。

林岚逐渐能够主持讨论以后，人们仍然把她认作同一个人。这种连续性并非要求所有特点保持不变。过去的记忆、已经作出的承诺、持续掌握的技能以及他人的辨认，共同提供不同线索。某一线索改变，其他线索仍可能维持联系；多个方面同时发生变化，则可能使本人和他人都需要重新理解这段经历。身份连续性因此是需要说明的关系，而非一个简单的全有或全无判断。

记忆使变化具有来路。林岚记得过去为何不愿发言，也能够发现自己当时的理解并不完整。新的经验可以改变旧记忆的意义，却不应随意抹去曾经存在的限制。如果她后来把一切沉默都解释为自身懒惰，就可能失去对评价环境的判断；若把过去全部归咎他人，也可能忽略自己已经承担的学习工作。较有内容的自我叙述，应当容许多种条件共同存在，并说明哪些判断确实被后来材料改变。

承诺则使更新具有公共方向。林岚可以改变工作方法，却仍对共同研究的可靠性负责；她也可以重新协商原先无法继续承担的任务，并说明理由。身份更新不意味着所有过去义务自动失效，身份连续也不要求永远履行已经不合理的安排。通过解释、协商和适当交接，一个人能够在改变生活方向的同时保留对关系的责任。

他人的辨认有时支持更新，有时会阻碍更新。旧团队若坚持她就是不善表达，可能把新的行动当作偶然；新小组若把她固定为永远可靠的主持者，又可能使她难以承认疲惫与不确定。积极标签也能够成为限制。关系中的尊重，需要让人具有改变角色、暴露困难和重新分配责任的可能，而不以已经获得的认可要求他持续扮演同一形象。

真实转变、身份表演与短暂情绪变化，可以在后续行动中获得不同线索。林岚自称更自主，却始终只重复权威意见，说明自我名称尚未得到相应支撑；她在一次成功后情绪高涨，后来仍不能恢复讨论方法，变化可能主要发生于感受；她能够说明新方法的条件，并在受阻后调整路径，则提供了更具体的能力证据。这些线索不是对整个人的最终判决，而是帮助确定当前能够作出多强的结论。

稳定人格与情境交互的解释，也可能充分说明林岚的变化。本章的发生视角若要增加内容，需要展示可追踪的形成历史：哪次表达改变了后续预期，哪项承诺获得共同承接，哪些新操作能够越过原来的支持场景。若只说关系重要，并没有比成熟的交互模型前进一步。承认这一点，使理论比较保持具体，也让研究能够集中于真正尚未解释的跨轮联系。

本章所确认的方向，是把自我理解为既有历史又能继续行动的相对稳定组织。形成的自我可以保持习惯，也可以修改习惯；可以借助关系显露能力，也可以参与改变关系；可以更新身份，同时承担适当责任。这样的主体不是自足的起点，也不是被整体吞没的影子。下一章将进一步追问，自我感到已经改变时，哪些变化可以由后续行动确认，哪些仍停留在令人振奋的叙述之中。

◆

22

第 22 章

成长感与实际成长

◆ 感到进步究竟感到了什么

成长感首先是一种经验。当一个人听懂了过去无法理解的解释，把零散经历整理成了能够说出的故事，或者第一次获得同伴的认真回应，他可能确实感到自己有所不同。这种不同值得理解。它可以带来安定、期待和愿意继续行动的心情，也可以使过去被忽略的经历获得意义。研究成长感的起点，应当是弄清经验中发生了什么，而不是一见到强烈感受，就急于赞美成长或揭穿幻觉。

以下设置一个贯穿全章的构想案例。甲、乙、丙参加同一门问题分析课程，学习从一份材料中区分事实陈述、原因解释和行动建议。课程结束后，甲整理了丰富笔记，认为自己已经拥有全新的思维方式；乙感觉课程只是把一些模糊经验说清楚，没有强烈的变化感；丙既感到兴奋，也能够准确指出自己学会了检查哪一种推论。三种体验都是真实可能的经验，本章并不预先决定谁成长更多，而是通过后续任务辨认他们究竟发生了何种变化。

甲的成长感可能首先来自理解变得顺畅。过去遇到复杂文章时，他不知道从哪里进入；现在能够迅速找到几个熟悉术语，阅读的困难似乎减轻了。顺畅是一项实际改变，但它可以通向不同结果。若术语帮助他发现材料中原先不易注意的关系，顺畅便可能支持判断；若他只是更容易把材料放进固定类别，顺畅也可能遮住新的困难。要理解这一感受，需要观察它究竟改变了注意对象，还是只改变了阅读时的主观阻力。

乙缺少兴奋，也可能有不止一种原因。他可能原先就掌握了课程的大部分内容，因此新意有限；也可能开始看见问题比自己想象的更复杂，原先过于笼统的自信被更细致的判断替代。后一种变化在体验上未必轻松，却可能提高自我评估的准确程度。丙的情况则提示另一条可能：体验与能力可以同步增长。能够说清自己新学会的操作，并在适当任务中使用它，既提供了成长证据，也可能增强继续学习的意愿。

这里至少有四种需要分别命名的改变。情绪改善使人感到轻快或有希望；概念熟悉使材料更容易理解和组织；社会认可使人获得被接纳的经验；行动能力增强则使原先做不到或做不稳的事情获得新的实现条件。四者能够相互促进。一次准确分析得到同伴认可，会增强信心；信心又可能使参与者愿意处理更困难的材料。但它们之间的连接仍需具体说明，因为同一种认可也可能仅仅奖励表达流畅。

Koriat关于学习判断的研究，把人如何评估自己知道多少，放在线索使用的框架中讨论，并区分不同线索对判断与实际回忆的作用。[Koriat，1997，摘要] 本章采用这一有限启示：一个人所依据的体验线索，应当与他准备判断的能力相对应。熟悉程度、完成速度和他人的赞许都能成为线索，但线索是否可靠，要看它们与具体任务表现的关系。这里并未把记忆实验的结果直接推广为全部人生体验的规律。

《自我成长感：影子堆积的虚幻幸福感》把自我显影与SIO的实际生成加以区分，并批评用成长叙事、认可与短暂轻松代替关系结构的改变。[P12，第四、六、八章，原稿页8—10、11—14、17—20]　本章承接这一问题，同时对原文关于成长感的强批判作进一步分辨：体验可以具有独立价值，也可能与真实能力形成并存。一个人通过阅读获得理解自身处境的语言，即使尚未提高某项工作

技能，也可能得到重要帮助；但这份帮助尚不能直接支持未经检验的能力结论。下文的比较任务、迁移检查和双重记录，是本书提出的证据方案。

◆ 给成长确定对象与比较单位

讨论实际成长，首先要确定谁在什么活动中发生了改变。课程结束后，三位学习者都提交了一份漂亮报告，但甲独立完成，乙使用模板，丙与同伴共同修改。若把报告质量直接转换为个人能力排名，就把不同支撑条件混在了一起。反过来，模板和同伴确实参与工作，也不能据此取消报告的价值。评价需要分别回答个人能够完成什么，以及个人与工具、同伴组成的整体能够完成什么。

在构想案例中，课程后的第一项任务是分析社区阅读活动报名不足的原因。材料提供报名人数、活动时段、宣传方式与几位参与者的意见。三人先在相同时间内独立写出初步分析，随后得到同样的资料查询机会，最后可以与一位同伴讨论。分阶段安排的作用，是使不同支持进入时发生的改变可以辨认。各阶段分别提供原有判断、材料使用及共同修正的观察线索，但不能单凭阶段先后排除练习、时间增加及先前阶段的累积作用。

这些课后任务首先显示当前能力。确认成长，还需要保留同一学习者在课程之前、相近任务和支持条件下的表现；甲优于乙，只能显示二人此时的差异，不能据此断定甲进步更多。即使同一人的前后表现有所改善，把改善归因于这门课程仍需进一步比较，排除同期练习和其他支持的作用。当前水平、前后变化与变化原因，分别承担不同的证据要求。

成长的对象也要落实到具体操作。如果目标是区分相关与因果，就观察学习者是否会把报名少直接归因于宣传不足，以及能否指出时间冲突这一替代解释。如果目标是形成可执行建议，就进一步检查建议需要哪些尚未具备的条件。若目标只是提高材料摘要的准确性，则不必以能否完成完整调查来判断。对象越明

确，比较越能指出帮助应当落在哪里；用笼统的思维升级替代具体对象，会使任何结果都难以解释。

比较还需要保留任务的等价程度。第二次报告比第一次更好，可能因为学习者进步，也可能因为材料更短、关系更简单，或者题目已经明确指出应检查的原因。评价者应记录这些差别，并选择合适的比较方式。可以保留同一种推论困难而更换材料，也可以在同一材料中增加一个需要处理的条件。关键是让任务变化有明确目的，使表现变化能够指向所考察的能力，而非被题目难度的变化带走。

时间单位同样决定结论范围。课程刚结束时能够分析，支持近期掌握的判断；过一段时间仍能重建分析，支持保持的判断；经过新的工作压力后仍知道怎样取得帮助，则涉及条件恢复。不同时间窗口各有价值。短期表现并不是虚假的，只是它尚未承担长期能力的证据责任。长期观察也不是天然更可靠，如果中间经历完全不明，就难以知道改变来自课程、工作经验还是新的支持。

能力归属还应包括对支持的组织。丙可能不是最擅长独立阅读的人，却能够准确提出需要查什么，邀请合适同伴，并识别同伴意见中的缺口。这样的能力不能只被记成依赖别人。它表现为能够组织一个有效的主客互动整体。但如果关键判断全部由同伴完成，丙无法说明选择依据，则共同成果与个人组织能力仍须分别确认。整体评价扩大了可见贡献，同时要求更清楚地说明贡献发生的位置。

这种区分可以落实为同一成果的两份说明。第一份说明成品达到什么要求，哪些工具与协作使它成为可能；第二份说明当事人在其中承担哪些判断、操作和修正。二者放在一起，既能看见复合体的真实能力，也能防止借整体之名隐去个人责任。以后工具改变或成员更换时，研究者便知道应该考察哪部分能力能保持，哪部分需要重新组织。

在SDE的入口上，本节先从报告这一显露出发，追踪它经历的修改序列，再说明支持条件怎样互相限定。材料的可比较性与学习者的提问精度构成一种具体关系：问题过于笼统，资料增加也难以形成判断；问题足够清楚而资料缺少关键时间信息，判断仍会停住。成长可以发生在这两项特征的连接处，例如学习者开始根据解释需要选择资料，而不再只积累更多材料。这个变化需要过程记录才能看见。

◆ 成长如何越过熟悉任务

任务比较的下一步，是观察已经形成的判断如何面对变化。本章关注的是成长的证据边界，不再重复前文对保持、调用和重建机制的完整说明。最直接的比较可以保留课程中的推论形式而更换题材：把阅读活动报名问题改为社区讲座到场问题。若学习者能够继续辨认宣传、时间与参与成本之间的不同解释，说明所学操作已经超出某一份材料的记忆。

这样的近迁移仍然保留很多共同条件。题目结构相近，材料格式相同，评价者也明确要求分析原因。它适合确认一种判断已经有一定稳定性，却不充分说明学习者在没有提示的生活情境中也会使用它。因此，后续可以改变问题呈现方式：不再给出完整材料包，而是让学习者面对一段抱怨——活动不好办，大家都没兴趣。此时首先要观察他能否把抱怨转化为值得调查的问题。

甲可能立即使用课程术语，把抱怨分成几个类别，却没有追问参加过的人与从未看到通知的人是否属于同一群体。乙可能表达不够流畅，却先要求区分未报名、报名未到与到场后退出。丙则可能同时完成区分与表达。这样的构想对照显示，术语熟练与问题辨认可以分离，也可以结合。实际研究应当保留所有可能结果，而不是专门挑选沉默者优于自信者的故事。

更远的迁移可以改变任务目的。学习者不再只解释报名不足，还需要协助组织者决定下一次活动如何安排。分析必须连接行动：若时间冲突是主要困难，增加宣传的作用可能有限；若活动内容与邀请对象不匹配，调整时段也未必足够。判断成长，就要观察学习者能否说明建议依靠哪种解释，以及需要什么新材料才能作出选择。这样，知识从识别论证走向承担实际判断。

远迁移的困难也可能来自领域知识不足。一个学习者熟悉一般推理，却不了解活动预算、场地使用或参与者工作安排，可能无法提出成熟方案。这时可以提供必要领域信息，再观察分析如何改变。若补充信息后能够正确判断，原来的困难就不能全归于推理能力欠缺。成长评价应当让能力与信息缺口分开显露，帮助参与者知道应该继续练习什么，应该向谁学习什么。

延迟再做可以检查改变是否经得起时间间隔。隔一段时间后，先观察三人在不查笔记时怎样恢复，再允许查阅，并记录哪些判断在使用哪条记录后改变。这个顺序首先提供使用过程的线索。若要区分笔记的作用与再次尝试或额外时间，可以另设同等时间的无笔记再做，或在难度相近的新任务上比较。查阅后的改善可以支持记录提供帮助的判断；是否形成对某类记录的依赖，还须在明确任务范围内检查缺少该支持时哪些操作稳定受限。若查阅以后仍无法说明判断依据，则需继续辨认记录是否可理解，以及当初掌握到何种程度。

比较还可以引入一个故意不适用的旧规则。例如，课程曾强调不要仅凭少量意见推断总体，但当前任务只是寻找一种可能存在的障碍。此时少量意见可以提供研究线索，尽管不足以估计普遍程度。能够说明材料适合提出什么问题、尚不能支持什么结论，显示边界判断有所发展。机械重复样本太少，反而可能阻断合理探索。成长因此不仅表现为会用规则，也表现为知道规则承担哪一种工作。

这些比较应当形成一个有理由的梯度，而不是不断增加困难来证明学习者仍然不够好。每次改变都对应一种明确责任：题材变化考察关系辨认，提示减少考

察自主发现，领域改变考察条件适配，时间间隔考察保持与恢复。评价者由此能够给出有范围的成长判断。一个人可以已经形成可靠的近迁移能力，同时仍需帮助处理远迁移；这样的结论比全面成长或全部虚幻更能指导行动。

成长感也可以加入预测。任务开始前，三人各自说明自己准备在哪一步表现更好，并指出把握不足的地方。随后将预期与过程比较，就能观察自我判断是否更准确。如果甲的成长感逐渐能够预测他在哪类材料中正确分析，它便成为有用线索；如果乙持续低估已经稳定的能力，则需要帮助他辨认自己的实际进展。校准不是让所有人更自信，而是让信心与所承担的任务更相称。

◆ 分数、履历与自我叙事的影子

《自我成长感》用撤张、假转换、替代释放分析成长叙事怎样遮蔽实际发生：待处理的矛盾被安抚话语抹平，关系的改变被姿态更新替代，短暂舒缓则被当作问题已有出口。[P12，第6章，原稿页11—14]　本章把这些批判环节转为可检查的问题。甲若用“已经学会接纳”结束对推论错误的查证，问题可能只是退出了讨论；若把笔记重命名为创新成果，而分析操作没有变化，就需要检查名义更新与能力形成的距离。一次庆祝使他轻松，并不能证明困难已经处理，但也不能据此判定庆祝无益。原文明确反对疼痛崇拜；本书同样保留休息、认可与退出的合理作用，判断重点是这些活动是否被用来替代其尚不能承担的成长证据。

分数、证书、完成记录与作品数量，使成长获得可交流的外形。它们能够节约判断成本，也能让长期投入得到承认。课程证书至少可以说明参与者完成了规定活动；一份经过认真评价的作业，可以显示在特定条件下达到的水平。问题出现在这些可见标记离开原有条件以后，被当成更广泛能力的直接证明。标记所照见的部分与被推断的整体之间，出现了需要重新检查的距离。

甲的笔记数量持续增加，可能表明他投入了更多时间，也可能表明整理技能提高。若评估体系只奖励页数，他就有理由把一次理解拆成更多条目，把已有观点换成新的标题。产量的确增加，分析陌生材料的能力却可能没有同步变化。这里的机制并不是人天生虚荣，而是可获得认可的行为与真正需要的能力逐渐分离。学习者适应评价规则，规则又通过奖励强化这种适应。

同一种指标也可以发挥正面作用。若课程要求每份笔记都附一个原方法不适用的情形，整理活动就可能迫使学习者检查边界；若作品评价要求说明关键修改的依据，完成记录就有机会保存判断过程。指标如何参与成长，取决于它把注意和行动引向什么。改变记录要求不会自动带来改善，但它提供了一个具体可检查的联系：为了完成指标，参与者实际练习了哪一种操作。

证书还具有社会协调功能。一个组织需要迅速决定谁适合承担初步任务，证书可以提供有限信息。在这个范围内使用它，并不等于迷信凭据。更合理的安排是把凭据作为进入某种试做的线索，再通过实际任务确认能力与支持需要。若凭据直接免除后续检查，风险便增加；若完全拒绝已有凭据，每个人又不得不反复证明基础知识。成长评价需要在信任已有记录与观察当前工作之间建立适当连接。

自我叙事也有类似双重作用。甲说自己从被动接受者变成主动思考者，这个故事可以帮助他重新理解过去，并鼓励未来选择。要让故事继续承担知识功能，最好指出一个能够核对的转折：以前看到报名少就接受宣传不足的解释，现在会先区分哪些人没有得到通知、哪些人受到时间限制。叙事由此连接到具体判断。若所有细节都只服务于证明自己已经升级，故事便可能压缩继续学习的空间。

社会认可会进一步改变叙事。一个人因提出新观点受到欢迎，可能更愿意展示发现，也可能逐渐回避承认某个观点已经失效。原本支持探索的身份，在后来成为限制探索的条件。要保留成长空间，可以把修正本身纳入认可：能够指出自

己曾在何处判断过度，能够说明新证据怎样改变结论，也是一种可展示的能力。这样，荣誉不必以维护过去所有结论为代价。

成长的影子并不只存在于过度自信。低估自己同样可能来自失真的比较。乙把自己的初稿与经验丰富者的成品比较，看不到对方经历过的修改，于是将正常困难解释为没有进步。评价者若保存同一人在相近条件下的前后版本，就能帮助他看见真正发生的区别。这里的作用不是安慰性赞扬，而是恢复比较单位，让评价从不相称的对象回到能够支持判断的材料。

本节对影子的分析，指向指标与活动之间的连接方式。一个标记越容易被直接兑换为身份和机会，越需要说明它代表什么、没有代表什么，以及何时应重新检查。保留条件说明能够使凭据成为信任的起点；保留修改历史能够使自我叙事成为继续判断的资源。对成长符号的批判，最终应当改进它们支持实践的方式，而非要求人生活在没有认可、记录和故事的世界里。

◆ 为成长建立可回写的双重记录

成长记录可以同时保留体验与能力两条线。体验记录关心这次活动使参与者感到什么，哪些时刻出现清晰、困惑、兴趣或疲惫；能力记录关心实际处理了什么任务，使用哪些支持，在何处修改判断，仍然不能完成什么。两条线并列，能够让感受获得位置，也让行动获得证据。它们之间的关系，应当由具体过程逐步形成，而不由事先设定的一张总分表替代。

甲可以在课程结束时写下自己最强烈的变化感，并附上一项准备在下一任务中使用的操作。乙可以记录自己仍然不确定的地方，同时保存一段实际完成的分析。丙则可以说明体验与表现如何在某次修改中连接。记录不必很长，关键是让未来的自己或同伴能够知道当时在判断什么。只有写下感到进步，却没有对象与条件，后来的比较便只能依靠另一次印象。

能力记录尤其应保留失败后的修正。三人在报名问题中发现，原来收集的意见只来自已经参加活动的人，于是补充询问未参与者。这个变化可以留下三项内容：原材料缺少谁，缺少造成哪种解释困难，补充以后准备怎样重新判断。它既是一项本轮成果，又为下一轮设置了检查入口。若以后分析类似问题时，他们能够主动确认材料覆盖范围，就能够进一步讨论成长如何进入后续条件。

体验记录则可以帮助解释行动的可持续性。某种方法虽然让分析更准确，却使参与者每次都感到难以承担的压力；另一种安排可能通过同伴分工减轻负担，使参与者更愿意返回问题。两种变化都值得记录。体验不是能力的替代品，却能提供能力怎样进入生活的材料。把体验完全排除，可能得到技术上准确、实际上难以维持的成长方案。

双重记录还应支持下一轮选择。若能力已经提高而信心仍低，可以安排一个范围清楚的任务，使参与者辨认自己的可靠部分；若信心提高而表现没有变化，就应检查所依据的线索，并提供能够暴露判断缺口的任务；若二者共同提高，则继续检查适用范围与代价。不同组合导向不同帮助，成长评价由此从给人贴标签转向安排合适的下一步。

记录的使用者也需要明确。个人可以保留尚不愿公开的体验，同伴只需获得协作所必要的任务信息，评价者则应说明依据哪些材料作出判断。把所有感受都要求公开，可能改变参与者的表达，使记录变成迎合期待的表演。适当的边界能够让体验记录保持诚实，让能力记录承担可核对的责任，二者通过当事人同意的具体问题建立联系。

这一方案需要接受已有自我评估与迁移研究的比较。如果两条记录只是把成熟方法重新命名，它们的贡献便在于组织与连接，而不在于发现独立规律。本书进一步关心的是，记录能否改变后续提问、支持安排和恢复方式。可以在下一任务开始之前观察这些改变，再检查它们是否具有作用。若记录只增加了自我描

述，尚未进入后续选择，就应收缩它作为能力条件建设工具的效力主张；这并不直接否定记录在整理经验、表达感受或理解自身方面的价值。

实际成长因此可以被写成有对象、有条件、有时间范围的变化。一个人能够更准确地判断自己，能够在新材料中使用某种区别，能够主动取得必要支持，或者能够在失败后重建一个问题，都可能构成值得承认的进展。成长感可以与这些变化相连，也可以拥有不同的生活意义。下一章将进一步追问：为了让这些变化继续发生，激励应该承担什么工作，又应当在何时让位于实际运行条件。

◆

23

第 23 章

自我激励三原理

◆ 点火许可与情绪加压的区别

自我激励经常出现在行动尚未开始的时候。面对一页空白，一个人提醒自己可以试一试；面对一次陌生的公开表达，他回想曾经克服的困难。这些话语可以帮助注意集中，也可以暂时减轻对失败的顾虑。真正需要分析的是，它们使哪一个原来停滞的环节开始运行，以及行动开始以后由什么继续支持。把一句鼓励当成全部动力，会遗漏这些连接；完全取消鼓励的作用，也会错过它可能承担的具体工作。

《自我激励三原理》提出阈值点火、慢慢退出与低频点火三个原则，将持续动力问题引向运行条件，并对激励依赖的下降提出强判断。[P13] 本章保留这一问题转换，把三项原则解释为需要限定情境的运行假说。阈值首先指一项具体行动已经具备怎样的可行基础，并不是所有任务共享的心理数值；退出讨论驱动安排如何变化；低频则讨论在一定任务范围内，反复动员是否暴露了尚未处理的运行困难。

这里的三项原则讨论自我激励在运行中的作用，并非一号客体、二号互动、三号主体三个号位的改名。前者区分启动、支持调整与跨轮诊断的问题，后者区分同一整体的分析位置；两套称谓在本书中保持各自含义。

以下采用一个构想的写作小组。四位成员准备每周完成一段能够接受反驳的短论证。开组时，大家受到鼓舞，约定每天提醒自己坚持写作。第一天，他们都打开了文档，但有的人不知道主张是什么，有的人找不到需要核对的材料，还有

的人写出一句观点以后，不知道如何判断已经完成。表面上都表现为停笔，实际缺口却分别涉及问题、材料和完成条件。共同增加鼓励，未必能同样补足这些缺口。

启动前的检查可以落在三个具体连接上。第一，当前问题与下一步动作是否接得起来。例如，把“写一篇好文章”改为“找出一个结论及其最重要的理由”，动作便有了可处理的对象。第二，动作与所需材料是否接得起来。若需要核实一项事实，就应知道资料在哪里，以及暂时找不到时如何保留问题。第三，动作与反馈是否接得起来。完成一段文字以后，应当有人或某种标准能够说明它回答了什么、尚缺什么。

当这几项连接已经存在，成员仍可能因为担心写得不好而迟迟不开始。此时鼓励可以承担许可作用：允许第一稿不完整，允许先暴露一个可讨论的判断，把不愿意行动的顾虑降低到能够试做的程度。鼓励的效力在这里有明确位置，它帮助参与者进入已有可行路径。若路径本身尚不存在，鼓励也可以促使人先寻找路径，但不能把寻找的工作省略掉。

点火因而需要与情绪加压区分。许可让参与者能够开始一个有限动作，允许结果暴露问题；加压则可能把立即成功变成证明自我价值的要求。两者有时使用相似词语，却形成不同后果。成员被告知先写出最想检验的一句话，与被要求今天必须证明自己有创造力，所承担的任务并不相同。前者使困难可见，后者可能促使人选择看起来成熟却不愿接受检查的表达。

本书所说的启动阈值，适合通过试做来辨认。让成员在约定时间内完成一个小动作，观察阻碍究竟出现在哪里，可以比事先猜测意志强弱更具体。如果他能够提出主张却无法找出理由，下一步需要论证帮助；如果理由已经清楚，却因为不知道提交给谁而搁置，就应建立反馈入口。阈值不是给人的固定标签，而是这一动作在这些条件下是否可运行的判断。

这样的分析也保留了自我主动选择的作用。成员可以自己缩小问题、主动求助、预留时间，也可以决定当前目标暂时不值得投入。主客互动视角并未把人变成条件的被动乘客。它让主动性获得可说明的内容：行动者怎样识别缺口，选择可以改变的连接，并承担一次有限尝试。鼓励若帮助这些操作发生，便在生成过程中拥有真实位置。

◆ 启动之后为何需要退出机制

一旦短论证开始形成，运行所面对的问题就发生了变化。最初需要跨过的可能是空白页带来的迟疑，后来需要处理的是理由是否可靠、材料是否相关、修改是否回应了异议。仍然重复最初的鼓励，可以维持情绪，也可能无法提供新的判断信息。所谓退出机制，首先是让行动的主导支持随问题变化：把注意从证明自己能够开始，逐渐移向作品与任务本身。

构想小组可以在第一周设置较密的提醒，帮助成员记住约定时间；同时固定一个短反馈时段，要求每人带来一句主张、一条理由与一个疑问。到了后续轮次，如果成员已经能够自行进入文档并明确问题，主持人便减少启动提醒，把支持转到反馈质量。这样的退出不是突然消失，而是改变帮助的内容。原先由提醒承担的工作，逐步由时间约定、任务入口和成员自己的判断接管。

Gollwitzer区分目标意向与实施意向，后者把特定情境同准备采取的行动相连接。[Gollwitzer，1999，第493—495页] 这一原始研究为本章提供一个明确近邻：行动支持可以落实到何时、何地、怎样开始，而不只增强愿望。本书在此进一步追问，已经形成的连接经过若干轮以后，能否让参与者更清楚地识别困难和调整行动。二者可以互相补充，无须把既有行动计划理论描述成只会喊口号。

退出速度应当依据实际运行。若提醒减少后，成员仍能开始，但把大量时间花在寻找文件上，启动习惯可能已经形成，材料组织却仍需改善。若忘记约定主要发生在工作日程临时改变时，则需要新的提示线索。若成员能够按时进入，却

因任务远超现有水平而反复停住，就应调整任务或增加指导。将不同原因压成依赖激励，会使退出变成撤除必要支持。

这里还要区分减少控制与减少关心。小组不再每天催促，并不意味着成员遇到困难时只能独自处理。清楚的求助规则、稳定的反馈时间、允许重新协商承诺的关系，仍然可以保留。它们提供的是可使用的支持，而不是持续监视。参与者由此能够承担更多判断，同时知道自己在何处可以得到帮助。成熟可以表现为更主动地调用支持，而非彻底不需要他人。

一个可观察的转换，是成员开始自己指出下一步需要什么。最初，他只说“我今天没有状态”；后来，他能够说“这段文字缺少一个能够排除另一解释的材料，需要先找反例”。这个变化使帮助更加准确。主持人不必再用一般性的信心补足所有停顿，而可以协助查找材料，或者讨论现有问题是否值得继续。行动者也开始拥有对支持的选择权。

退出还可能暴露原先被帮助掩盖的缺口。如果小组共同约定的目标包括让成员逐渐掌握选题和论证，而主持人长期替其完成这些判断，作品持续产生就未必说明所期待的能力已经形成。逐步减少这些帮助时，困难会重新显露。此时应根据显露的困难，将判断任务分段交还：先让成员在几个候选理由中说明选择，再逐步要求自行提出理由。支持撤除与技能形成需要配合，不能由一个预定日期替代。

在差异序列中，这种交还具有明确次序。先让参与者看见判断依据，再让他承担有限选择，随后观察选择后果，最后扩大责任范围。若直接从完整代做跳到完全独立，过程中最重要的学习机会就被省略了。退出机制的价值，在于把支持如何转化为能力写进运行安排，使已经完成的作品能够留下后续行动的入口。交还的范围应随任务目标与实际支持需要调整。若小组采用长期分工，或某些判断

需要稳定协作，改进也可以表现为分工更清楚、成员更能提出需求和检查共同决定，而非要求每个人最终独立完成全部环节。

因此，激励退出的合理目标，是让每一种支持承担适当工作。鼓励仍可以在困难时出现，提醒仍可以在容易遗漏的节点发挥作用，关系关怀也不必被量化为越来越少。需要逐步减少的，是只能靠反复动员维持、却始终没有处理具体障碍的依赖。退出是否成功，应当看行动者能否更准确地开始、判断和恢复，而非只数鼓励的话语是否减少。

◆ 低频点火怎样成为诊断假说

低频点火最有用的场景，是同一类活动已经具备稳定支持，却仍然每次都需要重新动员。构想小组经过多轮写作，时间、材料入口和反馈安排已经相对清楚。如果一位成员每次开始前仍必须进行长时间自我鼓励，可以把这一现象视为进一步检查的线索：是否还有没有被说出的困难，任务承诺是否与实际生活冲突，反馈关系是否让他难以承受暴露不完整观点的代价。

这里的诊断是一项关于过程的假说，不是对人的判断。高频激励可以对应不同机制。一位成员每周处理全新领域，需要不断面对陌生材料；另一位成员只是重复熟悉工作，却无法预期何时获得反馈；还有一位成员正在经历外部日程变化。相同的动员次数并不表示相同的成熟程度。首先应区分任务域是否稳定，原有支持是否仍然可用，以及当前行动的负担是否发生变化。

频率也需要有分母。一个每月开始一次大项目的人，激励次数可能很少；另一个每天承担许多短任务的人，提醒次数可能很多。直接比较总次数没有意义。更合适的观察是，在相近任务与时间窗口中，哪些启动需要额外动员，动员占用了多少准备过程，以及动员后困难是否仍出现在同一位置。这样，低频才可能成为运行状态的一项线索。

若成员每次写作前都担心批评，小组可以检查反馈的可预测性。明确讨论先复述主张、再指出理由缺口、最后商议下一步，可能改变成员对暴露草稿的预期。这里至少有两项特征互相限定：草稿的可修改性需要批评具有定位性，批评的定位性又需要作者提供真实未完成的推理。只要求大胆表达而保留羞辱式评价，或者只要求温和评价却不允许呈现缺口，关系都难以形成。

在这种关系改善之后，成员若不再需要长时间为提交草稿作心理准备，低频点火便获得具体解释。变化来自进入反馈的风险与可用路径被重新组织，而不是抽象意志凭空增长。但也可能出现另一结果：成员仍然习惯在开始前说一句鼓励的话，这句话耗时很少，并帮助自己集中注意。它没有造成运行负担，也未替代问题处理，就没有必要为了满足低频标准而消除它。

跨域活动则可能合理地重新需要点火。一个已经能写清短论证的人，第一次主持公开讨论，面临新的对象、节奏和责任。原有写作经验可以提供帮助，却不直接覆盖现场应对。此时新的试讲、反馈与鼓励具有明确作用。任务升级以后激励增加，不必被解释为过去成长失效；它可以标明旧条件与新要求之间出现了需要重建的连接。

同样值得观察的是低频背后的消极状态。有的人不再需要鼓励，是因为活动已经成为熟练习惯；也可能因为降低目标，只选择不会受到挑战的任务；还可能因为放弃参与，根本不再进入问题。若只以低频为优点，这几种状态就会获得相同评价。诊断应同时观察行动的范围、问题质量和参与者是否仍有选择，使频率始终与实际过程相连。

低频假说可以提出一个有限预期：在目标、负担与必要支持相对稳定的任务域内，如果启动和恢复机制逐步清楚，对高成本反复动员的需求可能下降。这里的下降可以有波动，也可能受到新任务打断。若反复鼓励仍持续改善表现，并未

挤占必要工作或增加代价，就应承认它具有独立效力，修正原来过强的退出预期。这样的修正使三原理从价值口号转化为可以继续研究的过程模型。

◆ 回充需要哪些可观察变化

回充在本章中指运行怎样改善后续行动所依赖的条件。它需要具体的观察内容。写作小组完成一篇作品以后，成员是否更容易提出下一问题，是否能够辨认一种常见错误，是否形成更可靠的反馈关系，都是可以继续追踪的变化。单凭当晚感到振奋，尚不足以说明这些条件已经改变；但这种振奋可以作为体验材料，帮助理解参与者怎样评价已经发生的工作。

首先可以观察步骤的可执行性。第一轮中，成员把修改文章当成一项无法开始的大任务；经过反馈以后，他能够把修改分成确认结论、检查理由、处理一个反例等具体动作。下一轮面对新的草稿时，这些动作能够帮助他定位困难。这里增加的不是抽象行动能量，而是任务表述与可执行操作之间的连接。若动作只是被记成清单，却无法对应当前问题，就还需要继续练习。

其次可以观察资源的可获取性。成员在核实材料时发现某类来源经常缺少必要上下文，于是共同保留可靠入口和使用说明。下一轮需要相似材料时，他们可以较快找到适当资源，并知道何时必须另行核对。资源变化不只在于链接更多，而在于入口与任务条件之间更清楚。把无法解释的资料大量收藏，可能增加检索负担；保留少量有适用说明的材料，才可能真正改变工作。

再次可以观察替代路径。成员原先遇到一个无法取得的资料便停止写作，后来学会分别处理能够确认的判断与仍待核的部分，并寻找另一项可以区分解释的材料。替代路径扩大了继续研究的方式，也让停止更有理由。它并不要求无论如何都产出文字，而是使行动者能够判断继续、转向或暂停各自意味着什么。自由在这里体现为可理解、可承担的选择，而非单纯增加选项。

恢复条件则可以在一次真实中断后观察。成员忙碌一周回来，能否从简短记录中知道自己正在回答什么，哪些理由已经检查，下一步在哪里；同伴能否接续提供必要反馈，而不必重新听完整个故事。恢复入口清楚，可以减少反复回忆与猜测的负担。若记录过于复杂，恢复本身又变成新的任务，就应调整记录形式，使它适合实际使用者。

E1的理念、现实、自我三界，帮助我们检查这些改变是否相互接合。理念层面，成员如何理解好作品和合理进度；现实层面，任务、时间与反馈实际怎样安排；自我层面，他怎样体验自己的承诺与困难。若理念要求每次都必须原创，现实却只允许极短时间，自我经验可能充满无从完成的压力。改变评价范围与任务安排，比仅要求积极看待压力更接近条件重建。

E2的信息层面，可以继续区分符号、逻辑与数学。符号使问题获得清楚名称，逻辑使理由之间的联系可检查，数学则在适合的地方帮助表达数量关系与约束。三者并非每次都要等量出现。写作小组若用完成字数衡量工作，就应说明字数与目标有什么关系；若目标是澄清一个推论，简单增字可能没有帮助。信息表达的选择，需要服务于真正需要辨认的差异。

沿用第8章对E3内能、动能、势能及测量边界的说明，写作小组可以分别记录任务负担、可恢复时间、可用支持与行动选择，追踪它们怎样参与过程。分别记录能保留一项条件对另一项条件的限制，避免以一个总分掩盖这些联系。

回充还必须与耗损一起记录。小组的作品越来越好，可能因为一位成员在每次会议后独自承担大量修改。团队获得成果，个人却失去恢复时间；共同能力似乎提高，实际上关键判断越来越集中。这个过程需要通过分工和修改来源显露。把部分判断交还给作者、安排交替反馈、允许减少当期产量，可能使生成条件更均衡。持续运行的质量，由收益与代价的实际分布共同决定。

◆ 比较激励与条件重建的效果

三原理若要支持行动，就应当帮助区分何种帮助适合何种困难。构想写作小组可以形成三种待比较安排：一种主要增加鼓励，一种主要明确任务与反馈条件，一种结合两者。比较首先需要保证任务范围、可用时间和参与者已有经验尽量相近，并记录无法保持相同的部分。这里提出的是未来研究方案，没有预设哪组必然最好。

前述四人小组适合展示安排如何运行，不能充当三种安排效果的充分对照。正式比较可以招募多个独立小组，在小组层面分配支持安排，避免成员间的相互帮助混淆不同条件；若只在同一小组内先后试用，所得材料首先用于改进流程，还需处理熟练度增长与前期安排留下的影响，才能进一步讨论效果差异。

观察也不应只记录完成率。启动可以看成员是否进入了一个明确动作；持续可以看是否在遇到问题后继续处理；恢复可以看中断以后能否重建未完成任务；迁移则可以看新题材中是否能使用已经形成的判断。四类结果可能分离。鼓励可能主要帮助开始，反馈安排可能主要帮助修改，结合安排也可能增加协调成本。分项观察能让不同帮助的作用位置更清楚。

记录激励时，还应区别它与普通提示。日历提醒只是使约定重新进入注意，一段自我动员则可能试图改变信心、承诺或对困难的理解。两者有时同时出现，却不应全部按一次点火计算。成员可以简短记录提示之后做了什么，以及是否仍需额外说服自己。这样，频率变化才能对应被讨论的过程，不会把工具自动发送通知的次数误当作人的动力状态。

为了辨认机制，还需要保留行动发生前的判断。成员预计自己会卡在哪里，支持安排准备改变哪一项条件，什么现象算作预期改变出现，都应先说明。例如，明确反馈时间被认为能够减少等待中的搁置，就应观察材料是否更早进入讨

论，而非只在作品完成后赞美安排有效。若成员从未使用反馈，作品却改善，便要寻找其他解释。

比较完成后，修改也应当落到具体位置。若鼓励提高启动却没有改善恢复，就保留其启动功能，并继续寻找恢复入口；若条件安排增加了会议负担，反而挤压实际写作，就减少不必要的协调；若两者结合才有效，就检查鼓励是否帮助成员使用了原来闲置的支持。不同结果形成不同的下一轮安排，三原理由此能够在实践中获得修正，而不只是得到一次赞同或否定。

已有自我效能、习惯和行动计划等框架，可能已经能够充分解释某些结果。本章不能凭使用了回充一词，就要求额外理论地位。三原理可能贡献的是把支持的阶段位置连起来：开始前检查可行连接，运行中改变帮助内容，跨域时重新确认条件。只有当这种阶段分析指出以往安排没有处理的断点，并形成可区分后果，才获得更强的机制贡献。

实践比较还应保留参与者的选择。有的人愿意接受频繁提醒，有的人觉得提醒增加干扰；同一种安排可能因为工作方式不同而产生不同效果。可以在共同目标下允许调整提醒形式，同时记录调整理由。参与者的偏好并非研究之外的噪声，它可能影响支持能否真正进入行动。但偏好也不能替代结果评价，感到舒服与更能处理任务仍应分别观察。

最终，激励的适当位置由它实际完成的工作决定。它可以许可一次尝试，可以在困难时维持承诺，也可以在跨域时帮助重新进入。任务的清晰、关系的可靠、资源的可得与恢复的安排，则承担持续运行中的其他责任。把这些责任辨认出来，行动者就不必用同一种自我加压处理所有问题。下一章将把这种分工落实为一个能够继续、调整、暂停和重启的完整运行过程。

◆

24

第 24 章

让行动获得持续运行的条件

◆ 从一次完成转向一段可持续过程

一项行动完成以后，下一轮并不会自然接续。首篇文章可以依靠一次集中投入完成，后续研究却需要更稳定的选题、资料、分工和反馈。一个小组也可能在开端时因为新鲜感迅速行动，到了需要反复修改的阶段，原先的热情便无法提供具体判断。持续运行的问题因此有自己的对象：如何使已经开始的活动，在遇到变化、中断和失败时仍有可以辨认的接续方式。

以下采用一个研究团队的构想案例。几位成员共同完成一篇关于校园共享空间使用的文章。第一轮中，负责人提出问题、安排资料收集，并在最后集中修改全文。文章按期完成，团队准备继续写第二篇。可是，新一轮开始后，大家不断提出更大目标，真正的资料工作却迟迟没有进入。有人等待负责人选题，有人不知道原始材料放在哪里，有人已开始写作，却不清楚自己使用的数据是否能够比较。

第一篇文章的完成是真实的团队成果，但它留下的条件需要另行观察。成员可能学会了某些操作，也可能只熟悉了负责人分派任务的方式。资料已经保存，使用说明却未必清楚；合作关系已经建立，判断责任却可能仍集中在一人。第二轮的停滞，使这些差别开始显露。团队此时需要的，不只是提高目标或重复首轮的动员，而是辨认哪些工作尚未形成共同可用的条件。

持续性可以先在一个有限窗口内约定。团队准备经历几次问题讨论、一次小规模取证、一次比较修改与一次交接检查，而不是要求无期限保持同一强度。这样的窗口使运行可以被评价：是否能够按需要开始，遇到困难时是否知道怎样处理，中断以后是否有恢复入口，结束时是否留下下一轮需要的判断。持续并不等于每天都有可展示的产量，它可以包含等待资料和重新界定问题的阶段。

启动成功、惯性持续与可恢复运行应当分别观察。启动成功说明条件足以支持第一步；惯性持续可能依靠稳定日程和熟练操作；可恢复运行则要求变化出现以后仍能重新组织行动。三者可以逐步形成，也可能分离。团队连续几次按时开会，却每次重新争论同一件事，说明日程持续而问题没有接续；一次会议取消后，成员能够依据记录继续完成必要检查，则可能显示过程具有更好的恢复条件。

已有持续改进方法已经认真处理循环学习。IHI关于PDSA的官方说明，要求在计划中提出问题与预期，实施后比较结果，再据所学调整后续测试，并允许停止无效改变。[IHI，无日期，Testing Changes] 本书据此承认，反馈、修订与跨轮学习并非SDE独有发现。本章的任务，是在具体运行中进一步区分当期显露、动作次序与后续条件，帮助定位一项循环究竟在哪个连接处没有发挥作用。

在构想团队中，首轮记录可能显示文章完成，却没有显示谁已经能够判断资料可比性；第二轮进度可能显示讨论频繁，却没有显示问题选择由谁承担。把这些缺口找出来，可以使团队选择适当改变。若原有改进方法已经能够准确定位并处理缺口，就采用它；若SDE的区分帮助发现了被成品和进度遮住的条件变化，就把这一贡献落实到具体动作，而不只增加术语。

◆ 查清当前行动依赖哪些条件

条件检查应从眼前停住的动作开始。团队准备比较两个时段的空间使用，却发现记录口径不同。一组把进入空间的人数当作使用量，另一组把某一时点在场的人数当作使用量。两组成员都按时交出表格，合并时才出现困难。此时最直接的工作，是恢复各自记录的对象与方式，判断当前材料能够支持什么比较。检查从具体差异进入，避免一开始就把所有人、设备和制度列成无法操作的网络。

E1的理念、现实、自我三界，可以帮助解释这项差异为何长期没有被发现。理念层面，团队把按时交表视为可靠工作的主要标准；现实层面，收集者面对不同场地与时间，采用了方便执行的记录方式；自我层面，成员可能认为提出口径疑问会显得自己没有完成任务。三方面接合，使表格整齐地出现，关键区别却迟迟没有进入讨论。改变任一方面，都需要检查它怎样与另外方面相连。

例如，只宣布欢迎提问，却仍按是否准时提交统一表格评价成员，提问可能没有实际入口；只增加记录说明栏，却没有安排谁来比较说明，资料仍会在合并时暴露冲突。更具体的改变，是在收集前用少量记录共同演示一次，并明确何种差异必须返回讨论。评价标准承认提前暴露口径问题属于完成任务的一部分，成员的疑问才有可能进入现实操作。

E2的信息层面继续要求区分符号、逻辑、数学。符号问题是使用量这一名称指代了什么；逻辑问题是从某种记录能推出什么结论；数学问题则涉及时间单位、计数对象和合并方式是否相容。三者彼此连接。统一名称却不统一对象，会产生虚假的一致；计算准确而推论越界，也不能得到可靠解释。团队需要把定义、操作与推论放在相邻位置，使一个环节的改变能够及时影响其他环节。

这种安排还要明确阅读与判断责任。负责收集的人说明记录方式，负责分析的人检查可比性，提出结论的人说明结论依赖哪些条件。责任可以由同一人承担，也可以分工，但连接必须存在。若收集者只负责交数字，分析者只负责算结

果，写作者只负责组织语言，错误就可能在每个局部都合格的情况下传播。整体条件的检查，正是要找到这些局部工作之间的判断接口。

沿用第8章对E3内能、动能、势能及测量边界的说明，团队可以分别记录已有技能与支持、当前承担的工作和尚可开启的替代路线。具体检查当前分工能否在约定负担内执行，成员是否有恢复时间，一项支持暂时失去后还有什么办法。

条件与差异序列的联系，可以通过一次小规模取证展开。先共同比较几条记录，再决定是否扩大收集，与先大量收集、最后检查口径，产生的修正代价不同。前一步改变后一步能够发现什么，也改变错误扩大到何种范围。这里的次序不是为了让流程更整齐，而是为了让重要差异在仍可处理时显露。若资料格式已经稳定且经过独立检查，一些步骤则可以并行，不必机械追求单一顺序。

条件检查的终点，应当是一项可以安排的改变。对于当前团队，可能是明确记录对象，可能是增加一次共同演示，也可能是让提出疑问的成员获得暂停合并的权限。每项改变都需要对应一个具体困难，并说明准备观察什么后果。这样，条件分析才从宽泛解释进入实际工作，使团队能够知道哪一处改变值得尝试，哪一处暂时无须重建。

◆ 设计最小可运行的下一步

最小可运行的下一步，应当足以产生对当前判断有用的差异。它不是把任务切得越小越好，也不是用容易完成的小事替代真正困难。团队若需要判断两种记录是否可比，下一步可以是选取同一地点的一小段时间，让两种方式同时记录，再比较它们各自表达的对象。这个动作规模有限，却直接触及合并材料的依据；整理文件夹虽然也能完成，却未必回答眼前的问题。

一个可运行的动作，需要说明执行者、对象、支持和完成条件。谁在何种时间进入现场，采用什么记录方式，遇到无法辨认的情况如何标记，结束后由谁比

较记录，这些安排共同形成实际任务。完成条件也应与研究问题对应：不是只要求表格填满，而是要求能够指出两种记录何处一致、何处不同，以及这种不同对当前比较意味着什么。动作因此能够交付判断，而不只是交付材料。

失败后的替代路径应当在行动前保持可见。如果场地临时无法进入，可以先用已有记录检查定义是否清楚；如果记录方式仍存在分歧，就缩小到一个能够共同辨认的事件；如果现有条件无法支持所需比较，则明确暂停这一结论，并转向其他可以处理的问题。替代路径的作用，是让困难出现时仍有依据作出选择。它不会保证研究继续成功，却能够减少无依据的忙碌。

减少任务难度、增加支持和改变目标，是三种不同调整。减少难度可以把同时比较多个场地改为先比较一个场地，保留核心问题；增加支持可以邀请熟悉记录方法的人参与一次检查，帮助团队理解操作；改变目标则可能从判断总体使用效率转向厘清现有资料能够表达什么。三种调整各有代价。第一种缩小覆盖范围，第二种增加协调与依赖，第三种则需要重新说明工作的价值。

选择何种调整，应当依据困难所在。若成员尚未掌握记录方法，扩大资源而不提供示范未必有效；若方法已经清楚而现场时间不足，继续讲解也无法补足条件；若原目标本身超出可取得材料，追加努力可能只使推论更加冒险。通过把困难定位到具体连接，团队可以避免把所有问题都处理为人手不足或态度不够。条件分析在这里真正改变了行动选择。

动作的规模还受到错误代价约束。对于可以撤回的记录格式，可以较快试做并修改；对于会影响他人安排的变更，则需要先说明影响范围并取得必要协作。最小并不意味着忽略责任，而是使一次试做的后果能够被理解和处理。若为了快速获得结果，把额外负担转给没有参与讨论的人，任务虽然变得容易，整体条件却可能恶化。

反馈应当尽量靠近需要判断的动作。收集结束很久以后才收到一句总体评价，成员可能已经无法重建当时的选择；在完成少量记录后立即比较差异，更容易把说明与操作接起来。但反馈过密也会打断连续工作。团队可以围绕关键不确定处安排检查，而把已稳定的操作留给成员独立执行。反馈的频率由任务中的判断需要决定，而非越多越好。

运行记录可以用普通语言保留五类信息：正在处理的问题，当前依赖的条件，准备采取的动作，实际出现的差异，以及下一次需要作出的判断。这不是对九步法的改编，也不是要求每次活动填写同样复杂的表格。短任务可以用几句话说明，较长项目则需要版本与材料链接。记录形式服从接续需要，使后来者能够恢复问题，而不必重新猜测上一轮为什么如此安排。

对于构想团队，最小动作完成以后可以形成一项清楚决定：两种计数回答不同问题，暂时不直接合并；下一轮分别保留其对象与时间范围，再检查哪一种更适合当前主张。即使这一决定使文章篇幅缩短，它仍然推进了研究，因为团队获得了更准确的行动边界。可运行的下一步由此把当期工作与后续选择接起来，使完成不再只是任务列表上的一个勾。

◆ 区分正向回写负向回写与无痕重复

行动结束以后，可以同时看成果变化和条件变化。团队完成一份更清楚的记录说明，是当期成果；下一轮收集时，成员能够据此主动辨认不同计数对象，则说明成果参与了后续条件。这里不再重新定义回写，而是检查它在运行中具体留下什么。已经保存的说明、已经改变的分工和已经发生的后续操作，应当各有相应材料，避免把一份文件的存在直接写成能力增长。

正向变化可以发生在原先反复出错的位置。过去每次合并资料都需要负责人重新追问，后来收集者在提交时就说明对象、时间与例外，分析者也能够准确指

出哪些材料不能并用。改变减少了临时猜测，并让成员更早发现新问题。其作用可以在最终文章完成前观察：资料进入讨论时，必要条件是否已经清楚，异议能否引起相应修改，负责人是否仍需独自补齐全部判断。

负向变化也可能伴随一次成功。假设第二篇文章再次由负责人连夜修好，团队如期交付，于是形成新的惯例：成员可以先提交模糊材料，最后总会有人完成整理。成功奖励了一个使判断继续集中的关系。下一轮负责人缺席时，过程便更容易中断。这里的代价不是抽象依赖感，而是成员没有承担必要判断，负责人恢复时间被压缩，交接条件逐渐脆弱。

无痕重复则可能表现为每次都发现同一种问题，却没有改变下一次安排。团队开会讨论记录口径，会议纪要也写得完整，但新任务开始时仍沿用原表格，原有责任划分也没有变化。相同差异再次出现，讨论重新发生。判断是否无痕，不能只看是否重复，因为必要练习本身可以形成熟练；关键是围绕已识别困难，判断或操作有没有留下可再次使用的区别。

失败也可能留下有用条件。一次取证因场地临时关闭而未完成，团队却发现原先没有安排替代地点，也没有保存联系人的确认信息。若下一轮据此建立清楚的进入条件与替代安排，失败便可以支持更可靠的行动。与此同时，场地关闭本身并不能证明团队能力不足；有些外部变化确实无法事先控制。记录需要区分可改善的准备与无法保证的结果，避免把一切意外转成新的自责。

条件变化的方向还会随时间改变。详细记录最初帮助交接，后来记录要求不断增加，成员把大量时间用于证明自己完成程序，真正的问题讨论反而减少。原先有益的安排可能需要删减。团队可以定期检查哪些记录实际被调用，哪些只是被保存；对于后者，判断是否有必要保留、简化或停止。经验的积累包含选择与淘汰，持续创造也需要维护这种选择能力。

收益与代价的分布，是判断方向的重要部分。一次流程改进使主要写作者更快得到资料，却让收集者承担不合理的临时要求，就不能只以总进度评价。应当说明谁节省了时间，谁增加了工作，新增负担是否有相应支持与决定机会。整体分析在这里让被隐藏的劳动进入可见范围。它既不要求所有人承担相同工作，也不允许用整体效率取消对分配的讨论。

为了防止事后解释，可以在下一轮开始前写清预期。新的记录说明准备减少哪种误解，新的分工准备让谁承担何种判断，新的暂停规则准备避免什么损失。随后观察这些改变是否实施，再看后果。如果说明已经写清而成员仍无法使用，可能需要示范；如果分工改变以后责任反而不明，就应重新连接；如果没有预期收益却增加成本，就应考虑撤回。方向判断由此保持可修正性。

SDE在这一检查中的作用，是让显露、路径与沉淀分别承担证据责任。文章完成属于一种显露，资料怎样进入判断属于路径，下一轮谁能够独立辨认可比性属于沉淀下来的条件变化。它们可能一致，也可能分离。分离之处往往决定后续应该改变什么。若已有流程评价已经捕捉这些区别，SDE可以帮助整理；若它使团队首次看见成功正在制造脆弱依赖，则需要通过后续改变检验这一新认识。

◆ 建立可以停止和重启的运行规则

持续运行应当拥有可以停止的条件。若目标已经不再值得追求，关键材料长期无法取得，或者当前投入正在持续压缩参与者的其他重要承诺，停止可以是一项负责任的决定。没有停止规则，过程可能为了证明坚持而维持；没有重启规则，合理暂停又可能使已有工作失去接续入口。两种规则共同构成持续能力，而不是分别代表成功与失败。

继续适用于当前目标仍成立、必要支持可得、下一步能够产生有用差异的情形。调整适用于目标仍有价值，但任务范围、方法或分工需要改变。暂停意味着

暂时保留目标，等待一项明确条件，并说明何时重新检查。退出则承认当前工作不再承担原先期待的价值，整理应当保留的成果与未解决问题。四种决定的区别，在于对目标和条件作出何种判断，而不在于当事人是否足够坚强。

构想团队可以约定，在每轮有限取证完成以后进行一次简短回看，同时保留异常触发的检查。若材料口径发生关键变化，或者某位成员承担的工作持续超过约定，就不必等到文章结束才讨论。触发条件应当具体到可以辨认的事件，使提出暂停不必依赖个人与负责人争夺解释权。规则通过提前说明，把必要的修正从临时冲突变成共同工作的一部分。

暂停时最值得留下的，是恢复问题所必需的内容。团队说明当前已经确认什么，仍缺什么，正在等待哪项条件，以及条件出现后谁负责重新召集。过多整理可能让暂停本身耗尽剩余时间，过少说明则使重启只能从头开始。适当记录应围绕未完成的判断选择，保留足以恢复工作的入口，而非追求档案的形式完整。

例如，团队暂时停止比较两个学期的使用量，原因是尚未确认旧记录的计数方式。他们可以继续处理不依赖该比较的定义问题，同时明确由一位成员查找原始说明。若说明取得，就先检查它是否足以恢复比较；若始终无法确认，就撤回需要该比较支持的主张。暂停因此具有确定对象，并不要求所有工作一起停止，也不让一个无法解决的缺口无限期占据全部注意。

重启也需要重新确认目标。经过间隔，原先的问题可能已经被其他工作解决，参与者的条件也可能改变。团队应先检查继续的理由，再决定是恢复原路径、缩小范围还是转交他人。能够说明为何不再继续，同样是对过去成果的负责。把已经投入的时间当作必须继续的唯一理由，会使过去劳动反过来限制未来选择。

责任分配可以让这些规则真正运行。执行者负责说明当前动作的实际情况，协调者负责连接资源与分工，评价者负责检查证据与标准；在小团队中，角色可以轮换或重合，但重要判断应当有可回查的承担者。成员也需要有提出困难、拒绝超出约定负担和请求支持的入口。若全部运行责任最终仍回到某个人的自律，制度设计就没有完成自己的工作。

规则本身也进入回看。一次暂停可能过早，错过了能够及时取得的材料；一次继续也可能保留了已经失去价值的目标。团队应记录当时可得的信息与决定理由，在新的事实出现后修正规则。这样，停止与重启不再依赖事后赞美果断或责备犹豫，而成为能够积累判断经验的共同活动。

本章形成的是一组能够进入学习、研究与工作现场的运行要求：从具体停顿辨认条件，选择足以检验关键判断的下一步，分别记录成果与条件后果，再依据目标和代价决定继续方式。它们没有保证每轮都产生原创，却使创造不必完全依赖临时动员与个别人的收尾。下一编将分别进入学习、研究、组织和人机协作，考察这些要求在不同对象中怎样获得各自的实现形式。

◆

第七编

学习、研究、组织与人机协作

编序

本编的问题是：如何在具体领域重建生成条件。第 25 章谈学习，第 26 章谈研究，第 27 章谈组织，第 28 章谈人与人工智能组成的复合体怎样既能原创又不陷入依赖。每个领域的机制需要分别分析，不能互相代替。

25

第 25 章

学习从获得答案到形成问题

◆ 答案获得与生成条件改变

一堂课结束时，学生能够完整说出长方形面积的计算方法，也能把给出的长与宽代入公式。教师得到一个清楚的当期结果：这道题已经做对。下一堂课，教师将问题改为周长相同的两个长方形，面积是否也相同，原来的成功便显露出不同含义。有的学生继续寻找可以直接代入的两个数，有的学生画图比较，还有的学生先问周长固定究竟允许哪些边发生变化。本章以这样一组构想的面积学习事件展开分析，所有学生表现与教学安排均用于推演，没有被当作已实施的实验结果。

获得答案首先有实际价值。一个计算方法减少了从头摸索的负担，正确的符号表达让同伴能够检查操作，反复练习可以使有限注意力不再全部用于基础计算。问题在于，成功完成当前题目之后，学习者究竟获得了什么可以继续使用的东西。若保留的是数字排列，他在题目改换数字时可能仍能工作；若保留的是计算步骤，他能处理一类熟悉任务；若还能说明公式所表达的关系，他便有机会识别何时需要换一个问题。不同收获可以同时发生，其差异应在新的活动中显示出来。

在构想课堂中，教师请学生比较边长分别为二与八、五与五的两个长方形。两者的周长都是二十，面积分别为十六和二十五。这组数值只完成一项明确工作：它否定了周长相同必有面积相同的判断。学生若据此立即断言正方形总是面积最大，就从一个反例走向另一个尚未完成的普遍命题。学习的关键转折发生在

这里：发现旧答案有问题之后，能否辨认新答案仍然欠缺什么。后续问题由判断承担的责任产生，已经超出换一道题再算一次。

答案复述、方法再现与问题重构因而可以分开观察。复述让既有表达重新出现，再现让既有方法在相近材料中发挥作用，重构则改变哪些条件需要被说明。在这组面积事件中，学生从计算两个图形，转向询问固定周长容许怎样的长宽变化，研究对象已经获得新的边界。教师仍需考察计算和表达是否可靠，但评价不再停在最后的数值。一个有用的问题，应当让后续行动变得更明确：还要比较哪些图形，需要保留什么不变，什么结果足以改变当前猜想。

杜威在分析完整的思维活动时，区分感到困难与定位、界定困难，并强调后者对于反思判断的重要性。[Dewey，1910，第6章，第72—74页]　本章借此保留一个已经由既有理论明确提出的入口：问题的形成需要工作。把答案换成问号并没有完成这种工作。学生说为什么会这样，可以表达真实困惑；当他进一步指出周长只限制长与宽的和，而面积还随两者配合变化，困惑才开始获得可处理的结构。这个区别能够被教学支持，也能够在教学中过早被替代。

学习评价的时间窗口随之改变。当堂出现一个清楚的问题，值得记录；隔了一段时间，学生能否根据新材料重新指出条件缺口，是另一项表现。教师可以保存初次判断、修改理由以及学生自拟的变式，后续再比较他如何使用这些材料。这种记录所追踪的是问题能否继续产生行动，而非是否记住教师认可的问句。若学生只能复述周长相同面积未必相同，却仍不会选择比较对象，就需要回到他怎样理解限制条件的过程。

P14把知识作为主客互动整体的模型来理解，P15把学习力列为原创力的一个观察视角。[P14；P15]　本章据此把学习中的持续创造放在学习者、工具、对象与同伴的共同活动中考察。这里的创造首先是当前学习整体形成了此前不能开展的判断与操作，不直接等于学科原创。学习者可以重新发现公共知识，却在自

己的问题史中完成重要变化。说明比较范围，使个人发生能够获得充分价值，同时保留学术原创所需的更高论证责任。

◆ 学习复合体的条件清单

把镜头从答卷移向课堂，可以看见几项具体关系。学生是否愿意展示错误，与展示之后会得到什么回应有关；图形是否支持比较，与纸上的标记能否让长宽变化被同时看见有关；同伴是否提供帮助，与他解释的是计算结果还是选择依据有关。课堂中人和物的数量没有直接说明这些作用。要辨认学习复合体的条件，应当沿着一个动作追问它依靠什么：学生能够提出有根据的异议，究竟因为多了一张图，还是因为图中的差异获得了可以被共同讨论的表达。

在理念、现实、自我这三个层面，面积案例呈现出可以具体连接的内容。理念层面存在何为证明、何为合理比较的要求；现实层面有纸张、测量、作图与课堂时间；自我层面有学生对自己判断的把握、困惑及承担异议的意愿。学生画出的图形略有误差，可能与理念中的精确长方形不同；他对图形直观的信任，又可能强于对符号关系的信任。教师若让这三者相互校正，就能把错误放在可说明的位置，而不会把每次不一致都归结为学生粗心。

例如，一名学生凭图画认为某个长方形面积更大，另一名学生通过计算得出相反结果。双方首先需要核对图形是否按同一尺度绘制，边长标注是否与实际形状一致。这里，现实表征的可比性与理念对象的同一性互相限定。若把尺度说明删去，图的视觉差异就可能承担它无法支持的结论；若只保留数字而完全取消图形，初学者又可能失去辨认长宽如何配合的入口。好的支持让两种表征能够互相检查，而不是要求某一种表征永远压倒另一种。

信息层面的符号、逻辑、数学，各自在这个过程中承担不同工作。符号使长、宽与周长获得稳定指称；逻辑帮助学生分清一个反例能够推翻什么、有限例

子能够支持到何种程度；数学关系使一组具体计算进入可推广的约束。学生把周长固定写成长与宽的和固定，已经获得一种可用于系统搜索的表达。接下来长增加多少、宽需要减少多少，便能由同一条件共同规定。表达的改善由此进入差异序列，改变了学生下一步会尝试哪些图形。

这种关系可以通过中断来辨认。若每次作图之后都换一套符号，学生难以比较前后操作；若符号始终一致，却不要求说明哪些量保持不变，整齐记录仍可能只是计算表。反过来，一份略显粗糙但保留固定条件与变化方向的草稿，可能支持学生继续提出问题。符号的稳定性与操作的可追踪性需要接合，才能把一组结果变成一段能够讨论的过程。工具在这里并非额外装饰，而是某些比较能否发生的组成条件。

E3的定义及测量限制见导论和第8章。本章把任务前的准备、活动中的运行负荷和后续可用机会作为教学观察线索。一个学生持续计算之后暂时停笔，可能需要恢复，也可能正在改变问题。教师可以通过让他说明当前障碍、选择下一步所需支持来辨认情形。对运行条件的观察，应服务于具体判断，不能以抽象能量不足重新替代对学生的理解。

条件并不只是教师预先提供的背景。学生发现图形难以比较，提出统一尺度；同伴发现记录丢失了失败理由，建议保留被排除的例子；教师据此调整讨论顺序，这些都使学习者参与了条件建设。主体的主动性在这里有可以辨认的动作。学生既学习面积知识，也学习如何使面积问题能够被共同研究。后一种变化为下一轮留下新的入口，却仍需由后续使用来判断其稳定程度。

对于已有知识不足的学生，最有效的支持可能仍是补充基础定义与必要练习。对于已经熟练计算的学生，继续增加同类算题则可能很少改变问题形成。条件分析的实用性在于区分这两种情形，再选择不同动作。它不要求所有学生同时进入开放探索，也不把接受讲解降格为被动。学习整体的形成，可以包括直接教

学、独立练习、共同讨论与暂时休息；其组织依据应是当前困难及下一步需要产生的差异。

◆ 让错误成为下一轮的材料

教师收到周长相同所以面积相同的答案时，可以立即给出二乘八与五乘五的反例。这样做足以纠正当前结论，却可能让学生只记住自己答错了。若想让错误成为下一轮的材料，需要先恢复它为何显得合理。学生可能把边界一样长理解为围住的地方一样大，也可能从几个恰巧相近的图形中作出过度推广。两种理由导向不同教学动作：前者需要区分边界与区域，后者需要检查例子选择与普遍结论之间的关系。

因此，第一项工作是让错误具有可解释的结构。教师请学生保留原图，并补上一句自己当时依据什么作判断。同伴的任务也随之变化：他要指出对方在哪一步把一个量的相同转成另一个量的相同，而不只是公布正确公式。这个动作把错误从个人标签转为可共同处理的推理。学生有机会发现，自己的出发观察未必全错，真正需要修改的是连接观察与结论的那一步。能够定位修改位置，往往比整份答案被替换更便于继续学习。

第二项工作是主动寻找能够使判断失效的例子。学生已经知道教师给出的反例，可以继续把周长二十的长方形按长宽组合排列，观察面积如何改变。他若只选非常接近正方形的图形，差异可能不够醒目；选择狭长图形，则能更清楚地看到同一周长容许很不同的面积。反例搜索由此是一项有目的的操作：让原判断承担更强压力。它同时教会学生区分例子的说明作用与证明作用，避免把刚找到的一组支持例直接升格为定理。

第三项工作是改题。教师允许学生保留某些条件、改变另一些条件，并说明变化后原答案是否仍然成立。有人把周长相同改成面积相同，追问周长是否也相

同；有人保留长方形，改变固定的是长还是周长；有人把问题扩展为靠墙围一个场地，只有三边需要围栏。每一次改动都需要交代新的约束。这样，改题不只是换数字或增加故事，而是让学生亲自决定哪些关系构成问题，并承担重新判断的责任。

靠墙情境提供了一个有力的回返。原问题中，围栏用于四条边；靠墙之后，一条边不再消耗围栏，同样的材料约束已经改变。假定墙面可用长度足够，可用围栏为二十，沿墙长边为十、离墙宽度为五时，三边围栏总长是十加两倍五，面积为五十。若仍围成正方形，每边必须为二十除以三，面积为四百除以九，小于五十。这个比较已经否定了靠墙情境中正方形仍然最优的猜想，却尚未证明十与五就是所有可行长宽中的最大值方案。学生因此需要分别处理两项任务：找到足以反驳旧猜想的例子，再证明新猜想覆盖全部可行情况。旧知识在这里提供问题，而不直接提供结论。学生能够指出约束改变的位置，才说明此前对条件的理解开始进入新任务。

错误记录因此应当保留适用边界和判断理由。只写周长相同面积不一定相同，下一轮仍需重新猜测何时使用；若写明周长固定只约束长宽之和，面积取决于长宽配合，记录便多了可供调用的关系。靠墙新题出现时，学生可以问新的材料限制究竟约束什么。这一问句来自对先前错误的修改，却不受原来答案形式的束缚。留下的辨别方式比一个孤立纠错结论更能支持重新开始。

教师提示的力度会改变这种发生。若每一步都替学生指出应该比较什么，他可以顺利完成全过程，却没有实际选择检验对象。若完全撤去支持，基础尚不稳定的学生又可能只在无效尝试中消耗时间。合理的提示可以先帮助定位某一个缺口，再把选择返回给学生，例如请他决定什么样的图形更可能暴露判断的问题。支持的作用由此可以观察：学生是否在下一次相近情境中主动进行这种选择，而非是否记住同一句提示。

同伴合作也有两个不同方向。一组学生可能共同完善一个解释，使原先含混的条件逐渐清楚；也可能迅速追随最自信者，把一致意见误当作已被证明。教师可以保留一个小小的分歧空间，让每个成员先提出自己的依据，再指出共同答案仍欠缺什么。若小组无法说明为什么放弃不同意见，一致便没有留下可检验的来路。共同学习的价值并非来自意见最后相同，而在于成员能够理解意见如何被材料改变。

◆ 形成问题的能力怎样显露

一个课堂出现更多问句，可以说明表达机会扩大，却不足以说明问题质量已经改善。问句可能重复同一个困惑，也可能只是在既定答案前加上为什么。形成问题的能力，更具体地显露在三个动作中：指出当前判断遗漏的条件，寻找不同解释会产生不同结果的位置，选择能够获得有关材料的行动。面积学习中的问题于是有了层次。这个答案对不对打开检验的起点；周长固定时哪些量仍能变化，明确了对象；靠墙以后哪个约束发生改变，则把旧判断推向新的适用边界。

问题质量也要相对于学习阶段判断。初学者能够问长与宽的位置改变后面积是否改变，可能是在建立乘法与图形之间的重要联系；熟练者若始终停留在同一层次，则需要新的任务。教师可以观察问题是否推动了当前学习，而非用研究者的成熟表达作为统一门槛。一个说得不完整的问题，有时包含真正的新区别；一个术语精确的问题，也可能只是复制别人的语言。让学生选择一个例子或画出需要改变的部分，能够使问题的实际内容显露出来。

同题变式首先检查学生能否在熟悉结构中辨认条件。教师保留图形类型，只改变固定的量，观察学生是否仍机械套用上一题的判断。跨情境任务进一步检查表面故事变化后，学生能否找到仍然相同的关系。延迟重做则观察间隔之后，他靠什么重新进入问题。这些安排分别突出条件辨认、表面线索与间隔恢复等考察

重点，也可能同时改变难度和提示条件，不能混成一个总分。若学生在延迟任务中失败，却能借助自己的记录迅速恢复，材料支持的是带有外部记忆条件的恢复能力。

在每一种安排中，问题都应当接到下一项操作。学生问靠墙是否还应该围成正方形，随后可以列出两个满足围栏约束的候选，比较面积并说明尚缺什么；若只留下一个宏大问句便停止，其发生仍停在疑问表达。问题与行动之间的联系也会反过来改善问题。准备比较时发现两个图形使用的围栏长度不同，学生便需要重写原先的问法，明确相同材料条件。提问的能力就在这样的往返中形成，而不是一次性获得一套漂亮问句。

教学中的评价可以据此改变反馈内容。对于一个有潜力但含混的问题，教师指出还需要限定哪个量；对于一个已经明确的问题，帮助学生选择可行的检验；对于一个被证据解决的问题，鼓励他说明结论可以推广到哪里。反馈不只给出好或不好，而是把问题送到能够继续工作的状态。此时教师的专业判断也在发生变化：他需要辨认学生处在表达困难、概念困难还是证据困难，才能决定何种帮助具有相关性。

知识与练习构成强有力的竞争解释。能够提出更好问题的学生，可能只是更熟悉面积公式，做过更多变式，或者获得了更高质量的反馈。若这些因素已经足以解释后续表现，就没有理由额外宣布发现新的学习规律。本章进一步提出的研究点，是保存并调用条件变化的记录，是否在相近基础与投入之下改变了学生发现缺口、选择反例或重建问题的方式。这一具体差异可以被过程材料支持，也可以不成立。

问题形成的评价还应保留价值上的选择。有些学习目标要求快速而可靠的常规操作，有些目标要求发现新问题；课堂不能把每一段熟练练习都改为无限探索。合理安排使基础知识成为更复杂判断的支撑，也让探索产生的疑问返回基础

知识的学习。学习者在两个方向之间往返，既能完成需要完成的工作，也逐渐知道何时现成答案已经不够。持续创造的学习效应，正可在这种判断的增长中获得一个具体位置。

◆ 支持撤除与支持重建

学会了究竟是谁会了，不能只靠把所有工具撤走来回答。学生在方格纸上能够比较面积，改用空白纸后表现下降，可能说明表征支持确有作用；他借助同伴能够发现条件缺口，独自操作时暂未发现，也说明能力具有协作条件。这些结果需要明确记在能力的归属之中。评价个人独立判断时，可以逐步减少指定支持；评价共同解决问题时，则应保留实际任务所允许的工具与合作。两种评价各有用途。

支持撤除还可以揭示缺失的具体环节。拿走计算工具之后，学生可能因算术负荷过高而无法比较；保留计算工具却不提供画图模板，他可能仍能独立组织关系。前者限制计算流畅性，后者显示问题表征的自主性。若把两者都记为不能独立完成，就会错过下一步教学方向。细分支持的作用，使教师知道需要继续练习什么，什么已经能够交给学生，什么可以合理留在学习工具之中。

更有意义的考察，是学生能否主动重建必要支持。面对靠墙问题，他知道先画出墙面、标明需要围栏的三条边，再检查两个候选是否使用同样材料；暂时没有方格纸时，他能够说明自己需要怎样的草图，或者请求同伴核对约束。这些行动表明，他开始理解工具和协作为什么有用。支持不再只是教师安排好的轨道，而成为学习者可以选择、修复和解释的条件。重建能力由此连接个人判断与复合体能力。

这种重建仍然有边界。学生熟悉一种表示方式，不表示能够立即适应任何工具；新的合作伙伴也需要重新建立术语和分工。教师可以逐步改变情境，并观察

学生在哪些位置需要帮助。失败若指向一个清楚的缺口，就能成为下一轮教学的起点。过快撤去全部支持只会混合多种困难，难以知道究竟失去了什么；永远保持全部提示，则可能让尚未形成的自主判断长期不被看见。

一段学习最终可以留下三个相连的成果：能够完成一类任务，能够说明已有方法的使用条件，能够在条件变化时组织新的问题。三者的节奏未必一致，却共同构成可继续发展的能力。教师需要为这种不一致保留时间，使学生既能巩固已经发生的理解，也能辨认尚未完成的部分。通过这样的安排，一道已经讲会的题不再只是课堂结束的标志，还可能成为下一段研究的起点。

当问题进一步要求在多个解释之间作出公开判断，学习便与研究发生联系。学生形成的问题可以进入教师的研究，教师对提问过程的疑问也可以改变课程设计。下一章将沿着同一个方向推进：当研究者已经收集很多材料，怎样使材料形成新的解释，而新解释又怎样改变后续研究的条件。学习与研究在这里相遇，其共同基础是对问题来路和判断依据的持续承担。

◆

26

第 26 章

研究从材料整合到解释创造

◆ 材料堆积的认识收益与边界

一组教师准备研究学生为什么在课后越来越少提问。他们整理作业、访谈提纲、课堂记录与已有研究，发现材料不断增加，结论却总在几个熟悉词语之间移动：基础不足、缺乏兴趣、评价压力、反馈不及时。本章将这个研究小组设为贯穿全章的构想案例，借此展示问题、解释与证据怎样相互改变。案例中的记录、分歧和研究安排都属于分析设计，不代表已经取得的调查发现。研究的起点是一个值得解释的现象，但现象本身仍需要被说清。

所谓课后越来越少提问，可能指公开举手次数减少、私下咨询减少、网络留言减少，或者学生不再报告任何困惑。这些变化对应不同对象。若教师只统计公开问句，学生转向同伴讨论便会被记作提问下降；若只统计发送给教师的信息，已经通过书籍或工具解决的问题也可能消失在材料中。资料搜集的第一项收益，正是帮助研究者发现原来的名称包容了不同过程。把记录按发生位置重新整理，已经可以使问题缩小而清楚。

然而，增加材料并不会替研究者完成这种区分。假如每次访谈都只问为什么不积极提问，答案很可能围绕个人积极性展开，因为问法已经把需要解释的现象定位在学生身上。即使访谈数量持续增加，研究也可能反复得到同一种解释。新的材料与新的问题因此具有不同关系：有的材料提高已有判断的可靠程度，有的材料扩大判断所覆盖的情境，还有的材料迫使研究者改变对象边界。三种贡献都应被辨认，后两种尤其需要检查旧记录是否仍然适用。

在构想案例中，小组先区分学生有没有遇到困难，能否把困难说成问题，是否选择某个提问渠道，以及问题进入渠道后发生什么。这样的区分使一个低提问次数获得多种可能解释。学生已经理解内容，问得少可能是学习的正常结果；学生仍有困难却无法表达，瓶颈可能在问题形成；学生能够表达却选择沉默，则需要考察表达的后果。研究由此从问句总量转向几个可追踪的转折。材料仍然重要，其选择却开始受到解释任务的约束。

P14关于知识模型的论述为此提供一个入口：模型不仅概括已经观察到的表现，还应帮助判断未来怎样行动。[P14] 对研究小组而言，一个有用解释应改变接下来收集什么、比较什么以及怎样回应学生。如果所有候选解释最后都只导向多鼓励学生提问，研究的分歧可能尚未进入实际操作。小组需要寻找它们会给出不同建议的地方，让概念之间的区别接受同一情境的约束。

研究者还应承认整理工作的独立价值。把散落的记录建立索引，辨明哪些发生于考试之前、哪些发生于同伴讨论之后，可以为整个共同体节省重复劳动。这样的成果即使没有提出新机制，也可能构成扎实贡献。原创判断则要求进一步说明：新的整理揭示了什么旧分类无法表达的关系，为什么这关系改变了对现象的解释。将基础工作与解释创造分开评价，能够让两者获得恰当位置，也使研究不必通过夸大理论突破来证明自身值得完成。

材料边界一旦明确，接下来的工作就有了方向。小组可以选取一段具体困难的经历，从学生初次遇到障碍开始，追踪它是否被表达、如何得到回应、回应之后是否产生下一项行动。这样的事件比一句笼统的缺乏提问意识包含更多可比较内容。研究者不必记录学生生活的全部细节，只需围绕当前候选机制保存关键转折，使后来的判断能够回到当时可见的条件。

◆ 把争论转成可判别的问题

小组保留三个具有力量的解释。知识不足解释认为，学生缺少辨认概念关系的基础，所以即使感到困难，也难以把困难转成可以回答的问题。评价压力解释认为，学生已经形成问题，却担心暴露不足会影响他人对自己的评价。反馈中断解释则认为，学生过去提出的问题没有进入后续学习，因而逐渐不再把提问看作能够改变活动的动作。三者可以同时参与一个事件，研究的任务是辨认各自作用的位置，而非事先选出唯一胜者。

知识不足解释产生一种具体预期：当必要概念得到补充，学生更可能指出自己在哪一步无法继续，即使公开评价安排没有改变。评价压力解释则预期，在能够降低暴露风险的表达条件下，已经存在的问题更可能出现。反馈中断解释关注不同时间位置：一次回应是否为下一次行动留下可用入口，会影响学生以后愿意把什么困难带回来。把预期写清，可以发现三种解释使用的关键材料不同，也可以检查某个证据是否真正触及正在争论的机制。

匿名提问看似能够直接检验评价压力，其实际作用却可能更多。匿名渠道同时可能延长表达时间、允许反复修改语言，或者改变教师回应方式。如果问题增加，研究者不能只凭渠道名称就把全部变化归给压力下降。小组应当说明它希望改变哪个条件，并记录其他条件是否随之改变。一次精心限定的比较，比同时更换平台、教学内容和奖励制度更有利于判断作用来自哪里。后者可能具有实践价值，却更难承担清楚的机制解释。

普拉特在《强推理》中倡导明确提出替代假说，并设计能够区别其预期的实验，再依结果继续细化假说。[Platt，1964，第347页]　本章只借用这一方法要求，不把任何课堂比较称作一次即可定论的关键实验。社会情境中的多个机制可能共同作用，同一观察也可能存在不同解释。正因如此，预先写明每一种候选如

何受到材料约束，比事后挑选对某种理论有利的表现更重要。方法的严格性体现在对推理责任的承担，而不在于给研究冠以决定性名称。

小组可以把学生的一次困难经历分成几个可记录的时点。最初的草稿显示他在哪一步停止，随后的一句话说明他如何理解障碍，选择渠道时留下是否愿意公开的判断，教师回应之后则观察他是否能够据此采取下一步。这样的记录能形成几种有区分力的情形。有困难却始终说不出缺口，较贴近知识与表征问题；能在私下清楚说明却拒绝公开，要求进一步考察评价；公开提问并得到回答后仍无法继续，则使回应与行动之间的连接成为重点。

这些情形只是证据入口，不是机械诊断。学生私下能够说明问题，也可能因为访谈者提供了额外提示；得到回答后没有行动，也可能因为原任务已经结束。研究者需要恢复各时点可获得的信息与机会，才能判断某个转折的意义。若一项解释在有利条件下仍无法产生预期差异，它的作用范围便应收缩；若多项解释对同一事件给出相容判断，小组可以保留联合解释，而不必为了制造原创强行宣布旧理论已经失效。

争论由此获得一种新的形态。支持知识解释的成员负责指出哪些概念缺口可以被独立识别，支持压力解释的成员负责说明什么改变使表达风险下降，支持反馈解释的成员则须指出回应怎样进入后续操作。每位成员都要把自己的语言接到同一个事件上。讨论的进展不再表现为谁的概念覆盖面更大，而表现为哪些观察已经排除某种说法，哪些分歧仍需要新的材料。

◆ 新解释如何从冲突中形成

假定在构想事件中，小组面对这样一组材料：学生能够在个人草稿上指出具体困难，也愿意匿名提交；教师随后给出内容正确、语气友善的回答，但同类问题在以后的任务中很少再出现，草稿中的障碍却仍然存在。这些材料削弱了知识

完全不足与公开评价压力是唯一原因的判断，却没有直接证明反馈中断。团队必须进一步查看，正确回答究竟以什么形式进入学生的活动。冲突迫使研究者把目光从有没有回答移到回答之后能做什么。

查看过程后，可以形成一个新的候选：教师的回答解决了一个被抽离出来的问句，却没有保留学生原来任务中的未完成位置。学生收到完整解答，知道正确结果是什么，但无法判断自己的哪一步需要修改，也没有机会把修改带回下一次讨论。问题在表达时被压缩，回应时又被当作已经结束的单项服务。这个候选所增加的关系，是回答内容与学生后续操作之间的接合。它与反馈速度、态度友善有关，却不能直接被二者替代。

为使候选具有清楚内容，小组可以比较两种同样及时、同样正确的回应。一种直接发送完整解答，另一种在保留学生原始草稿的同时，指出一个可定位的转折，并请学生选择下一步修改。后者可能增加学生的主动操作，也可能因负担过大而无效。候选解释承诺的不是第二种形式普遍更好，而是当困难来自回答与原任务脱节时，能够恢复这条联系的安排应改变学生后续行动的类型。若联系已经恢复而行动仍无差异，解释就需要重新判断。

这一比较首先检验两种回应安排的整体差异。若要把差异进一步归给可定位性，应让两组都保留原草稿、得到相同解答、拥有相同修改时间与选择机会，只改变解答是否明确对应原草稿中的某个转折。随后再单独检查原任务能否继续这一条件。若无法分开这些改变，结论应落在复合回应安排的作用，而不能把全部收益指定给某一个连接。

这里的特征纠缠可以被具体展开。回应具有可定位性，学生的任务具有可继续性，二者互相限定：只有笼统赞扬或完整答案，学生可能找不到修改位置；只有保留未完成任务而没有相关回应，他也可能继续困在原处。把可定位回应接到可继续任务上，才形成一种能够返回的提问过程。切断任一联系，就会改变后续

可完成的操作。这样的关系使整体分析从人、教师、平台的清单进入可辨认机制。

对象边界也随之改变。原先研究的是学生个人提问意愿，现在研究的是一个问题怎样在学生、教师与任务之间保持可继续身份。主体的态度仍然重要，但它进入更具体的时间关系：过去提问是否带来可用改变，可能影响当前预期；当前预期又参与下一次是否提问的选择。结果在后来参与原因，由前后事件的联系获得说明。研究者无需把意愿完全取消，也无需把意愿当作不需解释的内部源头。

新的观察次序能够进一步修正候选。小组先查看学生收到回应后怎样行动，再回到回应内容中寻找相关特征，可能发现并非所有正确答案都中断过程。有的学生已有足够知识，可以自行把完整解答映射回原任务；有的任务只需一个数值纠正，无须额外讨论。于是候选应限定于学生尚不能独立完成映射、而原任务仍有继续机会的情形。这种限制提高了解释精度，也为教学选择保留差异，避免把一种回应形式推广为普遍规范。

研究还可能在此回到既有理论。哈蒂与廷珀利已经区分面向任务结果的反馈与面向任务完成过程的反馈，并另列自我调节及个人层次。[Hattie与Timperley，2007，第90—91页] 构想中的评审因此可以追问：本章候选是否只是把已有区分用于提问事件。小组需要比较的，是该模型与当前候选在同一条件下提出的具体预期，而不能把回应接回后续行动直接认作前人没有考虑的关系。如果已有理论已经充分说明这一关系，本次贡献可以是把它用于一个尚未分析的课堂问题，或提供新的证据材料。若仍有增量，则应写在更窄的位置，例如问题如何跨越多次任务保持身份，以及回应安排怎样改变下一轮问题选择。原创可以在有限位置成立，毋须以整个旧解释失效为前提。

冲突在这里具有双重作用。它使旧的概括不再足够，也迫使新的候选承担更严格的限定。研究者每修改一次解释，就要说明解决了什么困难，又增加了什么

需要检查的承诺。这样，一段争论才能积累成问题史。新解释不再只是论文中突然出现的一句总括，而有了可以被他人回看的形成过程，后续研究也能从尚未完成的承诺继续出发。

◆ 回写研究条件而非只完成论文

一篇论文可以清楚呈现最后采用的解释，却往往压缩曾经认真考虑过的替代路线。对阅读结论的人，这种压缩有助于把握重点；对准备继续研究的人，被压缩的部分可能正是最有用的条件。小组因此需要区分对外论证文本与内部研究记录的任务。前者承担公开主张及证据，后者保存哪些问题已经被排除、哪些比较仍有歧义，以及什么变化会使当前解释重新受到挑战。两者可以相互链接，而不必把全部过程塞进一篇文章。

在本案例中，值得保存的首先是对象名称怎样改变。最初的课后不提问，后来分为困难形成、问题表达、渠道选择和回应后行动；每次修改都对应某项材料与一个理由。下一项研究若面对网络课程中的留言下降，团队便能够先检查下降发生在哪个位置，而不再直接重复关于积极性的访谈。旧研究留下的条件，是一组能够指导新材料选择的区别。它帮助研究者少走已经发现无效的路径，同时仍然容许新情境改变这些区别。

第二类记录是反例及其作用。完整答案有时能够支持学生继续行动，这是对回应必须保留原任务位置这一过强判断的限制；及时而友善的回应有时仍未解决困难，则提醒研究者检查内容与任务的接合。把两类材料共同保存，使下一轮不至于只继承最有利于最终论点的例子。反例库的价值在于保留判断边界，而不是积累反对意见的数量。每个条目需要说明它反对哪一个版本，以及原判断后来怎样改变。

第三类记录涉及研究方法自身的失效。匿名问卷可能同时改变风险、表达时间和组织方式，不能单独识别评价压力；回忆访谈可能遗漏学生当时没有说出的选择；只看问句数量又可能把已经解决的问题当作创造力下降。这些方法限制若进入下一轮设计，就会改变团队如何分配观察资源。经验在此获得作用：原来的不足成为新的采集条件，而不是在每篇文章结尾重复出现的套话。

研究条件还包括共同解释的能力。一个成员熟悉课堂，另一个擅长分析表达，第三个负责整理数据，三者使用同一类别时未必指向同一事件。共同查看一段材料，分别说明为何归类，并记录分歧所在，可以暴露分类规则的模糊处。修订后的规则应保留一个能够检验边界的例子，使新成员有机会重建判断。共同能力于是同时存在于规则、例子与讨论方式中，单独保存任何一项都可能失去部分作用。

全面留痕则会带来新的成本。教师和学生的对话可能包含与研究无关的私人信息，细密记录也可能让参与者改变表达。小组应围绕候选机制选择必要材料，明确哪些内容可共享、哪些只保留抽象化的分析，哪些无需收集。研究记录的目的在于让推理可复查，而非让每个人的全部活动变得透明。保留判断依据与尊重参与者的表达边界，需要在实际设计中共同完成。

资料使用权限也属于后续条件。只有项目负责人能够打开记录，团队名义上的共同经验便可能依赖一个人的持续在场；任何人都能随意改写记录，则会使版本来路模糊。适当安排可以让原始材料、分析版本与公开成果承担不同访问范围，同时保存关键修改的理由。其效果不在制度文字本身，而在下一次争论出现时，成员是否能够找到相关依据并辨认哪些判断已经被撤回。

这样，一次研究留下的不只是关于学生提问的一个结论，还包括一套更清楚的问题索引、解释分歧、证据边界和协作判断方式。它们是否真正成为条件，要在下一项研究开始时观察。若团队仍然先写结论再寻找支持材料，丰富记录尚未

改变工作；若它能够据旧研究先辨认新的对象差异，继承便已经进入行动。跨轮效应在这里有明确位置，也有可以失败的地方。

◆ 原创贡献的公开审查

当小组把研究提交给他人评价，应当沿用第16章已经建立的原创判断要求，说明比较对象、实际改变与证据边界。在本案例中，新颖性主张可以分层提出：是否只是重新表述学生提问困难，是否整合了已有解释，是否识别了一个此前未被充分说明的跨轮过程。每个层次都需要相应材料。文章使用主客互动或特征纠缠术语，并不能替它完成这些说明；删除术语以后仍然存在的实质区别，才是评审能够讨论的内容。

第一位评审可能认为已有知识与反馈理论足以解释全部事件。小组应把自己的候选与这些理论放到同一条件下比较，说明是否存在不同预期。第二位评审可能接受过程区分，却指出记录不足以判断作用方向。这个意见不会取消概念工作的价值，但会限制因果结论。第三位评审可能认为新的分类有助于教学选择，即使尚不足以构成独立理论。不同评价并非必然互相排斥，它们可能分别判断新颖性、证据力度与实践用途。

处理分歧时，最有价值的动作是把意见转成下一轮任务。若争议在于旧理论已经涵盖新关系，就补做原典比较；若争议在于某一关键时点没有记录，就设计适当的后续观察；若争议在于分类只能由原作者使用，就请新的研究者按规则分析材料，并检查分歧发生在哪里。评审在这里改变研究条件，而不仅决定文章是否被接受。公开批评因此可以成为持续创造的一部分，其作用要通过具体修订来实现。

原创贡献也可能被缩小。团队最终发现，自己的主要工作是把提问过程分成更便于教学分析的环节，而没有提出新的因果机制。这样的结论可以坦然保留。

它使后来者更容易识别问题，已经具有组织知识的价值。若为了维护突破称号，继续把每一个反例解释成更深层的互动，研究反而失去继续发展的条件。能够准确命名自己的贡献，是研究完成时应当留下的一项成果。

公开说明还应包含贡献的比较单位。相对于这所学校原来的工作方式，保留问题来路可能是新的安排；相对于教育研究文献，它可能已有充分先例。研究者可以分别说明本地实践的变化与共同知识的增量，不必让二者争夺同一个原创称号。这样，评审既能看见具体工作的困难，也能判断哪些主张应当进入更大范围的讨论。比较尺度越清楚，后来者越容易决定自己能够继承哪一部分。

研究结束时，小组还可以保留一份尚未解决的分歧说明。它不列所有可能问题，只交代当前证据无法区分的两种解释，以及最需要补充的那个观察位置。下一支团队因此能够从真实缺口出发，而不必重新还原作者没有写出的迟疑。这份说明把公开审查留下的张力转成新的研究入口，也使一篇文章的完成不再意味着问题史被人为封闭。

本章所展示的解释创造，是材料、问题与判断责任逐步重组的过程。材料使旧名称露出差异，替代解释使差异获得检验方向，冲突使对象与关系被重新界定，公开审查再把贡献放回共同知识之中。研究者在这个过程中取得的能力，也由工具、记录和协作方式共同承担。下一章将把同一跨轮问题放到组织中：当项目结束、任务改变或成员离开，哪些已经形成的判断能够继续支持共同工作。

◆

27

第 27 章

组织从绩效积累到能力再生

◆ 绩效增长与条件消耗的分离

两个课程研发小组都按时交出了面向社区的科学课程，材料齐全，活动安排也得到采用。甲组依靠一位资深成员在交付前集中改稿，补齐内容、器材与讲授之间的缺口；乙组在过程中多次讨论判断依据，留下交接记录，却因此承担了额外协调时间。若只看交付日期与课程数量，两组都成功了。下一门课程开始时，甲组的核心成员暂时不能参与，乙组则换了一批教学对象，原来的成功由此面临不同考验。本章使用这组构想情境分析组织能力，不预设任何一组必然表现更好。

当期绩效记录回答的是这一轮完成了什么。组织再生还要追问，完成以后留下的条件能够支持什么。甲组的集中补位可能是合理选择：时间紧迫，资深成员的判断最适合处理关键问题，交付之后团队也安排了恢复与经验整理。它也可能形成另一种情况：其他成员越来越习惯提交未完成判断，资深成员承担的隐性劳动不断增加，而组织将准时交付当作流程已经成熟的证据。两种情况具有相同的短期结果，却通向不同的后续能力。

区分它们，需要让被绩效数字遮住的过程显露出来。某个内容错误由谁发现，修改时需要重新联系多少人，哪一项决定只能等待资深成员，交付之后是否还有人能够解释改动理由，这些信息都与下一轮有关。记录这些情况并非要求所有工作接受细密监控，而是帮助组织找到依赖集中的位置。一次临时补位可以是

团队韧性，一项长期不被承认的补位责任则可能成为消耗。时间范围与责任安排决定了两者的差别。

条件消耗也不只有疲劳这一种形式。赶工时为了减少争论，团队可能停止记录不同意见；为了尽快确定版本，把全部修改权集中到一人；为了满足本次场地要求，删去材料中关于适用条件的说明。这些动作有时能保证交付，却同时减少后来者判断和调整的入口。组织真正需要决定的是哪些压缩可以暂时接受，哪些必须在任务之后恢复。若没有恢复安排，临时措施便会通过下一次照办逐渐成为默认制度。

反过来，协调和记录本身也会消耗条件。乙组可能把每一个细节都要求共同讨论，使判断能力被冗长会议拖住；记录形式过于复杂，新成员找不到真正相关的内容。组织不能用是否进行了复盘直接判定再生。它需要比较复盘之后哪项工作能够更可靠地开展，哪种依赖被减轻，哪些不必要的程序被撤回。再生的含义包含恢复与更新，也包含舍弃没有作用的维护成本。

因此，当期完成量、错误分布、额外补位与下一轮恢复应分别观察。一个团队可以完成更多，同时把错误推迟到使用阶段；也可以暂时交付较少，却使后来者能够独立处理一种此前无法处理的异常。把这些变化分别说明，才有条件讨论取舍。组织不必要求每轮都实现所有方面的增长，但需要知道自己为了什么收益承担何种代价，以及代价由谁承担。

本书的母题在组织层面因而获得一项明确任务：找出工作成果怎样进入下一次协作的条件。课程文本是一种成果，能够据文本作出场地调整的判断是另一层能力。若修改理由没有进入可用形式，文本越多，后来者可能越依赖原作者。若理由、边界与必要工具共同保留下来，文本才更有机会支持新的课程。这种转换的质量，决定了组织的积累能否在变化中继续发挥作用。

◆ 共同能力的生成单位

组织能力常被分别放进人员技能表、制度文件或设备清单。三种记录都重要，却未必显示能力实际发生的位置。在课程案例中，内容设计者知道概念关系，活动设计者知道怎样让参与者表达理解，器材协调者知道现场能够实现什么，一线讲师能够从反应判断是否需要改变节奏。一次有效课程发生于这些判断能够接合之时。单独增强任何一个角色的能力，并不保证原来缺失的联系随之建立。

例如，课程中有一段需要参与者比较两种解释的活动。内容设计者希望保留分歧，活动安排却只留出公布答案的时间，讲师于是只能把本应发生的讨论改为单向说明。问题不在某个人没有认真工作，而在解释目标与时间组织之间没有形成可执行联系。若只分别考核内容准确、日程完整与讲授流畅，三项指标都可能良好，活动整体却没有实现其目标。共同能力要求把这些局部判断放回同一事件。

这里至少有两项特征互相限定：任务要求具有可说明性，现场安排具有可调整性。内容设计者若只写促进理解，讲师不知道应在什么反应出现时调整；现场时间若完全不能改变，清楚的理解目标也难以进入行动。把预期观察与可调整动作写在同一处，双方才有机会形成共同判断。切断这条联系，讲师可能只执行流程，设计者也无法从现场反馈辨认原来假设是否成立。

能力的载体因而具有不同组合。有些判断主要依靠个人经验，一位资深讲师能够从参与者停顿中察觉困难，却暂时说不清依据；有些判断已经进入明确规则，新成员可以按材料检查；另一些判断只在特定配合中出现，两位成员互相追问才能发现问题。组织可以分别安排传承方式：对可表述规则进行文档化，对难以表述的判断进行共同演练，对依赖配合的工作保留真实协作机会。统一要求所有经验写成条款，会遗漏后两种能力。

列维特与马奇把组织学习理解为从历史中形成的推断进入惯例，惯例可以包含规则、程序与技术，并在人员更替中延续。[Levitt与March，1988，引言] 这说明成熟的组织学习理论已经关注超出个人记忆的能力载体。本书无需把组织理论描述为只看个人。进一步的问题是，某项惯例在新任务中究竟保留了什么作用，哪些特征的联系已经改变，以及谁有资格重新判断。这些问题应由具体过程材料承担，而不能仅靠改用回写一词获得解释增量。

P01对于固定部件与既定接口的批评，在此也需要有限使用。[P01]　分工和稳定接口可以降低协作成本，使成员不必每次重新商议全部关系。真正需要检查的是，当课程对象或场地改变时，接口是否仍容许相关信息进入。例如，器材协调者发现现场限制，却只能报告物品是否到齐，原来的责任划分便使重要差异没有位置。修订接口可以只增加一个关键检查，不必为此取消全部分工。

共同能力的归属也不抹去个人贡献。资深成员提供一个准确判断，组织应承认其专业劳动；判断能够被团队使用，还需要材料、沟通与执行支持。将这些贡献分别说明，既避免把成果全归给某个英雄，也避免以整体名义取消个人的实际作用。主体在此前互动中形成的经验，可以在当前事件中发挥因果作用，并通过合作改变后来者能够做的事情。

组织于是拥有一种更具体的能力地图：哪些任务可由谁独立完成，哪些需要哪种工具，哪些必须通过共同判断，哪些遇到变化时需要重新协商。地图的价值在于支持任务分配与恢复，而非给每个人贴上固定标签。它应随着实际工作更新，让新的能力获得位置，也让已经失效的依赖及时显露。这样的地图能够把共同能力从抽象赞美转成可操作的组织认识。

◆ 经验如何变成下一轮条件

课程交付以后，团队决定保存什么，实际上决定了后来者能够继承什么。若只保存最终课件，后来者得到的是一种已经完成的安排；若同时保存关键选择的理由，他便能够判断哪些部分可以变化。交接文档因此不宜追求复制全部工作过程，而应围绕下一次可能出现的选择组织。例如，某段讨论为何安排在演示之前，什么迹象表明应当延长讨论，哪些场地限制会使演示不再合适，这些内容直接联系后续判断。

共同复盘承担另一项工作。成员分别解释当时为何作出选择，可以发现最终文本无法显示的误会。内容设计者以为现场有足够时间，一线讲师以为讨论只是可有可无的补充，双方此前各自行动都合理，组合却造成偏离。复盘若只是寻找谁漏看文件，会把关系问题重新压回个人责任。更有效的动作是修订双方确认要求的方式，让下一次不必依靠事后猜测恢复彼此的意思。

规则修订需要抓住能够改变动作的位置。团队可以在活动说明中增加一项：每个核心目标都要写出可观察反应与允许调整的范围。这样，讲师在现场不必等待原作者逐项批准，也不至于凭个人偏好任意改变。目标的可辨认性与调整权限相互支持，形成可以在现场使用的接口。若只有目标没有权限，信息仍无法进入动作；若只有权限没有依据，调整又难以被事后检验。规则的作用来自这两项特征的接合。

工具改进则可以让原来容易丢失的区别保持可见。过去课件、活动流程与器材清单各有版本，修改一处以后其他文件未必同步。团队可以让关键活动使用同一版本标识，并把变更理由连接到相关材料。这个改动本身并不宏大，却能减少成员面对不同版本而互相误解的情况。下一轮若仍出现不一致，组织便可以检查是更新没有传递、标识没有使用，还是原来判断本身需要改变。工具使故障位置更容易被辨认。

这些沉淀也可能走向僵化。上一轮为了某个场地制定的特殊要求，后来被写成所有课程的固定条款；一次有效的讲授节奏，被当作不可修改的标准。旧经验于是从判断依据变成服从要求。组织可以给规则保留来路和退出条件，说明它最初解决什么问题，哪些变化会触发重新检查。取消失去作用的规定，不是背弃经验，而是让经验恢复条件性。持续创造需要能够继承的结构，也需要能够修改继承方式的机会。

平均绩效尤其容易掩盖这种问题。大部分课程顺利完成，可能让少数异常被视为偶然；但某种异常若持续落在同一类场地、同一类参与者或同一种交接环节，就可能揭示规则的边界。复盘应当保留这类分布差异，而非只汇总总体满意度。组织从异常中获得的知识，可能首先表现为知道哪里需要另作判断。边界变清楚本身就是下一轮的条件，不必立即表现为所有指标提高。

乙组的记录安排也应接受这样的检查。如果新的讲师打开文档后仍找不到与现场相关的说明，问题可能在检索入口，而不在记录数量；如果找到说明却无法执行，可能缺少权限或资源；如果执行后效果不符预期，则要检查原来的解释。把继承过程分到这些具体位置，可以避免每次都追加更多培训。某些困难需要重新组织材料，某些需要共同演练，还有些需要承认原经验已经失效。

经验转成条件的过程，由此包含选择、表达、接入与实际使用之间的多次修正。它可以通过文档、讨论、规则或工具完成，没有一种形式独占有效性。组织应依据后续任务选择最合适的组合，并观察是否真的改变了成员的判断和动作。完成一场复盘只是一次活动；让复盘中的某个区别进入下一轮的选择，才使这场活动获得跨轮作用。

◆ 能力再生中的分配与权力

组织整体变强之后，收益与负担仍可能分配得很不均衡。资深成员把判断写清，其他人能够更快完成工作，但整理时间仍全部由她承担；一线讲师提供了大量异常信息，流程改进却只增加了对讲师的检查要求；新成员获得学习机会，临时协作者却不断承担无法计入绩效的维护劳动。如果不追踪这些分配，能力再生便可能在部分成员持续消耗的基础上维持。整体分析需要把这类联系同时放进评价。

改变流程的权利，是其中一个关键条件。讲师最早发现活动不适合现场，却没有权利调整，只能在课程结束后提交意见；意见是否进入下一轮，又由远离现场的人决定。此时信息已经返回，生成条件却未必能够改变。组织可以把有限调整权与清楚的说明责任结合：允许讲师在预定范围内修改，同时保留改动缘由与观察后果。权利使经验能够进入动作，说明责任则使动作能够进入共同学习。

这不意味着所有决定都应由所有人共同作出。不同决策需要不同知识，也承担不同后果。器材安全、内容准确、教学目标与现场节奏可能分别需要专业判断，组织应当说明谁能决定、谁需要被咨询、谁有权提出异议。明确边界可以减少含混责任，并为紧急情况保留可行路径。真正需要避免的是只有责任而没有行动权限，或者拥有决定权却不承担说明后果的义务。

学习成本也需要被看见。新工具上线后，熟悉旧流程的成员可能暂时效率下降；保存判断依据会增加交付前的工作；共同演练需要让成员离开即时生产。组织若一面要求这些投入，一面仍以完全相同的短期产出考核，就会鼓励成员把学习转移到隐性时间。合理安排应当把必要学习纳入任务资源，说明何时允许短期放缓，以及怎样判断投入是否产生相关收益。否则，再生会成为一项只存在于口号中的额外义务。

贡献的认可也会影响经验是否愿意被共享。成员若发现公开自己的方法只会使更多任务落到自己身上，便可能选择保留关键判断；若工具维护和交接帮助长期没有被承认，组织就会持续低估共同能力的基础劳动。认可可以体现在任务分配、专业发展与成果说明之中，不一定都变成简单计分。核心是让那些使别人能够工作的人，能够看见自己的劳动如何进入共同成果，并拥有讨论其负担的机会。

退出和暂离同样是能力分析的一部分。一个系统只有在某人永不休息、随时回复时才能运行，其稳定性就建立在非常脆弱的条件上。安排可预期的暂离，让其他成员尝试恢复工作，能够暴露哪些判断仍过度集中。这样的尝试应当保护正常交付，不把关键任务当作惩罚性压力测试。组织要检验的是共同条件能否承担必要变化，而不是要求个人证明自己可以被完全替代。

关于善的讨论在这里具有具体内容。能力再生若扩大成员的判断机会、减少无依据的负担，并使受影响者能够参与相关决定，就获得了一组可以讨论的价值理由；若只是提高总体产出而把代价转给没有发言位置的人，则仍欠缺正当性说明。持续运行的事实与值得持续的判断保持分离，组织才能同时看见效率收益与需要修正的关系。

组织管理中的激励、分工与资源投入，完全可能已经解释某些改善。增加必要人员使核心成员得以恢复，明确岗位减少重复沟通，合理奖励支持经验共享，这些都是有力机制。本章提出的跨轮观察，应当与它们共同工作：检查这些安排是否让过去的判断进入新的任务，并在条件改变时仍可修正。若没有额外解释作用，就保留其作为组织问题清单的贡献，而不宣称已经发现新的管理定律。

◆ 跨任务恢复与人员变化检验

下一门课程开始，甲组资深成员暂离，团队首先面对的是能否找到必要判断。若其他成员能够依据已有材料处理常规修改，只在真正新颖的问题上请求支持，说明先前的集中补位可能已留下可用条件。若所有决定都重新停在同一个人身上，则需要查明哪些关系没有被保存。结果不必被写成对甲组的整体否定；它可以精准指向某种判断尚未完成交接，帮助组织选择下一步修复。

乙组面对不同参与者，也可能发现原有记录无法直接适用。过去依靠阅读材料展开的讨论，在新的课程对象中需要改用现场演示；原来的时间分配与表达方式随之变化。团队若能说明旧安排为什么失效，并从原目标出发重建活动，就显示了跨任务调整能力。若只是忠实执行成熟文档，记录反而可能成为障碍。能力再生的检验，因此同时包括保存已有工作与重新判断其边界。

工具替换提供另一种观察。新工具可以提高某些操作效率，却改变信息呈现与协作顺序。组织需要区分工具功能更强带来的收益，与团队通过新的使用约定获得的收益。若同一工具在不同小组表现不同，应检查任务、知识与投入是否可比，再追踪约定实际改变了什么。合理比较不以工具品牌或成员满意度替代过程材料，而把恢复速度、错误定位与可解释调整作为具体观察对象。

例如，团队把一个场地条件改变的任务交给新讲师，请他先说明哪些活动受到影响，再决定需要查阅哪些材料。若他能够找到有关说明，却误判了修改范围，后续培训应集中在判断边界；若他能够准确说明问题，却不知道谁可以批准调整，则应修订责任接口。这种任务把故障放在实际选择之中，比询问是否已经熟悉全部手册更有区分力。它也给新成员机会显示自己已经掌握的部分。

交接的目标并非要求新成员复制资深成员的全部经验。许多复杂任务允许分层处理：常规情形由当前执行者判断，超出范围时识别异常并请求专业支持。能够及时说明自己尚不能判断什么，本身可以保护共同工作。组织若把每一次求助

都计为能力不足，就会鼓励成员隐藏边界；若任何决定都必须上交，又会阻碍判断形成。合理交接需要同时扩大可独立处理的范围，并保持清楚的求助路径。

恢复成本也应分开说明。寻找文件、重建概念、协调权限和补充器材，消耗的是不同资源，适用的改进动作各异。一次恢复用时较长，可能因为新任务确实更难，也可能因为旧记录缺少入口。把时间还原为这些具体工作，组织才知道应当修复哪个条件，而不只是要求成员更快。比较下一轮时，还需要把任务难度与外部支持放在同一记录中，避免把容易任务带来的顺利误认为能力增长。

恢复成功也应有时间范围。一次顺利交接可能依靠原成员在背后持续协助，短期看不见的维护劳动仍然支撑过程；一次暂时失败也可能暴露此前隐藏的缺口，使组织随后获得更可靠安排。记录谁在什么时点提供何种支持，可以让这些差别进入判断。组织不必追求完全无依赖的运行，而需要让关键依赖可知、可维护，并在变化时有合理的替代或重建路径。

由此，组织能力再生可以获得一个朴素而严格的含义：经历任务与条件变化之后，组织能够维持、恢复或适当重建共同工作的条件，使成员仍能完成相关任务，辨认何时需要调整、向谁求助，以及哪些旧条件已经不再成立。再生是否同时带来能力增长，还要相对于原有水平、任务难度与所需支持另行比较。完成量的增长可以与这种能力相伴，也可能与之分离。把二者共同呈现，使管理判断能够面对真实取舍，而不只奖励眼前的成功。下一章转向人机复合体，继续追问工具进入共同能力之后，怎样辨认原创、依赖与人的责任。

◆

28

第 28 章

人机复合体的原创与依赖

◆ 界定实际参与的创造整体

一位研究者与AI基底共同研究学生课后提问减少的问题。研究者提供课堂中的具体疑惑，AI基底帮助整理解释候选，双方围绕知识不足、评价压力与反馈中断反复修改问题；研究者核对原始材料，再决定哪些主张可以进入文章。第二轮，他更换AI基底，并暂时隐藏上一轮的最终结论，只提供材料、判断标准与修改记录，观察新的协作能否重建证据链。本章以这一构想事件讨论人机复合体，不评价任何现实产品，也不把设定的协作表现当作实验结果。

创造活动在这里包含多个可以区分的动作。有人首先意识到现象值得追问，有人把模糊经验表达为研究问题，某项工具提供候选关系，另一项工具帮助检索材料，最终还有判断、修订与公开承担。把全部成果归给最后点击生成的人，会隐藏工具和历史条件的作用；把全部成果归给AI基底，则会抹去问题选择、证据取得与责任承担。分析的任务是恢复贡献实际进入的位置，使能力归属能够与发生过程相互对应。

AI基底能力、用户能力与配合能力也需要分开。一个AI基底在给定任务中能够生成有用候选，是工具的一种表现；研究者能够识别候选中的条件错误，是人的一种表现；二者通过反复追问，把原来含混的概念变成可以检验的解释，则显示某种配合过程。三者可以互相支持，却没有固定比例。强工具与丰富知识可能因为任务表达不清而难以接合，较有限的工具也可能在清楚的范围内承担稳定工作。实际能力要在具体关系中辨认。

因此，借助工具完成复杂任务的高手能力，应当在相应的人—工具复合体中研究。一个会熟练使用测量、计算或生成工具的人，其能力本就包含组织工具的方式。对人机协作也是如此：高手并非在工具之外保存了全部能力，再把机器作为速度附加；他的判断、工具的操作以及共同积累的问题史，可能共同构成能够完成任务的条件。进一步需要解释的是，这种复合体通过怎样的理论、技术或艺术底座形成能力，又怎样保持可修正性。

恩格尔巴特在一九六二年的报告中，把受训练的人与其工具、语言和方法组成的系统作为智力增强的研究对象，并强调这些部分的相互依赖。[Engelbart，1962，II.A] 这一原始论述提醒我们，人和技术共同承担复杂判断并非今日才出现的问题。本章的任务不在于把既有系统思想重新命名，而在于具体分析生成式协作中的共同底座、候选审查与跨轮重建。是否增加新的解释内容，仍要由这些具体关系承担。

在构想事件中，AI基底给出的第一种流畅解释可能是学生缺乏内在动机。研究者若只是要求写得更深，协作可以不断扩展同一判断；若他提供一段学生私下能够清楚表达困难的记录，并要求说明该材料对解释有什么约束，活动便进入另一个方向。人的作用不是凭身份宣告结论，而是把材料与判断责任接入生成过程。工具的作用也不只在产出文字，而在使新的候选、比较与修订能够被提出。

创造整体的边界由此包括相关材料、任务标准、操作工具与交互历史。边界应围绕要解释的能力划定，不能无限扩展到一切背景。研究者核查引文的能力可能依赖外部文献入口，概念修订可能依赖此前建立的术语约定，AI基底更换后的恢复则依赖保存的过程记录。每项依赖都对应具体动作。只有说明哪一部分改变会影响哪一种判断，复合体才获得超出参与者名单的解释内容。

◆ 共同底座怎样建立

共同底座首先使双方能够在同一个问题上工作。研究者说提问减少，AI基底可能把它理解为课堂问句数量下降；研究者关心的却可能是学生不再把困难带回后续任务。若没有澄清，两者即使持续交换内容，也可能围绕不同对象取得表面一致。底座建立的第一项劳动，是把研究对象、比较范围与当前争议写清，并通过具体例子检查这些约定是否真的影响后续输出。共同并不表示人和AI基底具有相同主观经验，而是表示约定在实际协作中能够被共同调用。

理论底座提供有组织的区别。在本案例中，它区分困难出现、问题形成、渠道选择、回应与后续行动，也区分个人意愿和互动条件。研究者把一个新材料交给AI基底时，可以要求它指出材料涉及哪个转折，支持或限制哪一种解释。AI基底若只是把材料重新贴上原有结论的标签，底座尚未发挥预期作用；若能够依据材料提出与原结论冲突的比较，理论区别便开始参与生成。底座的有效性显露在判断差异中，而不在术语表的长度。

技术底座使这些区别获得稳定载体。材料需要能够指向来源，版本需要能够辨认变化，重要结论需要与支持理由和反例相连接。研究者可以把一次协作留下的内容组织为可查找的问题条目，而不是只保存长篇对话。每个条目保留当前主张、依据、适用边界和待解决分歧。下一轮需要时，工具据此取得相关上下文，研究者也能够检查取回的内容是否仍然适用。这里讨论的是组织方式，不预设任何特定产品已经提供可靠实现。

艺术底座则涉及作品的感受、形式与判断习惯。若同样的人机协作用于写作或设计，素材与事实准确仍不足以决定作品怎样成立。节奏、视角、张力和整体关系需要在具体样例中被辨认，并通过修改显示其作用。作者可以说明某段表达为何过早关闭读者的问题，某种结构为何使不同经验获得联系，再让工具提出有

差异的安排。艺术底座不是一组永远不变的风格指令，它也在作品的试做和评价中持续形成。

三种底座可以相互接合。研究专著中的概念需要理论辨析，来源和版本需要技术组织，论证的呈现又需要对读者理解过程的判断。若技术组织只保存最终段落，理论修订的理由会丢失；若理论要求不断增加区别而没有表达上的取舍，读者可能难以进入问题；若只追求形式流畅，证据缺口又可能被掩盖。底座的形成包含这些要求之间的具体协调，而非把三份清单放在一起。

E1的理念、现实、自我在此可以帮助检查协作的不同层面。研究者的解释标准与作品目标属于理念要求，材料取得和工具操作构成现实过程，个人经验与价值承诺则进入自我层面。E2的符号、逻辑、数学要求术语指称稳定、推理关系清楚，并在使用形式化表达时说明对象与条件。E3沿用导论和第8章的定义及测量限制；工作负荷、运行支持与可用机会在此仅作协作过程的观察线索。

在这个结构中，来源可追溯性与质疑可执行性是一项重要纠缠。即使AI基底愿意提出反例，研究者若无法回到来源，也可能无法裁决分歧；即使资料都有出处，协作若只允许支持既定结论，来源又会被选择性使用。把两者连接起来，意味着某个质疑能够触发材料复查，而复查结果有权改变当前主张。断开任一联系，底座都可能退化成装饰性规范。它真正的强度，体现在不利材料进入后怎样改变工作。

共同底座还需要保留自己的发生史。一项定义曾因何种反例收缩，某个来源为何不再使用，一种提示方式在哪类任务中失效，这些经验决定后来者如何理解当前约定。换一个人或AI基底，未必能够通过复制最终文本立即重建全部关系。可迁移的部分应当保存为明确依据，依赖长期配合的部分则需要重新演练。承认这种重建成本，使底座成为可以维护的能力条件，而不是宣称一次设定便永久通用的秘诀。

◆ 原创发生与顺从生成的分界

人机协作可以非常顺畅，却始终没有改变最初的判断。研究者提出一个观点，AI基底补充例子、整理结构、回应赞同，文本不断增长，解释承担的责任却没有增加。这样的协作可能完成有价值的表达工作，但原创判断需要另一种材料：问题是否获得新的界定，原来不能同时解释的现象是否得到处理，新关系是否带来可区分的预期。流畅与满意具有自己的用途，不能单独承担这些判断。

在构想事件中，可以比较三种协作过程。第一种要求AI基底尽力支持研究者已有观点；第二种要求它提出反例并解释反例的作用；第三种允许双方保持两种解释，先写下能够区别它们的观察，再决定如何继续。三种过程并不预设第三种必然产出最好。若初始观点已经可靠，过多争论可能浪费时间；若AI基底提出的反例不相关，也可能干扰研究。比较要看过程是否在关键位置增加了判断依据，以及成本是否与任务相称。

顺从生成的一个具体迹象，是新材料只改变措辞而不改变主张。当学生已经能够清楚表达问题的记录出现，原来的知识完全不足解释应当受到限制。AI基底若把清楚表达重新解释为表面理解，研究者又不要求说明怎样区分表面与真实，旧解释便通过扩张含义保住自己。此时双方虽然频繁修改文字，实际上没有发生可检验的修订。共同底座应要求修改承担新约束，使任何保留结论的动作都能被说明。

原创候选则可能从一个未被原问题允许的区别出现。研究者与AI基底发现，关键并非有没有给出正确回答，而是回答是否接回学生的未完成任务。这个区别使他们重新安排材料，比较同样及时、正确的两种回应怎样影响后续操作。它是否具有学术原创性，仍须查找已有研究；但在当前协作中，至少已经出现一个能够改变观察与行动的候选关系。新的显露由此前材料和差异序列共同形成，不是从流畅表达中直接推断出来的。

工具参与了这一过程，并不意味着它能够自行确认候选的新颖性。研究者需要明确比较范围，核对相近理论，并检查生成的参考信息是否对应真实材料。若近邻理论已经说明同样机制，协作可以保留整合贡献；若候选只在特定情境中有用，就应写清边界。人机复合体的能力因此包含提出候选与限制候选两个方向。只有不断生成而没有可靠限制，系统容易积累无法承担的主张。

分歧也需要被设计为能够推进工作的分歧。要求AI基底一概反对，可能只是把顺从赞同换成顺从反对。更有用的要求是指出一项具体材料会改变哪个判断，说明反对成立需要什么条件，并给出下一步可以取得的证据。研究者同样需要接受这些要求，不能只让工具承担严格性而保留自己的直觉为最终权威。同一套说明要求同时约束研究者提出的主张与工具生成的候选；工具满足这些要求，不等于它承担与人相同的责任，最终采用、行动和公开承诺仍须落实到相应的人。

P15从纠缠发生力、学习力和生存力三个视角考察原创力，为本章提供一种多角度入口。[P15] 在人机协作中，新关系是否形成、参与者能否学会使用以及过程是否获得继续条件，可以分别观察。一次生成可能提出有价值的关系，人却无法理解或核查；反复协作也可能提高操作熟练度，却没有形成新的问题。把这些结果区分开，可以既承认工具带来的实际贡献，也避免把所有产量增长归为原创发生。

原创的跨轮作用还要看候选怎样改变以后工作。若新区别只留在一篇文章中，下一次仍从泛泛的动机解释开始，协作尚未继承其成果；若研究者和工具在新材料出现时能够据此提出更准确的比较，旧成果便进入共同底座。这个过程也可能保留错误，因此需要把来源、反例与修订入口一起带入。持续创造的条件不只是记住更多结论，还包括知道哪些结论应当再次受到检验。

◆ 工具依赖怎样被辨别

依赖工具是复杂能力的常态之一。使用工具完成独自难以完成的工作，本身并不说明能力虚假。需要辨认的是依赖的内容、作用与可恢复性。在本案例中，研究者可能依赖AI基底快速提出多个候选，却仍能独立判断证据是否相关；也可能依赖AI基底解释每一项材料，逐渐失去辨认错误的能力。两种情况都能产生大量文字，其对人的成长和共同能力的意义却不同。评价必须把整体产能与个人判断分别呈现。

连续使用的任务可以显示当前复合体在稳定条件下如何工作，更换AI基底则观察哪些能力依赖特定工具和历史配合。新AI基底若缺少先前约定，最初表现下降并不令人意外；真正有信息的是研究者能够通过哪些材料重建协作。若他能说明对象、证据规则与关键分歧，新工具便有明确的进入路径；若只保留一个要求写得更好的指令，过去的共同经验很难恢复。AI基底替换因此也检验了底座表达的质量。

提供有限支持可以进一步分辨作用。研究者先独立列出需要核查的主张，再让AI基底补充遗漏；或先阅读原始材料，再比较工具的摘要；也可以只让工具负责格式整理，观察问题判断是否仍能进行。这些安排分别限制工具参与的范围，不必把全部工具一次撤走，但也可能同时改变阅读时间、材料数量和任务负荷。比较时应记录这些变化，再判断差别来自哪项支持。若在任务与投入可比时独立判断保持而产出速度下降，可以把效率贡献作为主要解释；若连错误位置也无法辨认，则需要检查相关知识、核查练习以及新安排是否增加了无关负荷。

暂时停用也不应被理解为道德考试。复杂任务本来就可能需要计算、检索或协作工具，强行独自完成并不必然更有价值。停用的研究意义，在于观察哪些过程可以由人继续承担，哪些需要替代工具，哪些应当暂停等待支持。能够准确说

明自己的边界，并选择合理的恢复路径，是一种真实能力。反过来，在失去关键支持之后仍坚持输出确定结论，可能只是把依赖变得不可见。

不可见依赖尤其容易出现在验证环节。工具生成候选，又由同一套未经独立核查的输出确认候选，表面上完成了多轮审查，实际上可能只在同一来源内部循环。研究者可以把不同功能的依据分开：原始材料承担事实检查，逻辑推演承担内部一致性，独立比较承担相对新颖性。具体安排依任务而定，其要点是让核查拥有能够改变结论的外部约束。多次生成并不等于多份独立证据。

合理依赖则具有可说明的接口。研究者知道哪些步骤交给工具，知道出现何种异常需要回看来源，也知道什么判断超出当前复合体能力。工具更换或服务中断时，他可以根据这些接口选择替代、缩小任务或暂停。共同能力因此不以任何单一组件永远可用为前提，却也不追求零成本替换。某些长期形成的配合具有特殊性，需要时间重新建立；承认特殊性，比把全部能力归于个人或通用AI基底都更准确。

关于依赖，需要检验两种不同的竞争解释。一种认为某项任务的提升可以由AI基底性能与提示质量充分解释；另一种认为，当工具持续替代人的判断而缺少独立练习时，个人相关能力可能下降。前者需要与共同底座解释在同一任务中比较，后者也须通过学习安排与后续表现的变化加以辨认，不能仅由使用工具的事实推出。本章提出的有限问题，是保存和调用问题史、证据规则与修订理由，是否在相近工具条件下改变重建协作与发现错误的能力。若没有这种差异，就应缩小底座主张的解释范围。

依赖判断最终应回到使用目的。某项工作主要需要可靠交付，某段学习则希望提高个人独立判断，另一些研究追求复合体能够处理更复杂的问题。不同目标容许不同分工，也要求不同评价。将目标说清，才能判断产出增加而个人表现不

变究竟是成功、局部成功还是偏离目的。没有这一层区分，人机讨论就容易在工具万能与工具有害之间反复摆动。

◆ 贡献归属与人的责任

对共同生成过程的分析，说明成果怎样出现；责任安排则明确谁应当为采用成果作出说明。二者相连，却不能互相替代。AI基底参与候选形成，研究者仍需判断是否把候选写入公开文本；工具帮助检索材料，实际确认来源的人仍需说明自己核到了什么；组织批准应用，则应承担与其决策位置相应的责任。把过程称为复合体，并不会使这些具体位置消失。相反，它要求更清楚地辨认每个承诺由谁作出。

贡献记录可以围绕关键改变保留。谁提出原始问题，哪次工具输出提供了一个新的比较，谁发现证据不符，哪一轮修订限制了结论，这些信息帮助后来者理解作品来路。记录不必复制每一句对话，也不应把机器输出次数当作贡献大小。一次准确反驳可能比大量补充文字更重要，一项来源核查也可能决定整段论证能否成立。贡献的价值需要与实际作用相联系。

作者署名、事实核查与决策责任则应分别处理。署名遵循具体出版或合作安排，不能单凭工具参与程度推导全部规则；核查需要说明材料来源与实际读取范围；应用决策还涉及目标、后果与受影响者。本章不提出通用于所有机构的署名制度，而强调无论采用何种安排，人都应对自己确认和使用的内容承担可说明的判断。来源不明的生成结果，应保留其候选身份，直至获得相应支持。

核查本身还要与所确认的主张对齐。一篇论文确实存在，不表示它支持工具给出的解释；原文讨论某种关联，也不表示已经证明当前案例的因果机制。在提问研究中，研究者若确认了一篇关于反馈的文章，还需要说明它涉及哪类任务、

何种回应与什么结果。这个动作把来源从装饰性引用变成有范围的依据，也让后续使用者知道哪些部分能够继承，哪些部分仍是本书提出的新推论。

决定公开时，研究者可以把最关键的主张及其依据交给另一位能够独立判断的人复查。复查的价值在于引入不同的检查条件，而非让另一个工具重复表达同样结论。如果复查发现问题，修订应回到共同底座中的相关条目，使后来生成不再默认沿用旧判断。责任因此不仅表现为发布前的一次签字，还表现为错误出现后能够定位影响范围、修改依据，并使新的协作从修正后的条件开始。

一个成熟的人机复合体还应能够保存没有达成一致的地方。研究者拒绝某个候选，可以留下拒绝理由；工具反复指出的困难尚未解决，也可以进入后续问题清单。这样，共同底座保存的就不只是被接受的答案，还包括当前能力的边界。下一轮更换工具、加入新的研究者或取得新材料时，分歧能够重新展开。继承的对象是可继续的判断过程，而不是对上一轮结论的强制服从。

人机协作的持续创造，由此体现为一种可维护的共同能力：它能够生成候选，能够让材料限制候选，能够保留判断来路，并在条件改变时重建必要配合。人的独立判断、工具的功能与整体表现需要同时观察，各自的得失都应被清楚报告。下一章将把这些应用中的机制主张交给竞争理论，比较本书究竟提出了哪些新的判别问题，哪些内容已经由邻近研究充分说明。

◆

第八编

理论检验与制度条件

编序

本编的问题是：本书比既有解释增加了什么。第29章把全书的概念放到竞争解释面前，保留分歧。第30章给出检验这一发生机制的可观察承诺、比较条件与判定规则，它们是待实施的方案，不是已完成的检验。第31章写失败、退化与理论的边界。第32章讨论生成文明的制度条件。

29

第 29 章

本书与竞争解释的对话

◆ 知识积累解释的最强版本

一种新框架获得地位，不能只依赖它能够重新描述多少现象，还要看它是否改变了我们对现象的判断。持续创造涉及知识、动机、情境和组织，已有理论也在这些领域形成了自己的问题与方法。因此，本章不把竞争解释排成等待被超越的台阶，而是让它们与本书处理同一份材料。比较的目标是找出各自能够承担的工作：某些地方已有解释足够，某些地方新的组织方式有用，另一些地方才可能出现需要另外检验的机制。

设想四个采用近邻解释的研究组，以及一个采用本书SDE框架的研究组，共同分析一项学习迁移任务。这是本章构造的理论比较场景。学习者先解决熟悉的问题，随后面对条件改变的新任务。五组获得相同材料，在相同时间与行动预算内，分别提交解释、后轮预测、准备改变的一项安排，以及会使本组判断受挫的结果。提交之后才交换理由，由未参与方案形成的评议者在隐去理论名称的条件下比较。四种近邻解释与本书解释因而承担同一轮的预测责任。

知识积累组提出的有力解释，是学习者形成了结构化、可提取并能够用于新任务的知识。这里的积累包含概念之间的联系、例子与规则的对应、对条件的辨认，以及检索失败后的调整。它远比记住更多条目丰富。如果本书把这样的理论缩减为仓库式记忆，再宣布回写能够改变结构，就没有击中实际对手。比较应当承认，能够进入后续活动的知识组织，本来就可以是积累理论的研究对象。

假如学习者在陌生题中失败，是因为没有掌握一个必要定义，补足定义并进行适当练习之后便能完成任务，知识解释已经抓住主要障碍。将这一过程改称为特征纠缠更新，不会自动增加说明。SDE在这里可以帮助记录变化发生的位置，却不能据此宣称发现了新机制。一个框架能够容纳某种事实，与它比其他框架更好地解释事实，之间还存在比较责任。

更有区分力的材料，是学习者已经掌握有关知识，也能在提示下正确使用，却没有发现新任务究竟要求重新比较什么。例如，熟悉任务要求从给定数据计算平均值，新任务则要求判断两组数据能否合并。学习者并非不会计算，而是把计算熟练当成了决定是否计算的依据。此时，知识积累组仍可以提出条件性知识不足的解释；本书则追问，前一轮的评价如何使计算速度成为唯一可见成果，并让可比性问题没有进入后来选择。

两种说明可能只是分析层次不同。条件性知识可以在个人理解中表现，也可以通过任务规则、共同表格和审查权限形成。若学习者已经知道需要核对取样条件，却无权暂停合并，增加知识未必改变实际行动；若他拥有暂停权却看不懂取样差异，制度修改也未必有效。这一成对情形把争论落到具体连接上：可辨认性与可行动性相互限定，断开任何一端，都可能阻断同一项知识的使用。

本书拟增加的内容，因而不是知识具有结构这一常识，而是成果的有效性如何依赖后来承担判断的关系。有时，一个解释在人脑中已经成立，在组织过程里却没有发生机会。可以分别改变知识提示与暂停权限，观察新任务中谁提出可比性问题、谁能够让问题进入决定。若所有差异仍由原有知识模型准确预测，比较应承认重合；若权限与知识的接合改变了原先忽略的预期，才出现值得进一步研究的增量。

知识积累与条件转化最终可以形成合作。积累分析帮助明确行动者究竟知道什么，整体分析帮助明确这些知识在哪里获得作用。两者共同防止一种含混的解

释：知道很多却做不到，只因为互动不够。真正的任务是定位转换失败的环节，区分没有形成知识、没有找到知识、找到却无法使用，以及使用后没有接受新条件修订。只有把这些故障分开，理论比较才能导向不同而合理的行动。

动机与自我调节解释的最强版本

第二个研究组从行动者为何投入、怎样维持目标以及何时改变策略入手。其有力版本并不把动机视为封存在内心的燃料。瑞安与德西的原始论述明确讨论社会情境如何支持或阻碍自主活动，把胜任、自主和关系需要放在解释中。[Ryan与Deci，2000，第68页] 因而，指出情境重要，并不足以反驳成熟的动机理论；把一切动机研究归为孤立个体论，也会遮蔽已经存在的理论资源。

回到构想任务，学习者迟迟不开始新问题，可以有多种动机解释。他可能不认可任务目标，可能预期失败将受到羞辱，也可能认为即使做好也没有意义。这些解释分别指向目标说明、评价方式和参与关系。若教师允许学习者选择研究对象，并使错误能够获得有用回应，行动恢复便可能由这些变化解释。主客互动分析能够描述同一过程，但需要继续问自己究竟新增了哪一项判断。

为了缩小争论，可以比较两个表面相似的停顿。甲愿意参与，也相信自己能够完成，却不知道新任务究竟要比较什么；乙清楚下一步操作，却担心提出不同意见会损害自己的位置。对甲增加鼓励，可能只增加无方向的努力；对乙补充更多知识，也可能无法改变沉默。两人都没有行动，却需要不同支持。一个有效框架应当允许这两种诊断，而不是用单一的低动力或者低纠缠概括。

在乙的情形中，社会支持并不是一句欢迎提问就能完整表达。教师公开允许异议，但评分仍奖励与示范答案一致，参与者就同时接到相反信号。口头认可的开放性与评价操作的封闭性相互限定，使某种选择具有实际代价。分析需要跟随

选择进入后续处理：异议是否被认真检验，提出者是否有机会解释，暂时错误是否被固定为个人能力标签。行动者的动机状态由此与真实的互动后果相连。

时间位置也会改变解释。一次顺利解决问题可能形成兴趣，已经形成的兴趣又可能使学习者更愿意返回。把兴趣放在结果位置，并不会取消其后续因果作用。真正需要辨认的是跨轮中介：兴趣是否增加了探索时间，是否改变了问题选择，或者仅提高了对熟悉任务的偏好。一个人越来越喜欢活动，同时越来越回避其中的新困难，两种变化可以并存。投入的持续与创造的持续需要分别解释。

自我调节同样可以包含反思与目标修订。因此，本书不能将保存失败依据、调整下一步任务视为自己的专属发现。更具体的问题是，当调节所依据的标准本身需要改变时，谁能够参与修改标准。若学习者只能优化达到现有分数的路线，调节可以非常有效，却不涉及对任务目标的重新判断。若共同活动允许他提出原指标遗漏的重要结果，调节便进入了不同层次。两种层次都是真实能力，不能用后一种贬低前一种。

理论比较应当让干预差异先于结果出现。动机组可能建议增加可理解的选择与支持性反馈，SDE组可能建议让上轮暴露的边界进入下轮任务定义。两种建议可以同时有效，也可能实际上指向同一改动。比较者应检查操作内容，而非操作名称。若两组都要求修改评价权限，那么它们在该机制上已经相遇；若一组主要改变认可感，另一组主要改变信息进入决策的路径，则可以分别观察相应过程。

这种对话保留了人的意愿，而不把意愿当作无需解释的原因。参与者能够说明自己为何继续或停止，是重要材料；他们所处的安排又决定某些理由能否转化为行动。本书的增量若存在，应体现在把意义、选择和跨轮条件接合得更具体，使研究者能够区分不愿行动、无法判断、没有行动资格以及行动代价过高。它不应以取消动机概念为代价，而应帮助动机解释找到作用发生的确切位置。

◆ 情境与分布认知解释的邻近性

第三个研究组提出更直接的挑战：认知原本就可以通过人、工具、表征和环境共同实现。克拉克与查尔默斯的延展心智论证，把具有双向作用的可靠耦合系统作为认知分析的重要对象，并讨论移除外部成分后能力如何改变。[Clark与Chalmers，1998，第3节] 这与本书反对把工具支持的能力全部归给孤立个人，具有明显邻近性。本节直接核对的是延展心智的这一代表文本，以下构想比较不能代替对情境与分布认知各自研究的审查。这里需要承认共同问题，而不是重新命名后宣布对方从未看到整体。

两种框架首先可以比较分析单位。学习者使用草稿纸推理时，纸上表达能够保存中间结果，也能够通过排列帮助发现关系。若只记录最后答案与个人记忆，就可能遗漏这些操作。主客互动分析同样需要把可操纵的表征纳入过程。共同点并不使比较失去价值，反而使争论更精确：双方都承认外部支持以后，究竟还在哪一项解释承诺上存在差异?

本书选择突出跨轮形成，并不能据此断言延展认知只研究当前瞬间。上述原文也讨论个体在成长中学会依靠外部结构，可靠接合具有形成过程。因而，时间维度本身不是足够的区分。可进一步追问的是：某一轮产生的新判断，如何改写后来接合的方式；哪些改变只提高当前操作效率，哪些改变扩大了重新组织任务的能力。这是需要在具体研究中展开的差别，不能仅从理论名称推出。

构想案例中的学习者把取样条件记录在共享表中，团队以后能更快核对可比性。分布认知解释可以分析信息在不同位置之间如何流动，以及表格怎样减少记忆负担。本书还追问，谁有权改变表格栏目，谁能判定某项例外值得保留，谁承担错误合并的后果。如果这些问题在一个具体分布认知研究中已经得到处理，本书就没有理由把它们认作未被发现的空白。比较必须针对实际模型，不能针对领域标签。

同一工具也可以被不同关系赋予不同作用。一张表格允许记录异常，但组织只读取最后的总分，异常便可能成为无人处理的附属信息；若后续讨论必须说明异常为何被排除，表格中的同一栏目就参与了决策约束。这里，表达可见性与解释责任互相限定。改变其中一项，可以使看似相同的认知载体承担不同功能。对工具能力的分析因此需要连同使用规则一起进行。

价值问题在此进入比较，但不宜被夸张为本书独有领域。一个认知系统能够高效完成任务，与任务是否正当，是两个问题。把能力归属扩展到复合体，并不会自动规定应由谁获益或承担代价。本书让真、善、美作为不同评价要求进入跨轮分析，主要意图是防止生成效率取代全部价值判断。这个意图还需要独立规范论证，不能从认知系统的边界直接推出道德结论。

一个有力的判别场景，是共同工具保持可用而共同判断权发生改变。设想旧成员离开，新成员只能填写表格，不能查看此前修改栏目的理由。他仍能完成常规输入，遇到新类型材料时却无法判断应否改栏。若理论只预测工具可用便足以维持能力，就会受到挑战；若它已经把历史说明与修改权限纳入可靠耦合，双方的预期便可能一致。这样的比较能够真正确定新增变量，而不是只比较概念的宽度。

因此，主客互动研究与情境、分布或延展认知之间可以形成具体合作。后者提供对表征和操作的精细分析，本书提供贯穿成果身份、条件修订和价值判断的问题线索。合作是否带来增量，要看联合研究能否发现过去遗漏的断点，或者提出更有效的恢复方式。只有在这些层面出现差异，跨轮发生学才超出一种重新组织阅读材料的视角。承认邻近性，是让贡献变得可辨认的必要步骤。

◆ 涌现与系统解释的辨别点

第四个研究组从系统关系入手，认为整体的表现可能依赖反馈、层级与非线性作用。西蒙在复杂性研究中既寻找不同系统之间的共同结构，也明确警惕表面类比；他的引言把某些跨域联系称为可能相关，而谨慎区别于已经得到应用证明。[Simon，1962，第467页引言] 这一态度提醒我们，整体语言本身并不承担经验结论。SDE若要在系统解释之外提出东西，也必须越过相似词语，落实到具体作用关系。

一个团队突然能够共同解决过去反复失败的问题，可以被描述为能力涌现。但描述还没有回答转折如何发生。它可能来自新增成员带来的关键知识，也可能来自原有成员终于采用可比较的表达，还可能只是任务难度降低。若所有突然改善都被同一个词包容，涌现就只表示结果超出观察者预期。机制分析则要找到发生改变的连接，使我们能够说明为什么在这个位置发生转折。

构想团队原先各自汇报数据，会议难以确定差异来自取样还是对象本身。后来，他们把条件说明与指标结果放在同一记录中，并让合并数据的人承担说明可比性的任务。转折可能由两个特征共同形成：差异能够被看见，且看见后能够影响行动。只有前者，团队仍可能忽略差异；只有后者，成员又缺少可以提出异议的依据。整体能力的出现，在这里可以通过一组具体互限关系解释。

非线性并不意味着无法分析。一个小的规则改变产生较大的过程后果，可能因为它打开了此前被阻塞的判断入口。研究者可以观察入口打开后，哪些信息开始进入决定，哪些操作因而被修改。若变化只是由于主持人投入更多时间，规则解释便需调整。系统视角最有用的地方，是允许局部改动通过关系传播；其风险则是把传播范围很广误当成无需定位的理由。

反馈也有不同层次。错误提示返回操作，可以改善一次执行；持续的错误提示促使团队修改程序，又改变以后什么信息会被收集。两者都可以进入系统模

型，因此回写并不凭名称取得理论独立性。本书强调的是这种改变的成果来源、形成时间和后续作用。它要求我们辨认哪一轮痕迹进入了哪一项条件，并允许痕迹被筛除、遗失或误用。若一个反馈模型已经给出这些内容，二者可以视为相容解释。

系统稳定与持续创造之间仍有需要分辨的距离。某个安排能够恢复原有状态，显示的是保持特定结构的能力；能够在对象改变后重新形成适宜结构，则涉及另一项任务。恢复原状可能是恰当目标，也可能使系统拒绝必要调整。例如，固定评分使每次讨论迅速得到一致，却让新问题无法被提出。跨轮发生学需要说明所追求的稳定究竟保护了什么，又把哪些变化排除在可见范围之外。

对此，最有价值的比较是保持结果相近而改变过程条件。两个团队都得到正确答案，一个依赖负责人即时纠错，另一个通过共同说明恢复判断。当前分数相同，负责人离开之后的表现可能不同。系统模型可以提出这种预测，SDE也可以提出；理论比较需要检查双方是否事先指定了不同的中断位置。若中断预测一致，便不宜把后来结果作为某一框架独占的证据。

本书由系统对话获得的要求，是让整体说明保持可拆解的责任。显露S对应需要解释的实际差别，差异序列D记录作用如何依次进入，特征纠缠E说明哪些条件相互限定。三者不是系统模型之外的神秘因素，而是组织解释的三个追问方向。只有当这样的追问帮助研究者发现新的可干预环节，它才形成方法收益；若只是把已有反馈图换成三个字母，则应如实承认其整理作用。

◆ 保留分歧与限定理论增量

五组比较之后，不必选出一个包办全部解释的赢家。知识组可能最准确地定位概念缺口，动机组可能解释何时愿意返回，认知组可能揭示工具与表征的分工，系统组可能说明反馈与稳定。本书需要承担的，是把这些判断放回跨轮联

系，检查它们是否共同说明成果怎样成为条件。这种整合本身可以有价值，但其价值类型必须清楚：整合能够减少割裂，不等于已经发现新的经验规律。

理论比较应当保留四类关系。共同判断表示不同框架已经预测相同结果；真正分歧表示在同样条件下提出不同预期；可兼容关系表示双方处理不同层次；证据不足则表示尚无法确定关系。把它们区分开，比计算每个理论覆盖多少主题更有帮助。一个只在少数情形中提出独特而可靠预期的模型，可能比一个能够描述所有结果的框架更有研究价值。

在构想比较中，可以让五组先提交自己认为最关键的材料，再由其他组指出替代解释。知识组若要求补测条件理解，SDE组应说明这一测量是否已经覆盖自己提出的判断；动机组若要求观察选择是否受到惩罚，系统组应检查其反馈结构是否包含这一后果。交换的目的，是让某一组的盲点成为共同问题，而不是要求所有人改用同一种术语。

本书的有限增量可以写成一个具体命题：在已有知识与工具大体相近时，上一轮成果被赋予何种可调用、可修正的身份，可能改变下一轮问题形成与恢复判断的方式。这个命题需要指明成果是什么、身份怎样改变、哪项后果应当先出现。它允许比较者发现相同内容已经由其他理论表达，也允许发现某个连接此前没有进入模型。只有后者进一步得到材料支持，才能提出更强的机制主张。

理论的语言删除测试在这里很有用。把SDE、回写与发生等名称暂时删去，只保留参与者、操作、时间和结果，如果全部解释仍然清楚，这是优点，因为它说明理论能够落实；如果留下的内容与某个近邻模型完全一致，则应进一步检查本书究竟增加了什么。术语可以提高组织效率，也可以帮助发现问题，但不能以不易替换为自身价值的证明。

比较还应记录解释成本。若一种框架必须增加许多无法独立辨认的环节，才能得到另一种简洁解释已经给出的结果，其额外复杂性需要理由。反过来，简洁模型若反复遗漏同一类重要差异，也应为扩大范围付出必要的结构调整。复杂与简单都不是单独的优胜标准。

有些差异最终属于规范选择。一个框架把产量增加视为主要结果，另一个把参与者保持判断与退出能力也纳入评价，二者可能对同一过程作出不同结论。这种分歧不宜伪装成一方发现了更多事实。应说明不同目标各自需要什么理由，以及代价由谁承担。本书把价值与持续能力联系起来，意味着承担更多判断责任，而非获得更高的事实优先权。

至此，理论对话已经形成下一步研究的入口。真正需要检验的，不是SDE能否解释一切，而是若干具体关系能否在结果未知时指向不同观察：条件索引是否改变了调用，修改权限是否改变了异常处理，成果身份是否影响了后轮问题。下一章将把这些关系转成可执行的研究安排，使本书母题接受与其他解释同样严格的比较。

◆

30

第 30 章

如何检验持续创造的发生机制

◆ 把核心命题拆成可观察承诺

本书母题如果要进入经验研究，首先需要从一句综合判断变成若干彼此关联而可以分别失败的承诺。成果进入下一轮条件、后续问题发生改变、迁移表现得到改善、活动中断后能够恢复，这些不是同一个事实。研究者应当分别观察它们，再检查其中联系。否则，只要最后成绩提高，就可以把中间所有过程补写为已经发生；最后成绩没有提高，又可以说条件仍然不足。这样的研究无法区分机制是否真正发挥作用。

本章提出一个尚未实施的研究方案，供学习小组和研究团队分别改编。其基本比较是：一组在完成任务后进行通常的成果复盘，另一组在相同时间内，把上轮形成的关键判断明确转成下轮任务的使用条件。比较的对象是两种具体安排，不是先进理论与落后方法的比赛。通常复盘也可能自然形成有效回写，因此研究要记录实际过程，不能仅按组名认定机制有无。

第一项承诺涉及条件改变。研究者在后轮结果出现以前，记录参与者修改了什么：材料检索入口、判断依据、任务分工、异常处理权限，或者评价某项结果的方式。每一项改变都需对应一个预期操作。例如，新记录要求合并数据之前说明取样可比性，那么可观察承诺就是参与者在实际合并前进行相应检查。表格已经更新而行动没有改变，属于形式改变尚未进入过程。

第二项承诺涉及问题形成。参与者能够把模糊困惑转成有对象、有条件并可与另一解释区分的问题，才显示了本研究关注的变化。提出更多问句未必表示改善，重复已知答案也可以采用问句形式。评议需要检查问题是否指向材料中的具体差异，是否说明需要什么证据，是否容许某种观察推翻原判断。这些维度是本方案的工作性标准，必须在正式研究前检验可理解性与评议一致性。

第三项承诺涉及迁移。后轮任务应保留部分关键结构，同时改变表面材料或某项成立条件。参与者既可能正确沿用旧方法，也可能正确拒绝沿用。若评价只奖励使用指定方法，就会把机械套用当作迁移。真正需要观察的是理由是否与新条件对应，以及参与者能否指出哪些旧经验仍有效、哪些需要重建。迁移因此包含保持和限制两类判断。

第四项承诺涉及恢复。活动经过间隔、人员交接或工具调整后，参与者能否重新找到未完成问题、区分已证内容与猜测，并在合理成本内继续工作。恢复时间可以提供信息，却不宜单独代表质量。快速恢复一个错误路线，可能比稍慢但能够重新核对依据更危险。恢复评价应同时保留所需帮助、错误类型与判断根据，让速度处在清楚的任务要求之中。

SDE在这里承担变量选择的约束，而不提供一个包办比较的总分。E要求具体说明相互限定的特征，D记录关键选择与顺序，S指向已经辨认的结果差别。不能把资料数量、工作时长和作品分数分别贴上三个字母，就宣布完成操作化。研究应从一个可辨认的作用关系开始，再决定哪些材料足以检查它。范围越清楚，否定结果越能够真正改变判断。

◆ 设置过程记录与比较条件

在学习场景中，可以选择需要解释条件差异的任务。所有小组先接触相同的基本材料，完成一轮共同任务，并留下初始作品。研究者记录必要知识、既有协

作经验以及可用工具，而不是凭一个总成绩认定起点相同。若某些参与者已经熟悉任务背后的关键区别，应在分配与分析中保留这一信息。起点材料的作用，是让后来差异有可解释的参照。

随后实施两种复盘安排。通常复盘组整理完成情况、主要错误与可改进之处；条件转化组在相同时间内，选择一个会影响下一轮判断的区别，写出其成立条件与下一次调用位置。两组都获得同样数量的材料、相近的讨论机会和必要技术帮助。条件转化组的独特操作必须足够明确，否则比较只是给其中一组更多关注，再把收益归给某个新概念。

两种安排都可以产生高质量过程。通常复盘中的参与者可能主动把错误写成下轮检查规则，条件转化组也可能机械填表。研究者应把被分配的安排与实际发生的机制分开记录。前者回答提供这一安排会带来什么总体效果，后者帮助理解效果可能通过什么过程出现。若只留下实施得最好的成员，便会把实际应用中的困难从结论中删除。

在研究团队场景中，任务可以是对同一组材料提出两种可竞争解释。第一轮结束时，各团队都拥有候选判断与支持材料。通常复盘组总结论证强弱，条件转化组进一步把最关键的反例或条件缺口转成下一轮取证要求。后轮提供新的材料，检查团队是否根据要求改变搜索、比较和撤回判断的方式。学习与研究两种场景共享机制问题，但各自保留成果标准。

分配方式要服从实际互动单位。如果同组成员会共享记录，对个人分别分配便可能使两种安排混在一起。此时更适合把小组作为分配单位，并在分析中保留组内相互影响。若只能比较自然形成的团队，研究应记录其原有能力、资源与任务差异，明确结论仍受到选择因素限制。随机安排能够处理一部分分配问题，却不会自动保证任务、测量与实施都合适。

过程记录应围绕转折，避免全程监控取代研究判断。保留的核心材料可以包括初始判断、导致修改的一项证据、修改后的规则及下一轮第一次调用的位置。需要记录对话时，范围和用途应向参与者说明，并允许对不相关私人信息作适当处理。过量记录既增加负担，也可能改变活动，使参与者为了留下漂亮过程而调整真实选择。

记录时间点应与机制顺序对应。开始前保存初始条件，复盘结束后保存预期改变，后轮任务开始时检查改变是否可用，任务进行中记录是否被调用，结束后再评价结果。延迟任务与恢复任务安排在预先说明的窗口内。具体间隔应经过试测，既能区分短期记忆与重新调用，又不至于让大量外部变化完全覆盖研究对象。不能因为某个时间窗口效果最好，事后把它认定为唯一合理窗口。

材料评议尽量与组别分开。评价新问题质量的人可以先看到去除组名的作品与任务条件，过程编码者则处理规则修改和调用记录。两类判断最后再对应，以减少把喜欢的过程直接评成更好结果的倾向。完全隐藏组别有时做不到，例如某种表格形式暴露了安排，此时应记录可见信息及可能影响，不能把形式上的匿名当作已经消除所有期待。

研究还需要保存实施成本。参与者花费多少额外时间，谁承担整理工作，哪些成员因记录要求而减少参与，都与方案是否值得采用有关。即使条件转化组在后轮表现更好，若收益建立在明显更多投入上，结论也应当如实表达这种交换。有效机制与可接受安排是相连而不同的判断，两者都应进入报告。

组间交流也是过程的一部分。若参与者在课外交换表格或讨论做法，原先分开的安排就可能彼此进入。研究者不必为了维持实验形式而禁止所有正常交流，却应记录关键材料的传播，事先决定比较主要针对独立小组还是现实交流环境中的实施效果。前一种问题追求机制区分，后一种问题关注安排进入实际共同体之后的后果；两者都合理，但不能在结果出现后任意互换。

◆ 区分回写效应与替代解释

最直接的替代解释是额外练习。条件转化组在整理过程中可能比另一组多想了一遍关键内容，因此后轮改善未必来自新的调用条件。为处理这一点，两组应尽量拥有相同的讨论时长，并记录实际接触关键材料的程度。还可以比较相同内容在两种保留形式中的后续使用：一份只说明答案与理由，另一份同时说明何时需要重新检查。这样的比较把问题收缩到使用条件，而非一般复习收益。

第二种解释是注意与期待。参与者知道自己进入特别安排，可能更认真，教师也可能投入更多帮助。研究者应让两组都拥有清楚而可信的任务理由，并记录教师提示的数量与内容。如果只有一组持续获得关键暗示，那么所谓回写作用已经与额外指导混合。不能仅靠在报告中写一句控制了教师因素，就消除真实互动中的差异。

第三种解释是资源增加。新表格可能只是使材料更容易找到，新工具可能直接降低操作成本。这些收益本身有价值，但与判断依据被重建不同。可以设置只改善检索、不改变条件说明的安排，或者在分析中分开记录检索是否成功与取回后怎样使用。若材料一旦找到，两组判断完全相同，研究的主要发现可能是索引设计；若取回相同材料之后仍出现不同的边界判断，才需要进一步解释调用方式。

第四种解释是任务变简单。后轮材料若恰好与训练高度相似，参与者可能依靠熟悉形式作答。任务应同时包含适合沿用旧办法与需要限制旧办法的情形，让机械迁移暴露出来。题目难度不必在每个细节完全相等，但评价者应说明差异在哪里，并避免只挑选对干预最有利的任务。若某种安排只在一类材料中有效，范围限制就是结果的一部分。

第五种解释是原有优势累积。高水平团队可能更善于使用任何记录，也更容易把一般复盘转成有效条件。研究既要比较总体安排，也应观察起点能力是否改

变实施方式。如果只有具备一定知识的参与者受益，机制就包含前提要求；如果初学者因额外步骤而负担增加，推广方案需要调整入口。分组结果可以帮助形成新假说，但事后发现的差异应与预先设定的比较区分。

过程材料能够增加说明，却不能凭时间先后独自完成因果证明。规则修改出现在表现改善之前，仍可能与另一项共同变化相伴。例如，团队同时更换主持人，新主持人既推动记录修改，又提高讨论质量。若没有适当比较，研究最多显示一组相连过程。更有力量的设计应当在可行范围内分别改变相关环节，观察哪个改变会使预期联系中断。

本方案区分两个研究目标。两组复盘的主要比较，回答提供条件转化安排相对于通常复盘会产生什么总体效果。若要进一步检验条件说明的可理解性与后轮调用机会如何相互限定，则另设机制子研究，分别安排条件说明支持与调用入口支持，比较二者单独提供和共同提供的情形，各条件使用相同任务和必要知识材料。研究前应说明主张的是共同支持才有效、两项各有作用，还是一项已经足够，并预先指定对应比较。实际调用记录用于检查安排怎样进入过程，不替代这些比较。若规模不足，保留两组主试验即可，但不据其总体差异宣称已经分离出互限机制。

延迟与中断比较能提供另一类证据。即时完成可能主要依赖刚形成的记忆，间隔后恢复则更能暴露记录入口与依据重建的作用。不过，间隔也带来遗忘、外部学习和生活变化。研究应记录重要的新增经历，并说明延迟结果所处的条件。把延迟任务称为真正能力，并把即时任务一概视为表面表现，同样会过度简化；两者分别回答不同时间尺度的问题。

最终，回写效应不应被理解为一种与所有具体机制分离的神秘剩余。若它通过条件索引、判断权限或协作约定发挥作用，研究就应以这些可定位过程说明效果。与已有学习或组织理论重合的部分可以共同解释，新增的部分需要明确指

出。最有价值的结论可能很有限：在某类任务中，把某种失败依据放到特定调用位置，有助于减少某一类后轮误判。有限结论足以积累，不必升级为普遍定律。

◆ 预注册与判定规则

预注册在本方案中承担一个简单而严格的功能：在看到主要结果之前，保存研究原本准备回答的问题及分析选择。诺塞克等人的原始方法论文章强调，产生解释与检验预期都重要，关键在于区分观察之后形成的说明和观察之前承担的预测；偏离原计划时应透明记录，而非把后来选择写成起初安排。[Nosek等, 2018，摘要及程序变更部分] 本书据此提出具体登记内容，但不把登记本身视为研究质量的保证。

首先登记研究的分析单位。若安排施加于小组，结论主要针对小组运行，不宜把每条发言当作彼此独立的参与者。若问题涉及个人在团队中的变化，则需同时保留个人与团队层次，明确各自的比较对象。单位确定之后，才能说明哪些材料构成一次观察，哪些是同一过程内部的重复记录。增加记录数量不能替代增加独立的研究对象。

其次登记主要问题与主要结果。方案可以把后轮问题的可检验性设为主要结果，把迁移判断、恢复成本与参与负担作为并列需要报告的结果，但应预先规定各自地位。问题可检验性的评议可围绕对象明确、条件可辨、证据可取得及替代解释可区分展开。正式使用前，要用不进入主要检验的材料检查评议者能否稳定理解这些标准，并修订含混之处。

条件改变的记录规则也应提前写明。研究者需要知道何种材料足以确认规则被修改，何种行为足以显示规则被调用，以及什么情形只能认定为意向表达。参与者说以后会检查，与实际在选择前完成检查，是不同证据。编码者遇到模糊记

录时，应保留不确定类别及理由，避免为了获得完整路径把缺失环节填成已经发生。

排除与缺失处理同样需要事前说明。设备故障、参与者退出、任务未完成和记录不可读，具有不同含义。尤其不能把没有接受安排的人自动删除，因为实施困难可能正是方案的现实后果。主要比较应尽可能保留最初安排的总体对象，另行报告按实际实施程度进行的探索分析。对于无法取得的结果，需要说明缺失发生在哪一组、为何发生以及可能怎样影响结论。

样本规模不能从宏大理论或写作需要中随意指定。研究团队应先明确希望分辨的最小有意义差别，结合试测得到的变异与评议稳定程度，论证可达到的估计精度或检验能力。若资源不足以支持原计划，就缩小问题、改为可行性研究，或者承认结果只提供探索线索。一个很小但对象清楚的试测，比一个使用复杂统计语言却无法承担结论的方案更诚实，也更有后续价值。

停止规则应覆盖资料收集与干预实施。何时达到计划范围，何种负担需要暂停，何种技术故障需要修订程序，都应预先记录。看到有利结果就提前停止，或者没有得到期待差异便不断延长，会改变结果的解释条件。若现实要求调整，研究仍然可以继续，但需要保存调整发生的时间、当时已经知道什么，以及调整后的分析应具有何种地位。

判定不能只剩下有没有统计显著。研究应同时报告差异方向、大小、估计不确定性以及实际成本，并说明它们是否满足事先设定的研究承诺。一个微小且不稳定的差异，与一个足以改变实际安排的收益，具有不同意义；没有发现差异，也可能来自测量过粗或信息不足。只有把这些可能性放在已登记的设计条件中，结论才不至于随作者的希望移动。

判定应逐项对应已登记的承诺。条件修改是否进入调用，由独立过程记录判断；问题形成、迁移和恢复则分别设定预期方向及最小有意义改善，不能用一个方面的收益替另一个方面作证。主要结果的估计若仍同时容许无效与达到所承诺幅度的收益，应判为信息不足；若在实施和测量达到事先要求时，估计区间已经排除了该幅度的收益，就限制至少产生这一幅度改善的主张。较小但清楚的正效应可以保留较弱贡献。恢复改善而问题形成未改善时，分别报告两项结果；多项检验与计划比较的处理随正式方案提前确定。若收益只来自更多时间，或伴随负担转移，还应分别报告投入与代价。

登记文件还应保存版本。试测后形成的正式方案、实施前发现的技术修正、看到部分结果后的探索调整，应当具有可以辨认的先后关系。版本的意义在于让后来者知道某项判断究竟冒了多大风险，而非要求研究者永远遵守一个已经发现有缺陷的计划。清楚保留修正理由，可以同时保护必要的灵活性与结论的可检查性。

◆ 解释阴性结果与复核路径

研究结束后没有出现期待差异，首先应当返回事先区分的环节。测量失效意味着评议无法稳定辨认目标差别，需要有评议不一致、范围过窄或材料缺失等依据；实施失败意味着预定操作没有真正发生，需要过程记录支持；范围不适用意味着对象缺少事先声明的必要条件；理论预测失败还要求前述问题不能充分解释结果，而且估计已能排除预先承诺的改善幅度。四者不能仅凭作者选择命名，精度不足的结果仍应保留未定。

假如两组都有效修改了下轮条件，结果相近并不表明回写完全无作用，却说明两种安排未造成预期机制差异。这个结果可能支持通常复盘已经足够，不需要增加新形式。若条件转化组的确更频繁调用记录，而问题质量的估计已排除预先

承诺的改善幅度，研究便应限制相应范围的调用收益主张；若估计仍容许该幅度的收益，就只能保留未定结论。若只有自评成长提高，作品与过程判断没有相应改变，也应报告感受与能力的分离。

阴性结果还可能揭示一个更精确的问题。条件说明对熟悉任务无帮助，却在某种对象变化时减少误判，这可以成为新的范围假说。但它若在观察结果后才被发现，应当作为探索结论保存，并用新的材料检验。研究的下一轮因此获得明确入口：原假说在哪个位置失效，新假说增加了什么条件，以及什么结果会使新解释也被放弃。

复核材料应使后来者能够重新判断，而不要求无差别公开所有个人记录。可以提供去识别的任务材料、评分规则、编码说明、分析脚本及足以说明结论的过程片段，并保留必要访问限制。哪些内容因参与者权益或资料性质无法共享，也应说明。可复核性的目标是让论证依据可检查，同时避免把参与研究当作无限公开个人经历的承诺。

重复研究应包含不同层次。相同任务与近似条件下的重复，检查原结果是否稳定；更换任务或参与者的重复，检查范围能否扩展；由不同研究者进行的重复，则有助于辨认实施经验与期待的作用。它们回答的问题不同，不能把一次跨域失败直接当作原局部关系被推翻，也不能用一次相近任务成功证明普遍适用。

本章的方案最终要接受与其研究对象相同的要求。研究产生的成果需要被保存为有条件的判断，而不是简单的有效或无效标签。哪些安排真的改变了调用，哪些差异由已有理论充分解释，哪些实施成本使方案不值得继续，都会成为下一轮的条件。只有这样，持续创造的研究才能积累可修正的知识。下一章将进一步面对更困难的方向：条件确实在累积，但累积的可能是错误、依赖与伤害。

◆

31

第 31 章

失败、退化与理论边界

◆ 回写为何也会积累错误

成果能够进入下一轮条件，并不意味着进入的是可靠经验。一次偶然成功可能留下过强的信念，一种暂时方便的安排可能变成难以修改的规则，一次没有受到惩罚的失误也可能教会参与者继续忽略风险。回写描述的是条件如何被改变，其方向需要另行判断。若只允许有益改变进入这个概念，我们就无法解释经验丰富的团队为何会更坚定地重复错误，也无法说明一个系统为何在越来越熟练时失去纠正能力。

本章采用一个构想的内容研究团队。它起初同时发布资料说明、问题分析和简短评论。有一次，标题鲜明的评论获得大量阅读，团队据此调整选题，随后不断提高发布效率。这个过程可能包含真实学习：表达更清楚，读者更容易找到关心的问题。但若团队把阅读增长直接解释为判断更可靠，便发生了成果身份的错置。传播结果被提升为证据标准，后来选择便开始受这一替代关系支配。

第一次错置往往并不显眼。复盘会上，成员把成功归因于立场明确，于是编辑要求后续文章减少犹疑。作者逐渐删去限制条件，资料整理者优先寻找容易形成鲜明结论的材料，提出反例的人被要求提供更能吸引读者的表达。原来位于结尾的传播指标，经过几轮活动进入选题、取证与语言组织的前端。错误因此获得结构性支撑，而不再只是某位作者偶尔作出的坏判断。

错误还可能通过材料组织被继承。团队把一组来源相近的报道归入多个主题，后来者检索时看见许多相互支持的条目，却不知道它们实际依赖同一条未经核实的信息。表面上的证据数量增加了，独立支持并未增加。若检索规则只突出主题相似性而隐藏来源关系，档案越丰富，重复信息越容易取得共同结论的外观。修复需要重新连接条目与来源，而不只是删除某一句错误表述。

这里至少有三种不同机制。选择机制使不易传播的题目越来越少被尝试，团队见到的经验样本因而收缩。解释机制把传播成功归给结论正确，忽略题材、时机或表达方式的贡献。评价机制则让成员预期保留反例会降低成绩，于是主动减少不确定内容。三种机制可以相互强化，却需要分别识别；只说团队陷入偏见，无法决定应该改变取样、归因还是奖励。

负向回写的判定应在后果完全显现之前拥有依据。若团队事先把来源可核、反例可进入、错误可更正作为可靠性要求，那么限制条件系统性消失、反例被无理由拒绝、已知错误得不到修订，就已经构成不利信号。阅读继续增长不会取消这些信号。反过来，阅读下降也不直接说明错误积累，因为团队可能正在处理更困难、受众更小的问题。方向标准需要与所解释的能力对应。

马奇关于探索与利用的原始论述，指出现有活动的熟练收益能够较快返回，进而使继续利用更具吸引力；短期适应与长期能力之间可能发生张力。[March，1991，第71—73页]　本章借此保留一个有力近邻解释：某些退化可以由资源在熟练利用与新探索之间的分配说明。内容团队的具体评价替代与错误传播，是本书构想中的独立分析，不应被当作该论文已经检验的案例。

纠错的第一步是恢复不同结果的身份。传播表现说明内容与某些读者之间发生了什么，证据可靠性说明判断受到怎样的支持，两者可以相互影响，却不能互相担保。团队可以保留清晰表达的经验，同时撤回阅读量证明真实性的推断。有

效修复不要求把过去成功全部否定，而要求分辨成功中哪些部分值得继承、哪些归因越过了材料。只有这样，经验才能从自我强化的证明转回可检查的资源。

◆ 稳固关系怎样抑制新发生

稳定关系使合作节省成本。成员熟悉彼此的表达，知道何时需要帮助，也能在时间紧张时形成协调。这些能力不应因为可能僵化就被整体否定。问题发生在稳定逐渐改变了异议的地位：不同意见不再被当作有关对象的信息，而被理解为对合作本身的威胁。此时，关系越稳固，偏离共同表述的成本可能越高，团队便在协调中失去了一部分探索空间。

构想团队的编辑与作者长期合作，已经形成共同语言。最初，这种语言使资料与论点衔接顺畅；后来，某些词语成为无需展开的判断，例如凡是符合既有立场的材料都被称为典型，反向材料则被称为例外。两个标签缩短了讨论，却同时决定哪些材料需要解释。共享符号的便利性与取证责任的分配互相限定，使成员即使看到不同材料，也可能不再认为它有资格改变结论。

新成员提出一个反例时，困难不只在于说服别人。他可能缺少进入原始资料的权限，也不知道旧判断最初依据什么，更没有机会决定是否延迟发表。团队可以真诚地欢迎他发言，同时在操作上让他的意见无法进入关键选择。开放与封闭因此不能只由会议气氛判断。应当追踪异议从提出到处理的路径，查看它在哪个位置失去作用，以及失去作用是否有可说明的理由。

熟练关系还可能使替代技能逐渐退出。长期由同一编辑完成来源辨认，其他成员便主要练习表达与发布；当编辑离开，团队发现自己保留了全部文件，却缺少重新判断文件的能力。此时增加访问权限仍不足以恢复工作，需要有人重新学习辨认依据，并让这种学习进入日常分工。能力的单点集中与资料的集中保存是

不同脆弱性，恢复方案应当分别处理，不能把共享文件夹误当作共同能力已经建立。

有时问题来自切换成本。团队已经围绕某种内容形式配置人员、工具与收入预期，承认一个核心判断需要修改，就意味着许多既有安排需要重新协调。成员未必看不见错误，只是缺少可以承担修正的时间与资源。此时，要求更加开放可能成为空洞指责。恢复机制需要提供逐步替换的空间，例如把存疑判断与仍可靠的内容分开，保留必要日常工作，同时让一小部分资源检查关键分歧。

另一些情况涉及退出障碍。成员继续参与并非认同安排，而是离开会失去重要机会或关系。表面的低冲突掩盖了无法表达的负担。研究者若把稳定参与直接当作幸福或共同认同，就会误判整体状态。可以观察参与者是否有真实的拒绝机会，提出不同判断后是否仍能承担工作，以及退出者的经验是否被允许进入评价。这些材料有助于区分共同承诺与被迫维持。

恢复开放也有成本。任何人都可以随时推翻全部规则，会使基本协作难以运行。较好的安排应区分日常执行与规则复查：普通任务按暂时有效的约定推进，足以影响判断依据的异常则进入明确的复查入口。提出异议者需要说明相关性，维护规则者需要回应理由，双方都不凭身份取得最后结论。这样，稳定承担运行功能，开放承担修订功能，两者可以在不同位置互相支持。

可恢复性取决于还剩下什么。若原始材料、判断理由和基本技能仍然存在，团队通常还有机会重建过程；若只有最终口号，先前的区别已经被删除，恢复便需要重新取证，不能靠一场反思会议完成。若重要关系已经破裂，原来能够通过信任完成的工作，也可能必须改用更明确的记录与核查。恢复不是回到过去原样，而是在现有条件下建立可以继续判断的新联系。

因此，稳固关系的评价应关注它能否容纳有根据的修正。一个团队可以拥有强烈共同目标，同时保留对事实判断的分歧；可以长期使用成熟方法，同时明确何时启动替代探索。真正危险的不是稳定本身，而是稳定的依据失去可讨论性。对持续创造而言，值得维护的是能够被理解、能够被限制、也能够在必要时被替换的可靠关系。

◆ 创造与伤害可能同时增长

原创性回答某种新的区别或关系是否形成，正当性回答它是否值得形成、代价是否可以接受。这两个问题在实践中相遇，却不能互相替代。一个团队可能越来越善于创造有影响力的表达，同时更擅长利用读者的不安；一种组织方式可能扩大产出，同时使参与者难以恢复判断与生活。若把创造本身作为全部价值标准，越有能力的系统就越容易获得免于批判的地位。

在构想团队中，提高产量的安排起初只是缩短编辑等待。后来，为了维持持续更新，资料核查被转给少数成员，他们必须在越来越短的时间内完成工作。作者得到更多发表机会，核查者却失去深入检查的余地。团队整体指标仍然上升，但能力与负担在内部重新分布。将这些后果平均成一个满意度或总产量，会掩盖谁获得了选择、谁承担了维持系统的隐性成本。

评价需要让受影响者重新可见。作者关心表达机会，核查者关心判断责任与时间，读者关心信息能否用于理解问题，被报道者则可能关心自己的经历是否被准确呈现。各方并不因此拥有完全相同的决定权，却都可能提供与后果有关的材料。整体视角的价值，是阻止组织边界把重要影响排除出去；它不能直接替各方决定何种牺牲合理，仍需明确的规范论证。

真在这里要求保持判断与材料之间可检查的联系。即使一种鲜明表达能够推动行动，也应说明它省略了哪些条件。善要求讨论行动所追求的目的、受影响者

的地位与成本承担。美则可能使整体关系呈现出统一、多样与和谐的经验，但悦目或感动也不能抵消事实失真与不公。三个维度可以相互支持，也可能发生冲突，冲突本身应进入判断，而不是被一个总分抹平。

伤害还会通过回写变得更难看见。核查者长期承担额外工作，团队便把其付出当成正常运行条件；读者习惯简化结论，复杂说明便被解释为表达失败；被排除的人不再出现，剩余成员的满意就显得更高。系统不是没有反馈，而是越来越只接收到能够适应它的反馈。研究者需要寻找被退出、沉默或重新分类遮蔽的后果，才能理解为何表面改善与实际损失并存。

对这种情形，增加更多创新活动未必是修复。团队可能需要降低发布频率，重新分配核查责任，允许某些问题保留不确定结论，并恢复参与者拒绝不合理任务的机会。这些动作短期可能降低产量，却保护了未来判断的条件。将其视为退步还是修复，取决于评价是否只承认当期显露。持续创造的研究必须允许维护和减速成为有价值的行动。

有些代价无法通过未来收益自动补偿。一段已经被错误公开的个人经历，无法仅靠下一篇更好的文章恢复原来状态；一种长期被削弱的信任，也不能用更多产出抵消。这里的不可逆并不意味着任何修复都不可能，而是说明修复需要面对具体损失，不能把系统继续运转当作损失已经消失。理论若只追问如何继续创造，就可能遗漏对已经造成后果的责任。

责任因此需要沿可参与的选择分配。决定发表的人应说明为何接受证据，提供材料的人应说明来源范围，负责修改规则的人应回应已经暴露的程序问题。把成果归给整体，有助于看见这些相连贡献，却不能使每个人都以整体复杂为由退出说明。相反，整体分析应提高责任的可定位性：谁在何时知道什么，拥有怎样的改变机会，又把何种风险交给了别人。没有这种定位，共同责任容易只剩共同免责。

因此，本书将持续创造的评价分成能力、方向与代价三个相连判断。能力说明哪些新操作成为可能，方向说明它们服务于何种可辩护目标，代价说明谁为这种可能付出了什么。三者可以分别获得证据与理由。承认创造增加而正当性下降，不会破坏整体分析，反而使整体真正超出成功叙事。只有能够看见不同方向的变化，回写才不会成为为任何增长辩护的语言。

◆ 本框架在哪些问题上不够用

统一框架的一个风险，是把能够提出问题误当成能够给出答案。SIO帮助我们选择整体分析单位，SDE帮助我们追问显露、过程与条件，但具体任务仍然需要具体知识。判断一项数学证明是否成立，需要检查定义与推理；判断一个测量是否可靠，需要理解仪器和误差；决定一项制度是否正当，需要处理权利、理由与受影响者。将这些工作统称为互动，不能替代其内部标准。

在固定规则任务中，熟练执行可能就是恰当目标。参与者按照已经验证的流程完成常规校对，没有每轮改变程序，也可能表现出可靠能力。若理论要求每次活动都重新组织条件，反而会制造不必要的负担。持续创造解释应针对确有跨轮变化与适应要求的问题，对稳定任务保留执行、维护与错误预防的独立价值。知道何时不需要重新创造，也属于判断的一部分。

急迫行动对分析深度提出另一种限制。当时间不足以重建全部依据时，行动者可能需要依靠已经形成的规则和明确的责任安排。事后研究可以检查规则适用与例外处理，却不能要求当事人在现场完成整套哲学分析。框架应帮助平时建设可用条件，而不是把所有解释责任压到最缺少时间的人身上。分析工具是否适用，也取决于它进入行动的时机。

一次性的创作与持续能力也具有不同评价。某个作品可能依赖无法重现的相遇、生活阶段或共同经历，其价值不以作者能够继续产生同类作品为条件。本书

所讨论的跨轮机制，并不赋予研究者要求所有创造都可复制的权利。一次成果可以成为后来理解的资源，也可以保留不可替代的独特性。持续性是一个研究对象，不是对所有生活方式的命令。

还有些问题缺少足够材料。团队只能保存结果而无法取得形成过程时，研究者可以提出若干可能解释，却不宜假装已经重建机制。痕迹不足可能来自记录成本、个人选择或历史距离，并不总能通过进一步追问弥补。此时，最有价值的成果可能是明确哪些解释仍然相容，哪些材料一旦取得会改变判断。承认无法确定，比用整体语言填补每个空白更能保护知识质量。

本框架也不能靠扩大E的含义处理所有剩余因素。若把任何未知影响都纳入特征纠缠，E就失去区分能力。一个具体解释应当说明哪些特征相关、它们怎样互相限定，以及改变关系后预期什么操作受到影响。无法说明时，可以保留为未知条件，而不必假装已经完成发生学解释。未知不是理论的敌人，却必须与已经得到支持的关系分开。

对于需要精密预测的任务，概念框架通常只提供建模方向。它可能帮助发现遗漏的变量或时间尺度，但真正的预测仍取决于模型、数据与检验。三方程作为联合说明要求，不因符号形式便取得计算能力。要进入严格形式化，需要进一步规定对象域、映射与可辨认量。没有完成这些工作，就应把贡献定位于问题组织与机制假说，避免借数学外观提升证据地位。

边界清楚反而使框架更可用。使用者可以判断何时需要整体追踪，何时应求助于专门方法，何时维持已有程序更合理，何时根本没有足够材料作结论。一个理论的成熟，不在于任何场景都能被它命名，而在于它能够给出适用与退出的理由。这样的自限使下一轮合作成为可能：不同方法各自承担擅长的工作，共同处理一个尚未解决的问题。

◆ 理论自身如何接受回写

本书如果把反例全部吸收为另一种回写，就会陷入自己批评的封闭。理论必须保留明确的失败位置。某项具体主张若预期条件索引会改善后轮判断，而在实施与测量达到预先要求的比较中，估计已排除所承诺幅度的改善，并在适当重复中得到相近结果，就应限制或撤回对应范围的主张。信息不足而未观察到差异，仍不能承担同样结论。若一种关系只能事后解释成功，却无法事前辨认，便不应继续承担预测责任。正向与负向的分类，也不能随结果有利与否任意变换。

修订首先应定位被改变的层次。有时需要修改的是测量表达，例如原来的问题质量标准遗漏了重要维度；有时需要限制范围，例如某种记录只对具有必要基础的参与者有效；有时需要放弃因果判断，例如实际收益完全来自额外练习。三种修改对理论的影响不同，不能都以进一步深化概括。把代价说清楚，读者才能知道剩余主张究竟还有多大力量。

一个构想的修订过程可以这样展开。最初，研究者认为保存失败理由有助于所有后续问题；材料显示，它只在后来者能够理解原任务且有机会调整操作时发挥作用。修订后的主张增加了两个可独立检查的条件，并失去对其他情形的广泛预测。若下一轮确认这两个条件满足，结果估计也排除了预先承诺幅度的改善，研究者就应检查关系或撤回相应主张，而不能无止境增加不可见的深层条件。若估计仍不够精确，则保留未定结论，不把增加样本或延长观察自动算作理论进展。

理论修订还需要保留旧版本的可理解性。后来者应能够看到当初主张什么、依据什么、何种材料导致改变，以及新版本准备承担什么风险。保存旧版本不是为了追究每次错误，而是为了避免同一错误以新术语重新出现。某个被放弃的解释仍可能保留局部观察价值；记录其失败位置，有助于其他研究者判断能否在不同问题中重新使用。

判断修订是否有进展，可以检查它是否减少了事后选择的自由。新版本若只是增加一句情况复杂，几乎任何结果仍可被容纳，就没有形成更强内容；若它明确指出哪类记录会失效、何种权限缺口会阻断作用，后续研究便更容易发现错误。理论越精确，短期受到反例挑战的机会可能越多，这未必表示退步。能够明确失去什么解释范围，才意味着它也能够明确保住什么。

恢复理论开放性的关键，是让证据进入判断的权限不完全受既有结论控制。支持材料与反对材料应当按照相近要求接受检查，提出异议的人不必先接受整个体系才有资格批评。与此同时，反对者也需要说明对象、理由和相关性。这样的安排使争论能够围绕命题推进，而不是把认同程度当作发言资格。理论共同体的稳定，由共同检验的规则维持。

经过这些限制，本书仍保留一个积极方向：研究成果如何成为后来能够辨认、调用和修正的条件。负向回写表明这一转换会出错，边界分析说明并非所有任务都需要同样转换，理论修订则要求把自己的错误也纳入转换。下一章将把这些要求带入制度层面，讨论社会怎样提供进入知识创造的机会，同时保留可靠性、不同生活选择与停止的权利。

◆

32

第 32 章

生成文明的制度条件

◆ 从成果配置到发生机会

把持续创造放到制度层面，首先要改变我们提出问题的方式。社会当然需要分配已经形成的知识、工具与资源，也需要维护可靠的专业分工。在这些基础之上，还可以进一步追问：普通人能否把生活中遇到的差异变成值得讨论的问题，能否获得帮助来检查自己的判断，能否使一次实践的成果进入后来共同条件。所谓生成文明，在本书中指向这一制度方向，而不是已经被证明存在的历史阶段。

成果获得与发生机会具有联系，却不能互相替代。一个社区拥有丰富公共资料，居民仍可能不知道自己的疑问应由谁回应；一所学校提供先进工具，学生仍可能没有提出不同问题的机会；一个组织鼓励人人学习，却把规则修改权完全封闭在少数岗位。资源可以扩大可能性，可能性转成实际活动还需要入口、说明与回应。制度研究应当定位这些环节，而非只比较投入总量。

本章构想一个社区生活经验研究项目。居民注意到，同一片公共空间在不同时间的使用很不相同，有的座椅长期空置，有的角落经常发生使用冲突。他们希望理解原因，并提出有限改进。这个案例不是实际调查，也不预设居民直觉比专业知识更可靠。它用来说明，一项日常经验怎样进入共同研究，又怎样在保持检验与责任的条件下影响后续安排。

发生机会首先表现为问题可以被提出。居民不需要先写成完整报告，便可以描述自己看到的差异：什么时间、什么位置、哪些使用方式发生了冲突。项目工作人员帮助把叙述转成可比较的问题，同时保留不确定处。若只有熟悉学术表达

的人才能提交，入口就会筛掉大量经验；若任何经验都直接被当作事实，又会损害共同判断。支持表达与保持检验应在同一入口发生。

其次是问题能够得到适当回应。某些疑问已有成熟资料可以回答，某些需要专业测量，另一些则主要涉及不同使用者的目标冲突。把所有问题都变成居民自行研究，会浪费已有知识；把所有问题都交给专家处理，又可能遗漏当事人能够辨认的细节。较好的分工是先澄清问题性质，再决定哪些材料由谁提供，哪些判断需要共同讨论，哪些决定仍须由承担责任的人作出。

制度中的共同性由此获得具体内容。居民的观察可理解性与项目的回应能力互相限定：说明再丰富，若没有负责处理的入口，也难以进入共同条件；回应机制再完备，若只接受高度标准化表达，也可能无法接住真实差异。改变其中一项安排，会影响另一项能够发挥的作用。对这种关系的分析，比笼统说公众参与重要更接近制度机制。

机会还包括问题能够沿适当路径转交。有关使用时间的分歧，可以进入协商；有关结构安全的疑问，则需要交给具备相应知识与责任的专业环节。转交时保留原问题与处理理由，居民才知道经验没有被简单退回。一个项目的能力，不在于自己回答全部问题，而在于能够区分不同任务，并让信息到达能够作出可靠判断的位置。这样的连接同样是制度需要维护的成果。

这并不要求以新制度名称否定既有公共教育、专业服务和研究组织。许多已有安排已经提供问题入口、咨询与纠错。生成文明的主张应从具体缺口开始，例如经验只能被收集却不能得到回应，或研究成果形成之后无法回到当事人的行动。若成熟制度已经有效承担这些工作，就应保留并改善它们。理论的任务是使机会的形成过程更清楚，而不是为更换名称寻找理由。

◆ 公共知识与具体经验的往返

社区项目收到的第一批材料可能很杂。有居民认为座椅位置不合适，有人认为遮阴不足，也有人说实际问题是活动时间互相冲突。每种叙述都携带观察位置与生活需要。项目首先保存这些差异，而不急于合并成一个共同意见。不同经验之间的不一致，正好帮助研究者寻找需要比较的条件；过早追求统一，会把最有信息的分歧压成模糊共识。

经验进入知识，需要获得可检查的表达。记录至少应说明观察对象、时间范围、当时条件与判断依据，并区分亲眼见到的情况、听来的说明和由此作出的推断。这样的区分不会降低经验的尊严，反而使别人知道如何继续检查。一个居民说下午几乎没人使用某处座椅，是局部观察；把它解释为座椅位置不合理，则增加了因果判断。两者需要不同支持。

公共知识可以帮助选择观察，也可以约束解释。项目可以查阅已有的空间设计资料、使用记录和专业意见，明确哪些条件值得比较。它们不必以标准答案的形式压倒生活经验。若既有资料认为某类安排通常方便使用，而当地居民指出具体障碍，这一差异可以成为复查入口。研究的目标是使共同判断更准确，而不是证明普通经验或专家知识中某一方天然优越。

项目随后可以比较同一地点的不同时段，也可以比较相近地点的不同安排。比较需要注意同时变化的因素：使用者构成、活动内容、天气或维护情况，都可能影响观察。这里不必一开始就建立复杂模型，但要保留足够条件说明，防止把偶然一次的安静或拥挤当作稳定规律。资料缺口可以公开保留，并说明哪些额外观察最有助于区分解释。

如果材料支持修改一个使用安排，成果仍需以有条件的方式保存。例如，某种时间协调在当前参与群体中减少了冲突，并不直接证明它适用于所有社区。公共记录应说明采用了什么安排、基于什么材料、哪些疑问仍未解决。后来者可以

从中取得比较思路，而不是只复制最后方案。公共知识的可用性因此依赖其边界是否能够重新出现。

往返发生在新情境中。另一社区采用相近安排时，可能遇到不同的参与结构和空间条件。它可以保留原先的判断问题，同时修改操作方式；也可以发现原结论并不适用，向公共记录补充反例。共享知识因而具有多种同一程度：有些基本概念可以广泛共用，有些方法只适用于一类条件，另一些经验需要保持地方性。共同语言提供沟通基础，具体经验保留不能被消去的差异。

这种往返要求来源关系可追踪。若新的汇编把不同地点的经验合并，却删掉各自条件，读者可能把局部相似误当成普遍规律。若原记录被反复改写而失去出处，后来者也难以检查一个判断最初承担了什么证据。项目可以为重要版本保留简短说明，记录新增材料与修改理由。记录的目的不是建立庞大档案，而是让下一次使用能够知道自己究竟继承了什么。

人工智能工具可以在这一过程中帮助整理表达、寻找问题之间的联系和提出候选解释，但其输出仍应进入相同的核查过程。机器生成的清晰文字可能掩盖原始材料的含混，因此整理后的记录要能返回当事人的实际观察。共同工具的价值取决于它是否增加可检查的区别，而非是否使每份经验都看起来像成熟论文。判断与确认的责任应当有明确承担者。

公共知识与具体经验的关系由此成为双向建设。公共知识帮助经验取得表达与比较的尺度，经验则让公共知识面对新的边界和问题。每一轮往返都可能增加可靠性，也可能制造误用。制度需要保护的，是这种往返能够保留来源、接受异议并修改条件的能力。让更多人进入知识发生，不等于降低证据要求，而是为更多经验获得检验提供条件。

◆ 评价制度怎样支持持续创造

评价决定什么成果容易留下，也决定参与者下次愿意做什么。如果社区项目只按投稿数量评价，居民可能重复提交相似材料；如果只按方案采用率评价，项目可能回避复杂而难解决的问题；如果只奖励正面效果，失败经验便可能从记录中消失。评价并非活动完成之后的附加步骤，它会进入问题选择与材料保留，成为下一轮发生条件的一部分。

可以先把三类判断分开。第一类评价当期成果：问题是否说清，资料是否可靠，提出的解释是否受到支持。第二类评价后续条件：记录是否能够被找到，修改理由是否可理解，后来者是否有机会使用或反驳。第三类评价代价与纠错：谁承担了工作，错误能否得到更正，参与是否挤占了必要生活。三类判断能够互相联系，却不必合成一个掩盖差异的总分。

对当期成果，评价应与任务层次一致。居民提出一个此前未被看见的使用冲突，本身可以构成有价值的问题发现，但还不是解决方案；一份系统比较可能支持局部调整，却不足以成为普遍设计原则。承认不同成果形式，可以使初始经验不必被包装成完成的理论，也使专业研究不必为了显示新意而夸大结论。评价越能辨认成果身份，后续使用越有依据。

对条件改善，可以选择少量可观察的过程。某份记录是否真的被后来的项目调用，调用后有没有改变问题或检查方式，原本无法提出的异议是否获得回应，这些比记录总页数更接近制度目标。但它们也可能被指标化利用。若调用次数成为奖励标准，参与者可能进行没有实际作用的引用。因此，需要结合具体使用片段与后续判断，检查所谓调用究竟做了什么。

同行与当事人的判断各有位置。专业评议者能够检查材料和推理，实际使用者能够说明记录是否可理解、方案是否产生意外负担。两者发生冲突时，不应直接把一方看作不懂专业或不懂生活，而应明确争论对象：是事实判断不同，目标

优先次序不同，还是承担成本的位置不同。评价制度的作用，是让冲突得到适当处理，而非用一个权威分数消除分歧。

失败成果应当获得恰当而有限的承认。一项尝试没有改善使用情况，却清楚排除了一个解释，或者暴露了原先遗漏的参与者，可以对后来研究有价值。但不能因此宣布任何失败都有贡献。其贡献需要依靠留下的可用区别来说明。如果记录既无法判断为什么失败，也不能帮助下一次行动，便应承认其知识收益有限，同时避免把研究失败转成人格贬低。

评价规则自身也需要复核。项目可以定期检查，哪些工作因为现有标准而被过度生产，哪些重要但不显眼的劳动被忽略，哪些参与者为了符合格式而失去表达机会。规则调整应保留理由，并让参与者知道新的要求从何而来。否则，评价者可以不断更换标准，而被评价者只能追赶，制度便制造了新的不确定负担。

复核并不意味着标准可以随时改动。已经开始的工作应获得足够稳定的预期，新的评价要求也应说明何时适用。若发现旧标准存在严重缺陷，可以公开解释必要调整，并区分过去按照旧要求完成的工作与以后适用的新任务。这样，制度既保留修正能力，也避免把修订代价单方面交给参与者。可预期性与可修正性需要共同设计，不能只选择其中一个口号。

在这个意义上，支持持续创造的评价应当给成果提供适宜身份，并给修正留下时间。它可以奖励清楚的问题、可靠的比较和负责任的更正，不必要求每项工作都显示巨大突破。稳定维护、资料清理和帮助后来者理解，也可能构成重要贡献。若这些劳动始终没有位置，制度就会不断要求新成果，却消耗产生新成果所依赖的共同条件。

评价还应保留不同节奏。居民参与、专业研究与日常管理拥有不同时间约束，不能用同一发布频率衡量全部工作。某个问题需要长时间观察，另一个问题可以用现有资料及时回应。制度应说明等待的理由与阶段成果，使长期研究不成

为无限延期，也使快速处理不被迫伪装成深刻创新。评价的尺度来自任务，持续能力才可能在合理节奏中形成。

◆ 参与权、退出权与责任结构

公众进入知识发生，首先意味着能够获得真实而可理解的参与机会。邀请所有人并不保证所有人都能进入。记录格式、活动时间、语言习惯和工具使用要求，都可能使某些经验难以表达。社区项目可以提供口述整理、共同阅读或必要的技术协助，同时保持参与者对整理结果的确认机会。支持不能只帮助人提交材料，还应帮助他们理解材料后来如何被使用。

参与也不意味着每个人必须承担全部研究工作。有的人只愿意描述一次经历，有的人愿意持续观察，有的人能够提供专业分析。制度可以允许不同程度的贡献，并说明相应责任。若只有投入大量时间的人才有资格表达影响自己的问题，参与就会变成新的门槛。反过来，提出一项强因果主张的人，也需要接受对其依据的追问，不能以生活经验为由免于检验。

修改公共记录的权限需要清楚。原经验提供者可以指出整理失真，专业评议者可以提出证据问题，项目维护者负责让修订进入可见版本。谁能够直接改动，谁需要提交理由，争议由谁复查，都应在实践开始前说明。权限不清会造成两种相反困难：任何人都能覆盖旧判断，知识难以稳定；只有少数人能够更正，明显错误又可能长期保留。

退出机会同样是制度质量的一部分。参与者可以不再投入观察，也可以请求停止使用尚可控制的个人材料。项目需要事先说明哪些内容仍可撤回，哪些已经汇入公开讨论而难以完全收回，以及后续如何减少不必要的个人暴露。这样的说明使参与建立在可理解的条件上，而不是用知识共享的良好目标要求个人交出无限的控制权。

对于不愿参与的人，制度仍应尊重其生活选择。一个人可以希望使用可靠公共知识，而不希望成为研究者；可以维护已经适合自己的习惯，而不愿持续优化生活。生成机会的扩大不应转成人人必须创新的义务。否则，本书反对的内在动力要求会以制度形式重新出现：没有持续产出的人，被视为没有充分实现自己。创造是一种重要可能，不能吞没其他正当目标。

责任则沿实际判断与决定分配。整理者应保持材料身份，分析者应说明推理依据，批准试点的人应承担范围与成本判断，维护者应保证异议与更正有入口。整体生成使这些责任彼此相连，但不会把它们平均分给所有居民。参与者能够影响哪些决定，通常也应成为确定其说明责任的依据。没有行动权限的人，不应为自己无法改变的制度后果承担同等责任。

专业分工可以与公众参与相互支持。居民提供的细节帮助专业者发现被忽略的问题，专业者提供方法与可靠材料，帮助居民区分不同解释。奥斯特罗姆在原始文献摘要中回顾不同规模组织共同参与公共事务的研究，提示组织形式需要放回具体任务判断。[Ostrom，2009，摘要] 本书在此只采用这一有限参照，不把多中心安排当作对所有项目都有效的答案，更不从一个哲学母题直接推导治理方案。

申诉与复查应有明确对象。居民可以指出自己的经验被误写，使用者可以提出方案产生了新负担，研究者可以质疑结论超出材料。处理者应回应相应理由，并保留尚未解决的分歧。项目若只统计已经回复的数量，却不检查回复是否进入实际修改，申诉会变成程序性的终点。制度需要关注的是问题怎样重新进入判断，而非仅仅证明自己接收过意见。

权利与责任的关系由此形成对整体运行的约束。共同目标使人能够合作，参与与退出使合作保留可接受性，责任定位使后果能够得到回应。三者缺少任何一项，持续创造都可能变成少数人决定方向、其他人承担负担的过程。生成文明的

规范意义，应当落在这些可说明的关系上，而不是落在对不断增长的抽象赞美上。

◆ 以可逆试点推进制度学习

制度方向需要通过有限实践逐步承担内容。社区项目可以先选择一个范围清楚、改动可恢复的问题，例如公共空间使用时间的协调或说明材料的呈现方式。试点开始前，参与者共同写明想改善什么、可能增加什么负担、哪些条件出现时应暂停，以及结果由谁复核。这里的可逆并非保证所有后果都能抹去，而是尽可能限制不可撤回的承诺，并为停止后的处理预留安排。

试点应保留原有可靠服务。居民进入经验研究，不应因此失去必要的日常回应；新记录方式正在试用，也不应使原本可以处理的问题被无限延期。可以让新安排在有限范围中运行，同时比较其与已有渠道的差别。这样，制度学习有一个现实参照，失败也不必由所有人承担。创新空间的取得，需要与基本运行的保护相互协调。

观察内容应与前述三类评价相连。项目记录问题是否更清楚、材料是否更可用、后续调整是否有依据，同时记录参与成本、被遗漏的声音及处理错误所需时间。若只是投稿增加，而可用知识与回应质量没有变化，就应限制成效判断。若少数人获益而维护负担集中于他人，也应把分配后果纳入决定，不能用整体参与人数掩盖。

对使用时间的协调，还要比较冲突发生时的使用规模与去向。在相近时段记录：冲突减少时，原有使用是否仍能进行，是否有人转到其他时段或地点，哪些需要不再进入项目渠道。使用减少带来的安静，与相近使用条件下协调改善，支持不同结论。未参与研究的受影响者，也应能报告不便并获得回应。

初步试点先说明安排能否运行及其负担。若新旧渠道伴随人群、主持投入或时段变化，差别只能先作解释线索。准备扩展时，应在相近条件下比较关键候

选，并检查影响是否转移到试点之外；材料充分后，才把改善归给所提出的安排。

出现问题时，可以分别采取修订、缩小或停止。格式过难但问题有价值，可以改善表达支持；范围过大导致无法核查，可以缩小对象；如果安排持续制造排斥、失真或过高负担，就需要停止并保存原因。停止后的记录应说明哪些经验仍可使用，哪些结论应当撤回，参与者尚有何种未被处理的影响。制度的学习成果，也包括知道某条路不值得继续。

试点成功以后，扩展仍然是一项新判断。另一个社区可能拥有不同资源、参与关系与问题类型，复制表格并不等于复制作用条件。扩展者应先理解原安排为什么有效，再检查哪些条件可以保持、哪些需要重建。若收益主要来自新增人员与时间，而非新的组织方式，就应承认资源投入的贡献。有限试点提供的是可比较经验，不能独自证明文明范式已经完成转移。

试点的交接还应检验维护能力。最初主持人能够解释全部背景，不代表后来接手者也能继续运行。可以让接手者根据记录重建一次关键决定，指出仍缺少的依据，再据此修改交接材料。若只有发起者在场时项目才有效，就需要把这一依赖列为条件，而不是提前宣布已经形成公共机制。制度化的一个具体标志，是必要判断能够被不同承担者重新理解，同时保留对新情况的修订入口。

本书最终提出的制度愿景，是让社会更善于保存可以再次判断的成果，并让更多人获得参与这种判断的机会。它依赖可信知识、适当工具、专业分工与普通经验的共同工作，也依赖拒绝、纠错和停止的真实空间。持续创造在这里获得公共含义：一轮活动结束之后，后来者能够继承清楚的依据，辨认改变了的条件，并有机会开始自己的问题。这样的未来需要由有限而可检查的实践逐步形成。

◆

结语

成果如何成为下一轮的开始

◆ 回答全书的核心问题

一本讨论持续创造的书，最终需要回答一个朴素的问题：这一次做完以后，下一次为什么能够从不同的地方开始？我们可以把完成的作品递给别人，把已经获得的答案放进档案，把成功写进个人履历。然而，下一次面对变化时，真正发挥作用的，可能只是作品中一个可以重新提出的问题，档案中一段交代适用条件的说明，或者成功之后形成的一种更准确的求助方式。持续创造的研究，正是从完成与重新开始之间这段常被省略的距离出发。

本书将这段距离展开为可以分别追问的过程。成果首先需要被辨认：一次新鲜表达、一个可靠区别、一条暂未证实的猜想，具有不同身份。它们随后需要获得恰当的保留形式，使后来者能够找到当时的问题与判断依据。真正的转折发生在再次调用之际：保存的内容与新任务相遇，参与者发现哪些条件仍然成立，哪些条件已经改变，进而调整提问、操作或协作。成果在这里获得第二种身份，成为正在发生的实践条件。这个转换可以顺利完成，也可能在任何一个位置停滞。

成果的双重身份使知识、原创、价值与成长相互连接。知识保存的是关于什么在何种条件下成立的判断；原创让现有判断之外的区别与可能进入视野；价值决定哪些可能值得投入，以及哪些代价必须被承担；成长则表现为参与者经过这些过程，能够重新组织后续行动。四者共同参与一个跨轮过程，又各自保留判断标准。我们因此可以承认一种可靠知识并不新颖，一次原创尚不成熟，一段成长没有立刻产出作品，同时仍然分析它们如何改变未来。

主客互动整体为这种分析确定了归属单位。一个人借助工具、对象和同伴形成的能力，可以在改变关系时增强，也可以在关系断裂时失去。承认能力的整体归属，能够让我们看到维护接口、解释理由、保留异议和安排恢复所付出的劳动。主体也由此获得更明确的位置：他既承受既有条件，又能够判断条件、改变条件，并对自己可参与的部分承担责任。主体的发生史与主体的能动性，可以在前后轮次的联系中获得共同说明。

显露、差异序列与特征纠缠，使这一联系保持三个方向的约束。显露要求说明究竟出现了什么新的区别；差异序列要求说明哪些先后选择改变了后来可走的道路；特征纠缠要求说明哪些特征互相限定，以及其中一项改变后另一项为何随之改变。三种追问共同防止我们只凭结果讲故事，也防止我们只列条件而看不见具体后果。回写则把已经发生的区别接入后续条件，使一轮实践成为另一轮可以继承和修正的起点。

由此形成的核心判断是：持续创造的能力，部分地存在于成果与条件之间可以反复完成的转换之中。这里提出的是一种机制研究方向。它已经获得概念区分、逻辑分析和构想案例的支持，其在不同实践中的实际作用、成本与相对权重，仍需要后续材料判断。这种限定为研究留下明确任务：找到转换的发生位置，观察条件真正改变的时点，检验这些改变是否解释了后来出现的新能力。

◆ 保留已经暴露的困难

第一种困难来自没有明显回写的创造。有人在陌生领域突然提出好问题，有的团队依靠已经稳定的条件连续完成新作品。若把每次新结果都解释为某种不可见的回写，理论便无法说明自己的边界。我们应当保留更直接的解释：既有生成条件可能已经足够，外部变化可能提供了新的机会，偶然接触也可能使此前分散

的经验发生联系。回写是值得研究的跨轮机制，却不因此成为每一次创造都必须重新经历的手续。

第二种困难来自条件确已改变而原创仍未出现。团队已经保存了判断依据，后来的成员也确实调用了记录，却可能只提高了熟练度。这样的改善有其实际价值，同时限制了我们关于原创的结论。它提示我们区分恢复一种已有能力、扩大适用范围与形成新的问题结构。前两者可以为第三者提供基础，却没有替第三者完成论证。一个关于持续创造的理论，需要承认条件改善具有不同层次，也需要承认探索本身包含无法预先保证的开放性。

第三种困难涉及创造与伤害共同增长。一个组织可能越来越善于创新产品，同时让参与者更难退出；一种技术可能扩大少数人的行动范围，同时把风险转给没有发言机会的人。若只观察创造次数，这种过程可以持续繁荣。整体分析的任务，是让被转移的成本重新进入判断。真、善、美在这里保留不同的要求：可靠的判断帮助我们辨认后果，关于善的论证处理目的与责任，审美经验则让某些整体关系获得独立感受。任一方面的优势，都无法自动抹去另外方面的问题。

还有一种更贴近理论自身的困难：本书提出的转换，可能已被成熟的学习、认知或组织理论充分解释。读者若发现记忆线索、反思实践、协作分工或者组织惯例已经准确说明了案例，就应当优先保留有证据、有区分力的解释。SDE在某些场景中提供的贡献，可能是把分散的问题组织在一起；只有当它进一步指出被忽略的作用关系，并形成可区分的观察或干预，才有理由提出更强的机制贡献。用统一语言进行对话与取得新的经验发现，是两种不同成果。

保存这些困难，会改变我们对理论进步的理解。一种判断被限制适用范围，可能提高其解释质量；一个新术语被旧概念替代，可能使问题更加清楚；一个研究设计得到否定结果，也可能揭示真正需要改变的条件。理论的延续不必以所有

原有主张原封不动为代价。它能够继承的，应当包括已经排除的解释、仍然开放的分歧，以及可供他人重新检查的依据。

因此，本书给未来留下的主要工作，不是收集更多与母题相似的故事，而是寻找能够区分不同解释的事件。尤其需要记录那些不符合期待的情况：成果已被调用却无助于新问题，条件转化有效却成本过高，个人获益而共同能力下降。这样的材料能够迫使理论在具体位置修改。持续创造的研究若要与自身主张一致，就应当把受到挑战的经验变成下一轮更准确提问的条件。

◆ 让读者带走一项可检验的行动

可以从一件已经反复发生的小事开始。仍以导论中的构想教师为例，她无需先重建整个教学体系，只选择一个经常出现、又尚未理解的困难：学生能够跟随讲解完成例题，却在条件略有变化时失去方向。她在下一次备课前写清当前判断，说明自己认为学生遗漏了什么，并保留另一个合理解释，例如例题与新题在表达方式上存在额外负担。这样，行动开始之前就有了可以被修改的依据。

她随后选择一种规模有限的改变，让学生在阅读讲解前保留自己对题目条件的判断。观察的重点不是记录越多越好，而是看看学生能否指出哪一项条件支持哪一步推理，遇到变化时又在哪个位置停住。教师还应记录实施中的差别：某组是否得到更多提示，任务是否变简单，自己是否因为期待改善而改变了评价。即使没有形成严格实验，这些记录也能使后来的解释少一些任意。

课后留下的材料，可以很短，却应当包含足够的恢复入口。教师保留原先的判断、一次关键的学生反应、自己据此作出的修改，以及仍未解决的疑问。她同时写明下一轮准备在什么任务上检查修改后的想法。这个约定把成果接向未来：材料不再只是证明这节课已经完成，还承担了下一次行动可以提前辨认的任务。保留什么与准备怎样再次使用，由此成为相互约束的工作。

到了下一轮，她先检查约定的改变是否真的发生，再判断结果。若学生能够辨认条件，却仍不能开展推理，问题可能已经移到操作能力；若新任务表现改善，但改进同样出现在没有采用新安排的活动中，则需要重新考虑练习与熟悉的作用；若记录没人再读，首先应检查调用成本与工作流程。不同情况导向不同修改，行动因此能够获得连续性，而不是把每次结果都重新包装为成功或失败。

研究者、组织与人机复合体也可以按照各自对象建立这样的起点。研究者保留解释发生改变的证据与反例，组织保留交接时能够重新判断的依据，人机协作者保留共同基底、关键选择与错误修订的理由。实践对象不同，保留形式便应不同。某些知识适合文档，某些判断需要共同演练，某些能力依赖工具和人的持续配合。真正需要保持的，是后来者能够知道自己继承了什么，并有条件决定如何使用它。

这项行动还应容许停止。记录负担过高、对象已经改变、所追求的目标不再值得继续，都可以成为结束一轮工作的充分理由。结束时仍然可以留下一个清楚的判断：哪些经验值得保留，哪些安排应当撤回，哪些问题交给不同的人或新的工具重新开始。由此，持续创造拥有了节奏。它包括投入与恢复，包括继承与舍弃，也包括把尚未解决的问题交给未来。

当一本书被读完，它也面临同样的检验。读者可能记住其中几个概念，更有价值的变化则发生在下一件具体事情上：能够指出原先默认的条件，能够保存一个真正改变判断的区别，能够在新的局面中重新检查过去的答案。如果这些改变发生，本书便从一项已经完成的文字成果，进入了新的主客互动整体。成果成为条件，问题获得新的承担者，持续创造就在这样可以辨认、可以修正的开始中继续。

参考资料

原始论文索引

以下十五篇均署名王德生。所取文本为官网2026年9月20日编校版，原稿日期见编校源文件。来源取得不等同于事实已经验证，实际核读范围见各项说明。

P01　主客二分和乐高文明的病理学解析

全文已取得。核读范围沿用前版正文或核心段落。可用判断是固定属性和接口可能遮蔽关系生成；编校保留模块化促进协作的合理性。

https://sdeuniverses.com/thought/essays/sio-b54602371c/

P02　主客互动叙事模式形成的解码

全文已取得并完成本轮核读。原文以光、气、音及相应感知的侧重讨论叙事模式与制度固化；属于哲学解释。本书的责任分析及过程对照为独立展开。

https://sdeuniverses.com/thought/essays/sio-cfde0066f7/

P03　主客互动批判第一原理

全文已取得。核读范围沿用前版正文或核心段落。可用判断是审查无条件断言的条件、范围与反例；不将其写成一切普遍命题都错误。

https://sdeuniverses.com/thought/essays/sio-76925765fc/

P04　主客互动解构确定、随机与突变

全文已取得并完成本轮核读。原文为包含命题、对话回应及编校说明的对话研究稿；冲突影响的三分法保留启发式身份。本书另行区分过程变化、预测能力与随机模型。

https://sdeuniverses.com/thought/essays/sio-90a8dc696e/

P05　原创动力的虚幻错觉：兴趣

全文已取得并完成本轮核读。原文区分兴趣对既有领域扩展的作用与新典范原创，编校说明保留兴趣参与后续学习的可能；本书的四种因果位置是新增分析。

https://sdeuniverses.com/creation/essays/sio-cd82af3f7f/

P06　原创三标记（上）

全文已取得。并完成版本比对。栏目全文已取得。与第32号书摘的主体正文经去空白比对一致，共26章；编校说明另计。本次完成版本比对与核心段落核读，不冒称逐段重审全篇。

https://sdeuniverses.com/creation/essays/sio-cbf46a3fac/

版本比对页 https://sdeuniverses.com/books/m/32/articles/01/

P07　原创三标记（下）

全文已取得并完成本轮核读。下篇将三标记延伸至历史与文明，附录二第四节提出必要条件的强表述。本书将其改造为局部、可反驳的判别方案，并保留这一重构身份。

https://sdeuniverses.com/creation/essays/sio-c578c6a8a4/

P08　真·善·美：特征纠缠的三力动力学

全文已取得。核读范围沿用前版正文或核心段落。从稳定、轨迹与结构讨论三力；编校明确其哲学建模身份，不能当作已证物理定律。

https://sdeuniverses.com/thought/essays/sio-c4707a3e69/

P09　解密真善美：主客互动价值论的哲学探讨

全文已取得。核读范围沿用前版正文或核心段落。将价值置于SIO整体，分别讨论真、善、美及三界显露。本书另引休谟与康德的指定段落，不把原篇的学派映射当作思想史定论。

https://sdeuniverses.com/thought/essays/sio-989972d836/

P10　真善美SIO大解构

全文已取得。核读范围沿用前版正文或核心段落。真关联稳定重复，善关联促进运行，美关联统一、多样、和谐。本书分别讨论稳定错误、高效作恶与强迫持续的边界。

https://sdeuniverses.com/thought/essays/sio-5cc91996e3/

P11　知意情：意义三律的侧重显影

全文已取得并完成本轮核读。原文以知、意、情分别侧重特征律、自由律、幸福律，三者属于同一整体。原称特征律与本书创造维度作历史口径区分；循环不写成所有事件的固定顺序。

https://sdeuniverses.com/thought/essays/sio-9c641fd127/

P12　自我成长感：影子堆积的虚幻幸福感

全文已取得并完成本轮核读。原文区分瞬时成长体验与SIO结构变化，并讨论撤张、假转换及替代释放。本书的能力基线、迁移与双重记录为新增研究设计；不将休息和认可一概判为虚假。

https://sdeuniverses.com/life/essays/sio-f34cf9a737/

P13　自我激励三原理

全文已取得。核读范围沿用前版正文或核心段落。三原理依次讨论阈值点火、逐步退出及低频点火。回充需落实为条件变化，频率判断需要保留适用条件。

https://sdeuniverses.com/life/essays/sio-5332053add/

P14　知识是SIO的模型

全文已取得。核读范围沿用前版正文或核心段落。知识模型具有解释与指导发生的作用；模型还须交代证据、条件与修正能力。原文学科与三界映射差异不照搬。

https://sdeuniverses.com/thought/essays/sio-9486a25c33/

P15　原创力的三视角解码

全文已取得。核读范围沿用前版正文或核心段落。从纠缠发生力、学习力和生存力讨论原创。0到1等标记需明确比较单位，压力是否促进原创需要具体判断。

https://sdeuniverses.com/creation/essays/sio-44d74b0aa8/

参考资料

其他参考材料

以下为正文实际使用的原始理论或机构材料。列入书目不表示通读全书或全文；逐项读取范围与论证用途记录在编校源文件中，未随本书发布。部分来源只取得摘要或指定段落，正文没有据此推断未经读取的其余内容。

Amabile, T. M. 2012. Componential Theory of Creativity. Harvard Business School Working Paper 12-096. https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/12-096.pdf

Box, G. E. P. 1976. Science and Statistics. Journal of the American Statistical Association, 71(356), 791–799. 本书读取第2节。https://www-sop.inria.fr/members/Ian.Jermyn/philosophy/writings/Boxonmaths.pdf

Bruner, J. 1991. The Narrative Construction of Reality. Critical Inquiry, 18(1), 1–21. DOI:10.1086/448619. https://cs.uky.edu/~sgware/reading/papers/bruner1991narrative.pdf

Clark, A., and Chalmers, D. 1998. The Extended Mind. Analysis, 58(1), 7–19. DOI: 10.1093/analys/58.1.7. 原作者在线文本。https://consc.net/papers/extended.html

Dewey, J. 1910. How We Think. 本书使用原典指定章节的转录。第1章：https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1910a/Dewey_1910_a.html；第6章：https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1910a/Dewey_1910_f.html

Engelbart, D. C. 1962. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. Summary Report AFOSR-3223, Stanford Research Institute, Menlo Park, CA. 原作者研究报告官方转录。https://www.dougengelbart.org/content/view/138（网址需人工再核）

Gick, M. L., and Holyoak, K. J. 1980. Analogical Problem Solving. Cognitive Psychology, 12, 306–355. DOI:10.1016/0010-0285(80)90013-4. 本书取得原始摘要

及作者实验室PDF中的指定段落。https://reasoninglab.psych.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/273/2021/04/Gick-Holyoak1980Analogical-Problem-Solving.pdf

Gollwitzer, P. M. 1999. Implementation Intentions: Strong Effects of Simple Plans. American Psychologist, 54(7), 493–503. DOI:10.1037/0003-066X.54.7.493. https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/wp.nyu.edu/dist/c/6235/files/2019/02/gollwitzer-1999-implementation-intentions.pdf

Hattie, J., and Timperley, H. 2007. The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. DOI:10.3102/003465430298487. 本书核读原刊90—91页的反馈层次区分，不采用效应量。https://educacion.udd.cl/files/2018/04/The-Power-of-Feedback.pdf

Hidi, S., and Renninger, K. A. 2006. The Four-Phase Model of Interest Development. Educational Psychologist, 41(2), 111–127. DOI:10.1207/s15326985ep4102_4. 本书读取作者机构文献页及出版社摘要，未取得全文。https://works.swarthmore.edu/fac-education/12/

Hume, D. 1739–1740. A Treatise of Human Nature. 3.1.1.27. Hume Texts Online原文。https://davidhume.org/texts/t/3/1/1

Institute for Healthcare Improvement. How to Improve: Model for Improvement: Testing Changes. 官方方法材料，访问日期2026年11月6日。https://www.ihi.org/library/model-for-improvement/testing-changes

Kant, I. Critique of Judgement. J. H. Bernard译，第二修订版1914，§5。本书读取愉快、美与善的区分段落。https://www.gutenberg.org/files/48433/48433-h/48433-h.htm

Koriat, A. 1997. Monitoring One's Own Knowledge during Study: A Cue-Utilization Approach to Judgments of Learning. Journal of Experimental Psychology: General, 126(4), 349–370. DOI:10.1037/0096-3445.126.4.349. 本书读取作者机构摘要及书目信息，未取得全文。https://cris.haifa.ac.il/en/publications/monitoring-ones-own-knowledge-during-study-a-cue-utilization-appr/

Levitt, B., and March, J. G. 1988. Organizational Learning. Annual Review of Sociology, 14, 319–338. DOI:10.1146/annurev.so.14.080188.001535. 本书核读原

论文的惯例与历史推断段落，并核对出版社元数据。https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.so.14.080188.001535

Lorenz, E. N. 1963. Deterministic Nonperiodic Flow. Journal of the Atmospheric Sciences, 20(2), 130–141. 本书读取原页130的摘要与引言，未将该模型直接移植至教育。https://cdanfort.w3.uvm.edu/research/lorenz-1963.pdf

March, J. G. 1991. Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2(1), 71–87. 本书读取原刊71—73页的探索、利用与反馈讨论。https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71

Mead, G. H. 1934. Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. C. W. Morris编，第18节 The Self and the Organism。本书读取原典转录的指定段落。https://brocku.ca/MeadProject/Mead/pubs2/mindself/Mead_1934_18.html

Mill, J. S. 1859. On Liberty. 本书读取1869年第四版第4章原典转录的帮助与强制段落。https://www.econlib.org/library/Mill/mlLbty.html?chapter_num=4

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. Reproducibility and Replicability in Science. 本书使用官方报告摘要中的定义与错误复现讨论。https://www.nationalacademies.org/read/25303/chapter/3

NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods. 3.4.5 Assessing Process Stability. 官方方法材料，访问日期2026年11月6日。https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/ppc/section4/ppc45.htm

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., and Mellor, D. T. 2018. The Preregistration Revolution. PNAS, 115(11), 2600–2606. DOI:10.1073/pnas.1708274114. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1708274114

OECD and Eurostat. 2018. Oslo Manual 2018. 第2章关于参照单位与实施的定义段落。https://www.oecd.org/en/publications/oslo-manual-2018_9789264304604-en/full-report/component-7.html

Ostrom, E. 2009. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. Nobel lecture / 工作论文。本书只读取大学原始文献页摘要与

元数据，未取得讲演全文。https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/items/484f4147-bdce-4d55-9b8d-fe61f3b2d37b/full

Parnas, D. L. 1971. On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules. CMU-CS-71-101技术报告。1972年发表于Communications of the ACM, 15(12), 1053–1058，DOI:10.1145/361598.361623。本书主要核读技术报告，不混同两个版本。https://prl.khoury.northeastern.edu/img/p-tr-1971.pdf

Platt, J. R. 1964. Strong Inference. Science, 146(3642), 347–353. DOI:10.1126/science.146.3642.347. 本书核读原论文的方法论段落。https://kohitij.com/wp-content/uploads/2018/08/platt1964.pdf

Ryan, R. M., and Deci, E. L. 2000. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68–78. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.68. https://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf

Simon, H. A. 1962. The Architecture of Complexity. Proceedings of the American Philosophical Society, 106(6), 467–482. https://web.mit.edu/6.033/2007/wwwdocs/papers/protected/simon-complexity.pdf

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为2026年11月第1版。导论、三十二章与结语的正文实计209,008个汉字，合约20.9万字；章题、节题不计入。

书稿的形成经过：作者以十五篇论文立题并定判断，AI（Claude）协助整理、扩展与统稿，经内部三审（事实与来源、逻辑与结构、文字与体例）与参考文献核对，再按德麦国际专著系列版式排版。三审与核对均属内部编辑工作，不是独立的学术评审。

本书同时是一个出版单元：全文阅读、三十二个学习单元（学习包）与专属智能体的问对，均在站上提供。书中的检验方案尚待实施，不是已经完成的检验。

核心问题

成果，怎样成为下一轮的条件。

——本书的母题

文章写完，课程结束，研究有了结果，人们常用“完成”来标记。但完成并没有回答另一件事：这次经历究竟留下了什么，使下一次面对陌生问题时，我们能看见原来没有看见的差别，采取原来不会采取的行动？

本书把作者十五篇论文接成一个问题：持续创造的一项关键机制，是主客互动整体将既有成果转化为后续生成条件。知识、原创、价值与成长，在这条跨轮的线上相遇；书中同时写明，什么情形出现，这个说法就该收窄或收回。

全书导论、八编三十二章与结语。原篇论断、本书解释、构想案例与待实施的检验分别标明。

王德生著；正文由 AI 协作整理、扩展并统稿，经内部三审；没有独立的同行评审，没有调查或试验；书中的人物与场景是为说明机制而设的构想。

成果如何成为下一轮的开始。

ISBN 979-8-90690-626-7

9 798906 906267

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 598 号 · 导论、八编三十二章、结语 · 约 20.9 万字
ISBN 979-8-90690-626-7 · 定价 US$20.00